

www.miientay.vn.com

Dịch tiếng anh chuyên ngành khoa học tự nhiên và kĩ thuật.

Dịch các bài giảng trong chương trình học liệu mở của học viện MIT, Yale.

Tìm và dịch tài liệu phục vụ cho sinh viên làm seminar, luận văn.

Tại sao mọi thứ đều miễn phí và chuyên nghiệp ???

KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN (Microwave Engineering)

Số tiết : 42 ; LT:28; BT:14

Kiểm tra: 30% *Kiểm tra viết giữa kỳ (60')*

Bài tập: 20% *Bài tập nhà*

Thi cuối kỳ: 50% *Thi viết cuối kỳ (90')*

Nội dung môn học:

Giới thiệu về kỹ thuật phân tích mạch điện ở tần số siêu cao, khái niệm thông số phân bố và ma trận tán xạ của các phần tử mạch điện, một số mạch siêu cao tần cơ bản.

Nội dung môn học gồm 3 chương chính như sau:

- Chương 1: Giới thiệu khái niệm đường dây truyền sóng, hệ số phản xạ, hệ số sóng đứng, trở kháng đường dây.
- Chương 2: Cấu trúc và ứng dụng của đồ thị Smith trong phân tích và thiết kế mạch siêu cao tần.
- Chương 3: Ma trận tán xạ, các đặc tính và ứng dụng.

Sinh viên còn có thể tìm hiểu nhiều khái niệm sâu hơn về các mạch chuyên dụng siêu cao tần ở môn học tiếp theo: *Môn Mạch siêu cao tần*.

Tài liệu

- **Giáo trình:**

- Vũ Đình Thành, Lý thuyết cơ sở kỹ thuật siêu cao tần, NXB KHKT, 1997

- **Tài liệu tham khảo:**

- Devendra K. Misra, Radio Frequency and Microwave Communication Circuits analysis and design, John Wiley & Sons, 2001
- Guillermo Gonzalez, Microwave transistor amplifier analysis and design, prentice Hall, 1984
- Samuel Y. Liao, Microwave Circuits and Devices, Prentice Hall, 1987.
- David M. Pozar, Microwave Engineering, Addison-Wesley Publishing Co., 1993.

Các dải tần số

Băng tần	Tần số (GHz)	Bước sóng (mm)
HF	0,003 ÷ 0,03	100.000 ÷ 10.000
VHF	0,03 ÷ 0,3	10.000 ÷ 1.000
UHF	0,3 ÷ 1,0	1000 ÷ 300
Băng L	1,0 ÷ 2,0	300 ÷ 150
Băng S	2,0 ÷ 4,0	150 ÷ 75
Băng C	4,0 ÷ 8,0	75 ÷ 37,5
Băng X	8,0 ÷ 12,0	37,5 ÷ 25
Băng Ku	12,0 ÷ 18,0	25 ÷ 16,66
Băng K	18,0 ÷ 27,0	16,66 ÷ 10,55
Băng Ka	27,0 ÷ 40,0	10,55 ÷ 7,5
Sóng mm	40,0 ÷ 300,0	7,5 ÷ 1,0
Sóng Submm	> 300,0	<1,0

Theo IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers nghĩa là "Học Viện kỹ nghệ Điện và Điện Tử

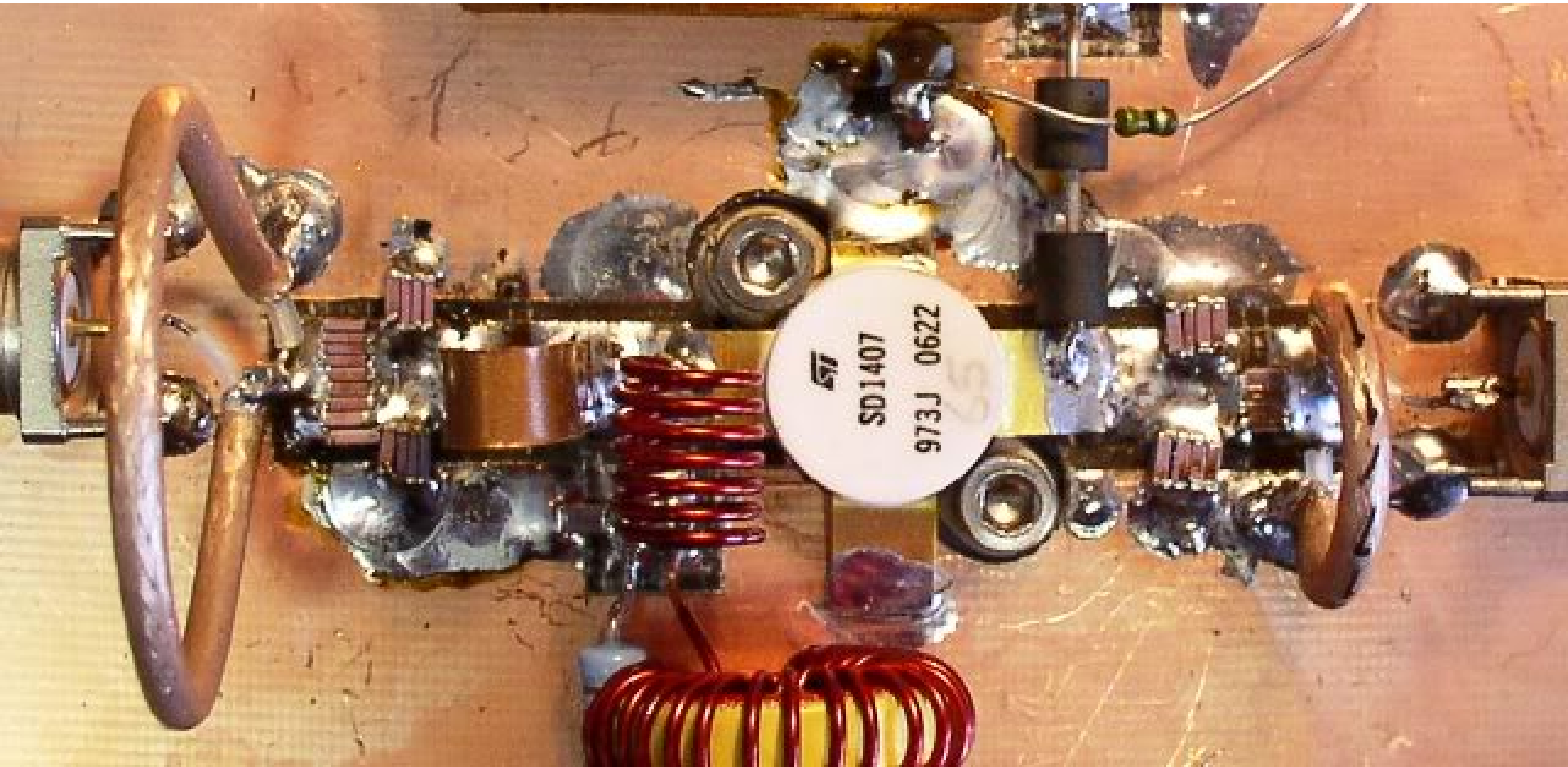
Ứng dụng của kỹ thuật siêu cao tần

- Truyền thông
 - Quảng bá: TV, radio
 - Hệ thống di động: GSM, CDMA, Wimax,...
 - Thông tin vệ tinh
 - GPS,...
- Radar
 - Giám sát không lưu
 - Dẫn đường cho tên lửa
- Các lĩnh vực khác
 - Sấy, nấu nướng
 - Điều trị bệnh
 - Truyền dẫn năng lượng
 - Nghiên cứu thiên văn

Những lợi điểm của tần số siêu cao

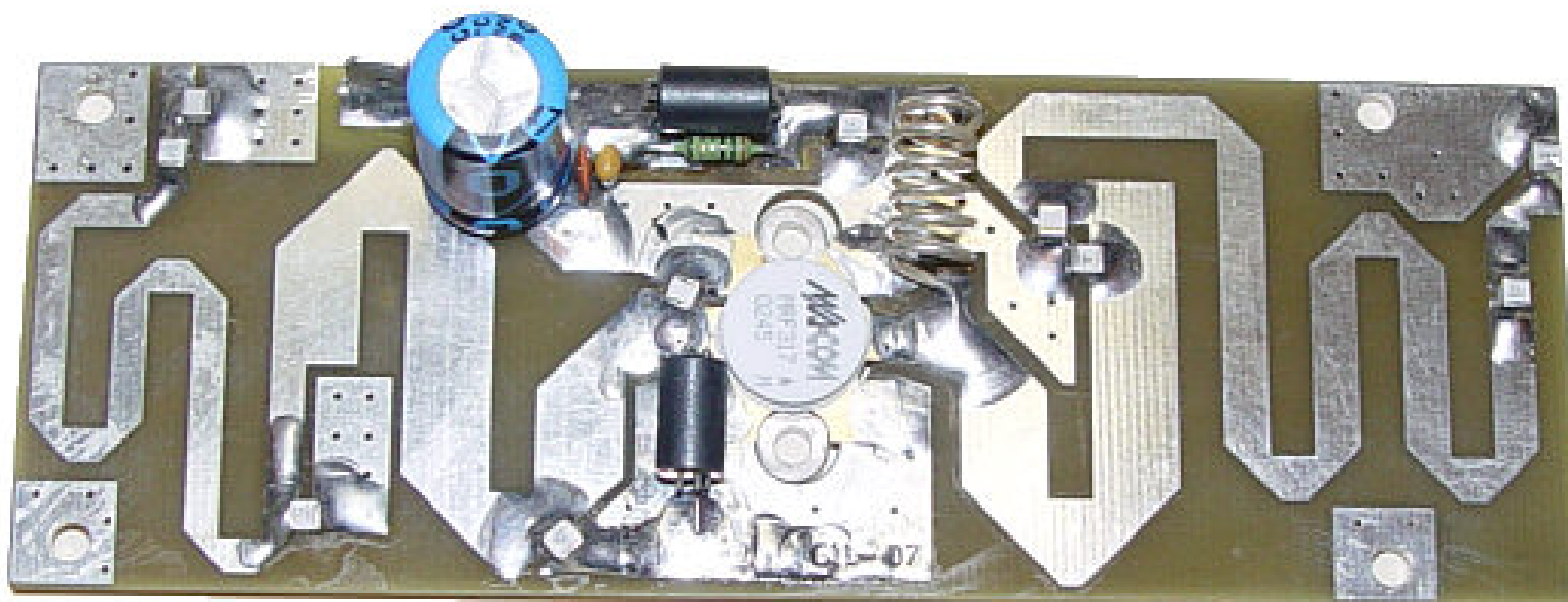
- Giảm kích thước anten, kích thước mạch
- Cho phép mở rộng băng thông kênh truyền
- Cho phép truyền qua tầng điện ly
- Ít ảnh hưởng của nhiễu công nghiệp

Một số mạch siêu cao tần

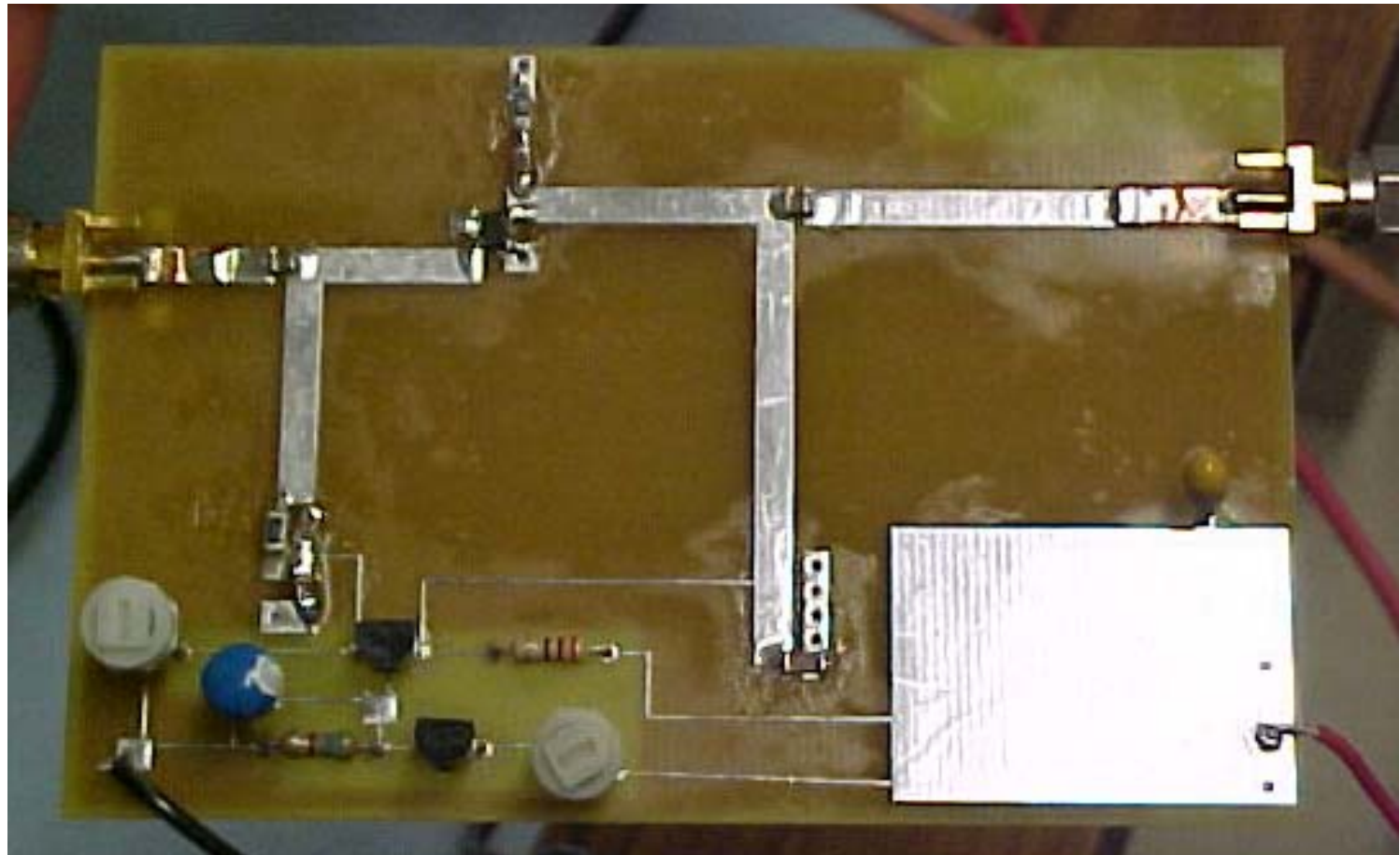


Mạch khuếch đại công suất SCT

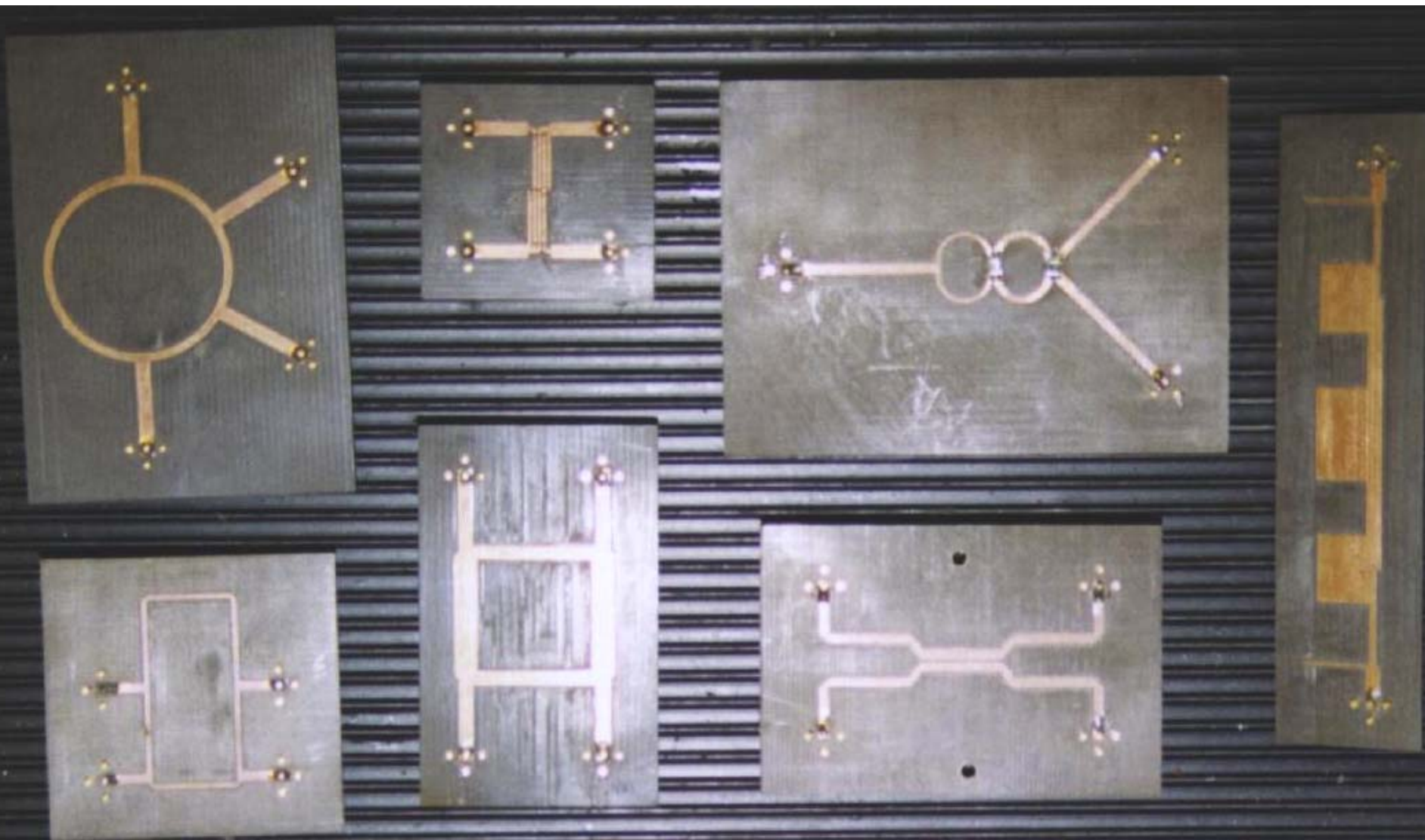
(sử dụng cáp đồng trục phối hợp trở kháng)



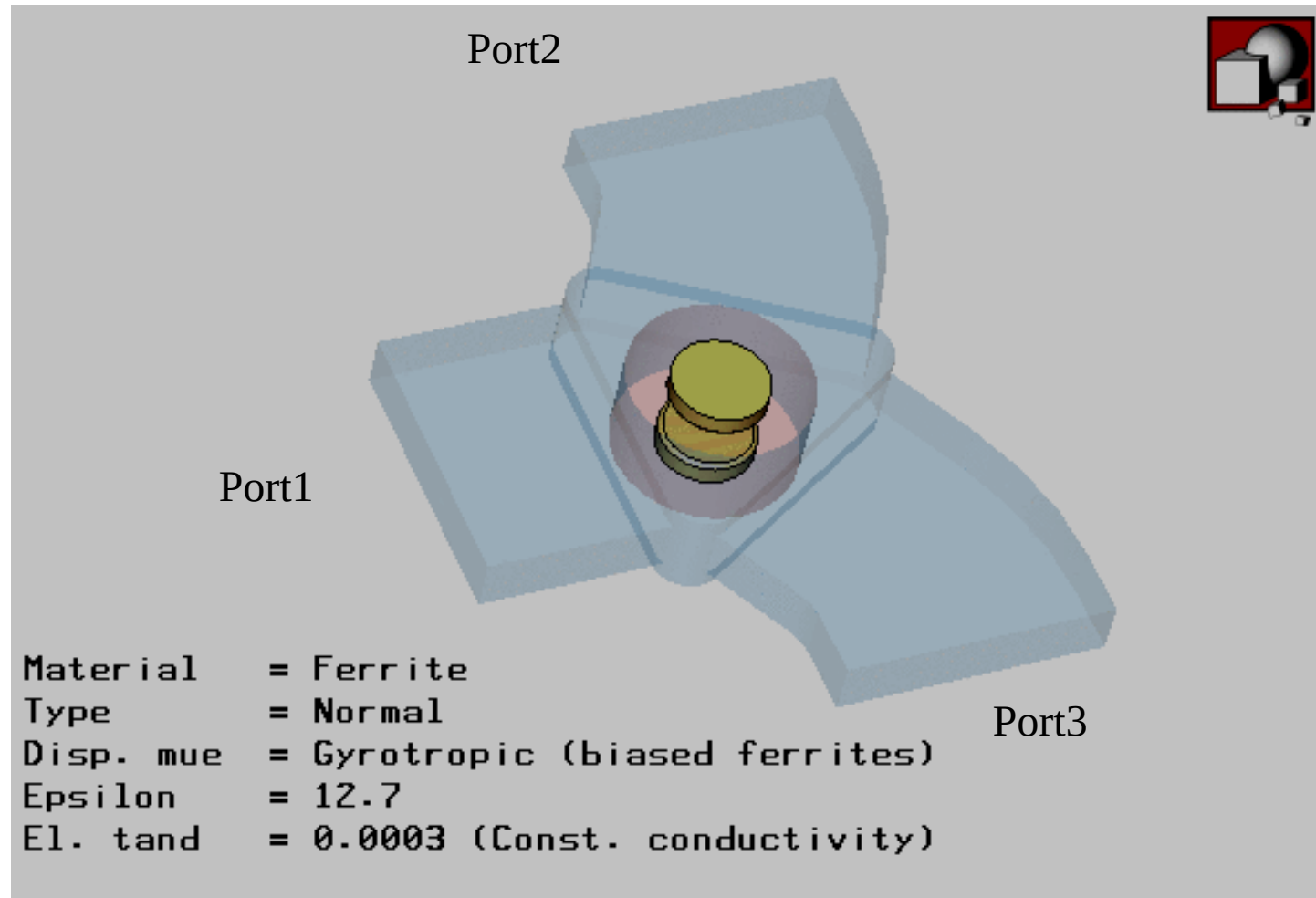
Mạch khuếch đại công suất SCT, sử dụng công nghệ vi dải



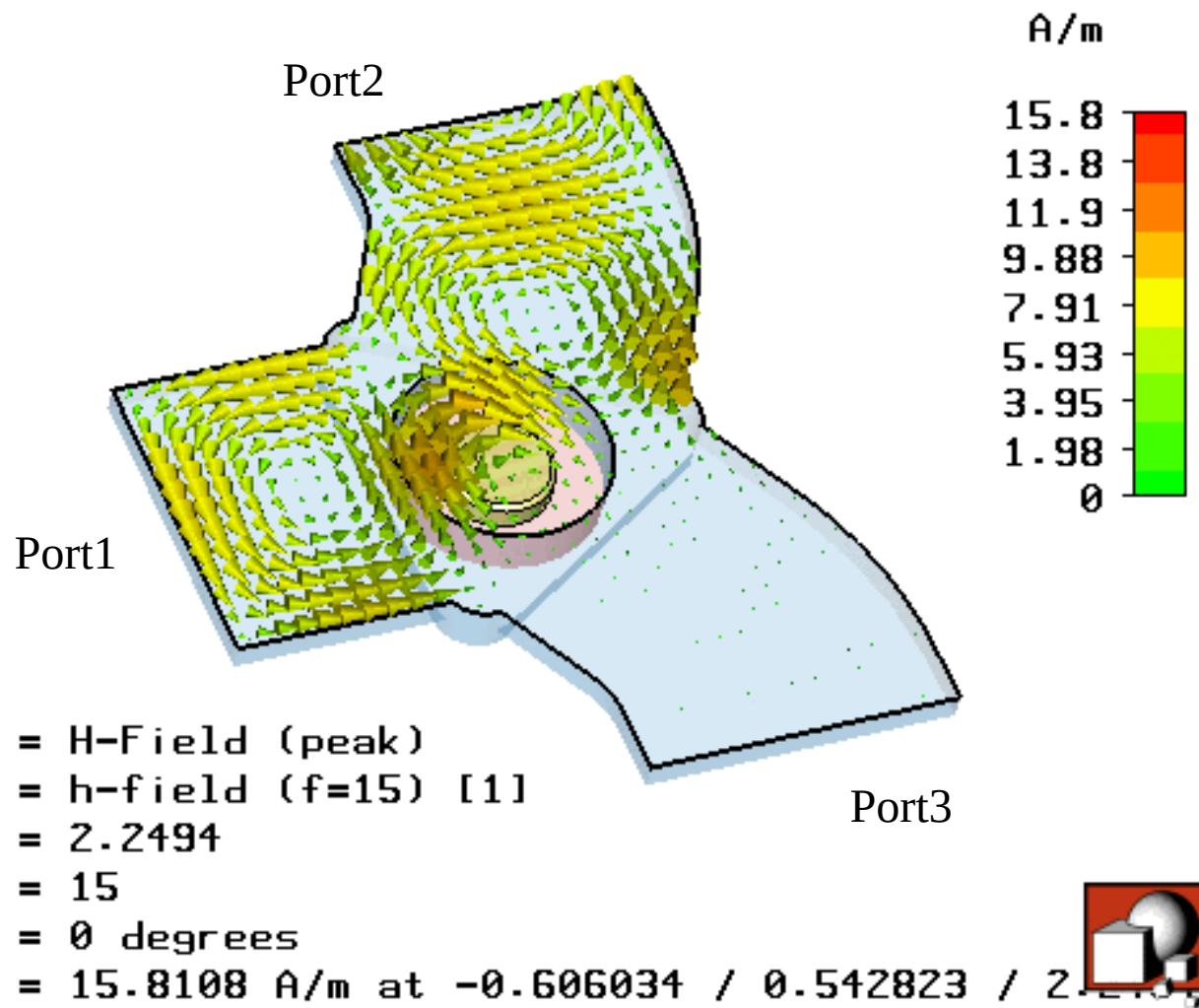
Mạch khuếch đại SCT, sử dụng dây chêm vi dải để phối hợp trở kháng



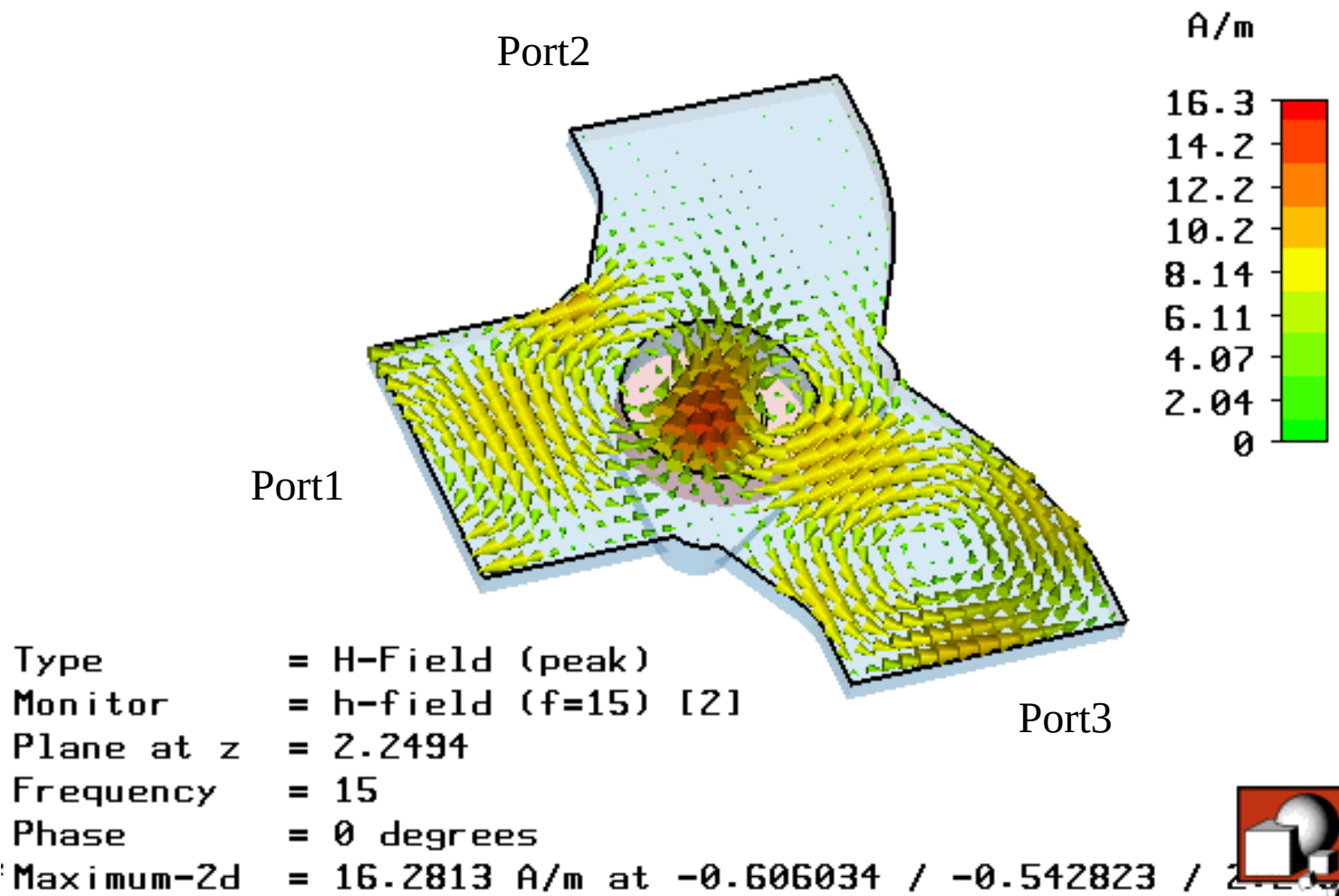
Một số mạch ghép, mạch chia công suất, và mạch lọc sử dụng công nghệ vi dải



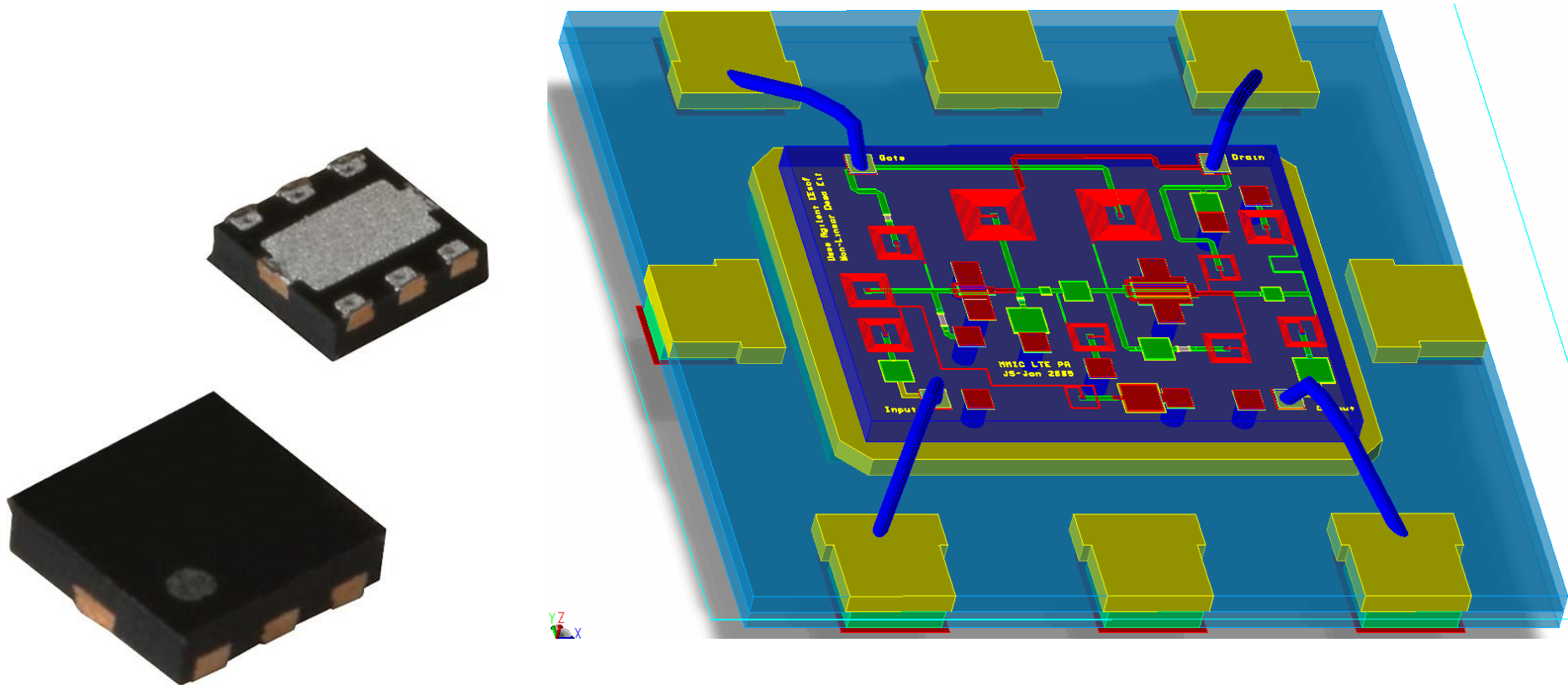
Circulator



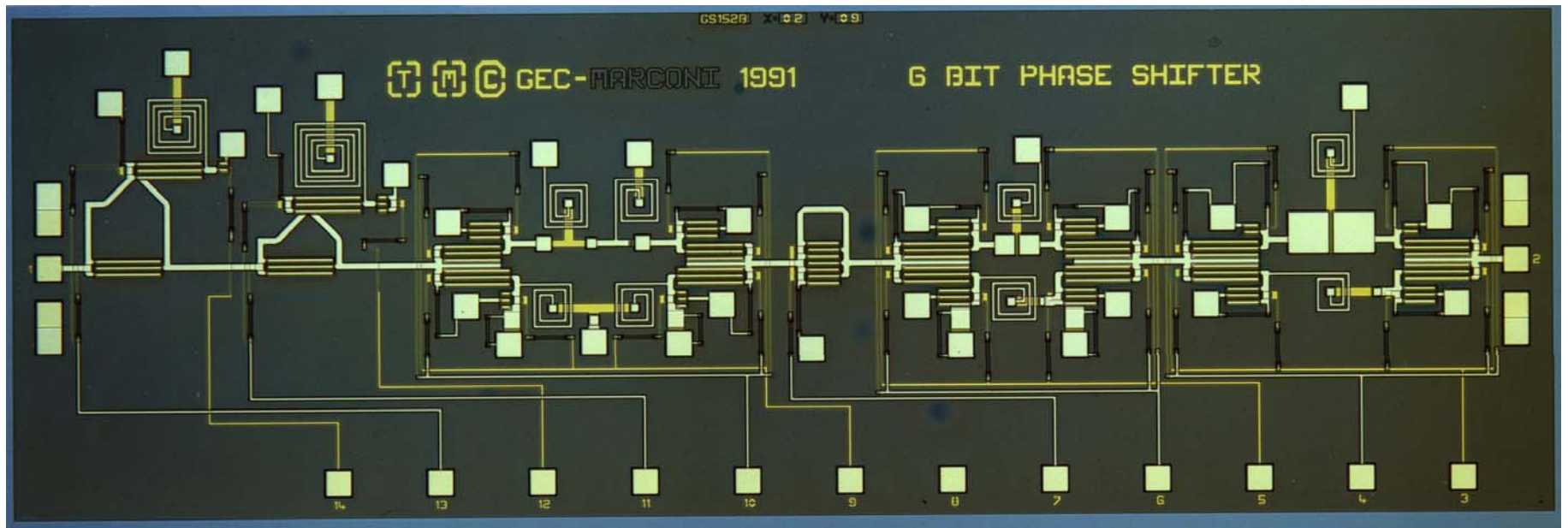
Circulator , tín hiệu vào port 1



Circulator , tín hiệu vào port 3



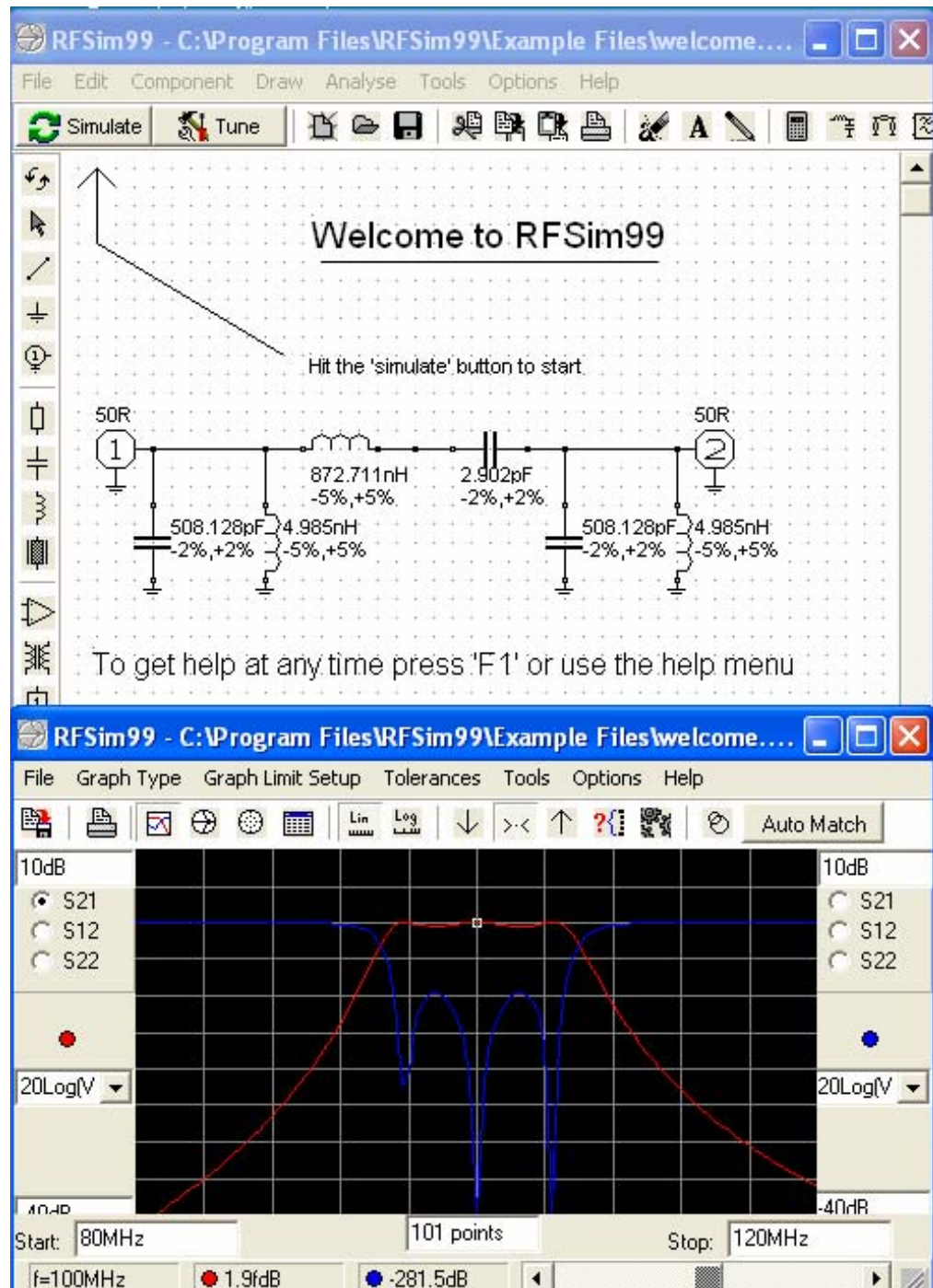
MMIC
(Monolithic Microwave Integrated Circuits)

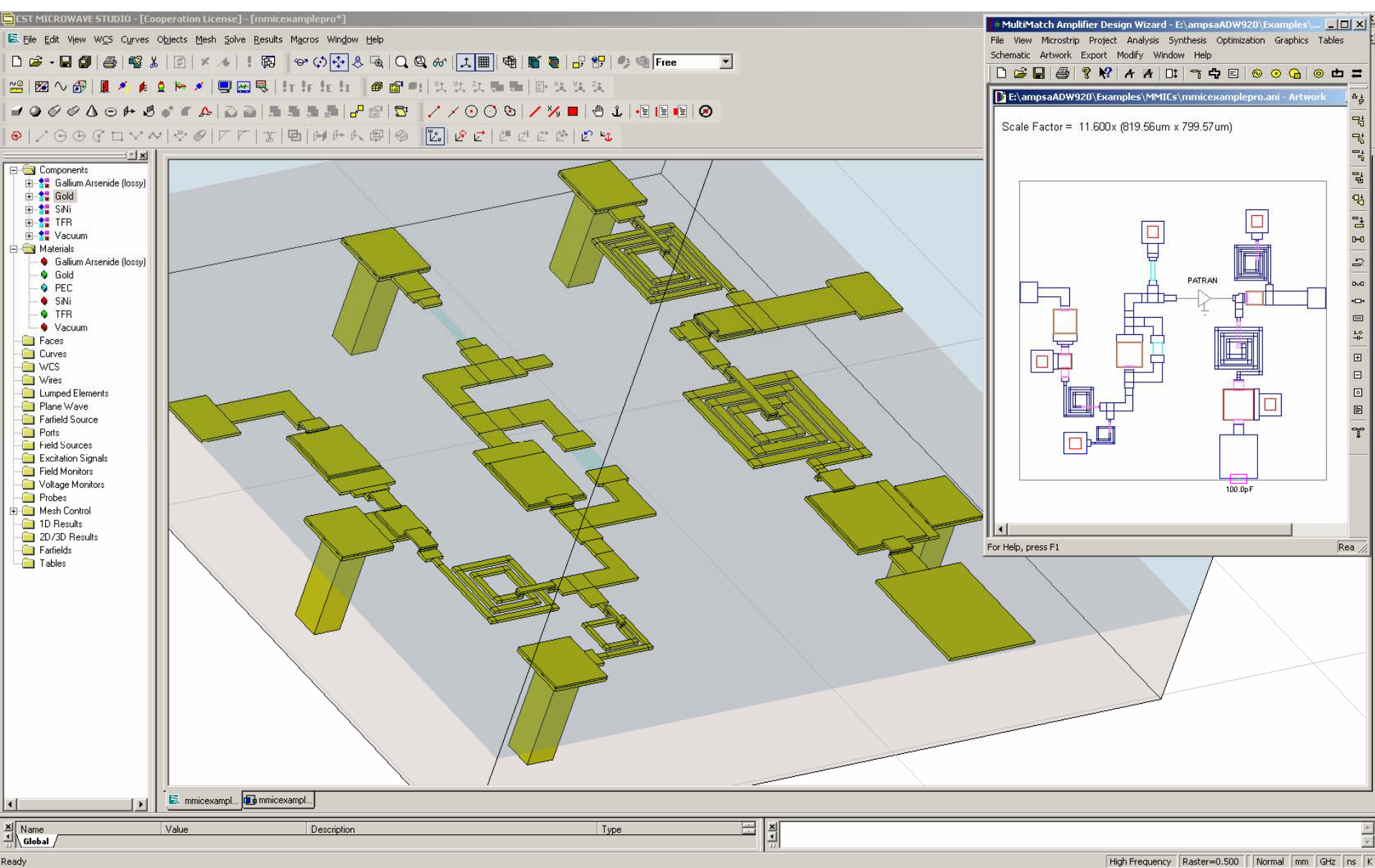


Bộ xoay (dịch) pha 6 bit

Phần mềm hỗ trợ thiết kế

Phần mềm RFSim99 hỗ trợ thiết kế
mạch RF, SCT



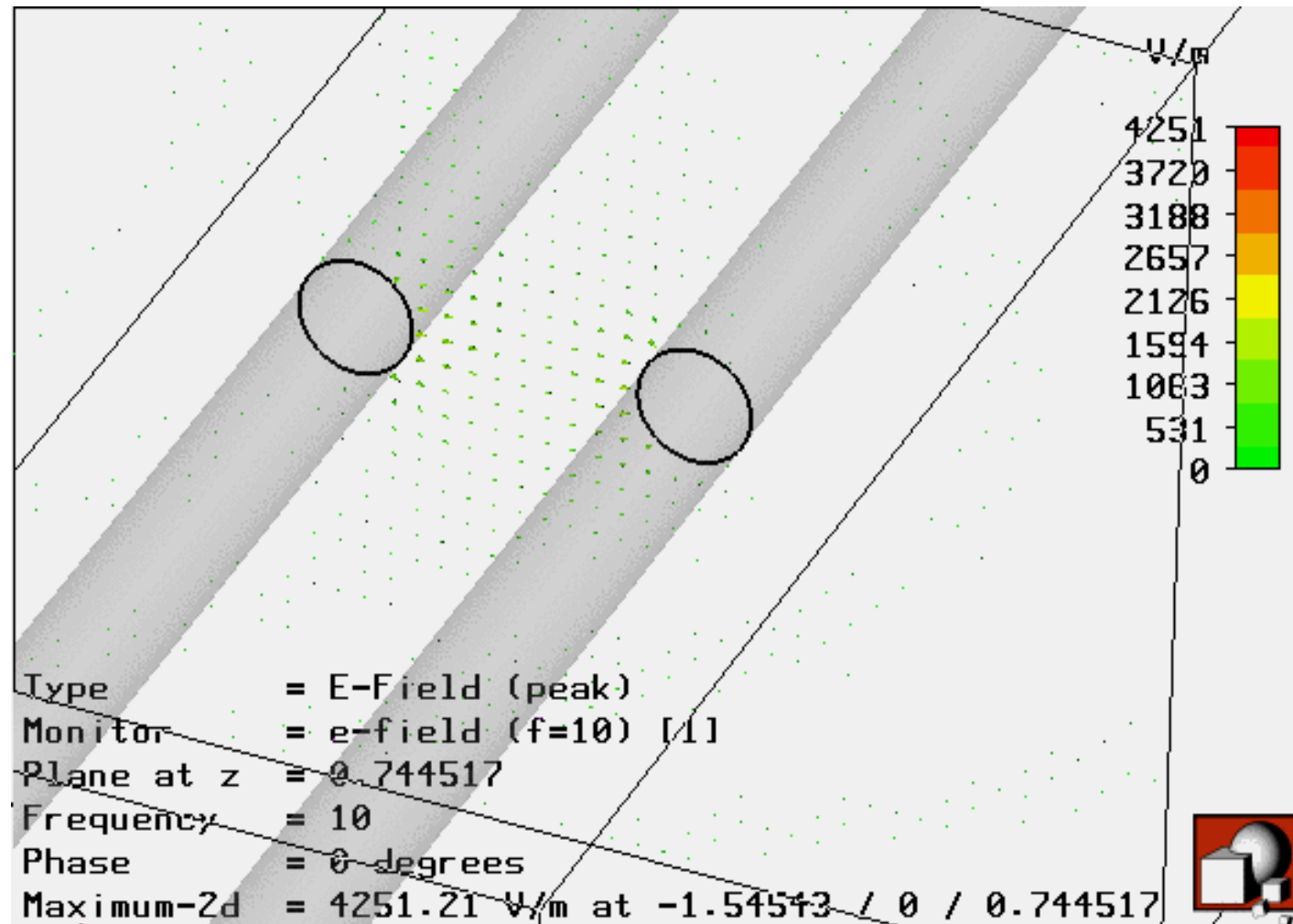


Phần mềm CST Microwave studio

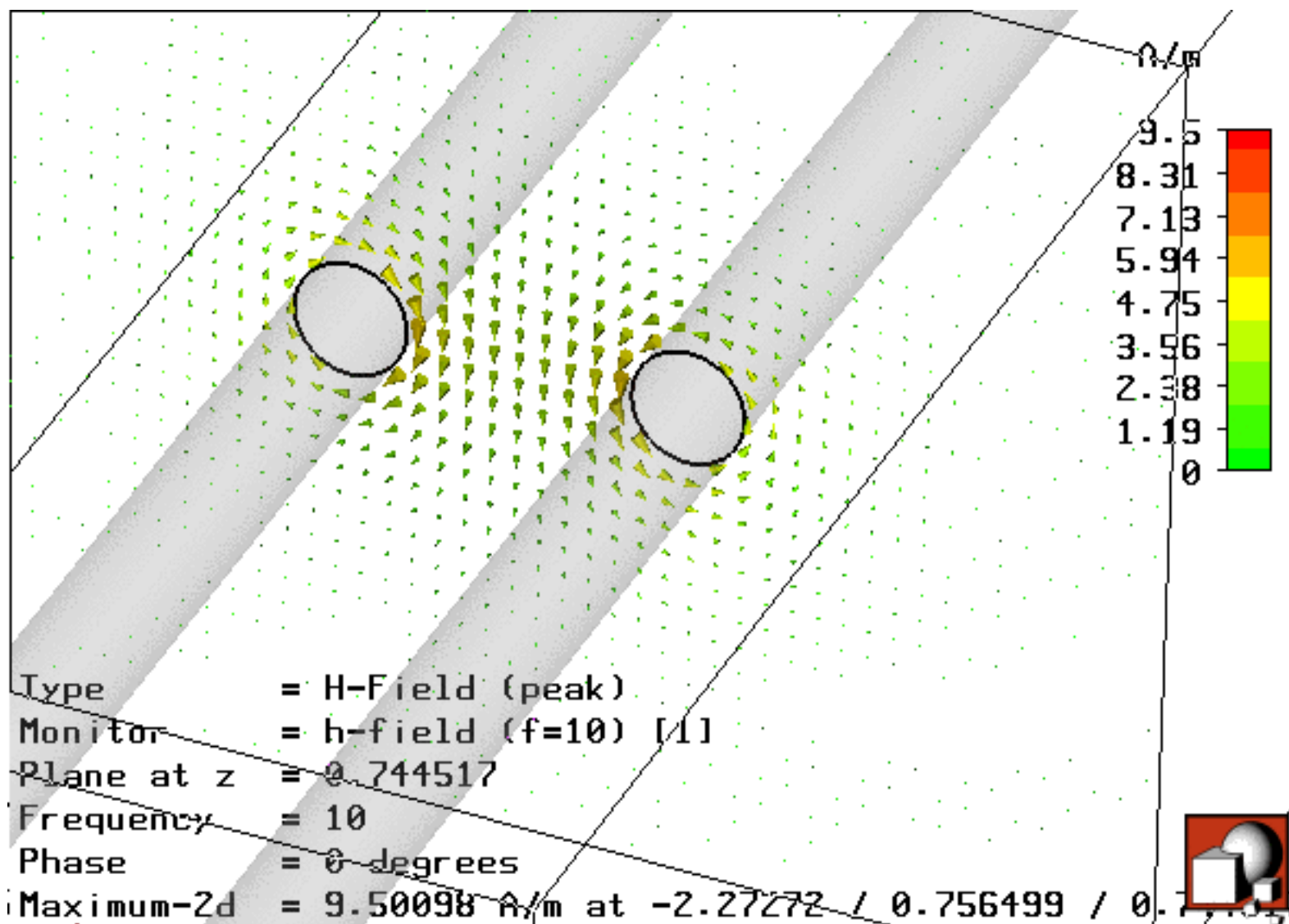
Thiết bị đo



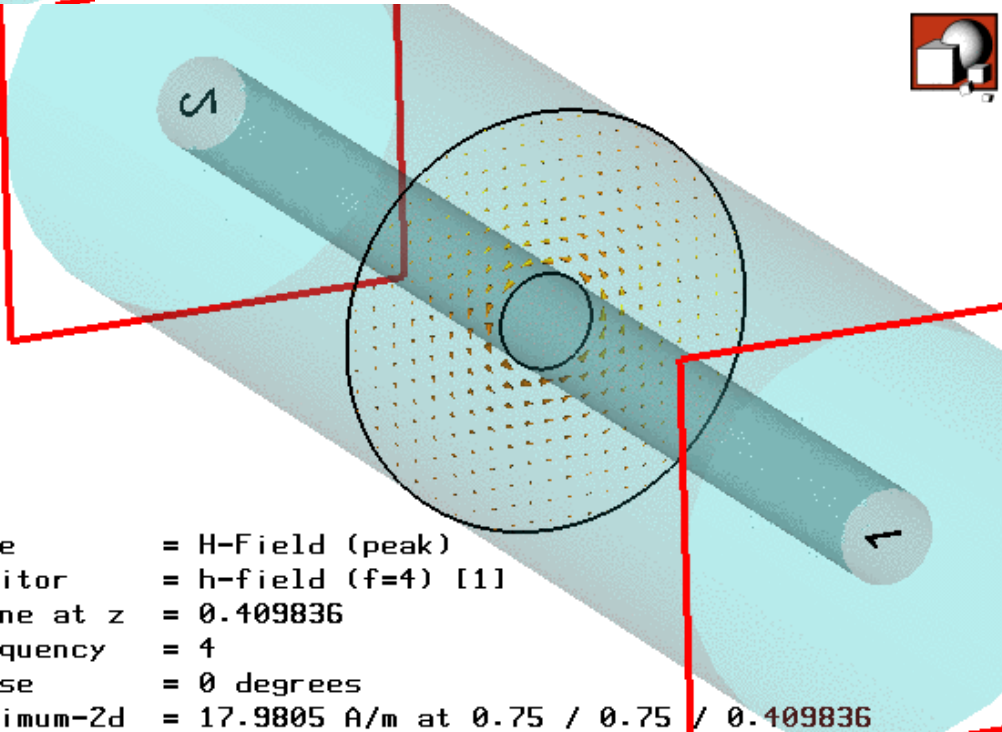
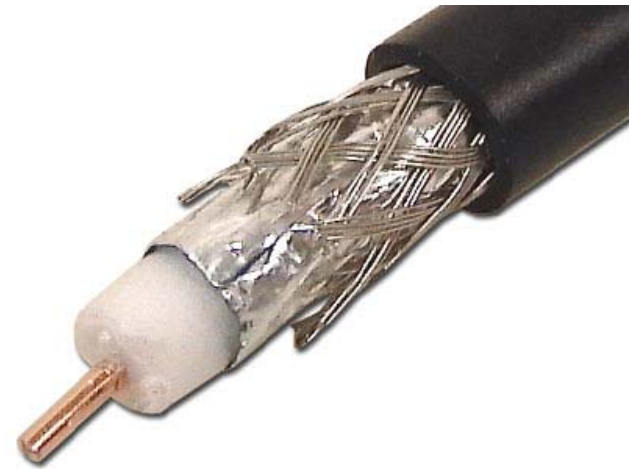
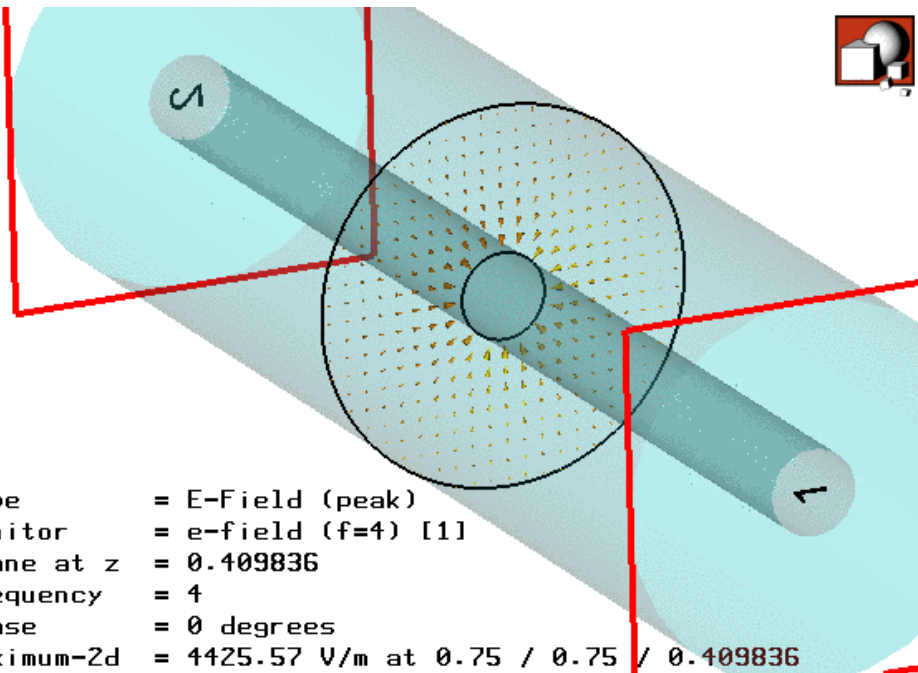
Một số đường truyền sóng thực tế



Điện trường trên dây song hành (Parallel wire/ twin wire)



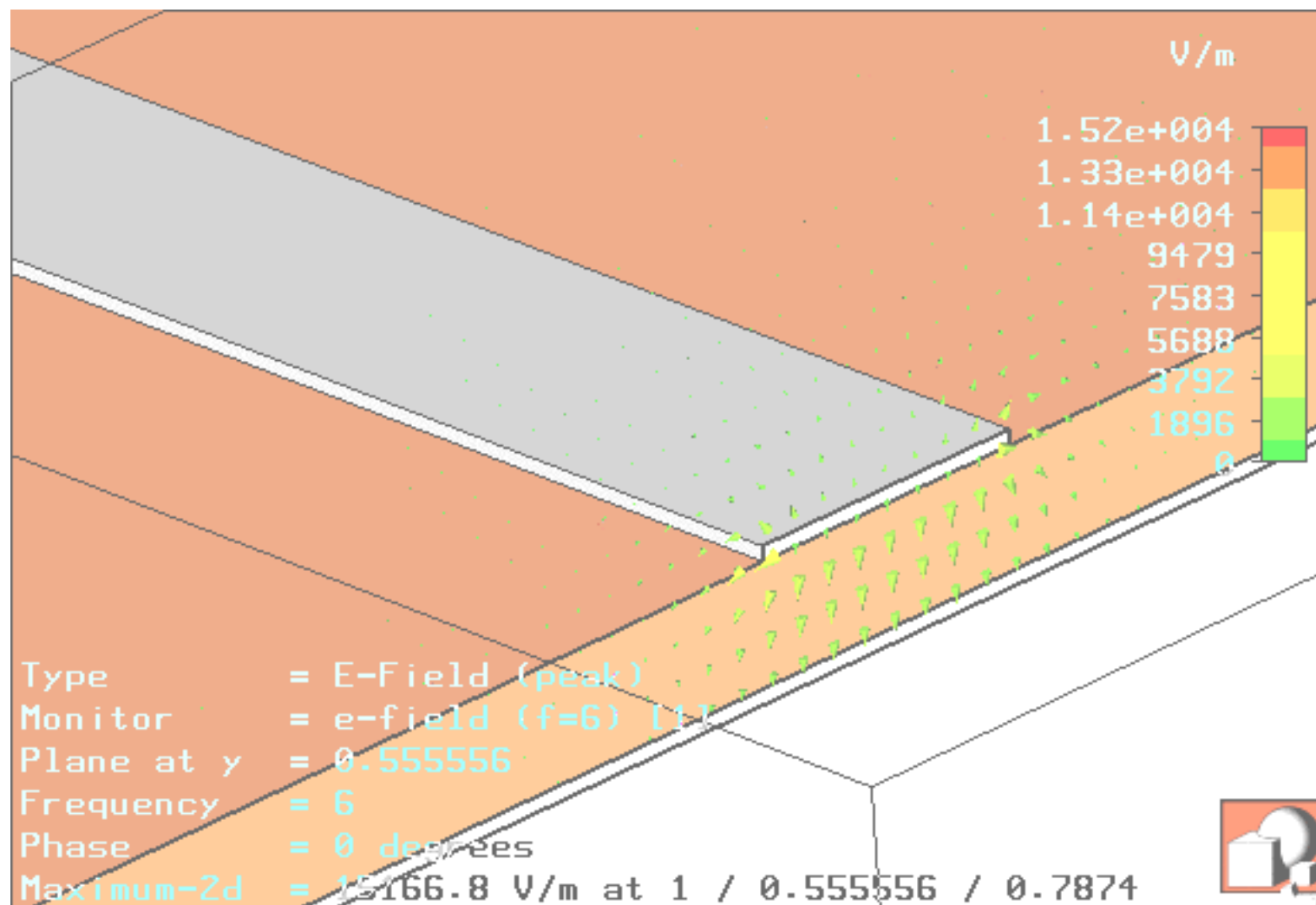
Từ trường trên dây song hành



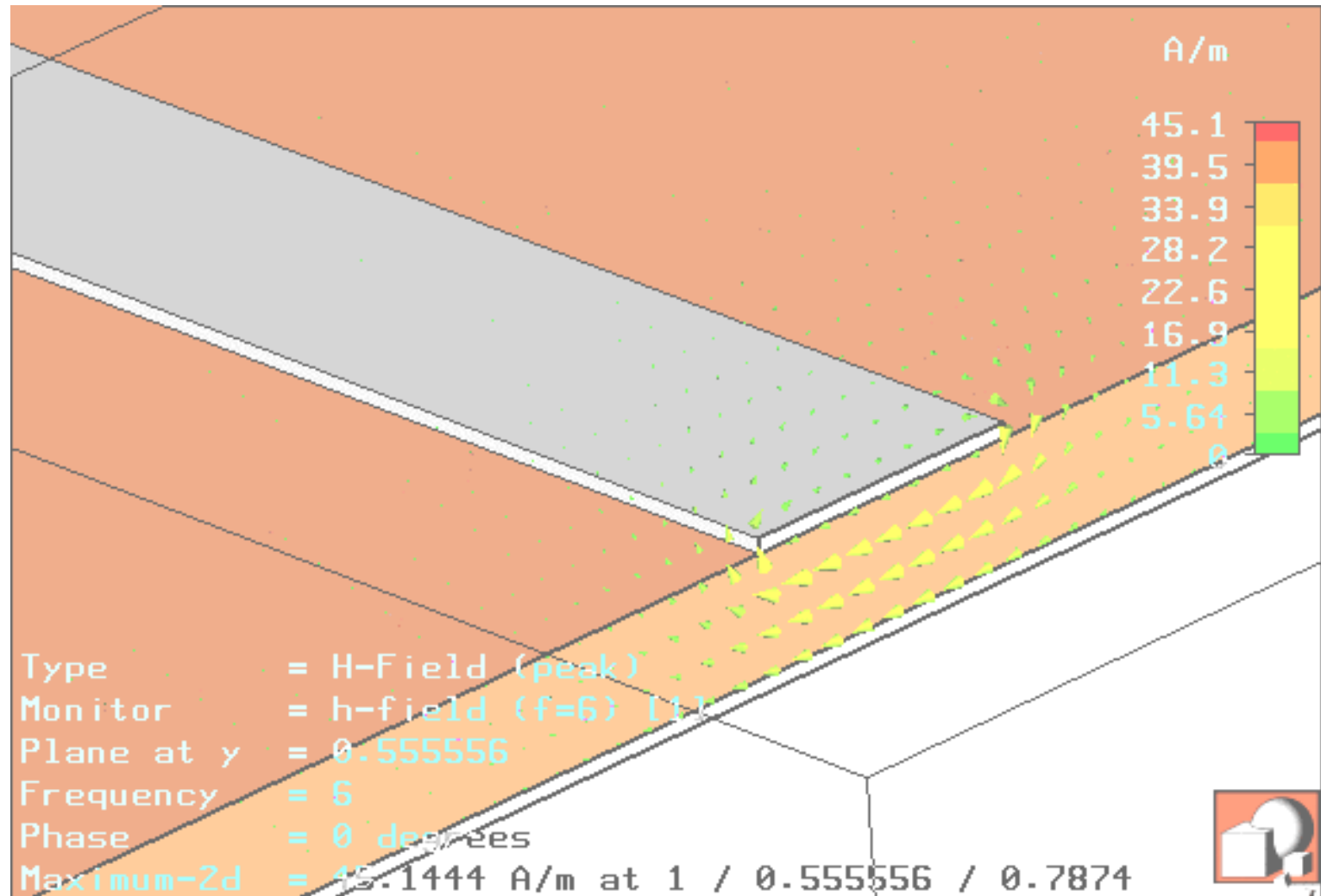
Cáp đồng trục (coaxial cable)

Type = E-Field (peak)
Monitor = e-field (f=4) [1]
Plane at z = 0.409836
Frequency = 4
Phase = 0 degrees
Maximum-2d = 4425.57 V/m at 0.75 / 0.75 / 0.409836

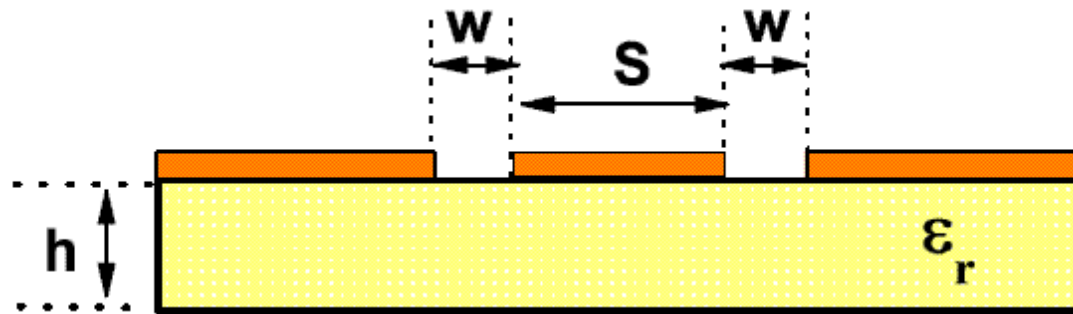
Type = H-Field (peak)
Monitor = h-field (f=4) [1]
Plane at z = 0.409836
Frequency = 4
Phase = 0 degrees
Maximum-2d = 17.9805 A/m at 0.75 / 0.75 / 0.409836



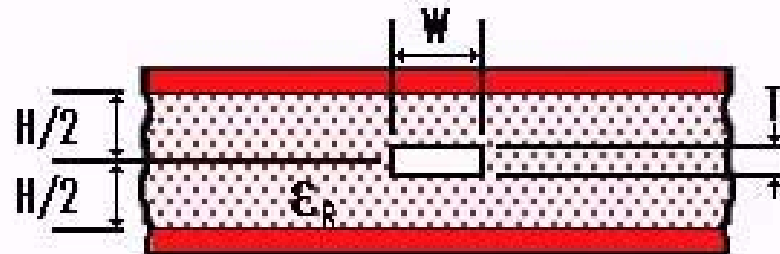
Điện trường trên đường truyền vi dải (microstrip line)



Từ trường trên đường truyền vi dải

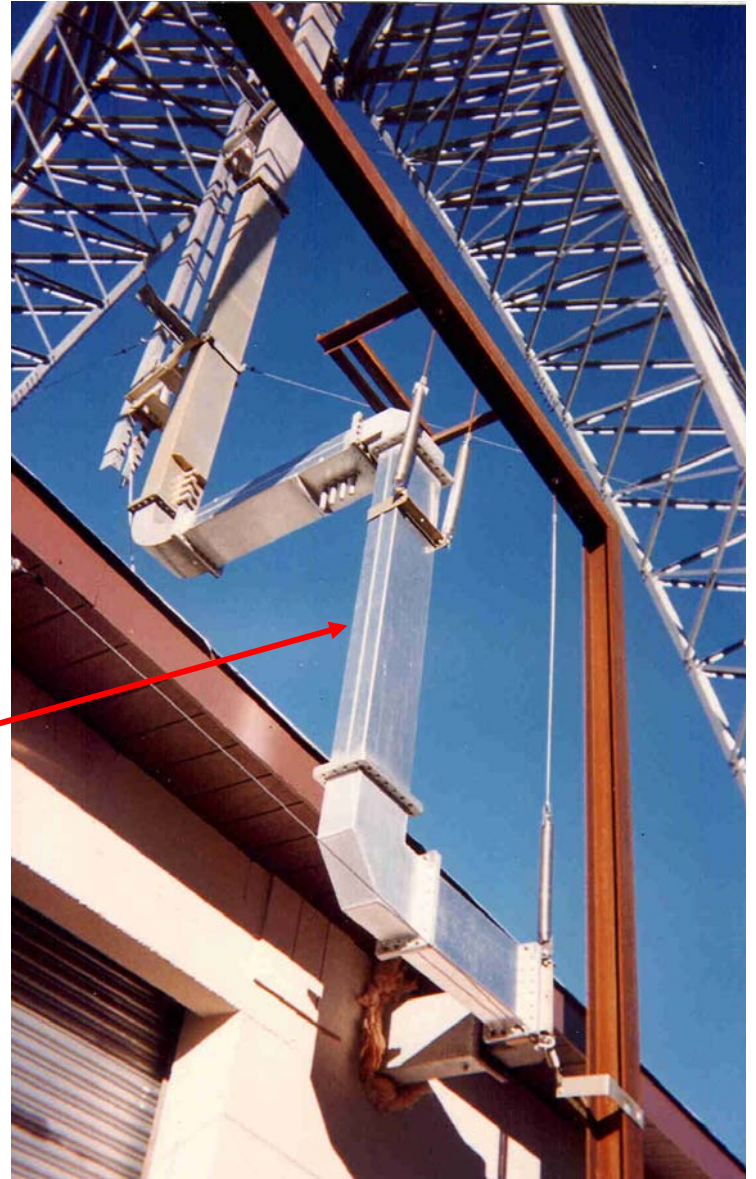


Coplanar waveguide

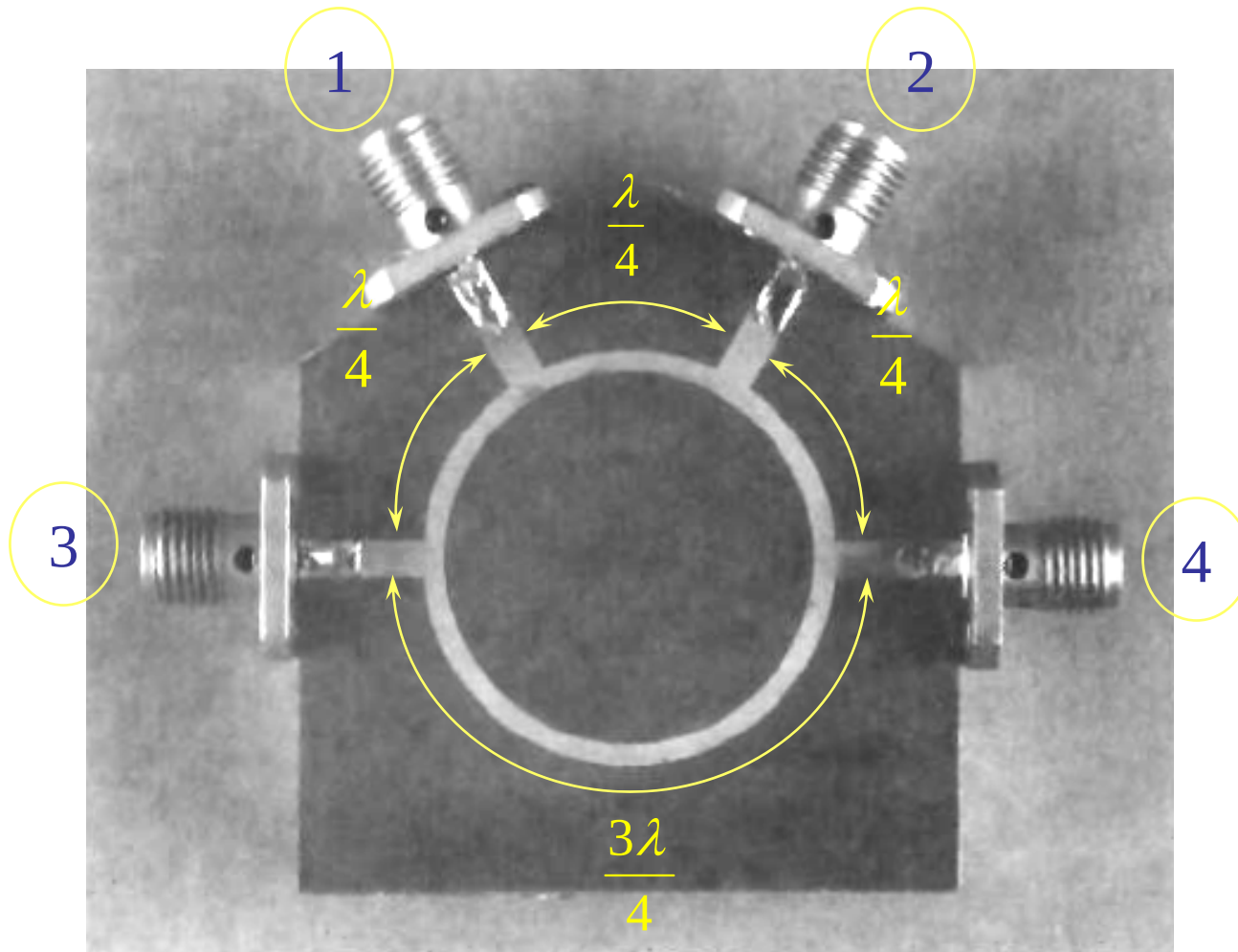


Strip line

Ống dẫn sóng (waveguide)



Một ví dụ



Mạch ghép vòng

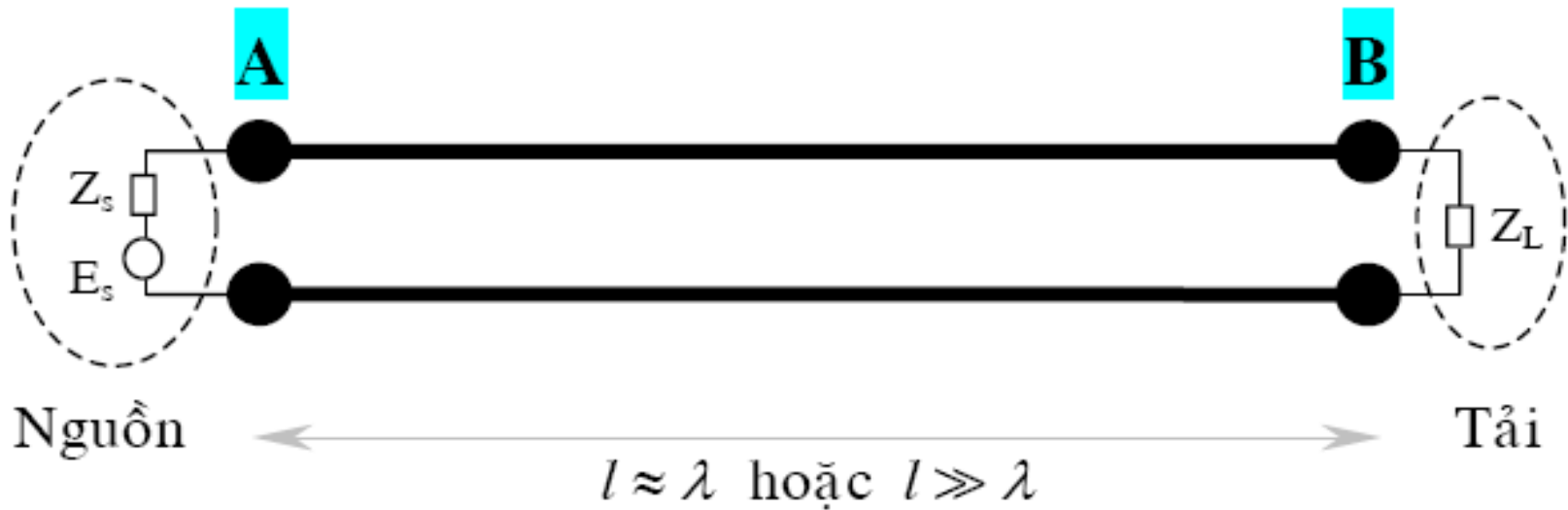
Chương 1

ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN SÓNG

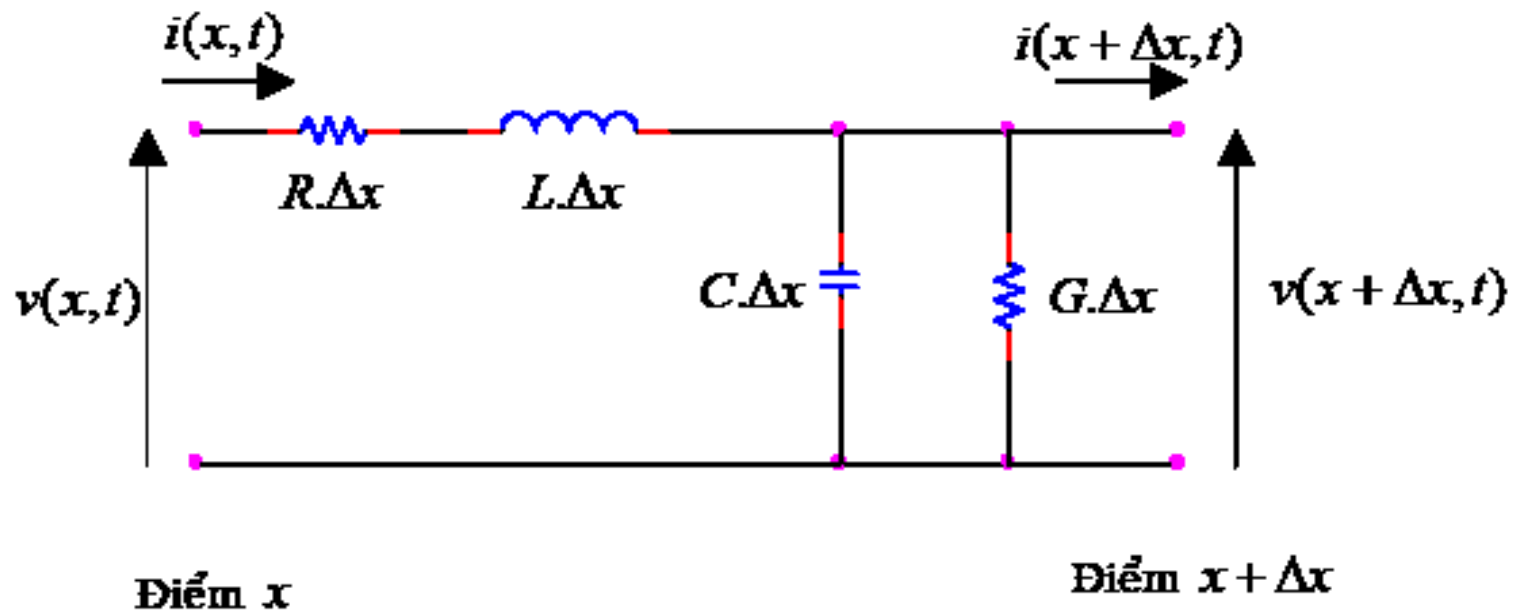
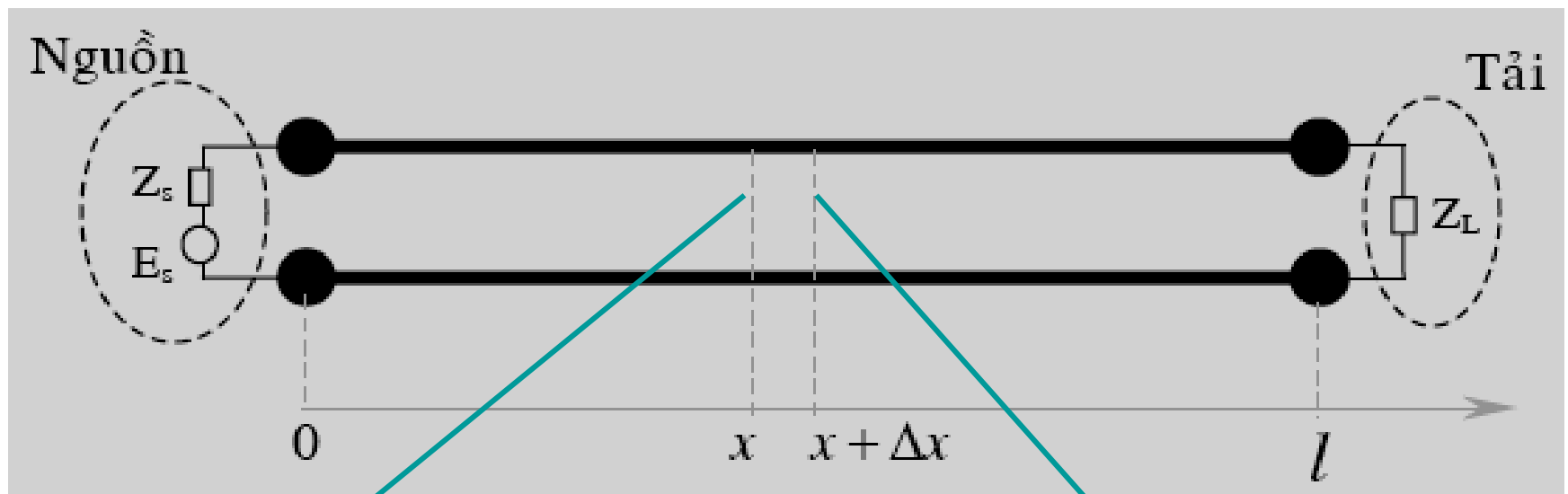
- ✓ Đường Dây Truyền Sóng
- ✓ Hệ Số Phản Xạ, Trở Kháng Đường Dây
- ✓ Hiện Tượng Sóng Đứng, Hệ Số Sóng Đứng

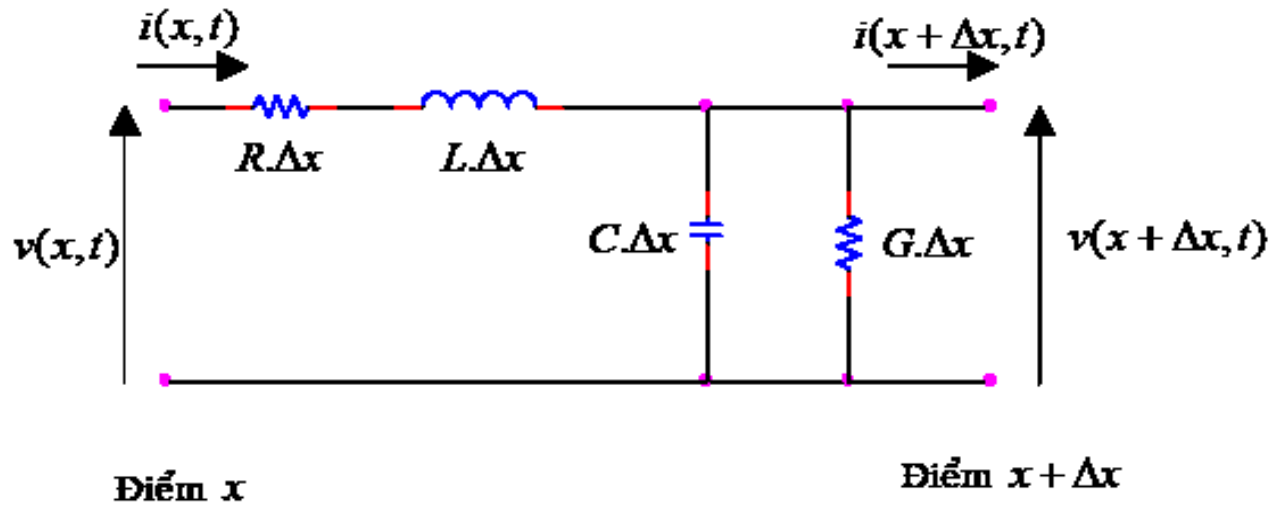
I. Đường Dây Truyền Sóng

Phân Tích Đường Dây Truyền Sóng



$$\lambda = \frac{V_\phi}{f}$$





❖ Các Thông Số Sơ Cấp Của Đường Dây Truyền Sóng

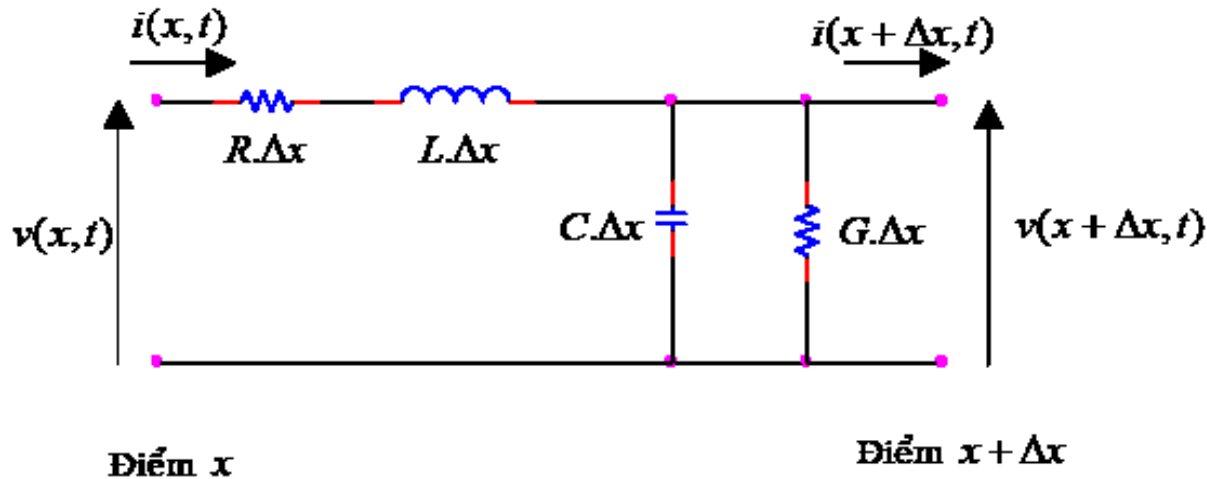
☞ **R** (Ohm/m) : điện trở tuyến tính, đặc trưng cho điện trở thuần của một đơn vị chiều dài dây dẫn.

☞ **L** (H/m) : điện cảm tuyến tính, đặc trưng cho điện cảm tương đương của một đơn vị chiều dài đường truyền sóng.

☞ **C** (F/m) : điện dung tuyến tính, đặc trưng cho điện dung trên một đơn vị chiều dài đường truyền sóng.

☞ **G** (S/m) : điện dẫn tuyến tính, đặc trưng điện dẫn thuần của lớp điện môi trên một đơn vị dài đường truyền sóng.

1) Phương Trình Truyền Sóng



Từ định luật Kirchhoff về điện áp:

$$v(x, t) = v(x + \Delta x, t) + R.\Delta x.i(x, t) + L.\Delta x.\frac{\partial i(x, t)}{\partial t}$$

Từ định luật Kirchhoff về dòng điện:

$$i(x, t) = i(x + \Delta x, t) + G.\Delta x.v(x + \Delta x, t) + C.\Delta x.\frac{\partial v(x + \Delta x, t)}{\partial t}$$

$$\begin{cases} v(x,t) = v(x + \Delta x, t) + R.\Delta x.i(x,t) + L.\Delta x.\frac{\partial i(x,t)}{\partial t} \\ i(x,t) = i(x + \Delta x, t) + G.\Delta x.v(x + \Delta x, t) + C.\Delta x.\frac{\partial v(x + \Delta x, t)}{\partial t} \end{cases}$$

Chuyển sang miền tần số:

$$\begin{cases} V(x, \omega) = V(x + \Delta x, \omega) + (R + j\omega L).\Delta x.I(x, \omega) \\ I(x, \omega) = I(x + \Delta x, \omega) + (G + j\omega C).\Delta x.V(x + \Delta x, \omega) \end{cases}$$

Suy ra:

$$\begin{cases} \frac{V(x + \Delta x, \omega) - V(x, \omega)}{\Delta x} = -(R + j\omega L).I(x, \omega) \\ \frac{I(x + \Delta x, \omega) - I(x, \omega)}{\Delta x} = -(G + j\omega C).V(x + \Delta x, \omega) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{V(x + \Delta x, \omega) - V(x, \omega)}{\Delta x} = -(R + j\omega L).I(x, \omega) \\ \frac{I(x + \Delta x, \omega) - I(x, \omega)}{\Delta x} = -(G + j\omega C).V(x + \Delta x, \omega) \end{cases}$$

Khi: $\Delta x \rightarrow 0$

$$\begin{cases} \frac{\partial V(x, \omega)}{\partial x} = -(R + j\omega L).I(x, \omega) \\ \frac{\partial I(x, \omega)}{\partial x} = -(G + j\omega C).V(x, \omega) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 V(x, \omega)}{\partial x^2} = (R + j\omega L)(G + j\omega C).V(x, \omega) \\ \frac{\partial^2 I(x, \omega)}{\partial x^2} = (R + j\omega L)(G + j\omega C).I(x, \omega) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 V(x, \omega)}{\partial x^2} = (R + j\omega L)(G + j\omega C).V(x, \omega) \\ \frac{\partial^2 I(x, \omega)}{\partial x^2} = (R + j\omega L)(G + j\omega C).I(x, \omega) \end{cases}$$

Đặt: $\gamma(\omega) = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$

$$\frac{\partial^2 V(x, \omega)}{\partial x^2} = \gamma^2(\omega).V(x, \omega)$$

$$\frac{\partial^2 I(x, \omega)}{\partial x^2} = \gamma^2(\omega).I(x, \omega)$$

Mỗi phương trình có dạng:

$$f'' + a_1.f' + a_2.f = 0, \quad a_1 = 0$$

2) Nghiệm Của Phương Trình Truyền Sóng

Phương trình:

$$\frac{\partial^2 V(x, \omega)}{\partial x^2} = \gamma^2(\omega) \cdot V(x, \omega)$$

Nghiệm có dạng:

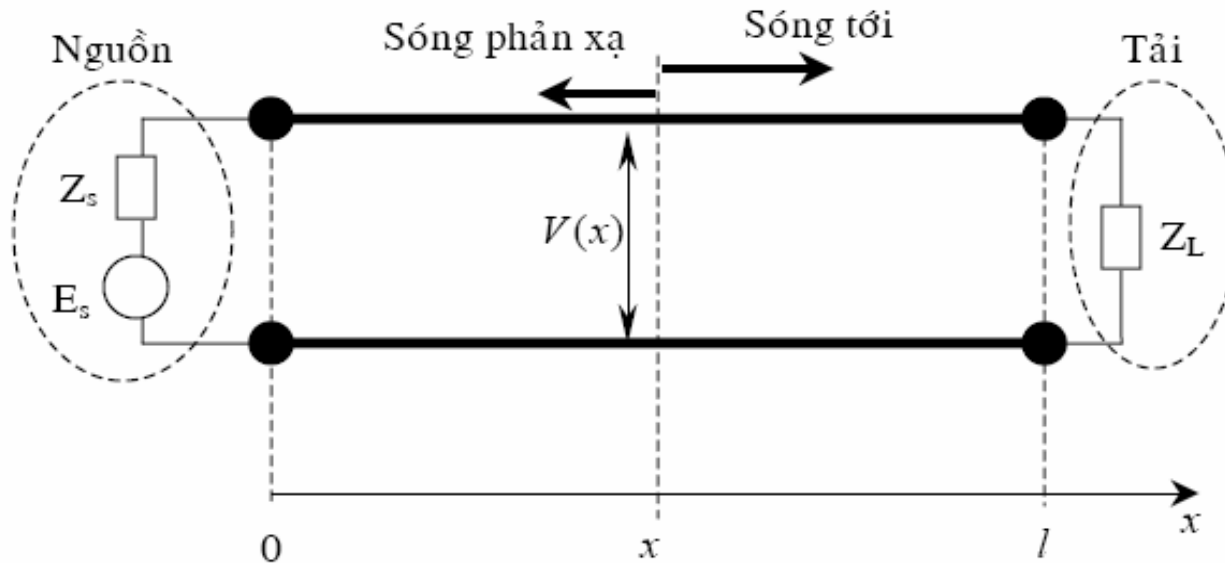
$$V(x, \omega) = V_+ \cdot e^{-\gamma(\omega) \cdot x} + V_- \cdot e^{\gamma(\omega) \cdot x}$$

$$V(x) = V_+ \cdot e^{-\gamma \cdot x} + V_- \cdot e^{\gamma \cdot x}$$

Với: $\gamma = \alpha + j\beta$

$$V(x) = V_+ \cdot e^{-\alpha \cdot x} \cdot e^{-j\beta \cdot x} + V_- \cdot e^{\alpha \cdot x} \cdot e^{j\beta \cdot x}$$

$$V(x) = V_+ . e^{-\alpha . x} . e^{-j\beta . x} + V_- . e^{\alpha . x} . e^{j\beta . x}$$



Xét thành phần thứ 1:

$$V_+ . e^{-\alpha . x} . e^{-j\beta . x} \quad (\text{Sóng tới})$$

Xét thành phần thứ 2:

$$V_- . e^{\alpha . x} . e^{j\beta . x} \quad (\text{Sóng phản xạ})$$

Phương trình sóng dòng điện:

$$\frac{\partial^2 I(x, \omega)}{\partial x^2} = \gamma^2(\omega) \cdot I(x, \omega)$$

Có nghiệm:

$$I(x) = I_+ \cdot e^{-\gamma \cdot x} + I_- \cdot e^{\gamma \cdot x}$$

Quan hệ với sóng điện áp:

$$I_+ = \frac{V_+}{Z_0}, \quad I_- = -\frac{V_-}{Z_0}$$

$$\Rightarrow I(x) = \frac{V_+}{Z_0} e^{-\gamma \cdot x} - \frac{V_-}{Z_0} e^{\gamma \cdot x}$$

3) Các Thông Số Thứ Cấp Của Đường Dây Truyền Sóng

a) Hệ Số Truyền Sóng:

$$\gamma(\omega) = \alpha(\omega) + j\beta(\omega) = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

b) Hệ Số Suy Hao: $\alpha(\omega), [Np/m]$ $\alpha(\omega), [dB/m]$

$$\begin{aligned}\alpha_{[dB/m]} &= 20 \cdot \log_{10} e^{\alpha_{[Np/m]}} = (20 \log_{10} e) \cdot \alpha_{[Np/m]} \\ &= 8,68 \cdot \alpha_{[Np/m]}\end{aligned}$$

Ví dụ: Một đường truyền sóng có hệ số suy hao là 1 Np/m, tức là khi sóng lan truyền qua 1 m chiều dài đường truyền sóng thì biên độ sẽ bị suy hao 8,68 dB (2,7 lần).

c) **Hệ Số Pha:** $\beta(\omega), [rad / m] , [độ / m]$

Thể hiện độ thay đổi pha của sóng khi sóng lan truyền trên một đơn vị chiều dài đường truyền sóng.

Quan hệ giữa hệ số pha và bước sóng:

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

*** Trường Hợp Đường Truyền Không Tổn Hao:**

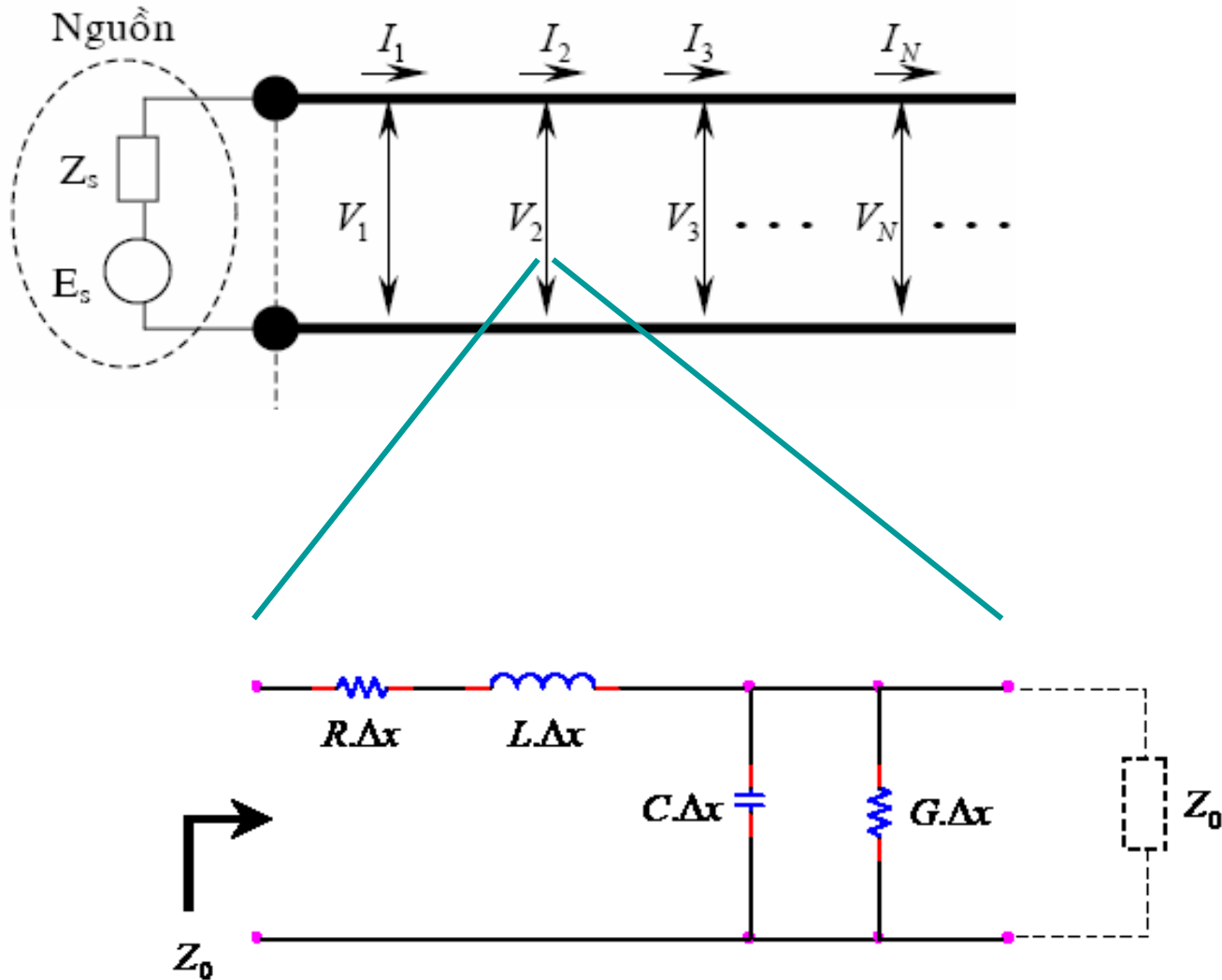
$$R = 0, G = 0$$

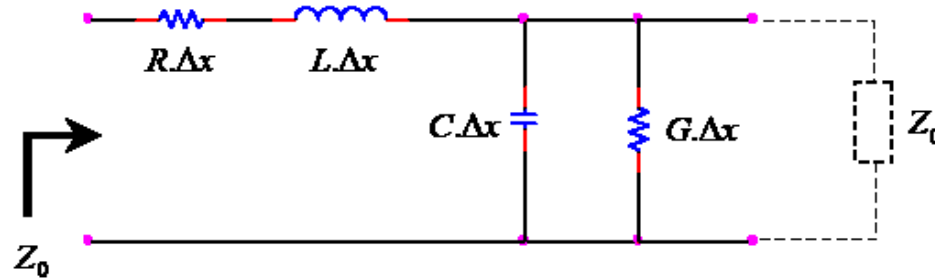
$$\Rightarrow \gamma(\omega) = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = j\omega\sqrt{LC}$$

$$\Rightarrow \alpha(\omega) = 0$$

$$\beta(\omega) = \omega\sqrt{LC}$$

d) Trở Kháng Đặc Tính (Z_0) :



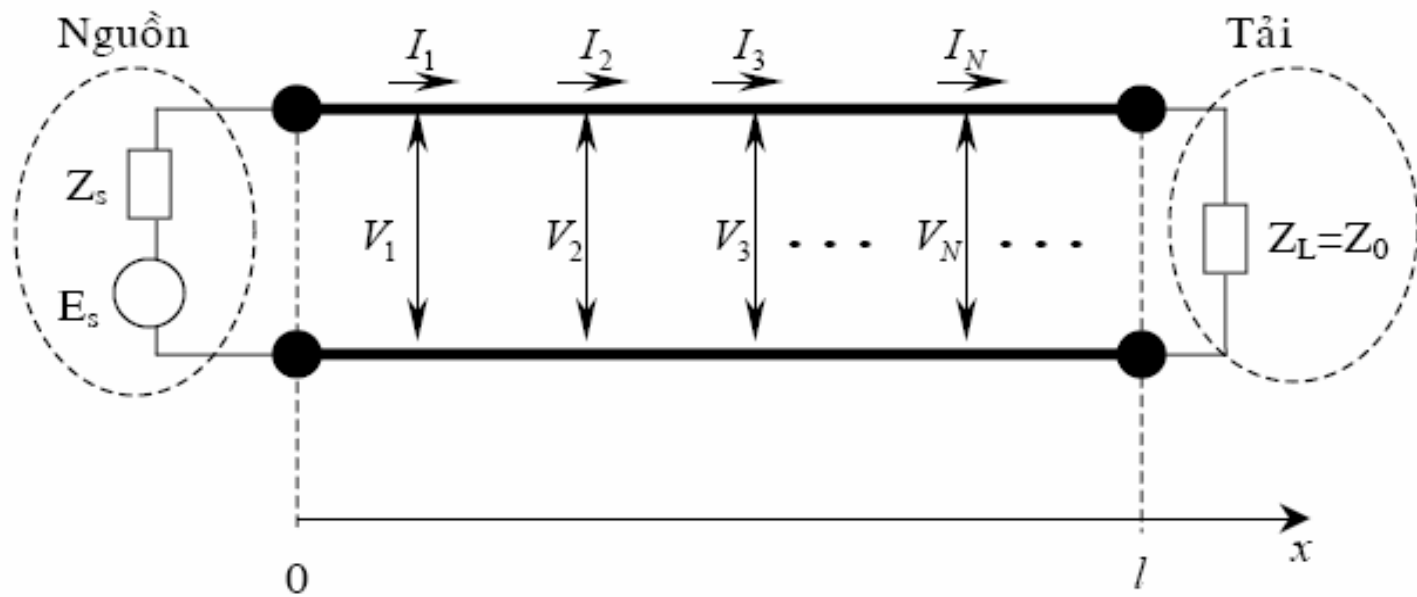


Đặt: $Z = R + j\omega L$, $Y = G + j\omega C$

$$Z_0 = Z\Delta x + \left(\frac{1}{Y\Delta x} // Z_0 \right)$$

Khi: $\Delta x \rightarrow 0 \Rightarrow Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$

Đường truyền không tổn hao: $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = R_0 \text{ , } [\Omega]$



e) Vận Tốc Truyền Sóng (Vận tốc pha):

Là quãng đường sóng lan truyền
trong mỗi đơn vị thời gian.

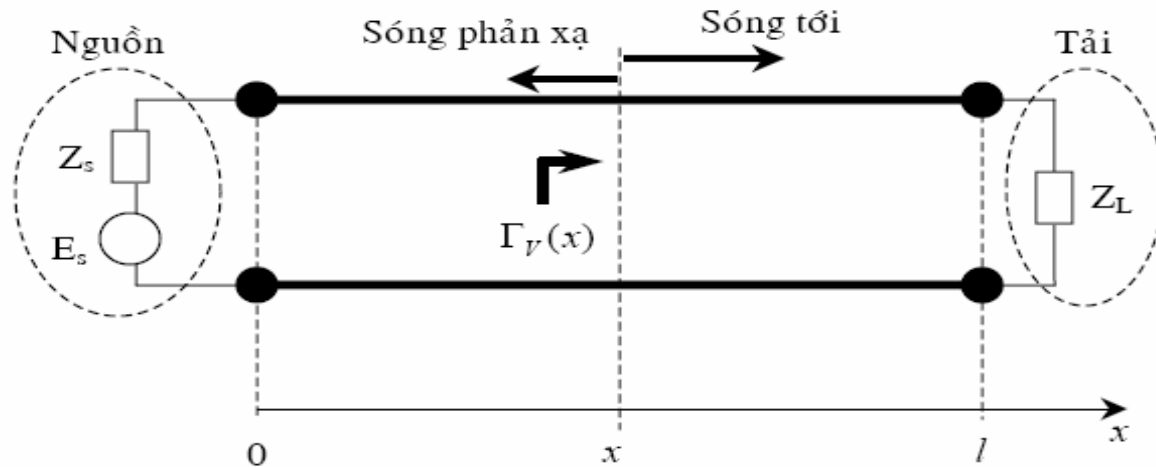
$$V_{\varphi} = \frac{\omega}{\beta} , \left([m/s] = \frac{[rad/s]}{[rad/m]} \right)$$

EX 3.2 P66, EX 3.3 P67

II. Hệ Số Phản Xạ, Trở Kháng Đường Dây

1) Hệ Số Phản Xạ

$$V(x) = V_+.e^{-\gamma \cdot x} + V_-.e^{\gamma \cdot x}$$



a) Hệ Số Phản Xạ Điện Áp:

$$\Gamma(x) = \frac{\text{sóng phản xạ}}{\text{sóng tới}} \Rightarrow \Gamma_v(x) = \frac{V_- e^{\gamma x}}{V_+ e^{-\gamma x}} = \frac{V_-}{V_+} e^{2\gamma x}$$

b) Hệ Số Phản Xạ Dòng Điện

$$I(x) = I_+.e^{-\gamma \cdot x} + I_-.e^{\gamma \cdot x}$$

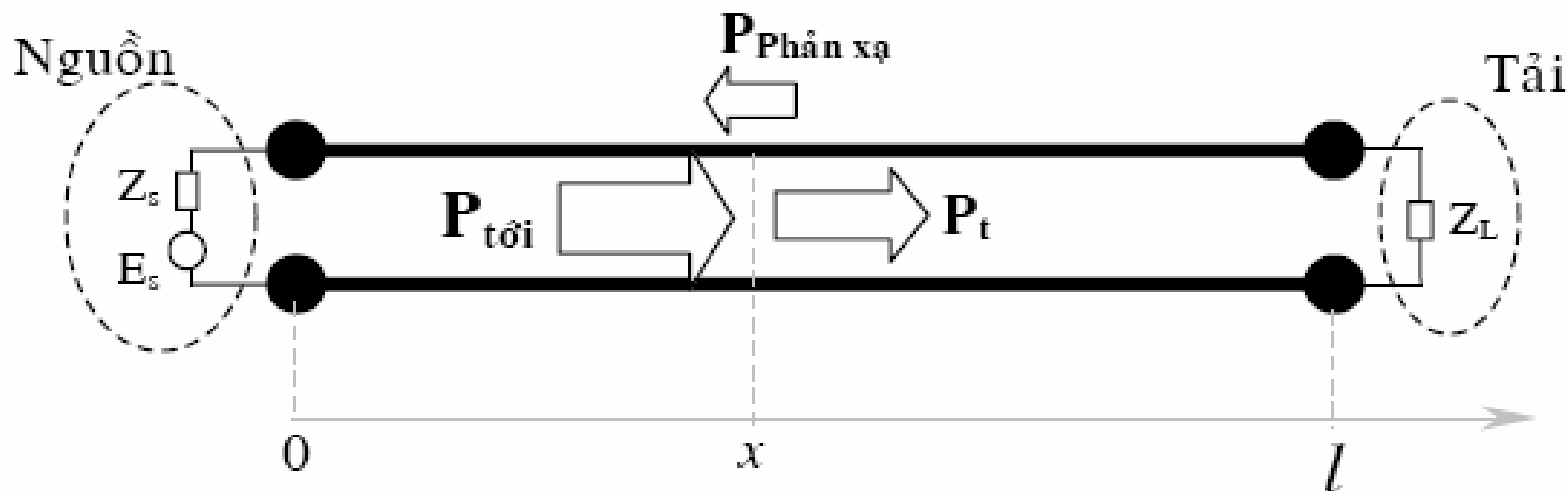
$$I(x) = \frac{V_+}{Z_0} e^{-\gamma \cdot x} - \frac{V_-}{Z_0} e^{\gamma \cdot x}$$

$$\Gamma_I(x) = \frac{I_- e^{\gamma x}}{I_+ e^{-\gamma x}} = \frac{I_-}{I_+} e^{2\gamma x} = \frac{-\frac{V_-}{Z_0}}{\frac{V_+}{Z_0}} e^{2\gamma x} = -\Gamma_V(x)$$

Thông thường chỉ quan tâm tới hệ số phản xạ điện áp, quy ước:

$$\Gamma_V = \Gamma$$

c) Sự Phản Xạ Công Suất



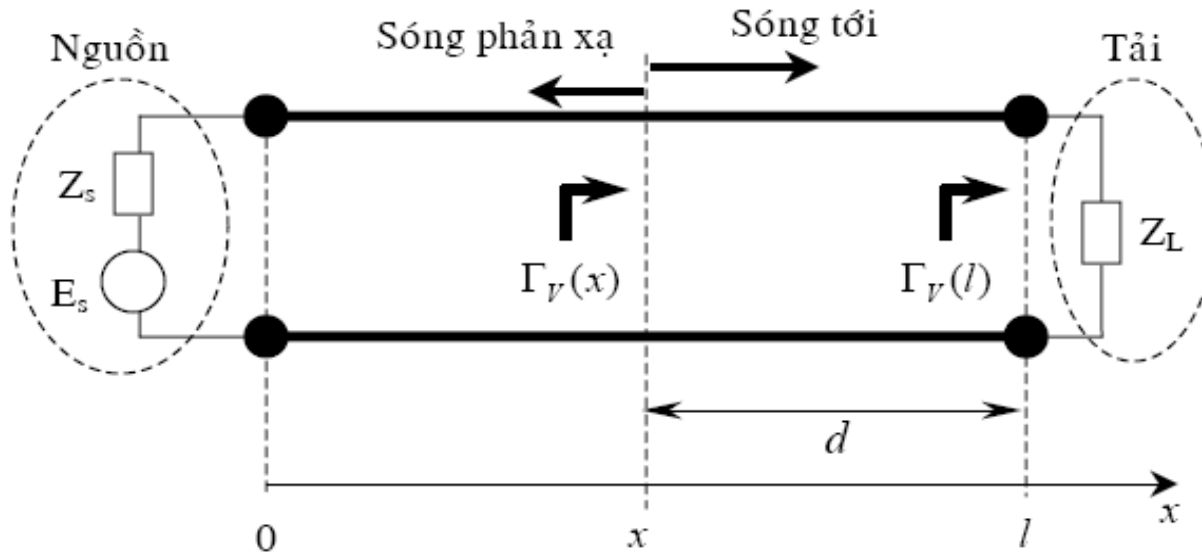
$$P_{\text{tối}} = (V_+ \cdot e^{-\gamma \cdot x})(I_+ \cdot e^{-\gamma \cdot x}), \quad P_{\text{phản xạ}} = (V_- \cdot e^{\gamma \cdot x})(I_- \cdot e^{\gamma \cdot x})$$

$$P_t = (V_+ \cdot e^{-\gamma \cdot x} + V_- \cdot e^{\gamma \cdot x})(I_+ \cdot e^{-\gamma \cdot x} + I_- \cdot e^{\gamma \cdot x})$$

$$P_t = [V_+ \cdot e^{-\gamma \cdot x} (1 + \Gamma_V(x))][I_+ \cdot e^{-\gamma \cdot x} (1 + \Gamma_I(x))]$$

$$P_t = P_{\text{tối}} (1 - \Gamma_V^2(x)) = P_{\text{tối}} - \underbrace{P_{\text{tối}} \Gamma_V^2(x)}_{P_{\text{phản xạ}}}$$

**d) Tính Hệ Số Phản Xạ Tại một điểm bất kỳ
Thông Qua Hệ Số phản Xạ Tại Tải:**



Tại tải: $\Gamma_V(l) = \frac{V_-}{V_+} e^{2\gamma l}$

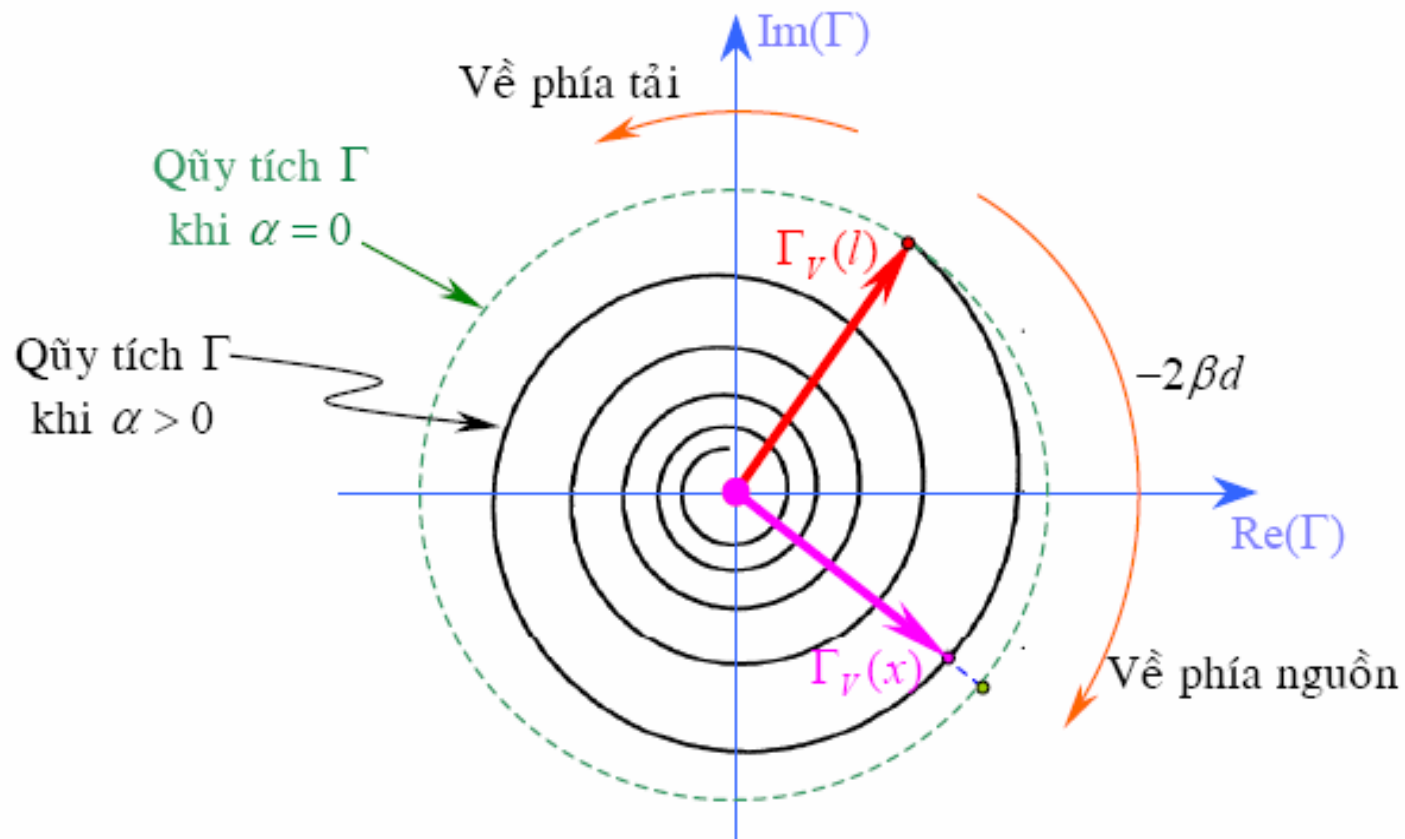
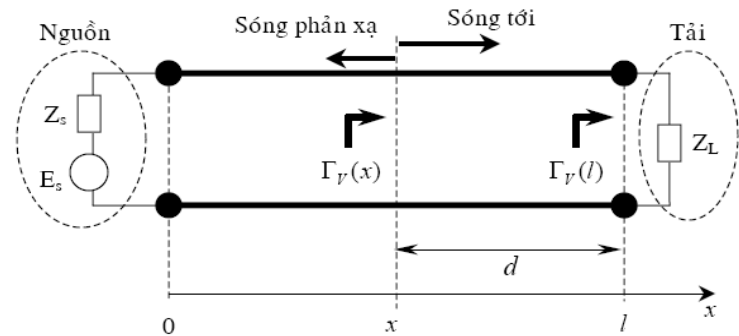
Tại điểm $x = (l - d)$: $\Gamma_V(x) = \frac{V_-}{V_+} e^{2\gamma x} = \frac{V_-}{V_+} e^{2\gamma(l-d)}$

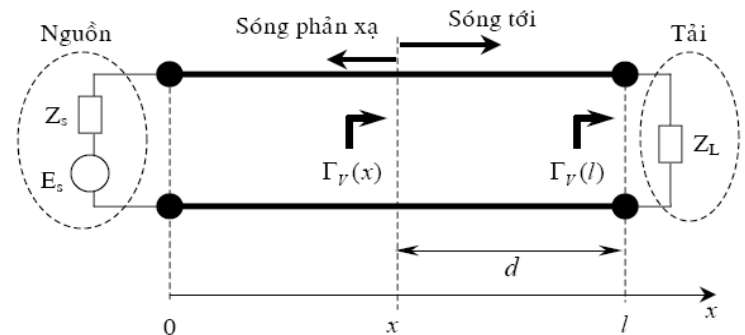
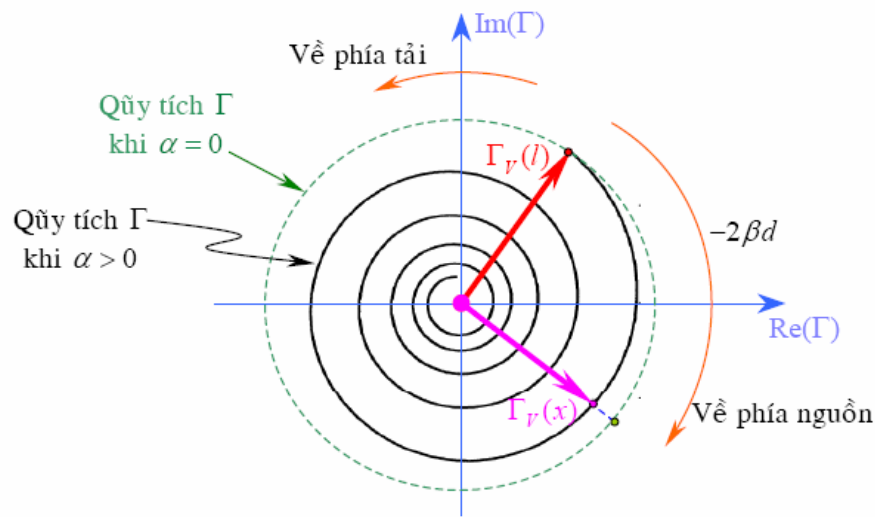
$= \frac{V_-}{V_+} e^{2\gamma l} \cdot e^{-2\gamma d} = \Gamma_V(l) \cdot e^{-2\gamma d}$

$$\Gamma_V(x) = \Gamma_V(l) \cdot e^{-2\gamma d}$$

Với: $\gamma = \alpha + j\beta$

$$\Gamma_V(x) = \Gamma_V(l) \cdot e^{-2\alpha d} \cdot e^{-j2\beta d}$$





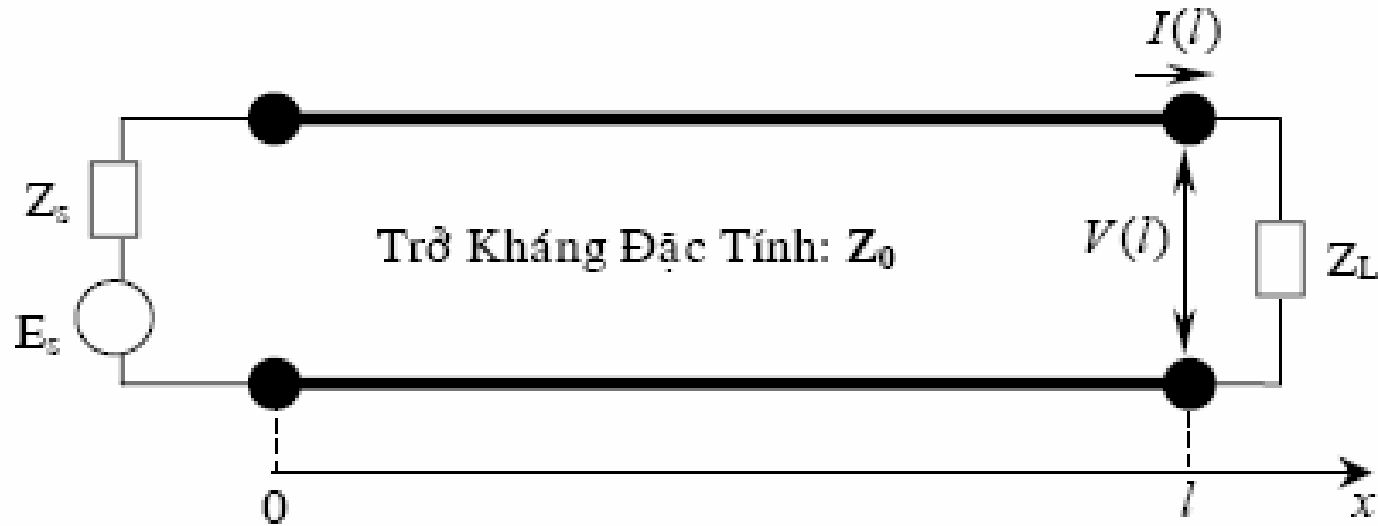
$$\Gamma_V(x) = \Gamma_V(l) \cdot e^{-2\alpha d} \cdot e^{-j2\beta d}$$

Khi dịch chuyển về phía nguồn một đoạn $d = \lambda / 2$

Vector Γ_V sẽ xoay một góc bao nhiêu?

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad 2\beta d = 2 \frac{2\pi}{\lambda} d = 2 \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{2} = 2\pi$$

e) Hệ Số Phản Xạ Tại Tải:



$$V(l) = V_+.e^{-\gamma.l} + V_-.e^{\gamma.l}$$

$$I(l) = \frac{V_+}{Z_0} e^{-\gamma.l} - \frac{V_-}{Z_0} e^{\gamma.l}$$

$$V(l) = V_+.e^{-\gamma.l} + V_-.e^{\gamma.l}$$

$$I(l) = \frac{V_+}{Z_0}e^{-\gamma.l} - \frac{V_-}{Z_0}e^{\gamma.l}$$

$$Z_L = \frac{V(l)}{I(l)} = Z_0 \frac{V_+e^{-\gamma l} + V_-e^{\gamma l}}{V_+e^{-\gamma l} - V_-e^{\gamma l}}$$

$$Z_L = Z_0 \frac{1 + \frac{V_-e^{\gamma l}}{V_+e^{-\gamma l}}}{1 - \frac{V_-e^{\gamma l}}{V_+e^{-\gamma l}}} = Z_0 \frac{1 + \Gamma(l)}{1 - \Gamma(l)}$$

$$\Rightarrow \Gamma(l) = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

f) Một Số Trường Hợp Đặc Biệt:

- Trường hợp tải phối hợp trở kháng:



$$\Gamma(l) = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = 0$$

$$\Rightarrow \Gamma(x) = \Gamma(l) \cdot e^{-2\gamma d} = 0, \forall x$$

Không có sóng phản xạ

Trở kháng đặc tính chuẩn: 50Ω , 75Ω , 300Ω , 600Ω

- Trường hợp tải nối tắt:



$$\Gamma(l) = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = -1$$

Phản xạ toàn bộ

$$\Gamma(l) = \frac{V_- e^{\gamma l}}{V_+ e^{-\gamma l}} \Rightarrow V_- e^{\gamma l} = -V_+ e^{-\gamma l}$$

Tại tải, sóng tới và sóng phản xạ ngược pha nhau $V(l) = 0$

- Trường hợp tải Hở mạch:**



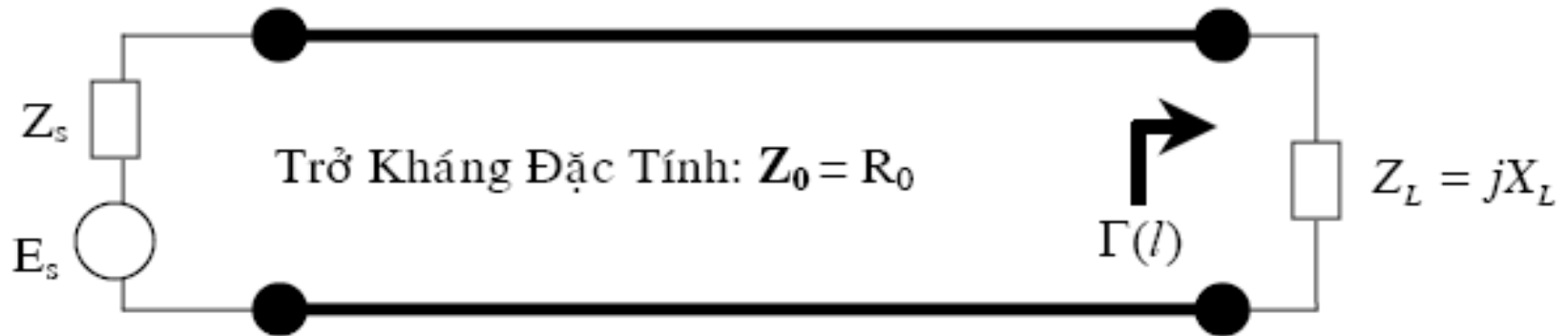
$$\Gamma(l) = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = 1 \Rightarrow \Gamma_I(l) = -1$$

Phản xạ toàn bộ

$$\Rightarrow I_- e^{\gamma l} = -I_+ e^{-\gamma l} \Rightarrow I(l) = 0$$

Tại tải, sóng dòng điện tới và phản xạ triệt tiêu nhau

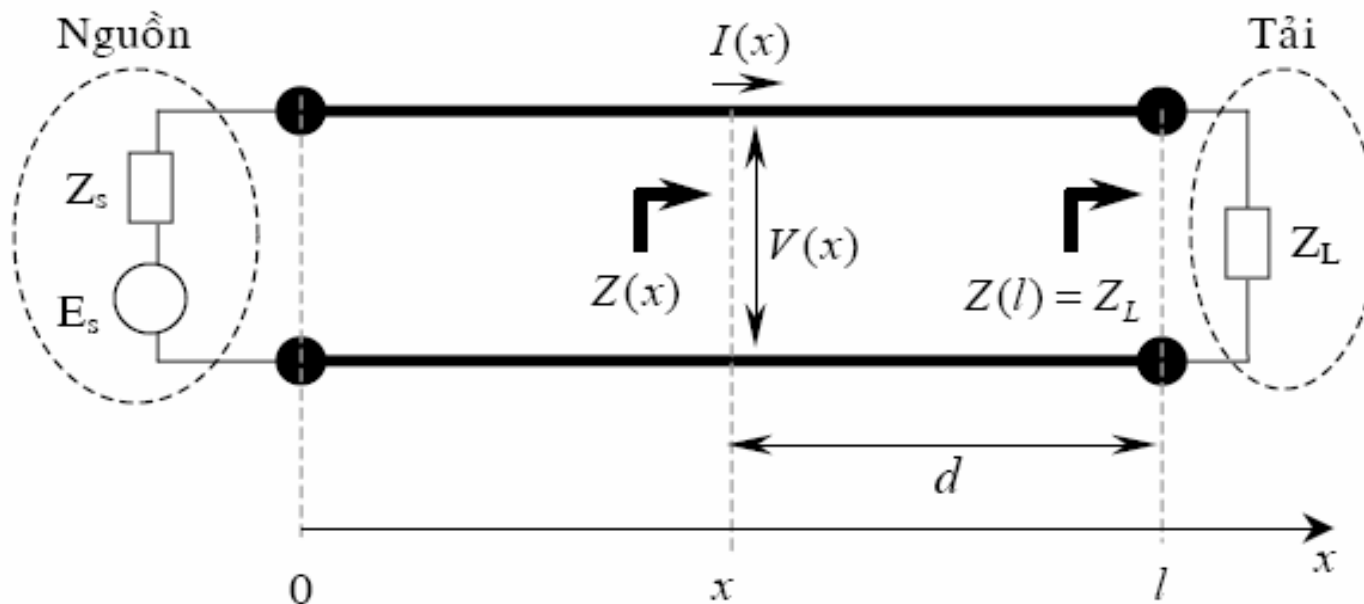
- Trường hợp tải Thuần kháng:**



$$\Gamma(l) = \frac{jX_L - R_0}{jX_L + R_0} \Rightarrow |\Gamma(l)| = 1$$

Phản xạ toàn bộ

2) Trở Kháng Đường Dây



$$Z(x) = \frac{V(x)}{I(x)}$$

$$V(x) = V_+.e^{-\gamma.x} + V_-.e^{\gamma.x} \quad (1)$$

$$I(x) = \frac{V_+}{Z_0}e^{-\gamma.x} - \frac{V_-}{Z_0}e^{\gamma.x} \quad (2)$$

$$\Rightarrow Z(x) = Z_0 \frac{V_+.e^{-\gamma.x} + V_-.e^{\gamma.x}}{V_+.e^{-\gamma.x} - V_-.e^{\gamma.x}}$$

Tại Tải: $Z(l) = Z_L = \frac{V(l)}{I(l)}$

$$\Rightarrow Z_L.I(l) = V(l) = V_+.e^{-\gamma.l} + V_-.e^{\gamma.l}$$

Từ (2) ta có: $Z_0.I(x) = V_+.e^{-\gamma.x} - V_-.e^{\gamma.x}$

$$\Rightarrow Z_0.I(l) = V_+.e^{-\gamma.l} - V_-.e^{\gamma.l}$$

$$\begin{cases} Z_L \cdot I(l) = V_+ \cdot e^{-\gamma \cdot l} + V_- \cdot e^{\gamma \cdot l} \\ Z_0 \cdot I(l) = V_+ \cdot e^{-\gamma \cdot l} - V_- \cdot e^{\gamma \cdot l} \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_+ = \frac{I(l)}{2} (Z_L + Z_0) e^{\gamma \cdot l} \\ V_- = \frac{I(l)}{2} (Z_L - Z_0) e^{-\gamma \cdot l} \end{cases}$$

Thay vào: $Z(x) = Z_0 \frac{V_+ \cdot e^{-\gamma \cdot x} + V_- \cdot e^{\gamma \cdot x}}{V_+ \cdot e^{-\gamma \cdot x} - V_- \cdot e^{\gamma \cdot x}}$

$$\Rightarrow Z(x) = Z_0 \frac{(Z_L + Z_0) e^{\gamma(l-x)} + (Z_L - Z_0) e^{-\gamma(l-x)}}{(Z_L + Z_0) e^{\gamma(l-x)} - (Z_L - Z_0) e^{-\gamma(l-x)}}$$

Ta có: $d = (l - x)$

$$\Rightarrow Z(x) = Z_0 \frac{Z_L(e^{\gamma d} + e^{-\gamma d}) + Z_0(e^{\gamma d} - e^{-\gamma d})}{Z_L(e^{\gamma d} - e^{-\gamma d}) + Z_0(e^{\gamma d} + e^{-\gamma d})}$$

Áp dụng: $ch(u) = \frac{e^u + e^{-u}}{2}$, $sh(u) = \frac{e^u - e^{-u}}{2}$

$$\Rightarrow Z(x) = Z_0 \frac{Z_L.ch(\gamma d) + Z_0.sh(\gamma d)}{Z_L.sh(\gamma d) + Z_0.ch(\gamma d)}$$

Và: $th(u) = \frac{sh(u)}{ch(u)} = \frac{e^u - e^{-u}}{e^u + e^{-u}}$

$$\Rightarrow Z(x) = Z_0 \frac{Z_L + Z_0.th(\gamma d)}{Z_0 + Z_L.th(\gamma d)}$$

❖ Trường hợp đường dây không tổn hao:

$$\begin{cases} \gamma = j\beta \\ Z_0 = R_0, \text{ Số thực} \end{cases}$$

Khi đó: $th(\gamma d) = th(j\beta d) = \frac{e^{j\beta d} - e^{-j\beta d}}{e^{j\beta d} + e^{-j\beta d}}$

Áp dụng: $e^{ju} = \cos(u) + j\sin(u)$

$$\Rightarrow th(j\beta d) = \frac{2j\sin(\beta d)}{2\cos(\beta d)} = j.tg(\beta d)$$

$$\Rightarrow Z(x) = R_0 \frac{Z_L + j.R_0.tg(\beta d)}{R_0 + j.Z_L.tg(\beta d)}$$

❖ **Một Số Trường Hợp Đặc Biệt:**

Trường hợp tải phối hợp trở kháng

$$Z_L = R_0, \text{ Số thực}$$

$$\Rightarrow Z(x) = R_0 \frac{Z_L + j.R_0.tg(\beta d)}{R_0 + j.Z_L.tg(\beta d)} = R_0, \forall d \text{ hoặc } x$$

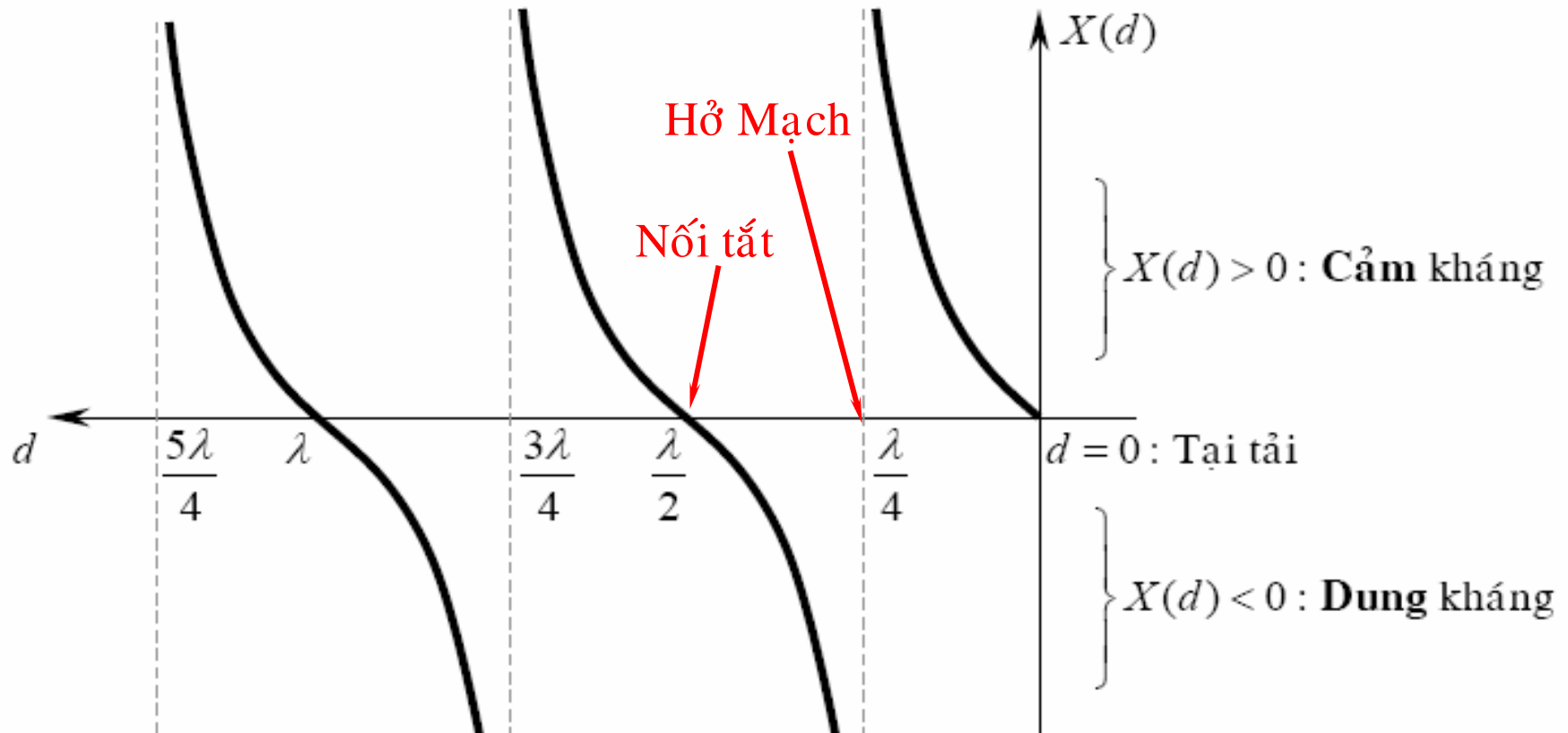
Trường hợp tải nối tắt:

$$Z_L = 0$$

$$\Rightarrow Z(x) = R_0 \frac{Z_L + j.R_0.tg(\beta d)}{R_0 + j.Z_L.tg(\beta d)} = j.R_0.tg(\beta d)$$

$$\Rightarrow Z(x) = j.X(d) \text{ , thuần kháng}$$

$$Z(x) = j.R_0.tg(\beta d) = j.X(d) \text{ , thuần kháng}$$



Ứng dụng đường dây truyền sóng để thay thế các phần tử điện cảm, điện dung (ở 1 tần số nhất định)

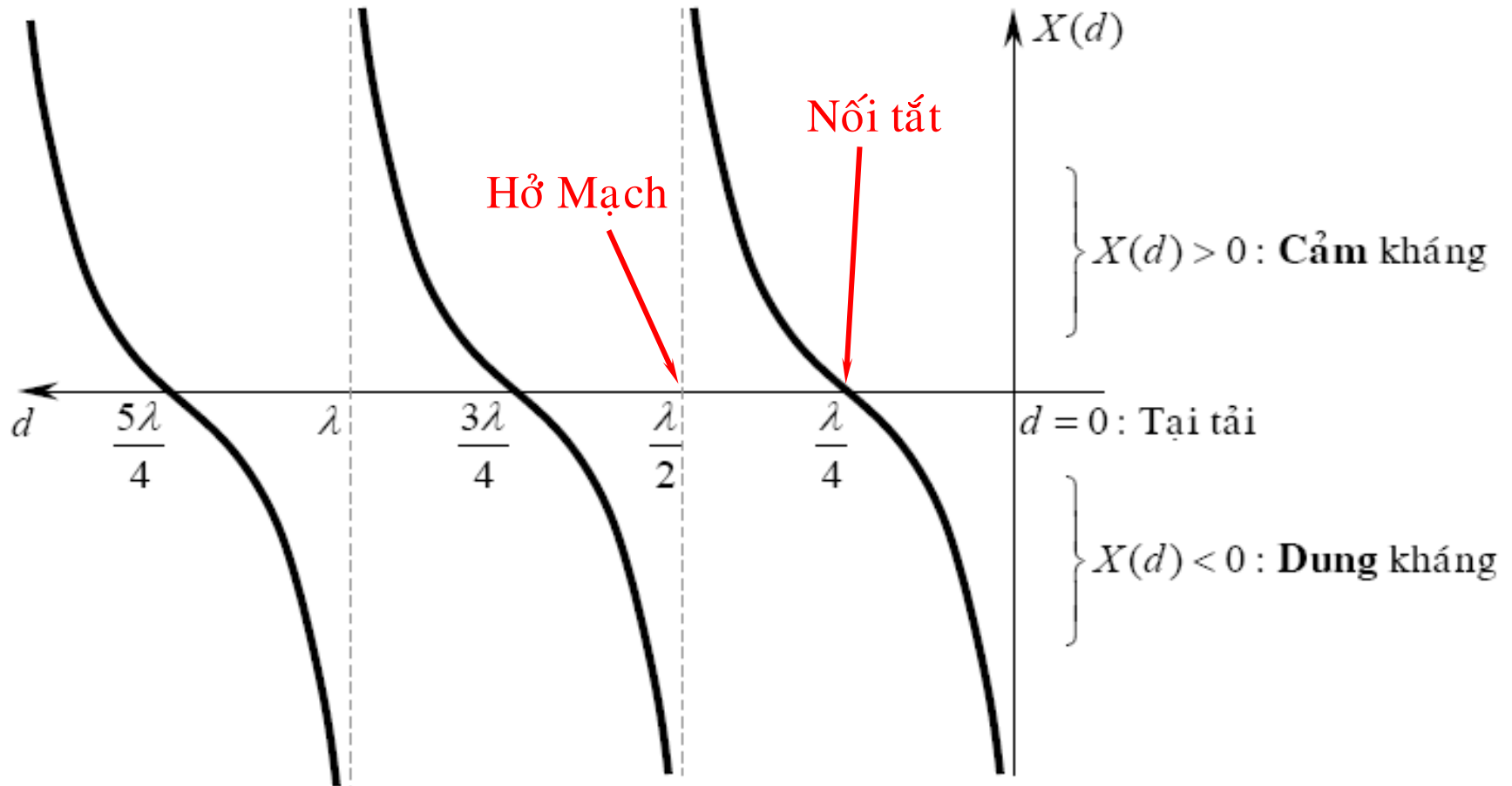
Trường hợp tải hở mạch:

$$Z_L = \infty$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow Z(x) &= R_0 \frac{Z_L + j.R_0.tg(\beta d)}{R_0 + j.Z_L.tg(\beta d)} = \frac{R_0}{j.tg(\beta d)} \\ &= -j.R_0.cotg(\beta d)\end{aligned}$$

$$\Rightarrow Z(x) = j.X(d) \text{ , thuần kháng}$$

$$Z(x) = -j.R_0.\cotg(\beta d) = j.X(d) \text{ , thuần kháng}$$



Trường hợp tải Thuần kháng:

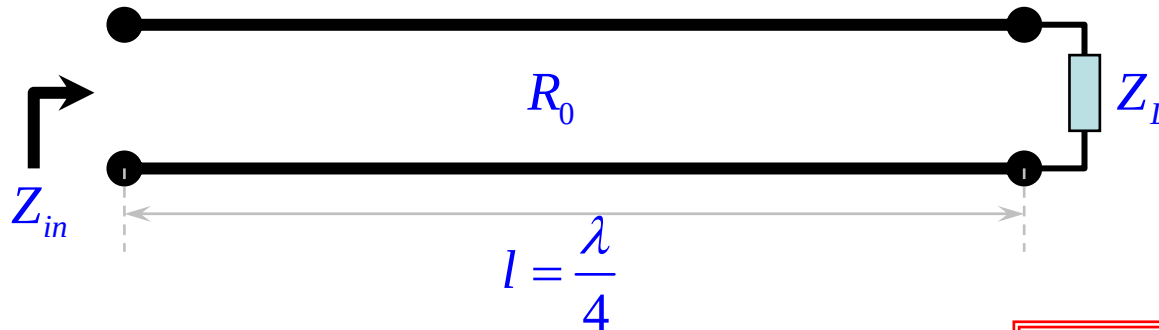
$$Z_L = j.X_L$$

$$\Rightarrow Z(x) = R_0 \frac{jX_L + j.R_0.tg(\beta d)}{R_0 - X_L.tg(\beta d)}, \text{ Thuần ảo}$$

$$\Rightarrow Z(x) : \text{thuần kháng}$$

Xác định trở kháng đặc tính , trở kháng tải , và hệ số truyền sóng qua việc đo đặc thực tế: p77, Ex 3.9

Đường Truyền Một phần tư bước sóng



$$\text{Từ : } Z(0) = R_0 \frac{Z_L + j.R_0.tg(\beta l)}{R_0 + j.Z_L.tg(\beta l)} \Rightarrow Z_{in} = \frac{R_0^2}{Z_L}$$

Nếu tải hở mạch: $Z_L \rightarrow \infty \Rightarrow Z_{in} = 0$

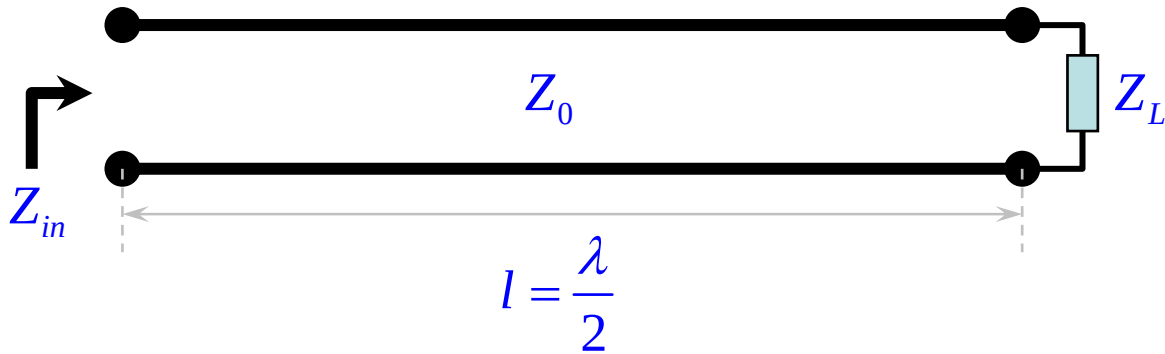
Nếu tải ngắn mạch: $Z_L = 0 \Rightarrow Z_{in} \rightarrow \infty$

$$Z_{in} = \frac{R_0^2}{Z_L} \Rightarrow R_0 = \sqrt{Z_L.Z_{in}}$$

Ứng dụng làm mạch biến đổi trở kháng

Ex 3.5 p71

Đường Truyền Nửa bước sóng



$$Z_{in} = Z_L$$

3) Quan hệ giữa trở kháng đường dây và hệ số phản xạ:

$$Z(x) = Z_0 \frac{V_+.e^{-\gamma.x} + V_-.e^{\gamma.x}}{V_+.e^{-\gamma.x} - V_-.e^{\gamma.x}} = Z_0 \frac{1 + \frac{V_-.e^{\gamma.x}}{V_+.e^{-\gamma.x}}}{1 - \frac{V_-.e^{\gamma.x}}{V_+.e^{-\gamma.x}}}$$

$$\Rightarrow Z(x) = Z_0 \frac{1 + \Gamma(x)}{1 - \Gamma(x)}$$

$$\Rightarrow \Gamma(x) = \frac{Z(x) - Z_0}{Z(x) + Z_0}$$

Ex: 3.11 p78, (cách 2 p80)

4) Dẫn Nạp Đường Dây:

$$Y(x) = \frac{1}{Z(x)} = G(x) + jB(x)$$

$$\text{Từ : } Z(x) = Z_0 \frac{Z_L + Z_0 \cdot th(\gamma d)}{Z_0 + Z_L \cdot th(\gamma d)}$$

$$\Rightarrow Y(x) = \frac{1}{Z_0} \cdot \frac{Z_0 + Z_L \cdot th(\gamma d)}{Z_L + Z_0 \cdot th(\gamma d)}$$

$$\Rightarrow Y(x) = Y_0 \cdot \frac{1/Y_0 + 1/Y_L \cdot th(\gamma d)}{1/Y_L + 1/Y_0 \cdot th(\gamma d)}$$

$$\Rightarrow Y(x) = Y_0 \cdot \frac{Y_L + Y_0 \cdot th(\gamma d)}{Y_0 + Y_L \cdot th(\gamma d)}$$

5) Trở Kháng Chuẩn Hoá, Dẫn Nạp Chuẩn Hoá

Trở kháng chuẩn hoá:

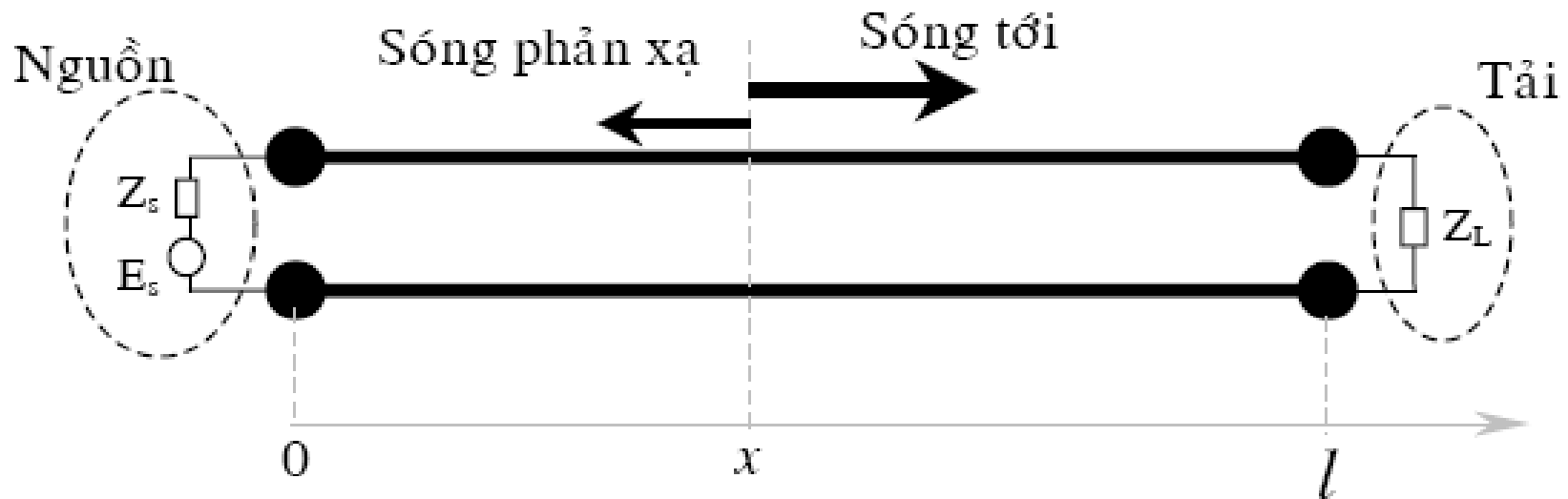
$$z(x) = \frac{Z(x)}{Z_0}$$

Dẫn nạp chuẩn hoá:

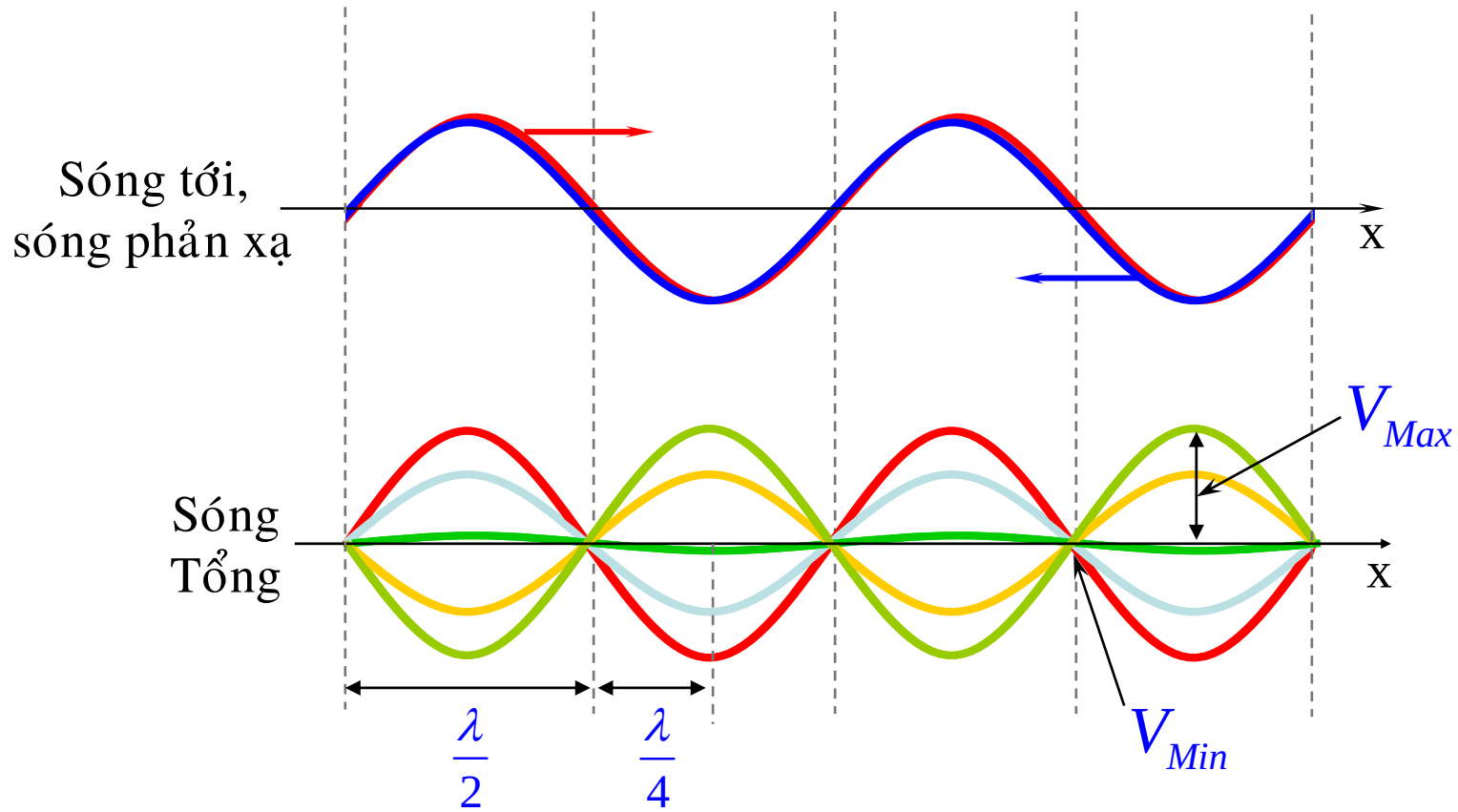
$$y(x) = \frac{Y(x)}{Y_0}$$

III. Hiện Tượng Sóng Đứng, Hệ Số Sóng Đứng

1) Hiện Tượng Sóng Đứng



Sóng tới và sóng phản xạ giao thoa tạo ra các điểm bụng sóng và nút sóng.



2) Hệ Số Sóng Đứng

Áp dụng đối với đường dây không tổn hao

$$S = \frac{V_{Max}}{V_{Min}} = VSWR$$

V_{Max} = Biên độ sóng tới + biên độ sóng phản xạ
 V_{Min} = Biên độ sóng tới – biên độ sóng phản xạ

Ta có: $V(x) = V_+.e^{-j\beta x} + V_-.e^{j\beta x}$

$$\Rightarrow V_{Max} = |V_+| + |V_-|, \quad V_{Min} = |V_+| - |V_-|$$

$$S = \frac{|V_+| + |V_-|}{|V_+| - |V_-|} = \frac{|V_+| + |\Gamma||V_+|}{|V_+| - |\Gamma||V_+|}$$

$$\Rightarrow S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

Bụng điện áp ~ Nút dòng điện

$$V_{Max} \sim I_{Min}$$

$$I_{Min} = |I_+| - |I_-| = |I_+| - |\Gamma| |I_+|$$

$$\Rightarrow I_{Min} = \frac{|V_+|}{R_0} (1 - |\Gamma|)$$

$$\text{Và : } V_{Max} = |V_+| + |V_-| = |V_+| + \Gamma \cdot |V_+|$$

Tại đó trở kháng đường dây là số thực, cực đại

$$R_{Max} = \frac{V_{Max}}{I_{Min}} = R_0 \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = R_0 \cdot S$$

Nút điện áp ~ Bụng dòng điện

$$V_{Min} \sim I_{Max}$$

$$I_{Max} = |I_+| + |I_-| = |I_+| + |\Gamma| |I_+|$$

$$\Rightarrow I_{Max} = \frac{|V_+|}{R_0} (1 + |\Gamma|)$$

$$\text{Và : } V_{Min} = |V_+| - |V_-| = |V_+| - \Gamma \cdot |V_+|$$

Tại đó trở kháng đường dây là số thực, cực tiểu

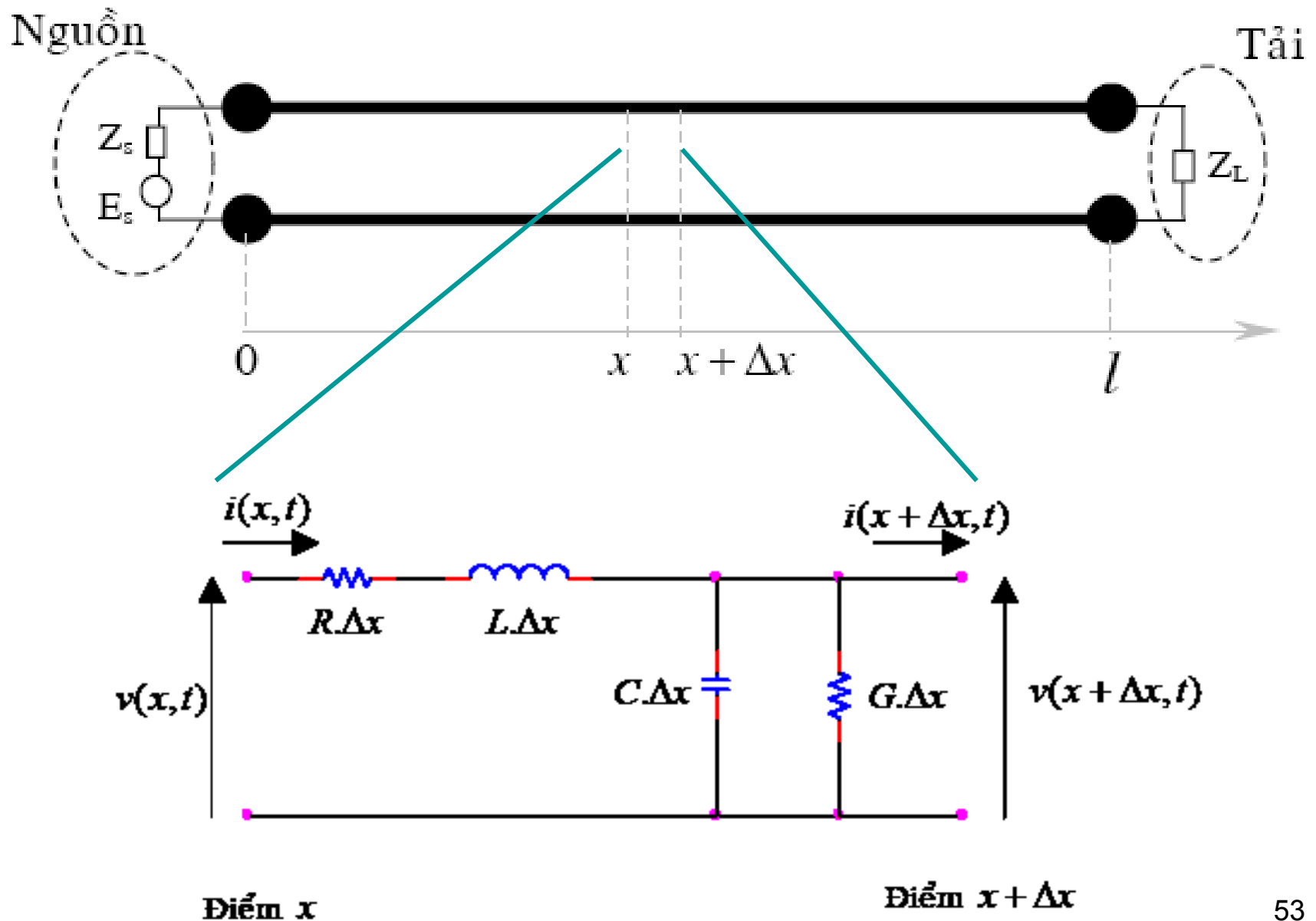
$$R_{Min} = \frac{V_{Min}}{I_{Max}} = R_0 \frac{1 - |\Gamma|}{1 + |\Gamma|} = \frac{R_0}{S}$$

Xác định trở kháng đường dây bằng cách đo hệ số sóng đứng, p86

Ex3.14

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

I. Đường Dây Truyền Sóng



Các Thông Số Sơ Cấp Của Đường Dây

- **R** (Ohm/m) : điện trở tuyến tính
- **L** (H/m) : điện cảm tuyến tính
- **C** (F/m) : điện dung tuyến tính
- **G** (S/m) : điện dẫn tuyến tính

1) Phương Trình Truyền Sóng

$$\frac{\partial^2 V(x, \omega)}{\partial x^2} = \gamma^2(\omega) \cdot V(x, \omega)$$

$$\frac{\partial^2 I(x, \omega)}{\partial x^2} = \gamma^2(\omega) \cdot I(x, \omega)$$

Chỉ xét ở một tần số: ω

$$\frac{\partial^2 V(x)}{\partial x^2} = \gamma^2 \cdot V(x)$$

$$\frac{\partial^2 I(x)}{\partial x^2} = \gamma^2 \cdot I(x)$$

2) Nghiệm Phương Trình Truyền Sóng

$$V(x) = \underbrace{V_+ . e^{-\gamma . x}}_{\text{Sóng Tới}} + \underbrace{V_- . e^{\gamma . x}}_{\text{Sóng Phản Xạ}}$$

$$I(x) = I_+ . e^{-\gamma . x} + I_- . e^{\gamma . x}$$

$$I_+ = \frac{V_+}{Z_0} , \quad I_- = -\frac{V_-}{Z_0}$$

3) Các Thông Số Thứ Cấp

Hệ Số Truyền Sóng: $\gamma(\omega) = \alpha(\omega) + j\beta(\omega)$

Hệ Số Suy Hao: $\alpha(\omega), [Np / m]$ $\alpha(\omega), [dB / m]$

Hệ Số Pha: $\beta(\omega), [rad / m]$, $[độ / m]$

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Trở Kháng Đặc Tính : $Z_0, [\Omega]$

Đường truyền không tổn hao : $Z_0 \equiv R_0$

II. Hệ Số Phản Xạ, Trở Kháng Đường Dây

1) Hệ Số Phản Xạ:

$$\Gamma = \frac{\text{Sóng Phản Xạ}}{\text{Sóng Tới}}$$

$$\Gamma_V = -\Gamma_I$$

Hệ Số Phản Xạ Tại Tải :

$$\Gamma(l) = \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

Tính Hệ Số Phản Xạ
Tại điểm x thông qua Γ_L :

$$\Gamma(x) = \Gamma_L \cdot e^{-2\gamma d}$$

2) Trở Kháng Đường Dây:

$$Z(x) = Z_0 \frac{Z_L + Z_0.th(\gamma d)}{Z_0 + Z_L.th(\gamma d)}$$

Đường truyền
không tổn hao:

$$Z(x) = R_0 \frac{Z_L + j.R_0.tg(\beta d)}{R_0 + j.Z_L.tg(\beta d)}$$

3) Dẫn nạp đường dây :

$$Y(x) = Y_0 \cdot \frac{Y_L + Y_0.th(\gamma d)}{Y_0 + Y_L.th(\gamma d)}$$

4) Quan Hệ Giữa Trở Kháng Đường Dây Và Hệ Số Phản Xạ

$$\Gamma(x) = \frac{Z(x) - Z_0}{Z(x) + Z_0}$$

$$Z(x) = Z_0 \frac{1 + \Gamma(x)}{1 - \Gamma(x)}$$

5) Trở Kháng Chuẩn Hoá:

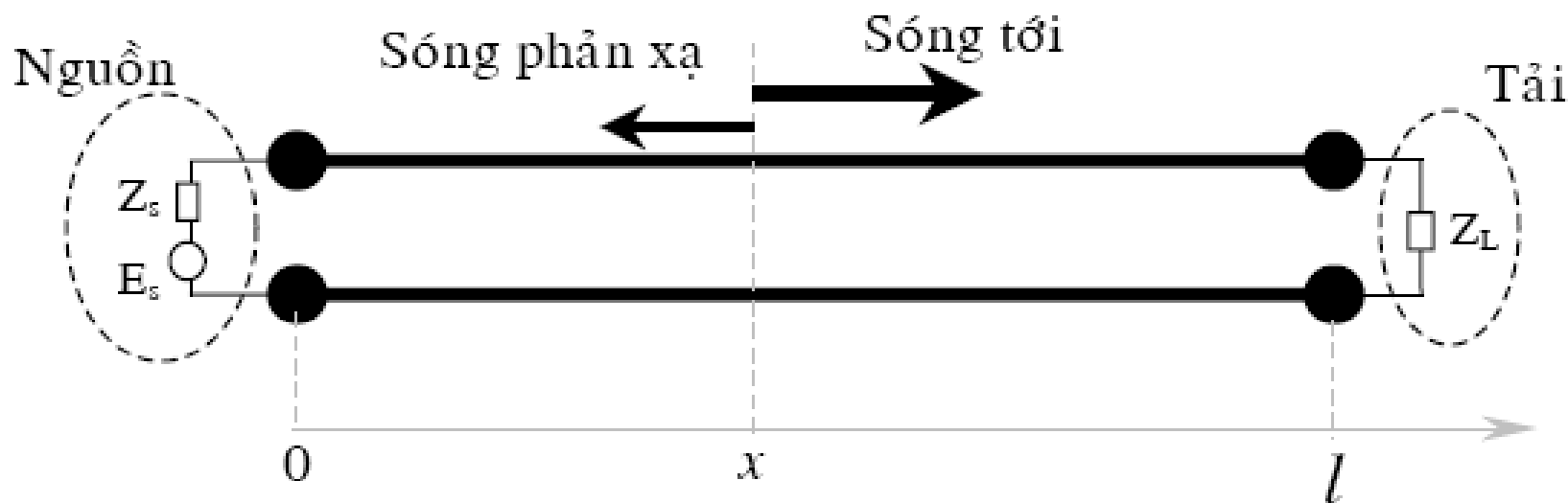
$$z(x) = \frac{Z(x)}{Z_0}$$

Dẫn Nạp Chuẩn Hoá:

$$y(x) = \frac{Y(x)}{Y_0}$$

III. Hiện Tượng Sóng Đứng, Hệ Số Sóng Đứng

1) Hiện Tượng Sóng Đứng



Sóng tới và sóng phản xạ giao thoa tạo ra các điểm bụng sóng và nút sóng.

2) Hệ Số Sóng Đứng

$$S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = VSWR$$

Bụng điện áp ~ Nút dòng điện

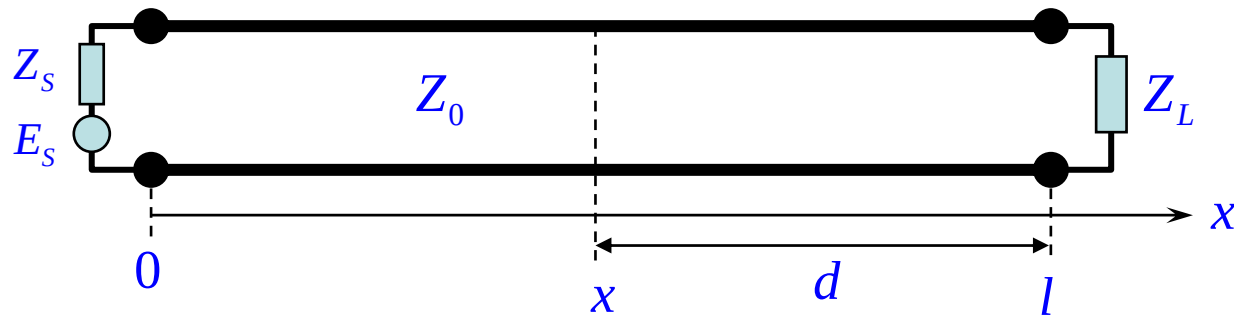
$$R_{Max} = \frac{V_{Max}}{I_{Min}} = R_0 \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = R_0 \cdot S$$

Nút điện áp ~ Bụng dòng điện

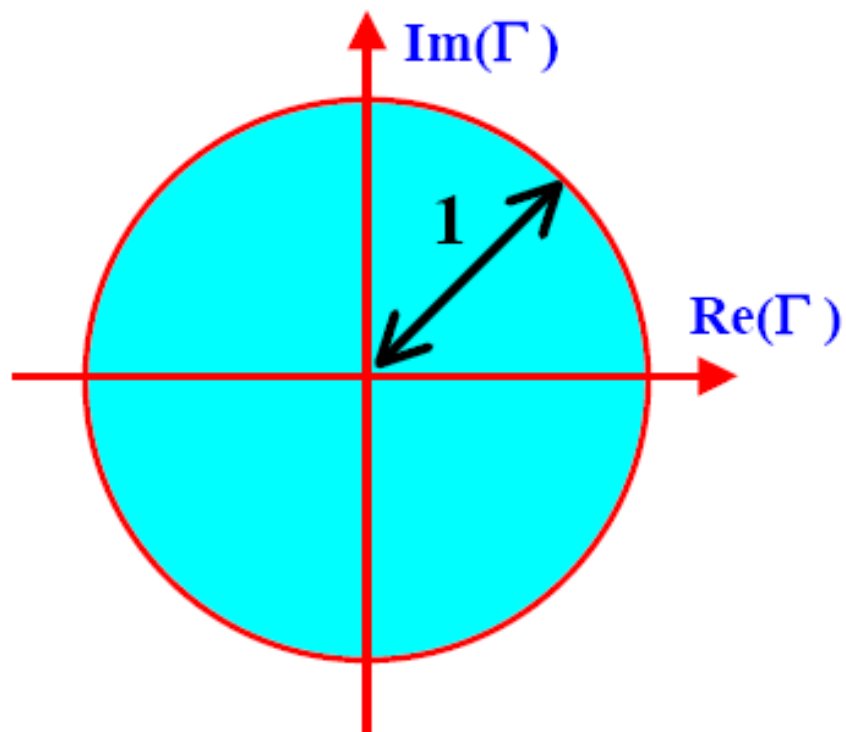
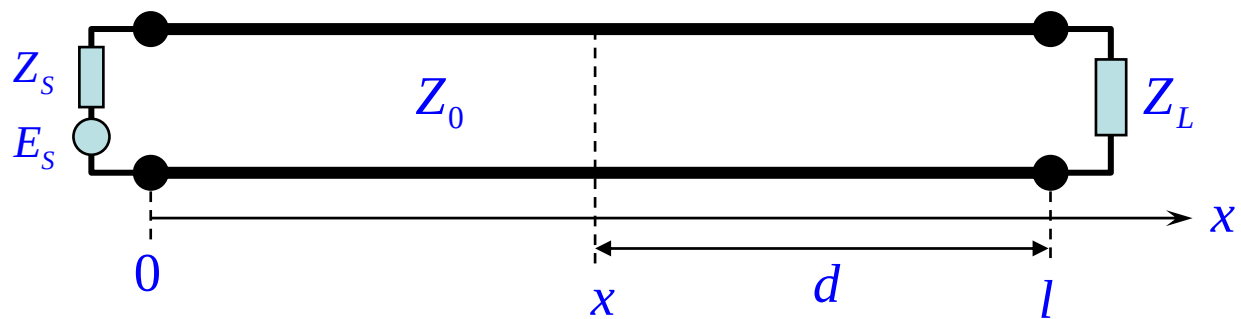
$$R_{Min} = \frac{V_{Min}}{I_{Max}} = R_0 \frac{1 - |\Gamma|}{1 + |\Gamma|} = \frac{R_0}{S}$$

Chương 2: ĐỒ THỊ SMITH

I. Giới Thiệu



$\Gamma(x), Z(x)$



$$Z = Z_0 \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma}$$

Chỉ Xét Trở Kháng đã chuẩn hoá theo Z_0

$$\Rightarrow z = \frac{Z}{Z_0} = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} = r + jx$$

$$\Gamma = \text{Re}(\Gamma) + j \text{Im}(\Gamma)$$

$$\begin{aligned} r + jx &= \frac{1 + \text{Re}(\Gamma) + j \text{Im}(\Gamma)}{1 - \text{Re}(\Gamma) - j \text{Im}(\Gamma)} \\ &= \frac{1 - \text{Re}^2(\Gamma) - \text{Im}^2(\Gamma) + j2 \text{Im}(\Gamma)}{(1 - \text{Re}(\Gamma))^2 + \text{Im}^2(\Gamma)} \end{aligned}$$

$$r = \frac{1 - \operatorname{Re}^2(\Gamma) - \operatorname{Im}^2(\Gamma)}{(1 - \operatorname{Re}(\Gamma))^2 + \operatorname{Im}^2(\Gamma)}$$

$$r(\operatorname{Re}(\Gamma) - 1)^2 + (\operatorname{Re}^2(\Gamma) - 1) + r\operatorname{Im}^2(\Gamma) + \operatorname{Im}^2(\Gamma) + \overbrace{\frac{1}{1+r} - \frac{1}{1+r}} = 0$$

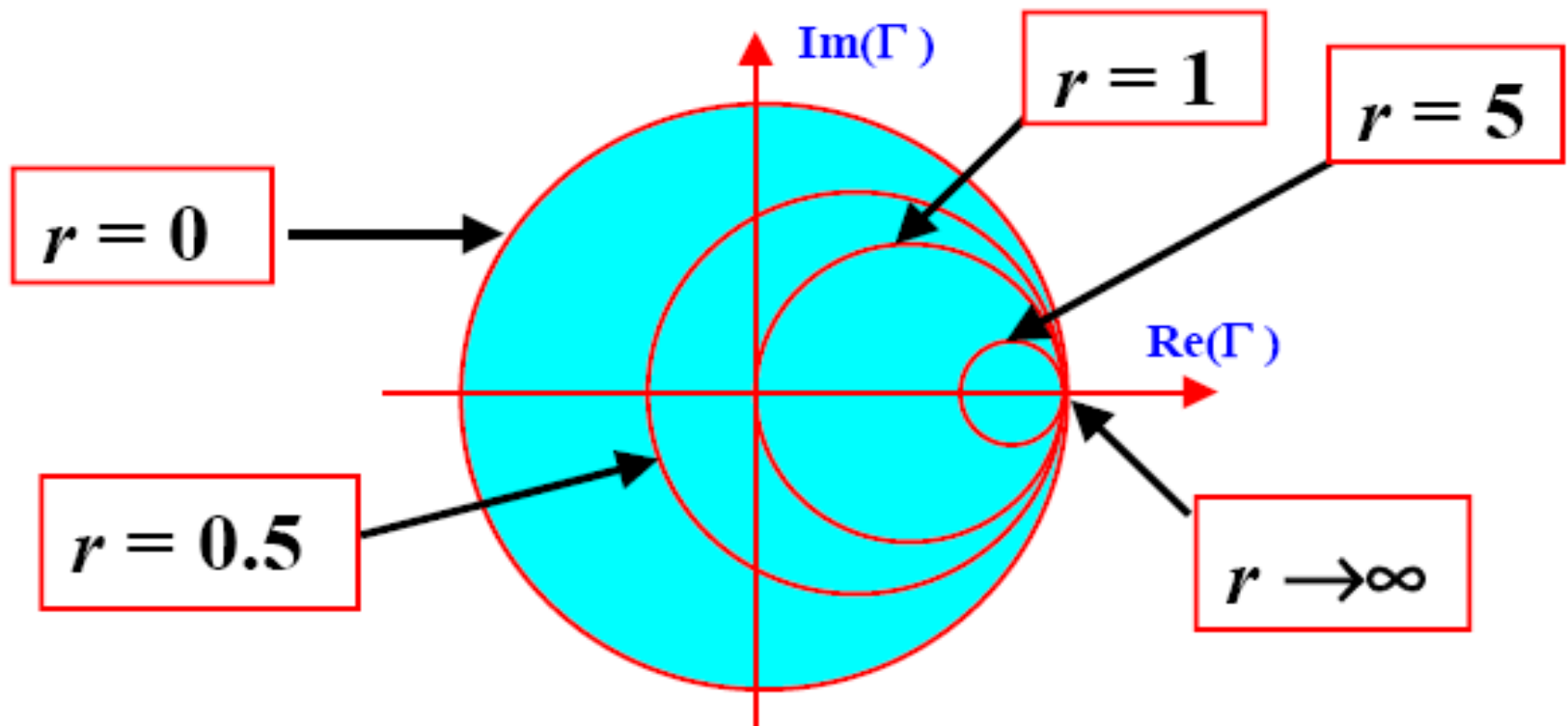
$$\left[r(\operatorname{Re}(\Gamma) - 1)^2 + (\operatorname{Re}^2(\Gamma) - 1) + \frac{1}{1+r} \right] + (1+r)\operatorname{Im}^2(\Gamma) = \frac{1}{1+r}$$

$$(1+r) \left[\operatorname{Re}^2(\Gamma) - 2\operatorname{Re}(\Gamma)\frac{r}{1+r} + \frac{r^2}{(1+r)^2} \right] + (1+r)\operatorname{Im}^2(\Gamma) = \frac{1}{1+r}$$

$$\Rightarrow \left[\operatorname{Re}(\Gamma) - \frac{r}{1+r} \right]^2 + \operatorname{Im}^2(\Gamma) = \left(\frac{1}{1+r} \right)^2$$

$$\left[\operatorname{Re}(\Gamma) - \frac{r}{1+r} \right]^2 + \operatorname{Im}^2(\Gamma) = \left(\frac{1}{1+r} \right)^2$$

Tâm : $\left\{ \frac{r}{1+r}, 0 \right\}$, Bán kính = $\frac{1}{1+r}$



$$x = \frac{2 \operatorname{Im}(\Gamma)}{(1 - \operatorname{Re}(\Gamma))^2 + \operatorname{Im}^2(\Gamma)}$$

$$x^2 \left[(1 - \operatorname{Re}(\Gamma))^2 + \operatorname{Im}^2(\Gamma) \right] - 2x \operatorname{Im}(\Gamma) + \overbrace{1 - 1} = 0$$

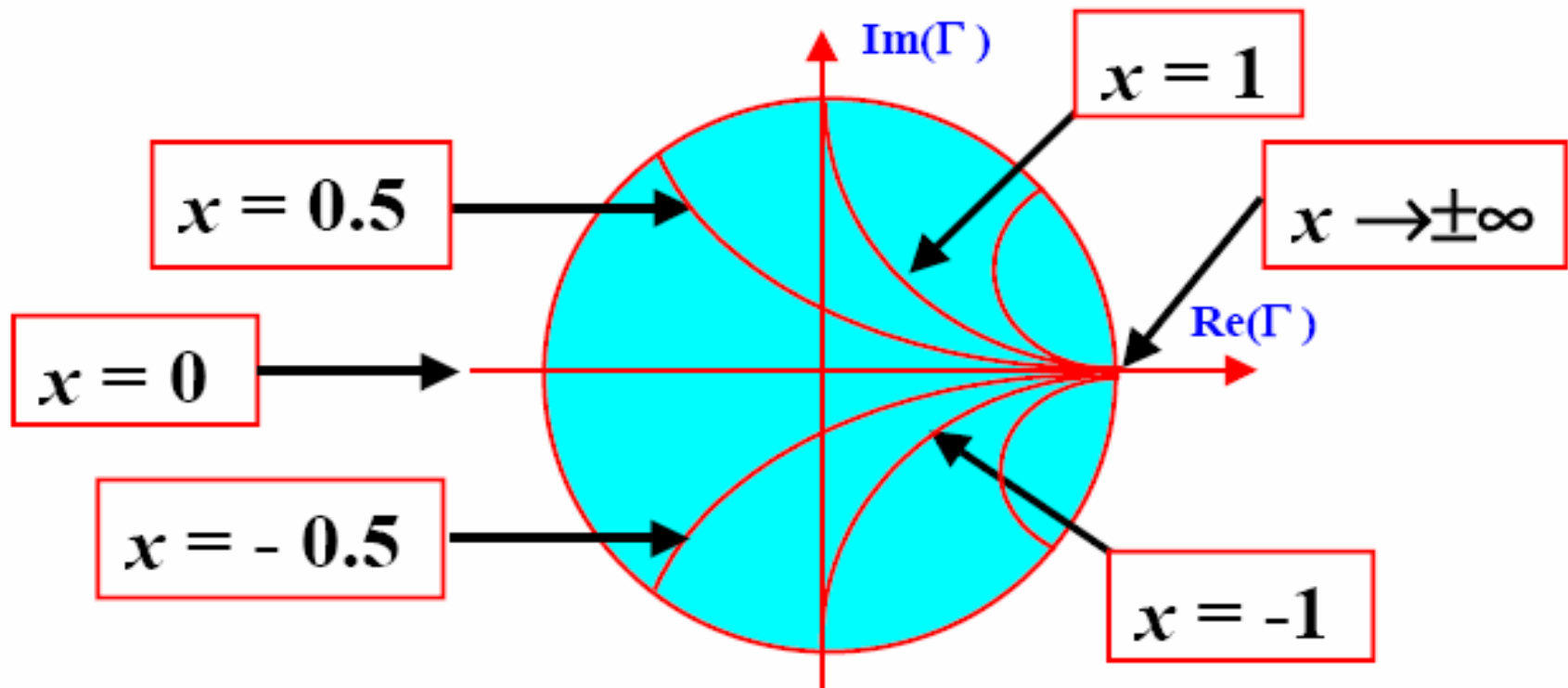
$$\left[(1 - \operatorname{Re}(\Gamma))^2 + \operatorname{Im}^2(\Gamma) \right] - \frac{2}{x} \operatorname{Im}(\Gamma) + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2}$$

$$(1 - \operatorname{Re}(\Gamma))^2 + \left[\operatorname{Im}^2(\Gamma) - \frac{2}{x} \operatorname{Im}(\Gamma) + \frac{1}{x^2} \right] = \frac{1}{x^2}$$

$$\Rightarrow (\operatorname{Re}(\Gamma) - 1)^2 + \left[\operatorname{Im}(\Gamma) - \frac{1}{x} \right]^2 = \frac{1}{x^2}$$

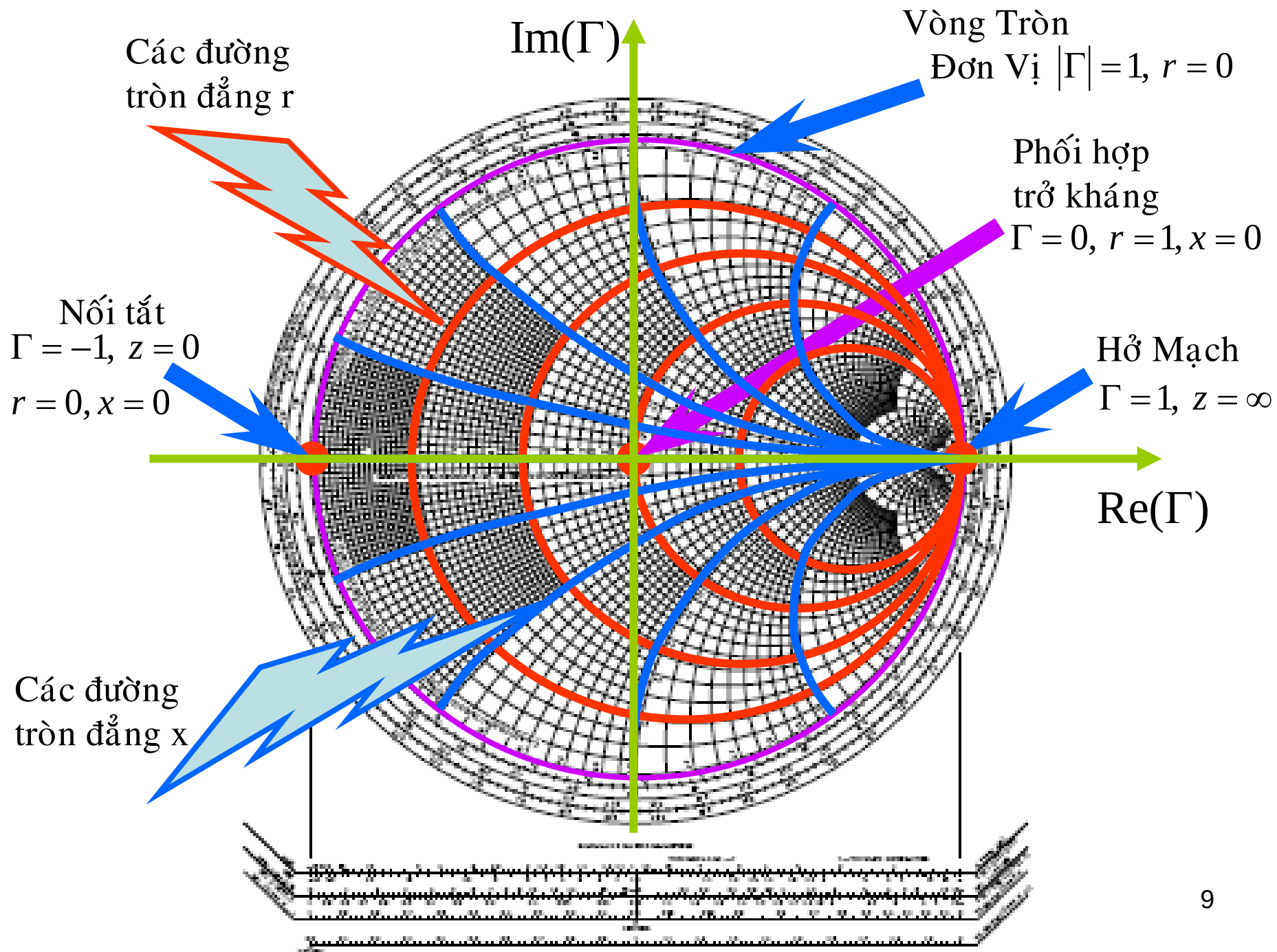
$$(\operatorname{Re}(\Gamma) - 1)^2 + \left[\operatorname{Im}(\Gamma) - \frac{1}{x} \right]^2 = \frac{1}{x^2}$$

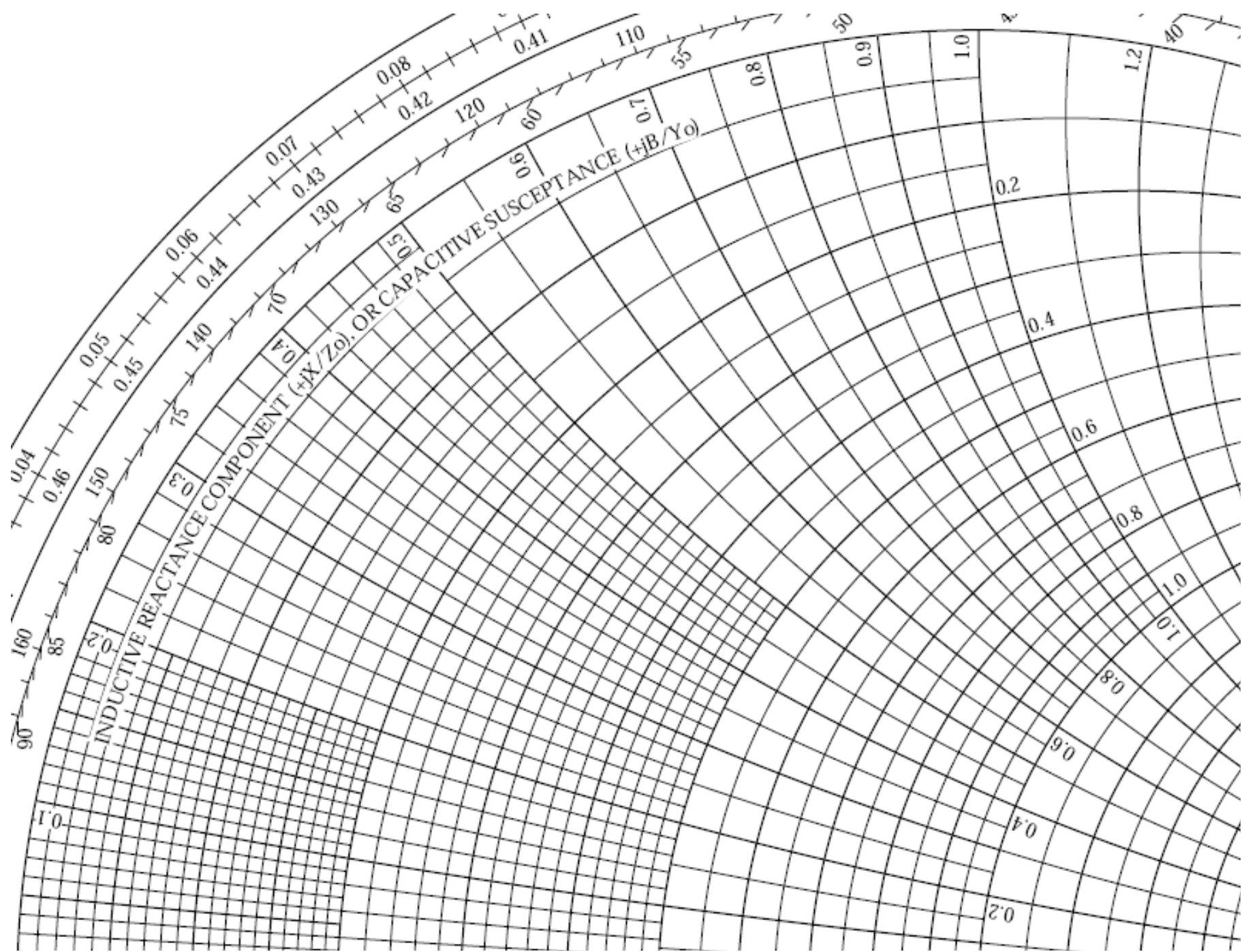
Tâm : $\left\{ 1, \frac{1}{x} \right\}$, Bán kính = $\frac{1}{x}$

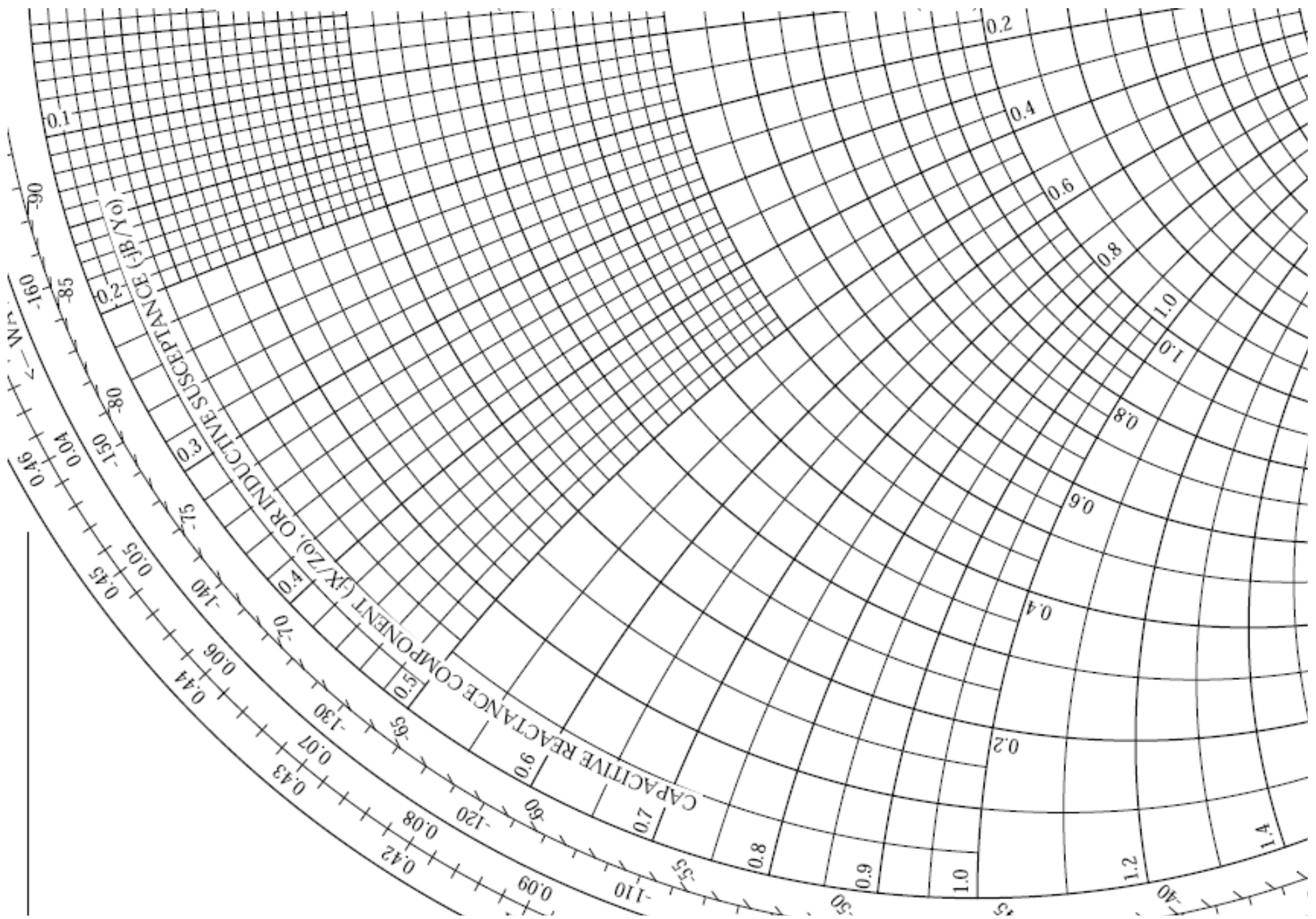


II. Đồ Thị Smith

1) Mô Tả Đồ Thị Smith

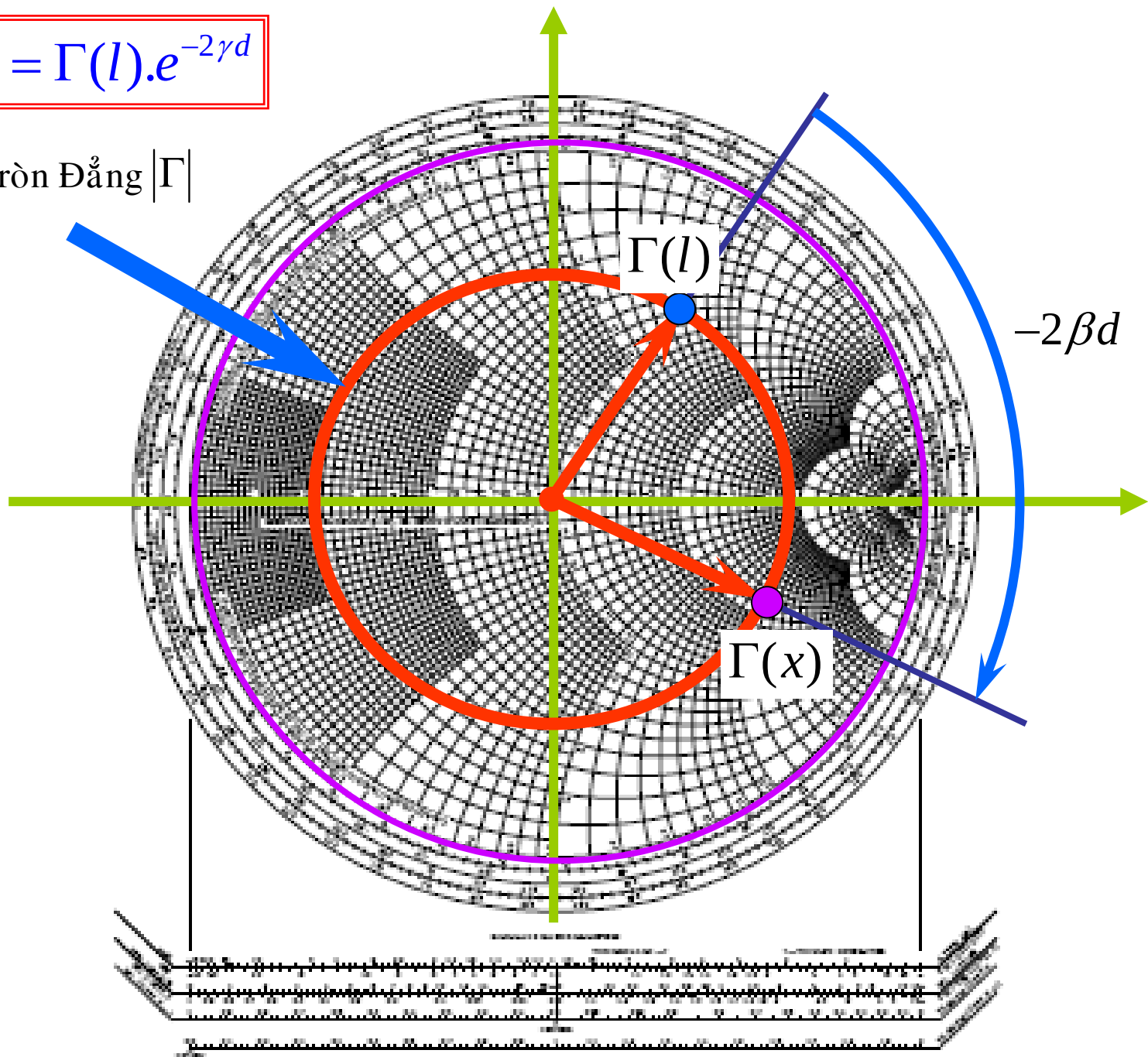


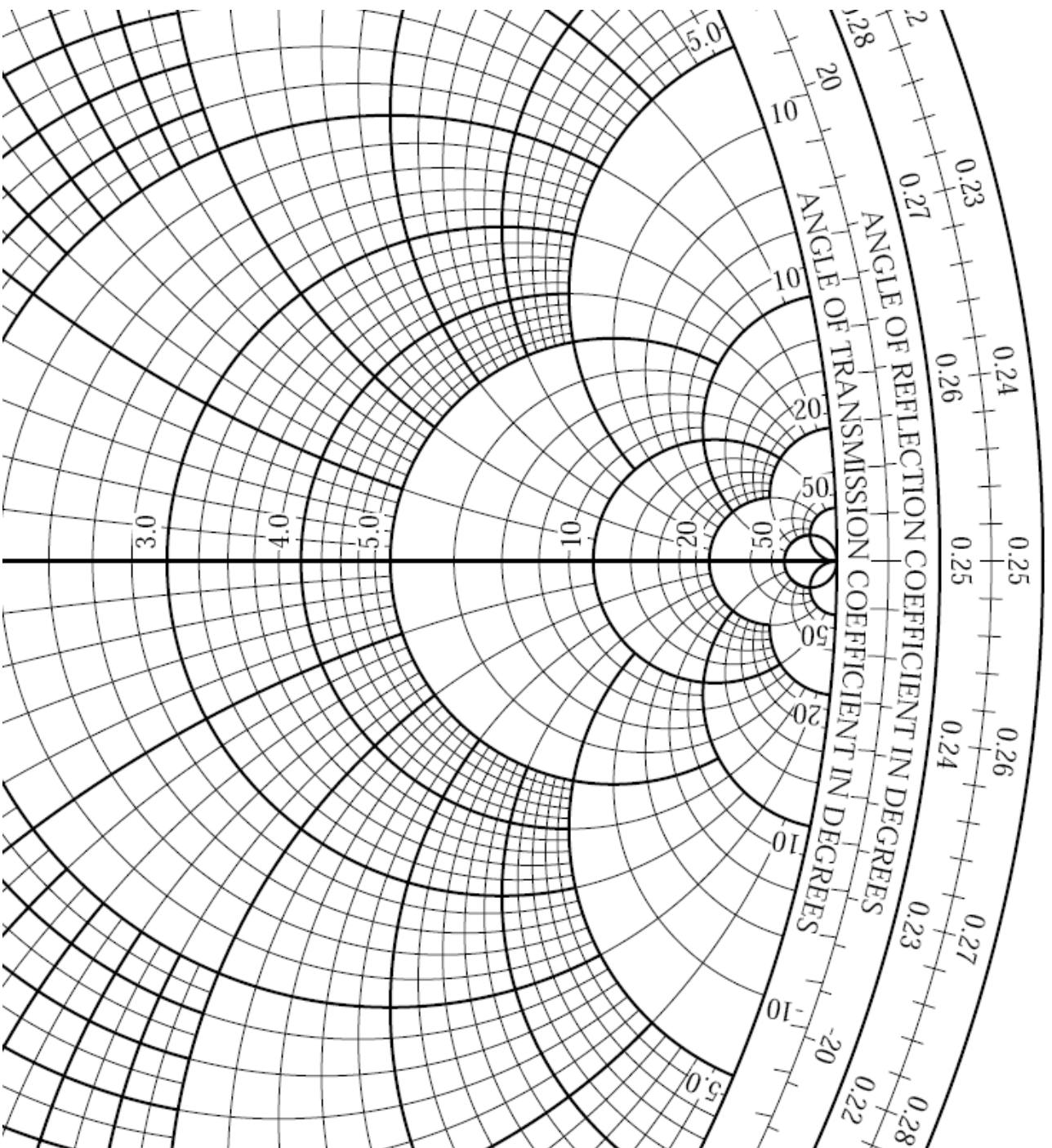


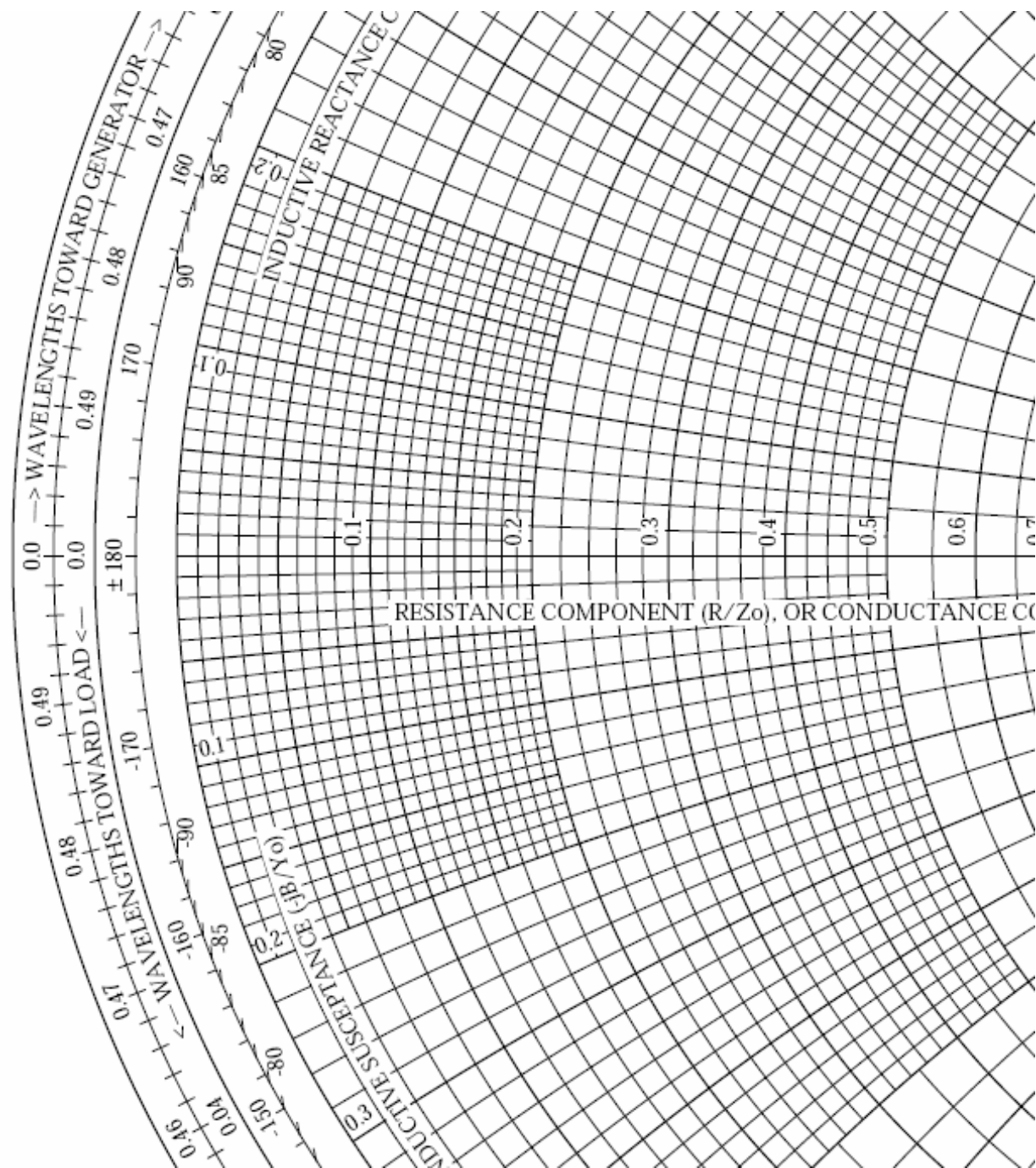


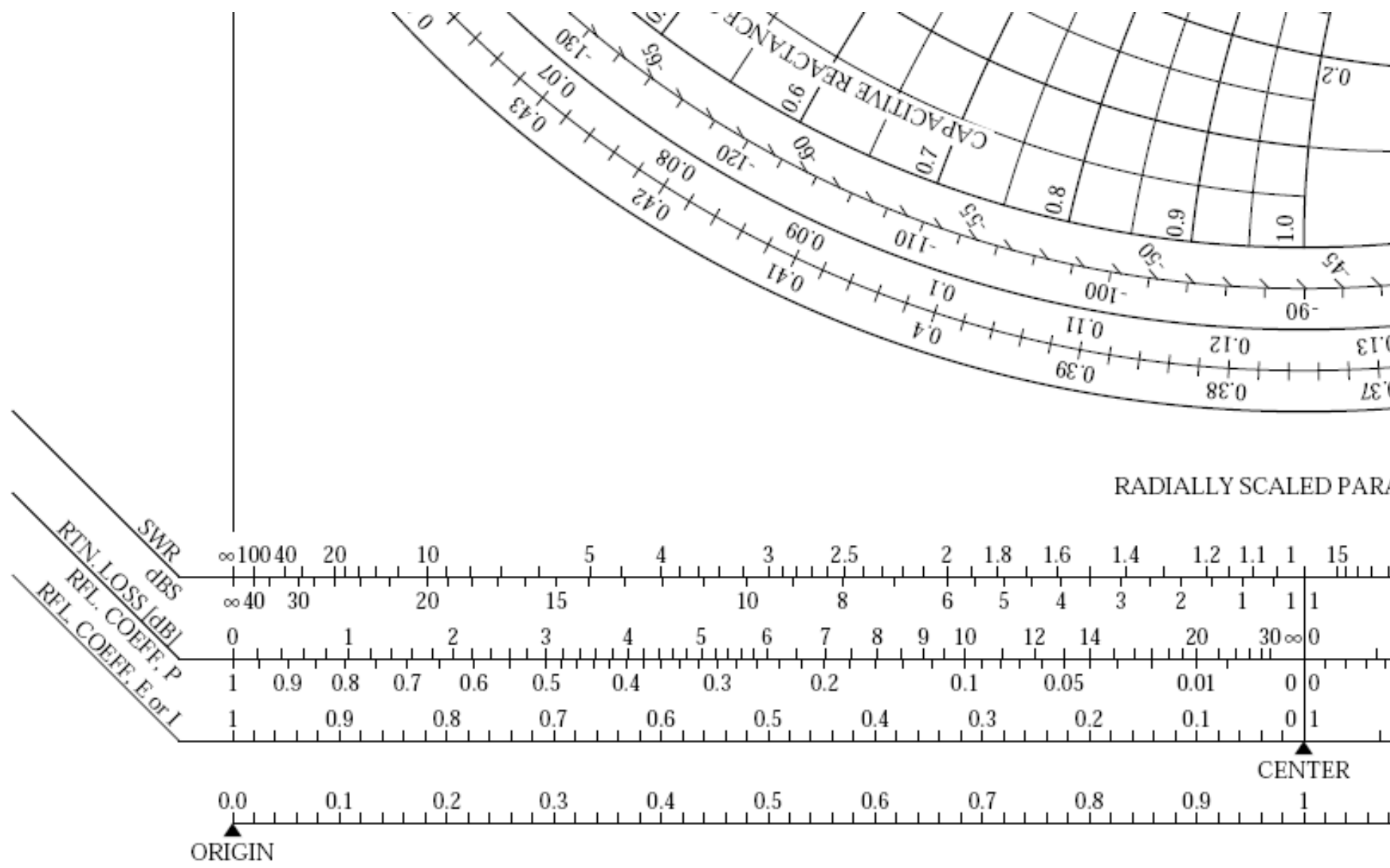
$$\Gamma(x) = \Gamma(l).e^{-2\gamma d}$$

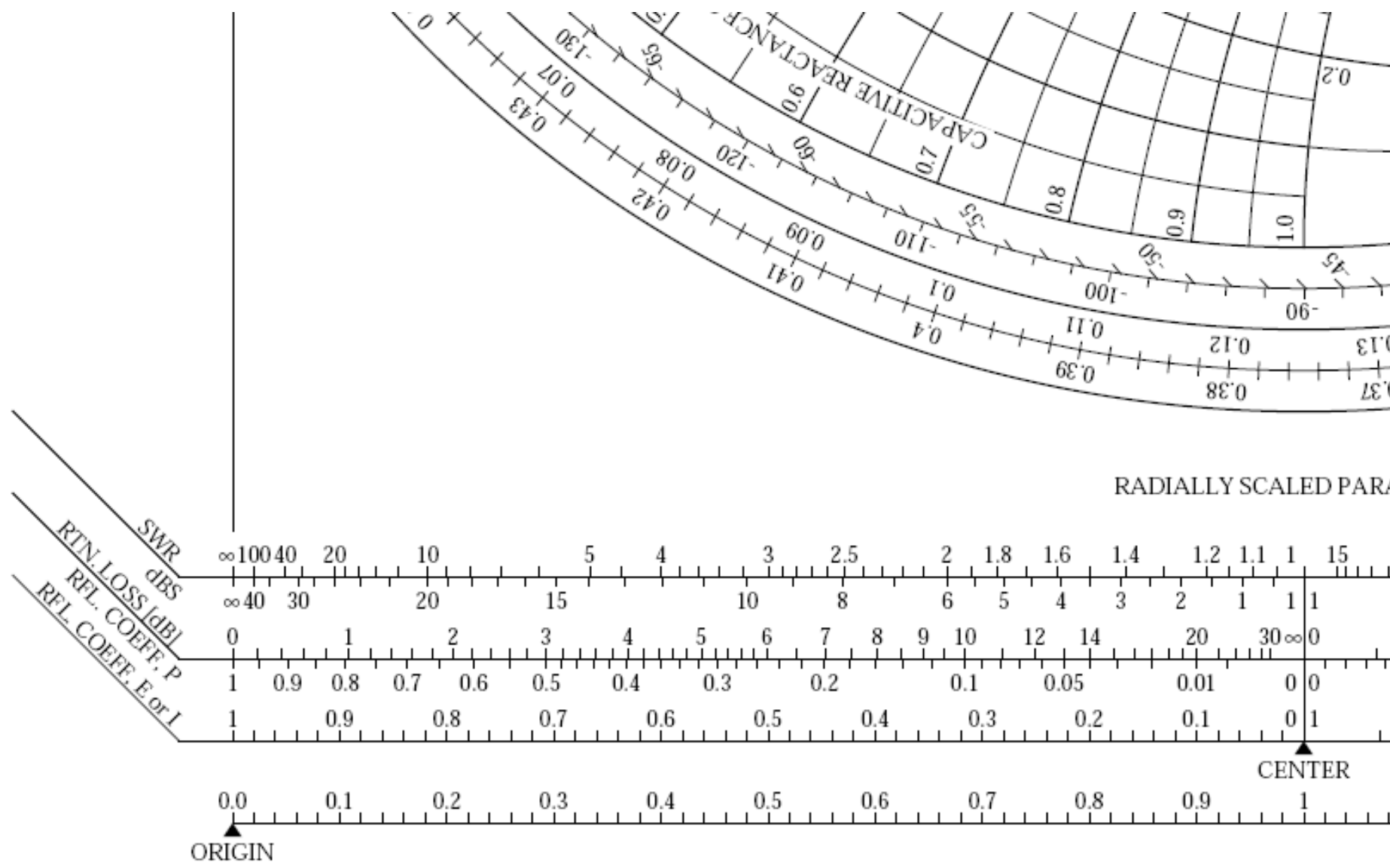
Vòng Tròn Đẳng $|\Gamma|$

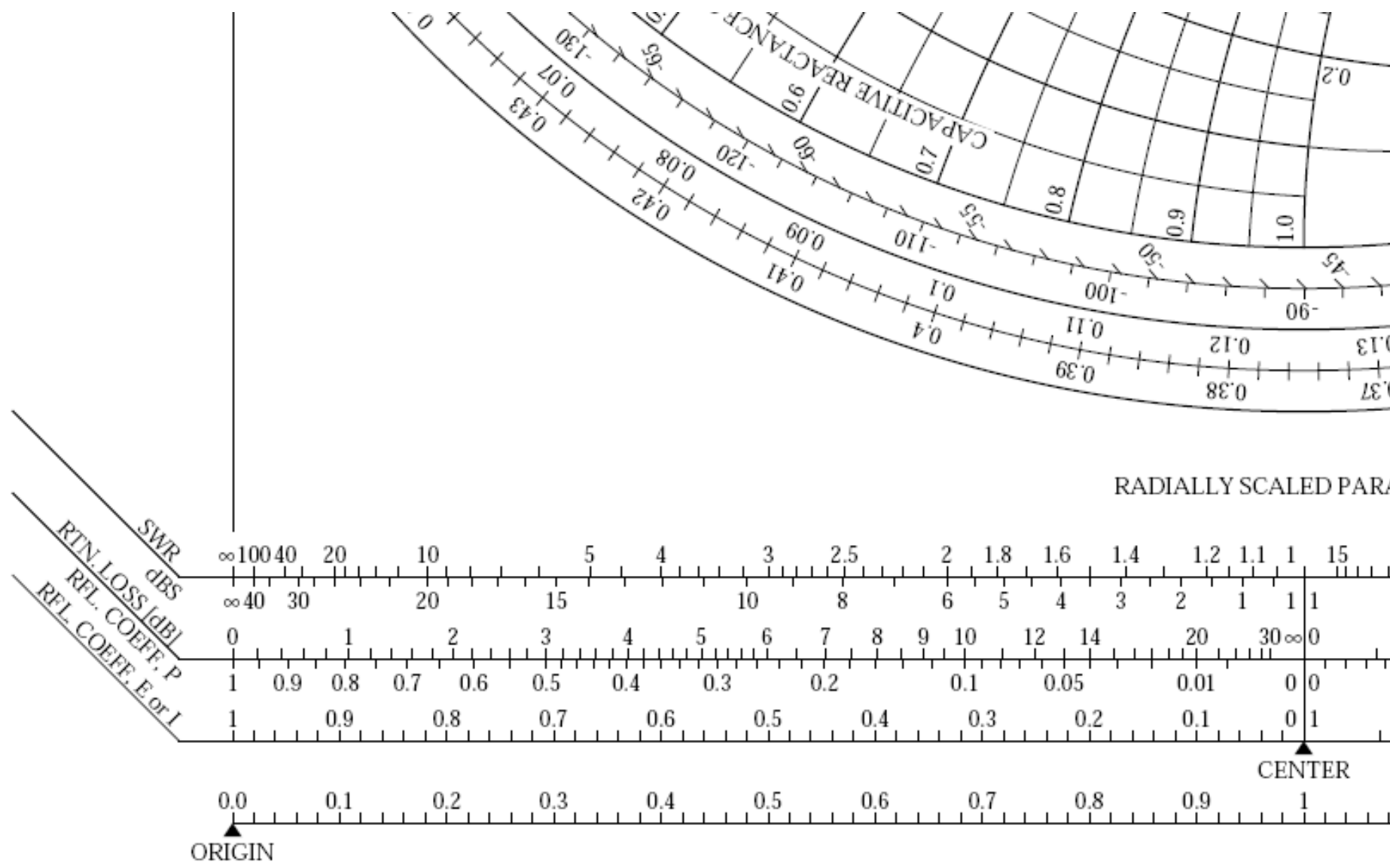












2) Đặc Tính

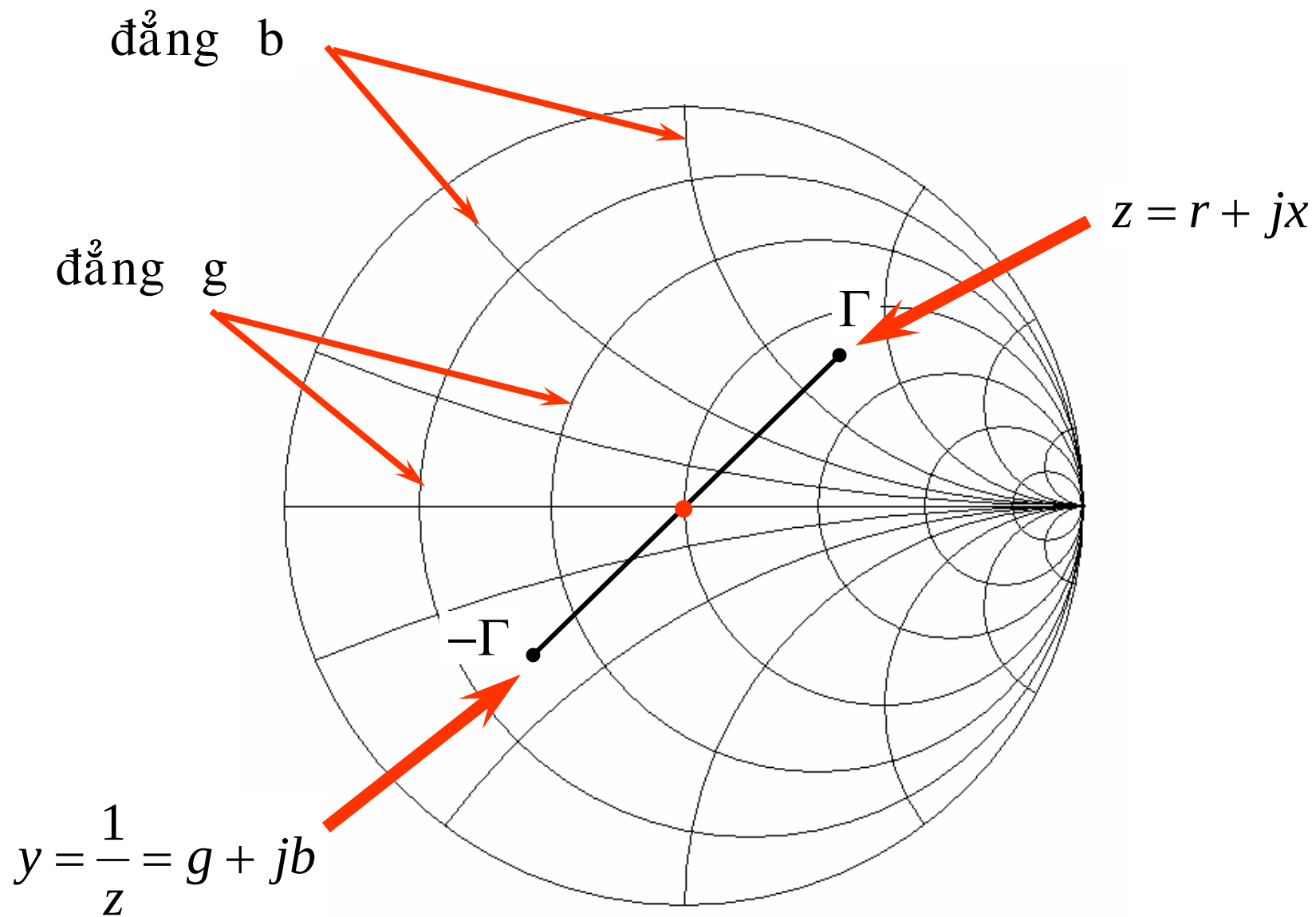
a) Biểu diễn dẫn nạp trên đồ thị smith

$$y = g + jb$$

$$z = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}$$

$$\Gamma = \frac{z - 1}{z + 1} \Rightarrow \Gamma = \frac{\frac{1}{y} - 1}{\frac{1}{y} + 1} = -\frac{y - 1}{y + 1}$$

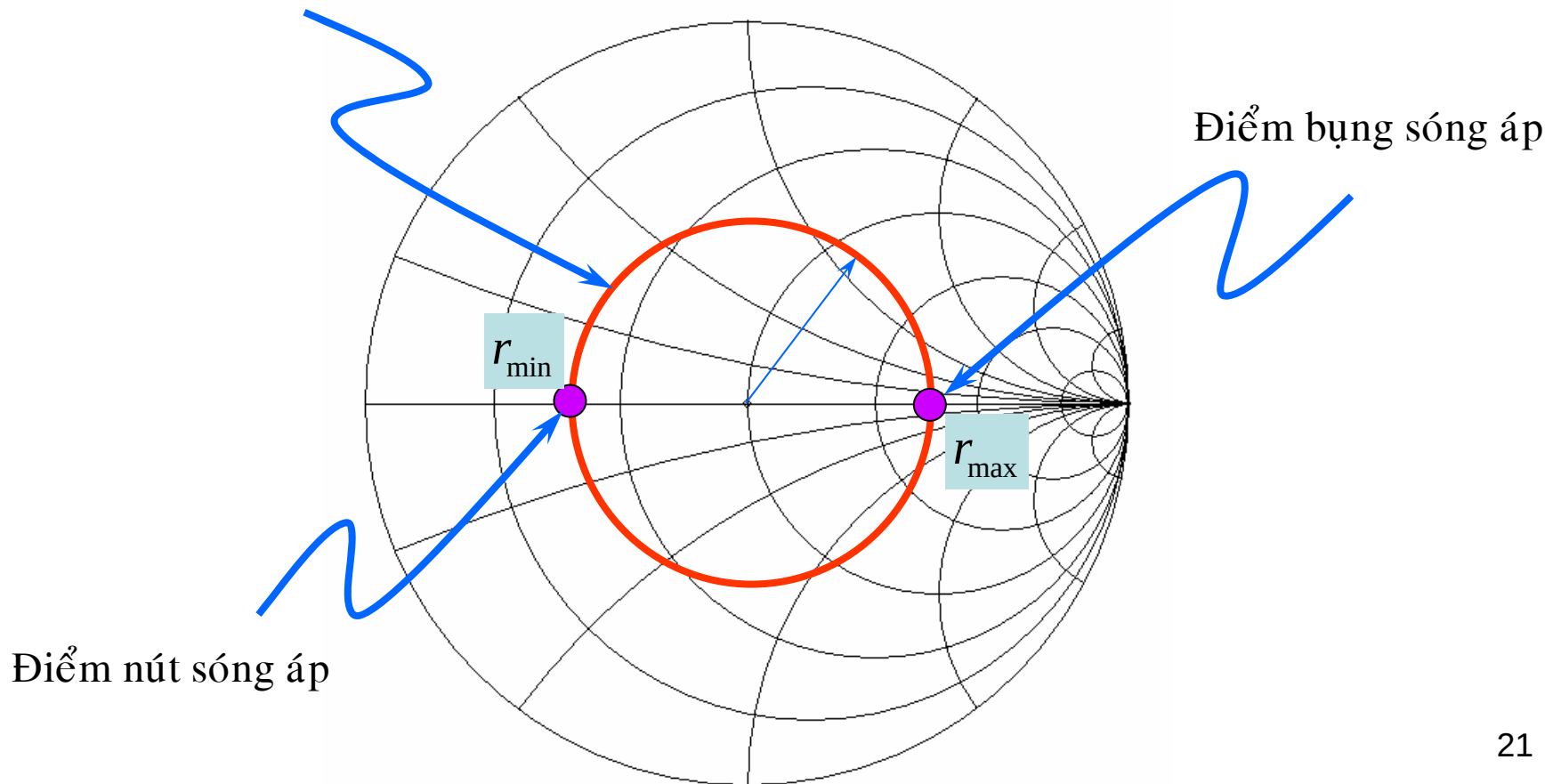
Quan hệ giữa Γ với z , giống quan hệ giữa $-\Gamma$ với y



b) Điểm bụng sóng và nút sóng trên đồ thị Smith

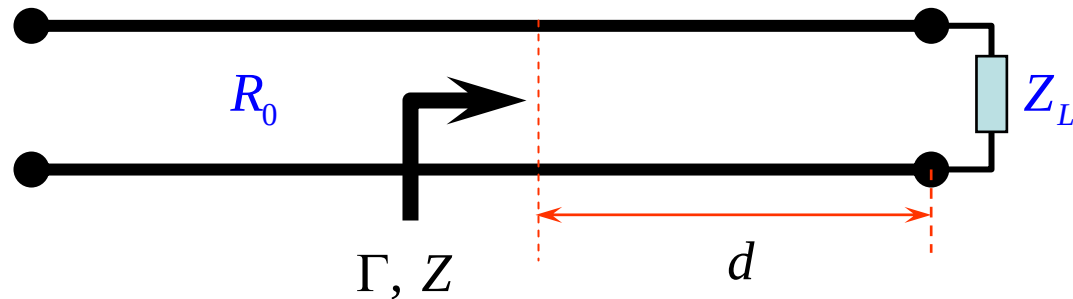
$$S = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$$

Vòng Tròn Đẳng $|\Gamma|$
Vòng Tròn Đẳng S



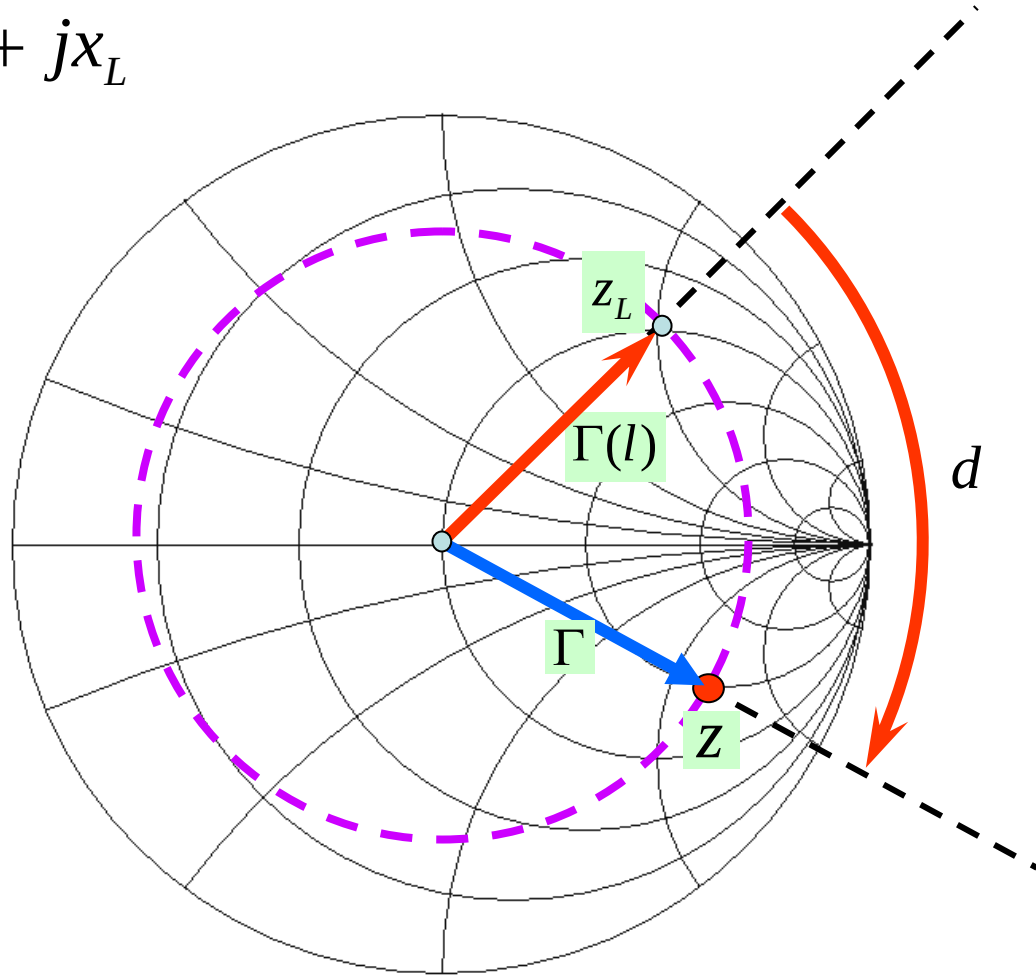
III. Ứng Dụng Đồ Thị Smith

1) Tính Hệ Số phản Xạ, Trở Kháng Đường Dây, Hệ Số Sóng Đứng

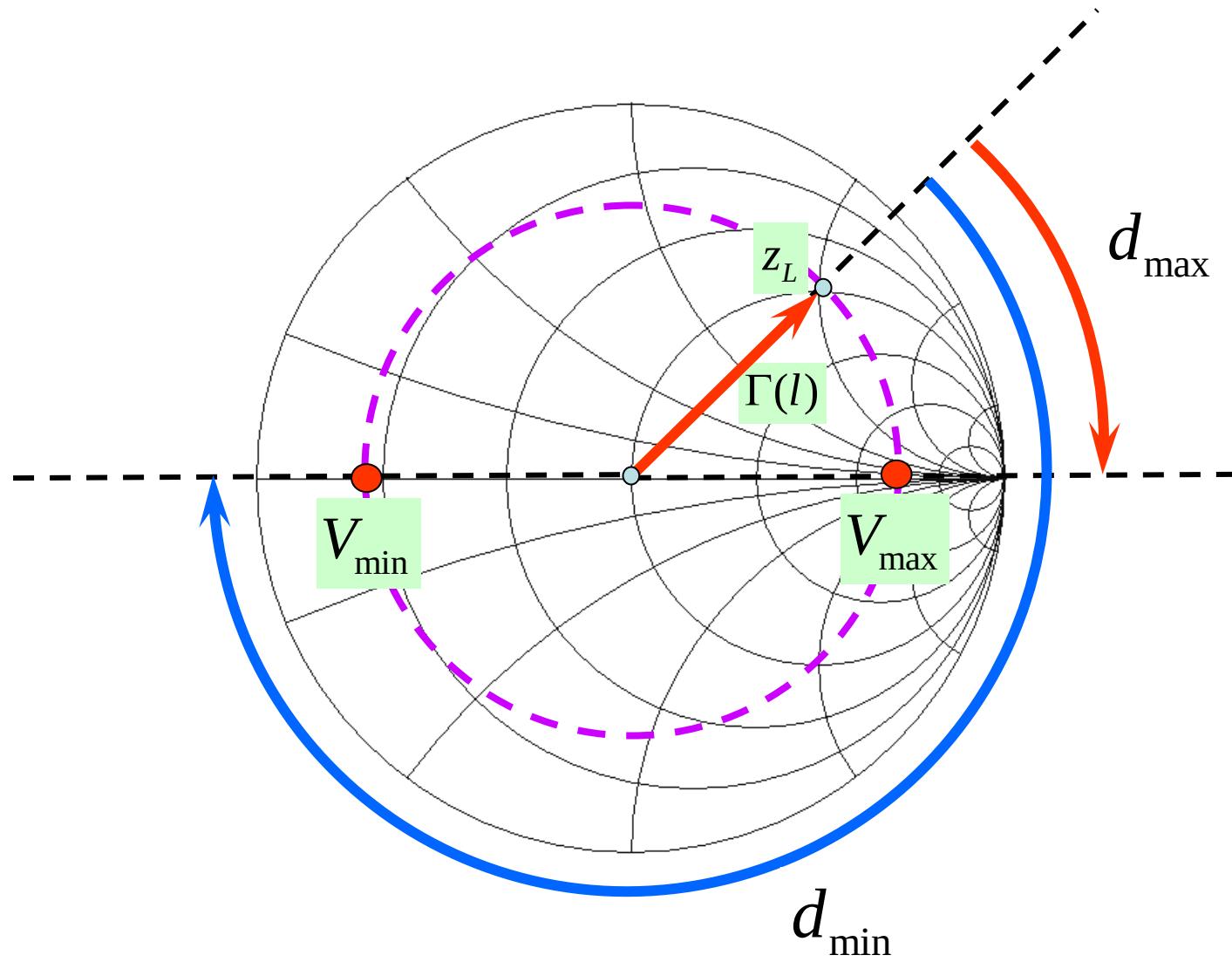


$$z_L = \frac{Z_L}{R_0} = r_L + jx_L$$

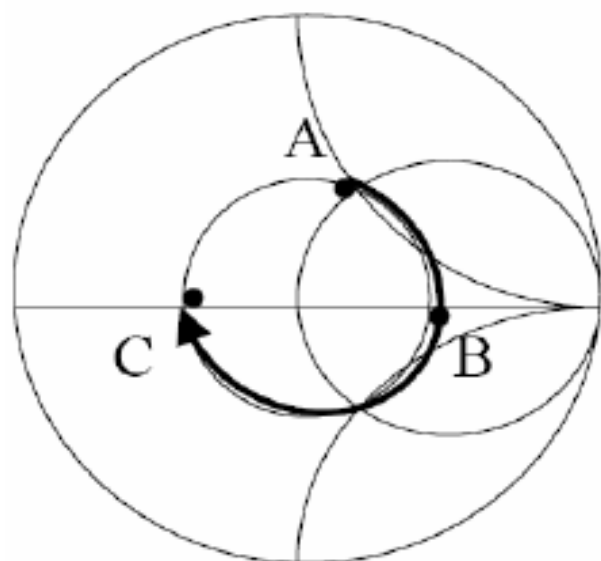
$$z_L = r_L + jx_L$$



$$z \Rightarrow Z = z.R_0$$



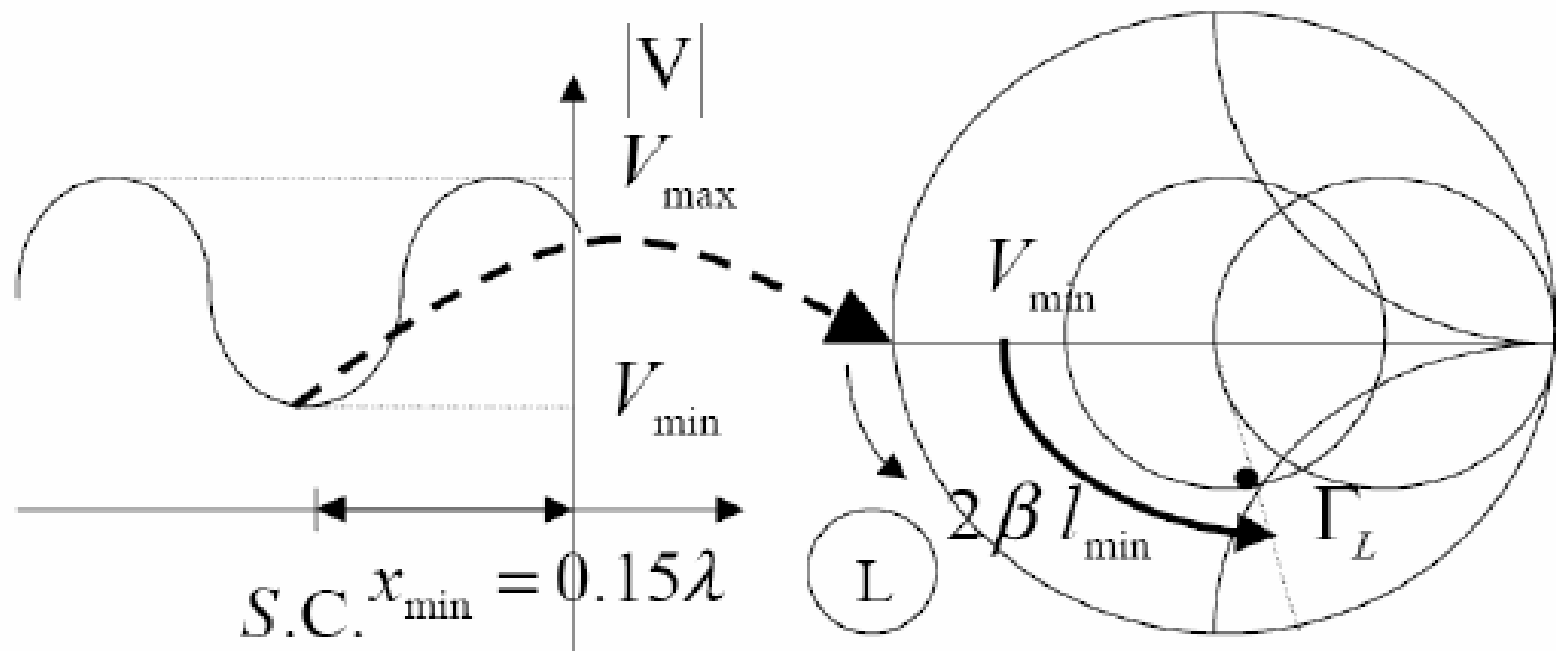
A 100Ω line with $Z_L=100+j100\Omega$, $\lambda=5\text{cm}$. Find first locations for $V_{\max}$, $V_{\min}$.



$$A: \bar{Z}_L = 1 + j1, VSWR = 2.6$$

$$0.162\lambda \xrightarrow{0.088\lambda} 0.25\lambda, B: V_{\max}, \xrightarrow{0.338\lambda} 0.5\lambda, C: V_{\min}$$

A $100\ \Omega$ line with Z_L has $VSWR=2$ and $\Delta x_{\min}=50\text{cm}$. Minimum location is shifted toward load by 15cm as load becomes a short circuit, find Z_L .



$$Z_L = 100 \times (1 - j0.7) = 100 - j70\ \Omega$$

2) Vẽ Vector áp và dòng trên đồ thị Smith

$$\vec{V} = \vec{V}_+ + \vec{V}_-$$

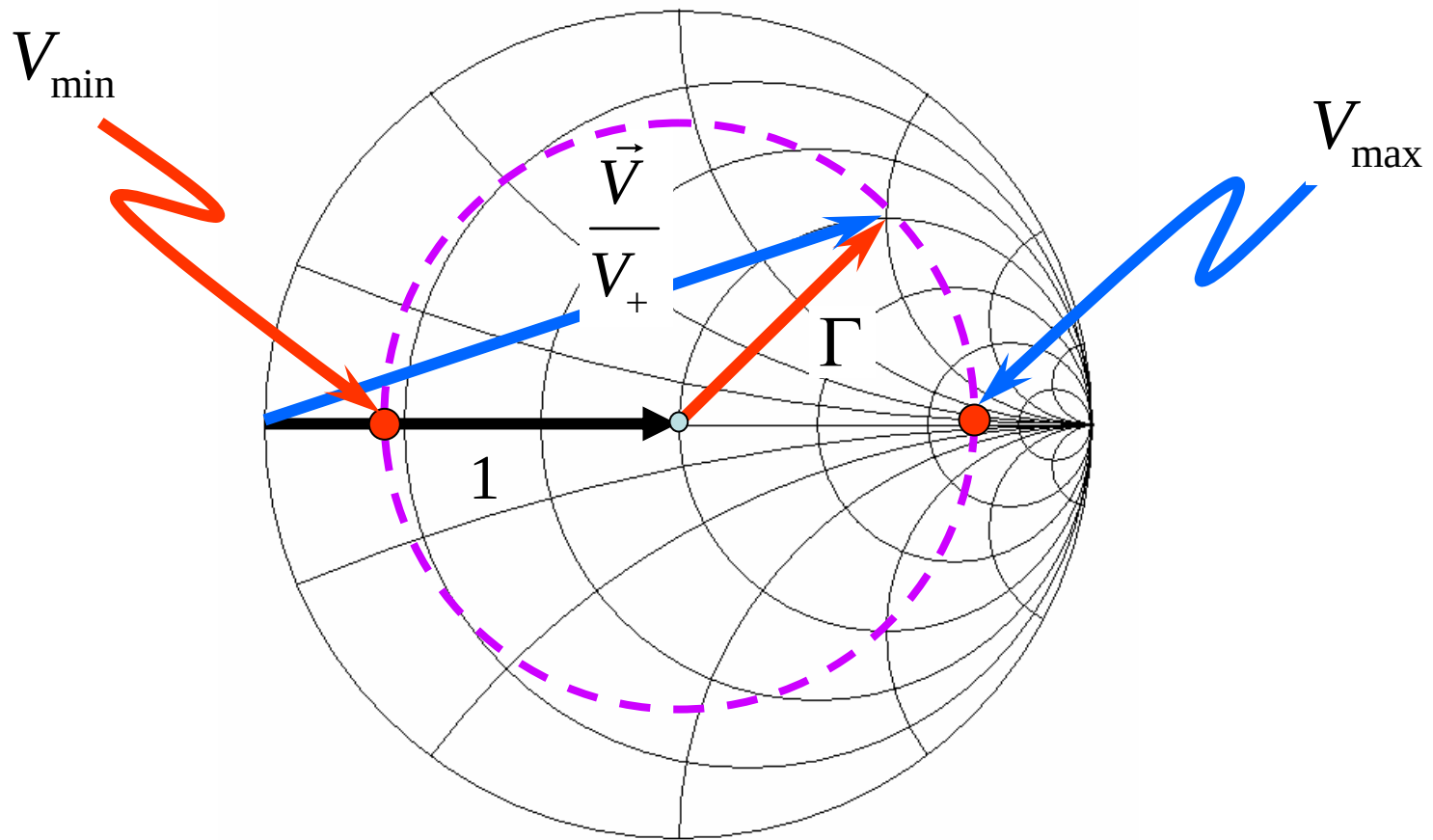
Chuẩn hoá theo vector $\vec{V}_+$

$$\Rightarrow \frac{\vec{V}}{V_+} = (1 + \Gamma) \cdot \vec{e}$$

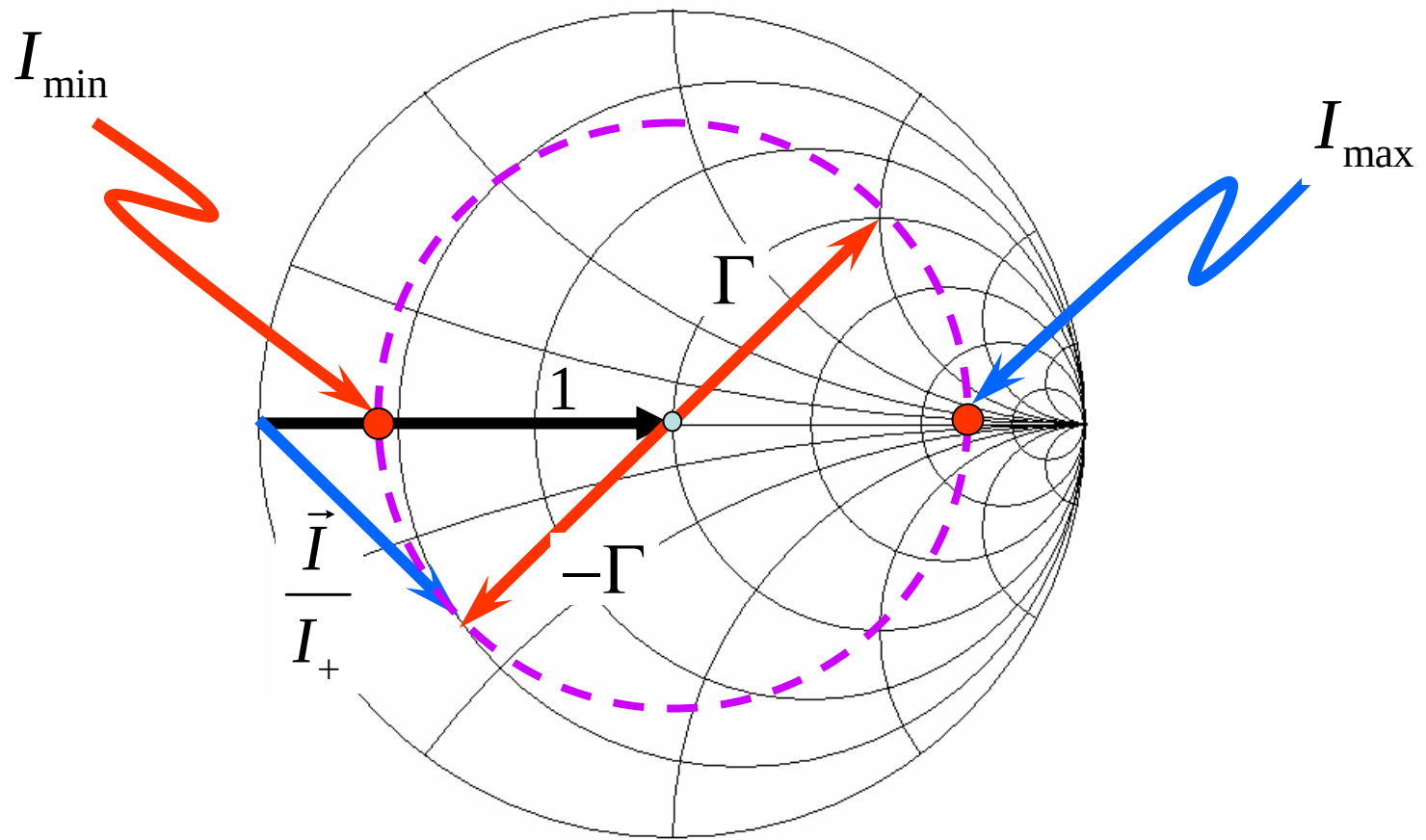
Tương tự cho vector dòng $\frac{\vec{I}}{I_+}$

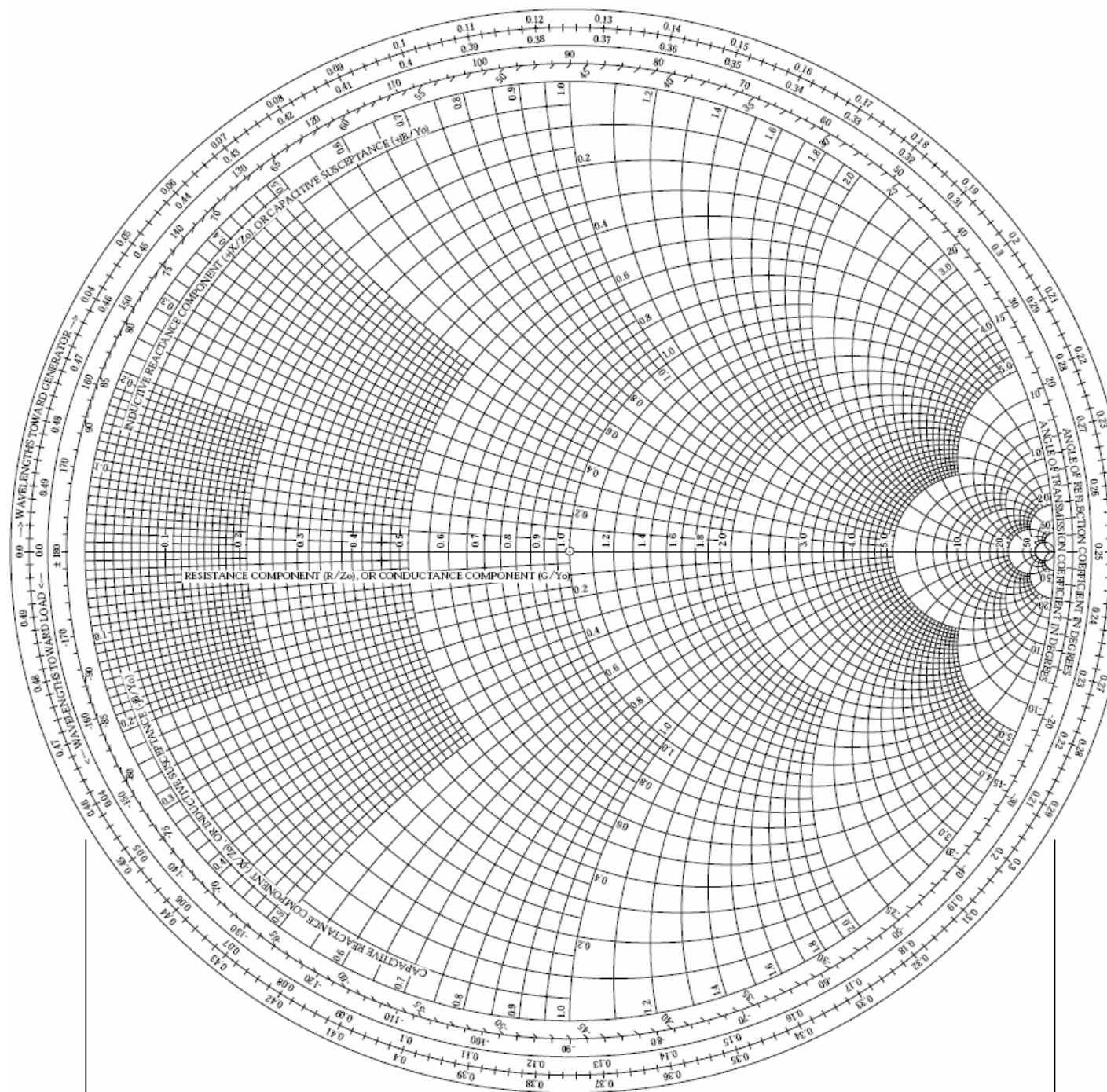
$$\frac{\vec{I}}{I_+} = (1 - \Gamma) \cdot \vec{e}$$

$$\frac{\vec{V}}{V_+} = (1 + \Gamma) \cdot \vec{e}$$

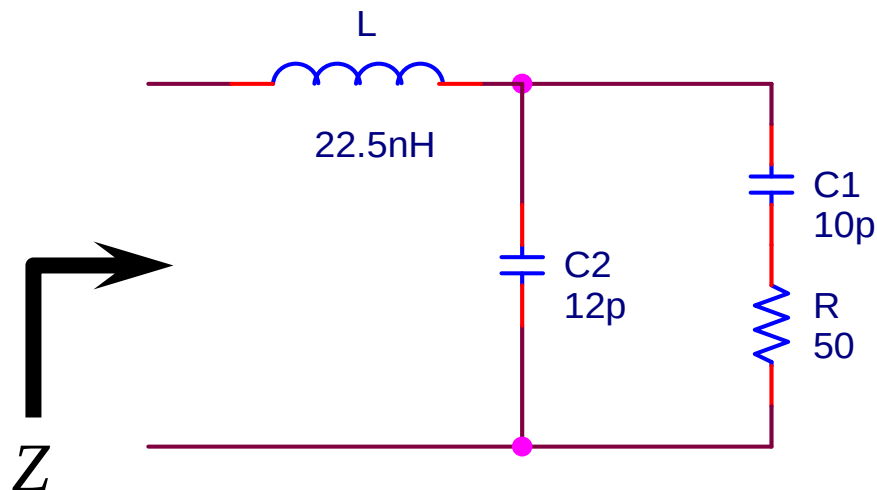


$$\frac{\vec{I}}{I_+} = (1 - \Gamma) \cdot \vec{e}$$





3) Tính Trở Kháng Mạch Phức Hợp



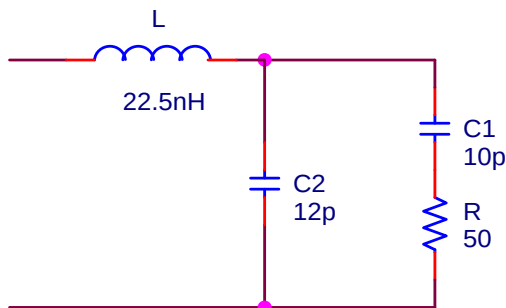
$$\omega = 10^9 \text{ (rad / s)}$$

$$\text{chọn : } R_0 = 50 \text{ (}\Omega\text{)}$$

$$Z_{RC_1} = \frac{R + 1 / j\omega C_1}{R_0} = 1 - j2$$

$$g = 0.2$$

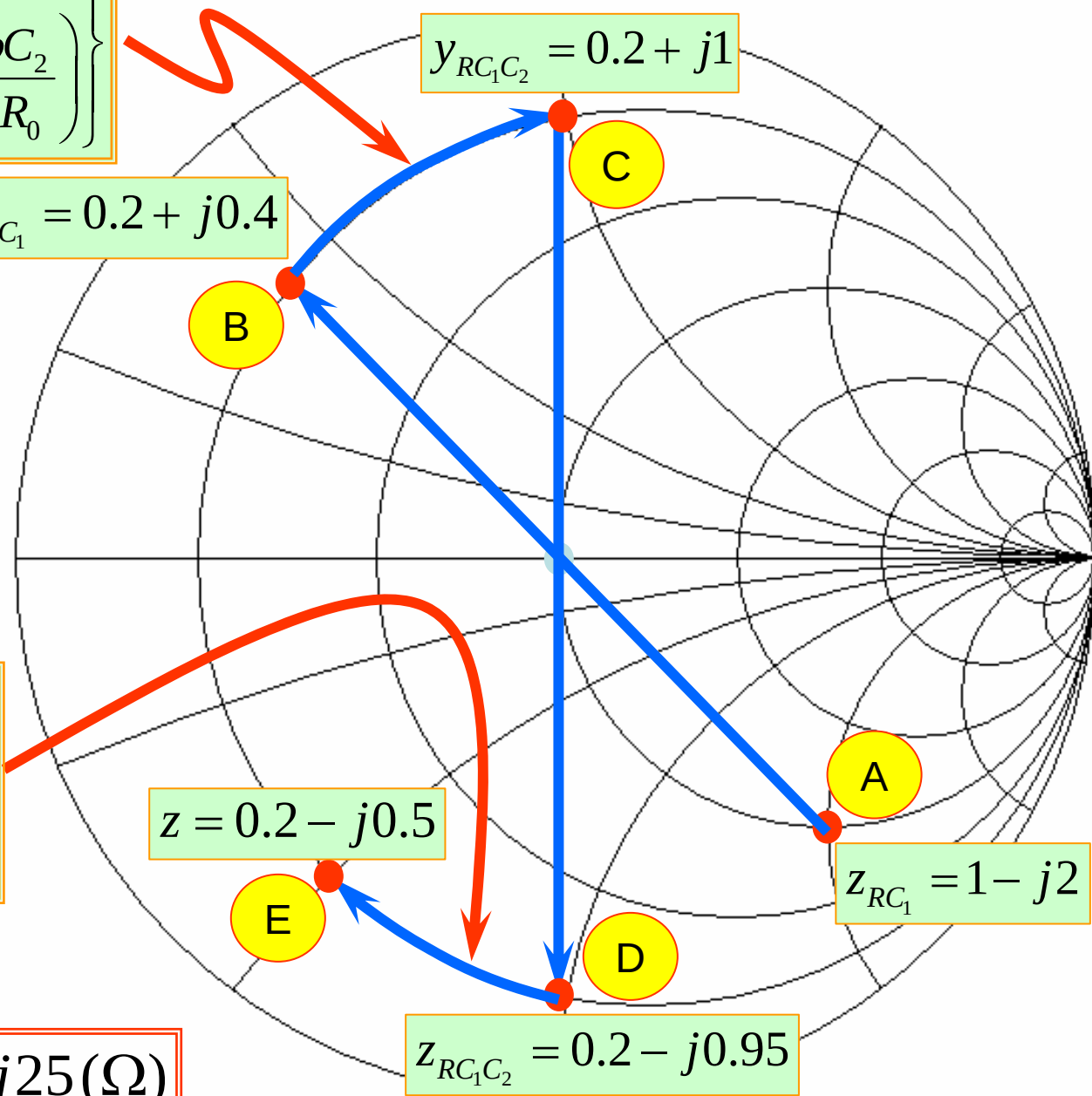
$$\Delta b = 0.6, \left(y_{C_2} = \frac{j\omega C_2}{1/R_0} \right)$$



$$r = 0.2$$

$$\Delta x = 0.45, \left(z_L = \frac{j\omega L}{R_0} \right)$$

$$\Rightarrow Z = R_0 \cdot z = 10 - j25 (\Omega)$$

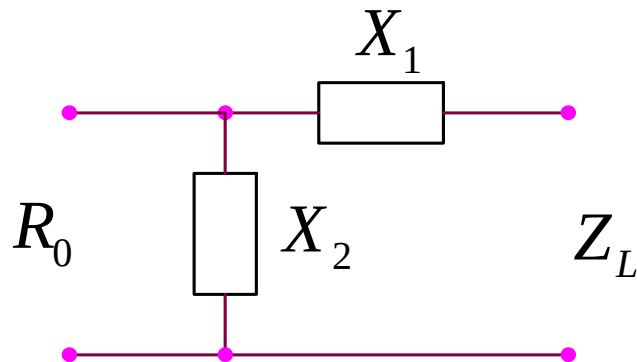
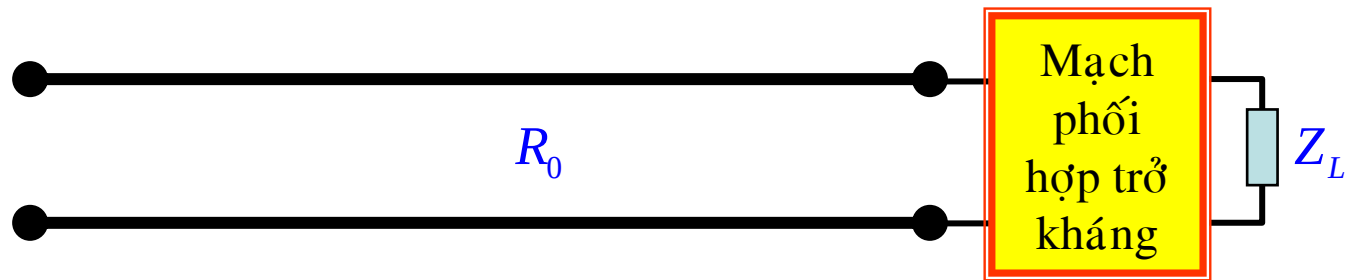


4) Phối Hợp Trở Kháng Đường Truyền Sóng

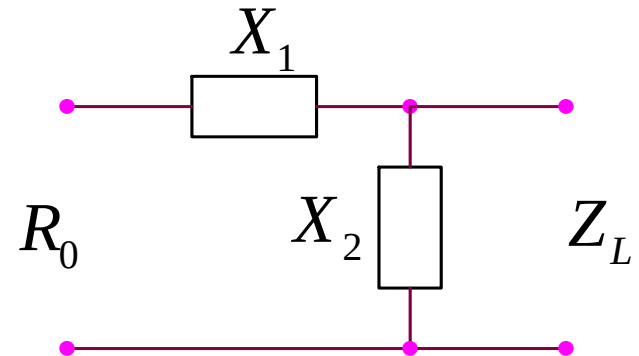
$$P_t = P_{\text{tối}} (1 - \Gamma^2) = P_{\text{tối}} - \underbrace{P_{\text{tối}} \Gamma^2}_{P_{\text{phản xạ}}}$$

- o Khi có phối hợp trở kháng, toàn bộ công suất từ nguồn sẽ được đưa đến tải tiêu thụ.
- o Khi không phối hợp trở kháng, công suất phản xạ về có thể làm hỏng nguồn phát.
- o Khi không phối hợp trở kháng, tiêu hao trên đường dây tăng.
- o Khi không phối hợp trở kháng, xuất hiện các điểm bụng sóng, gây quá áp hoặc quá dòng...

a) Phối hợp trở kháng bằng mạch điện thông số tập trung

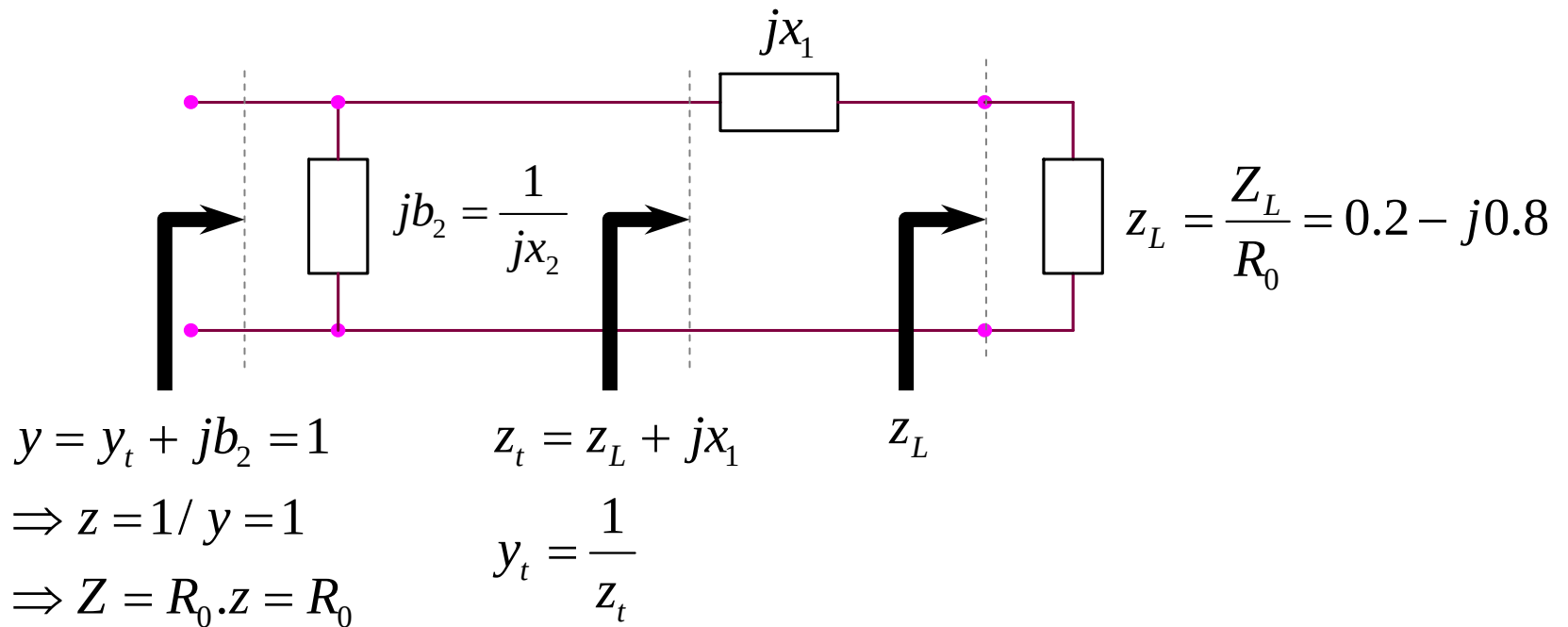


Mạng 2 cửa hình Γ

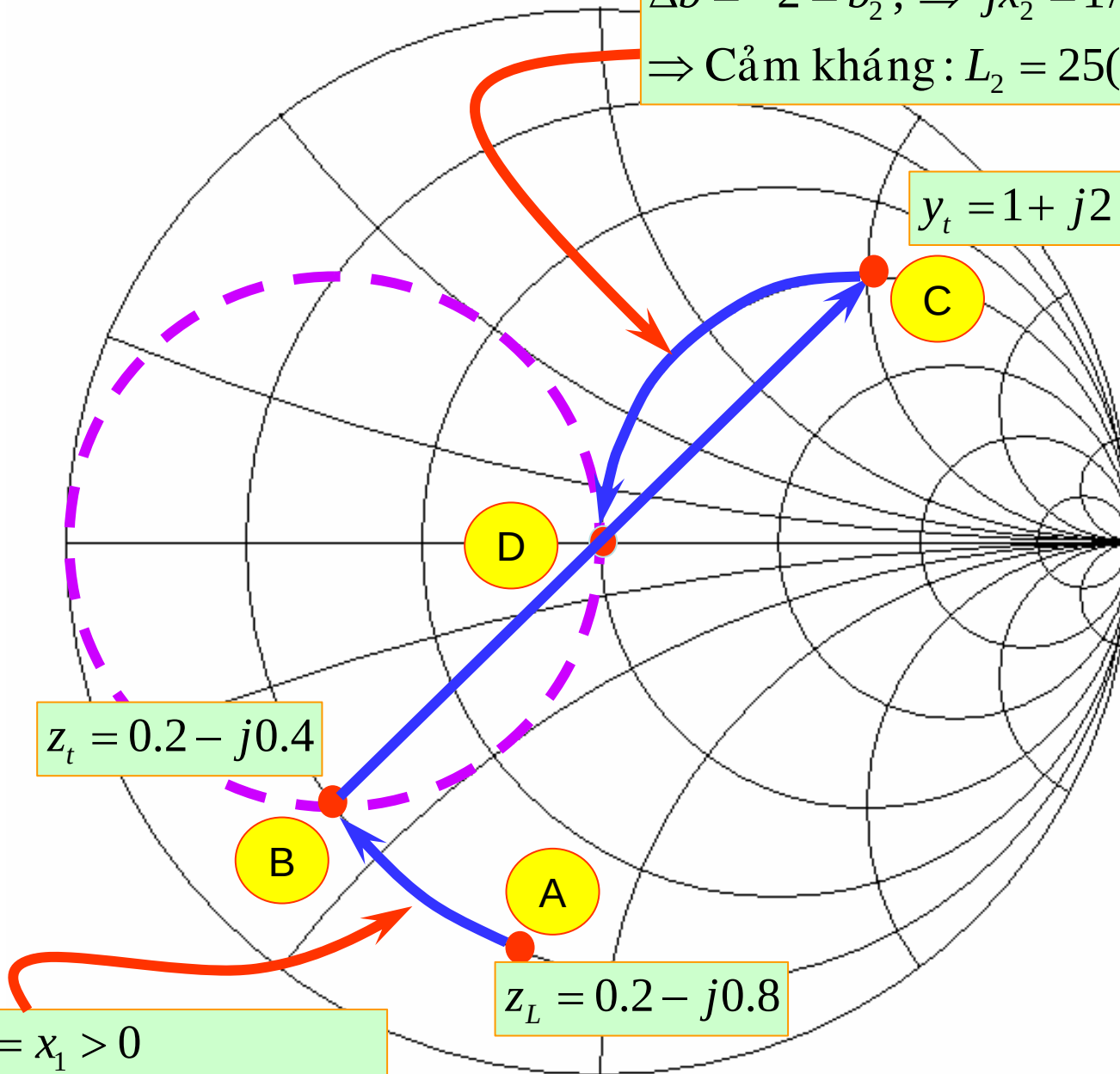


Mạng 2 cửa hình $\neg$

VD: $R_0 = 50(\Omega)$, $Z_L = 10 - j40(\Omega)$, $\omega = 10^9(\text{rad} / \text{s})$



$\Delta b = -2 = b_2, \Rightarrow jx_2 = 1 / jb_2 \Rightarrow x_2 = 0.5$
 $\Rightarrow$ Cảm kháng: $L_2 = 25(nH)$



$\Delta x = 0.4 = x_1 > 0$
 $\Rightarrow$ Cảm kháng: $L_1 = 20(nH)$

$$z_t = 0.2 + j0.4$$

E

$$\Delta b = 2 = b_2, \Rightarrow jx_2 = 1 / jb_2 \Rightarrow x_2 = -0.5$$

$$\Rightarrow \text{Dung kháng: } C_2 = 40(\text{pF})$$

G

F

$$y_t = 1 - j2$$

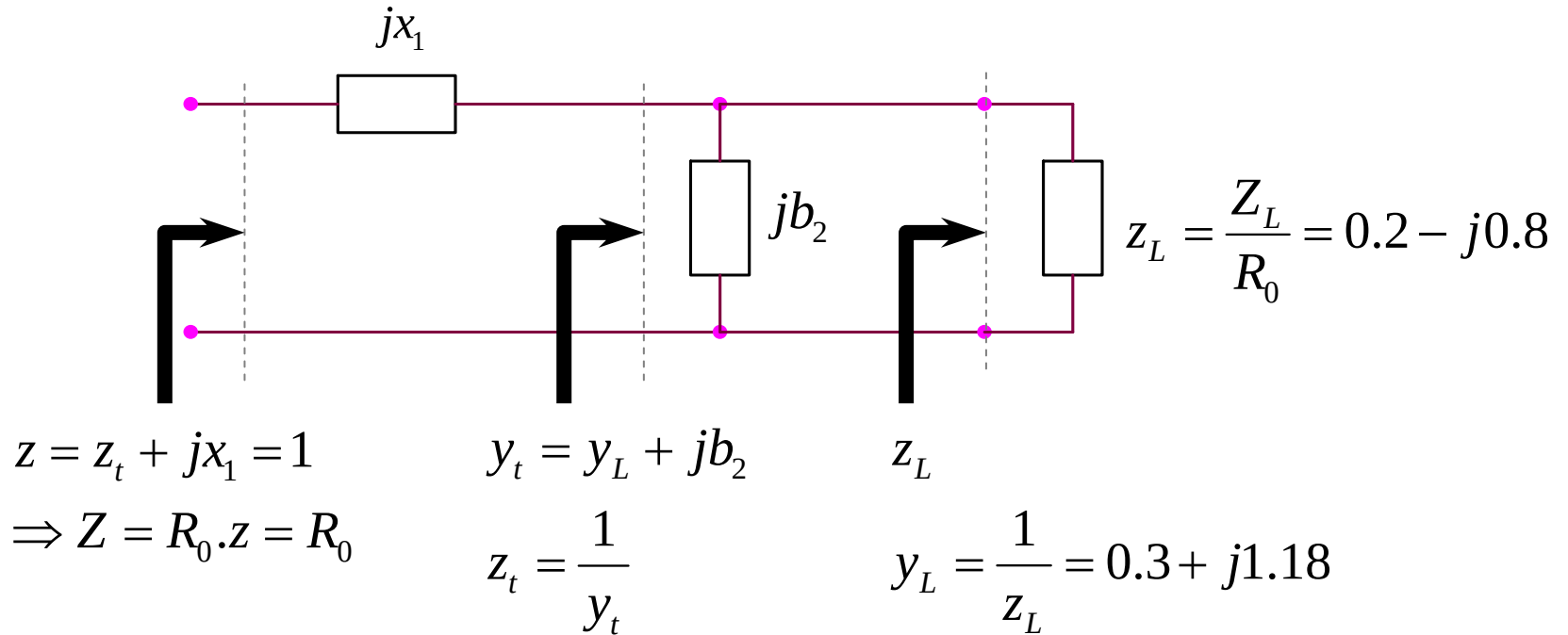
A

$$z_L = 0.2 - j0.8$$

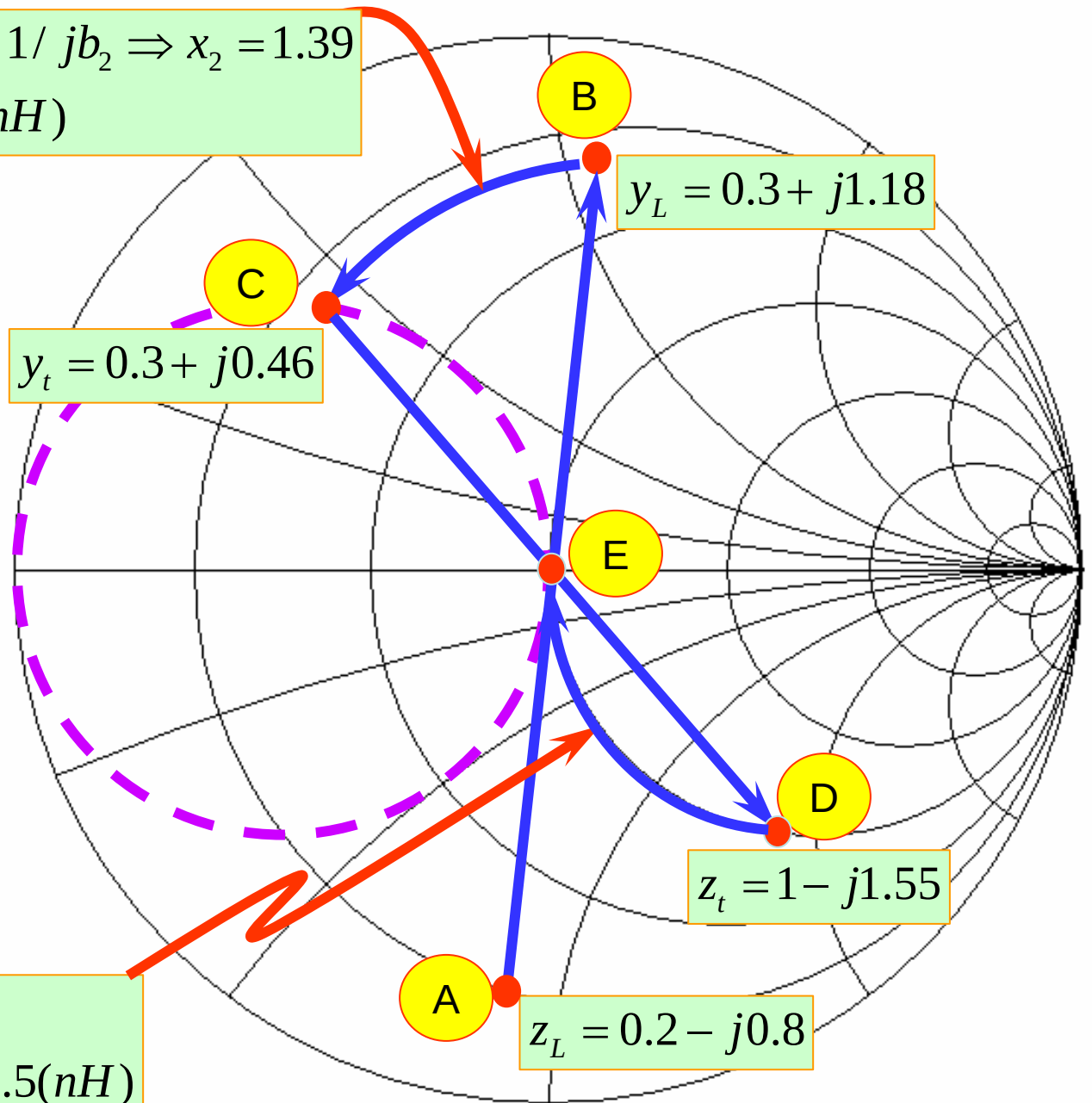
$$\Delta x = 1.2 = x_1 > 0$$

$$\Rightarrow \text{Cảm kháng: } L_1 = 60(\text{nH})$$

VD: $R_0 = 50(\Omega)$, $Z_L = 10 - j40(\Omega)$, $\omega = 10^9(\text{rad} / \text{s})$



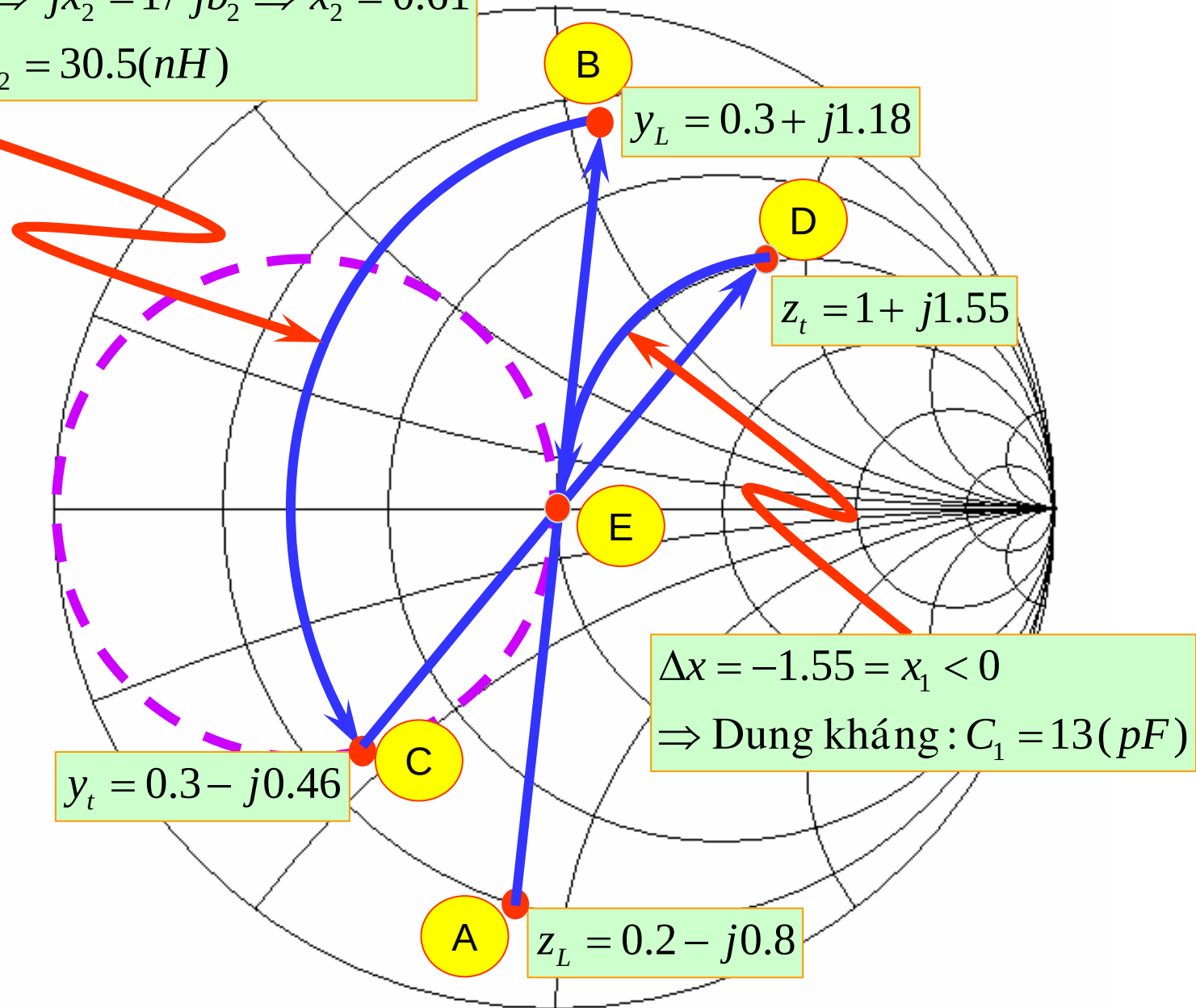
$\Delta b = -0.72 = b_2, \Rightarrow jx_2 = 1/ jb_2 \Rightarrow x_2 = 1.39$
 $\Rightarrow$ Cảm kháng: $L_2 = 70(\text{nH})$



$\Delta x = 1.55 = x_1 > 0$
 $\Rightarrow$ Cảm kháng: $L_1 = 77.5(\text{nH})$

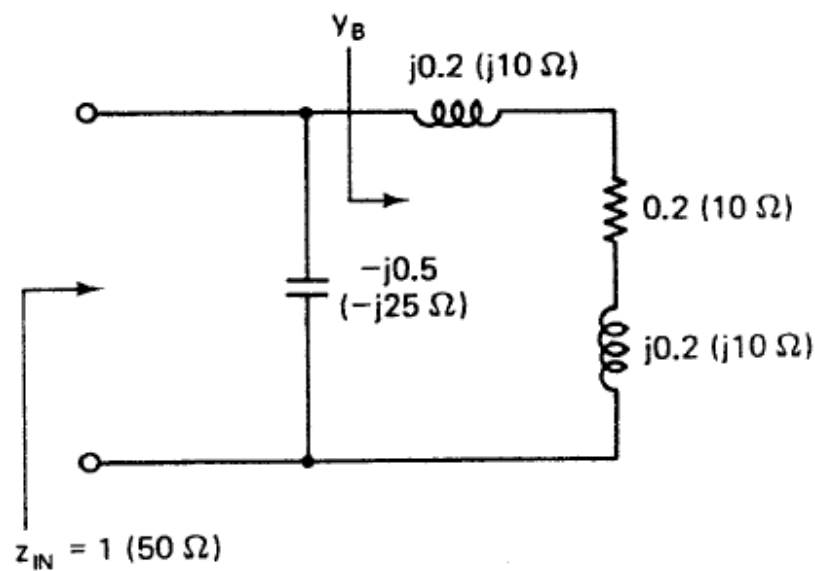
$$\Delta b = -1.64 = b_2, \Rightarrow jx_2 = 1/jb_2 \Rightarrow x_2 = 0.61$$

$$\Rightarrow \text{Cảm kháng: } L_2 = 30.5(nH)$$

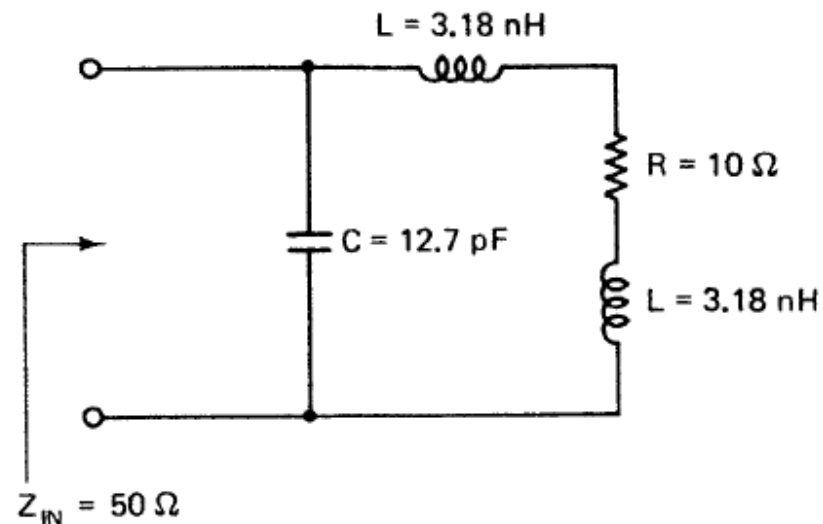


Example 2.4.2

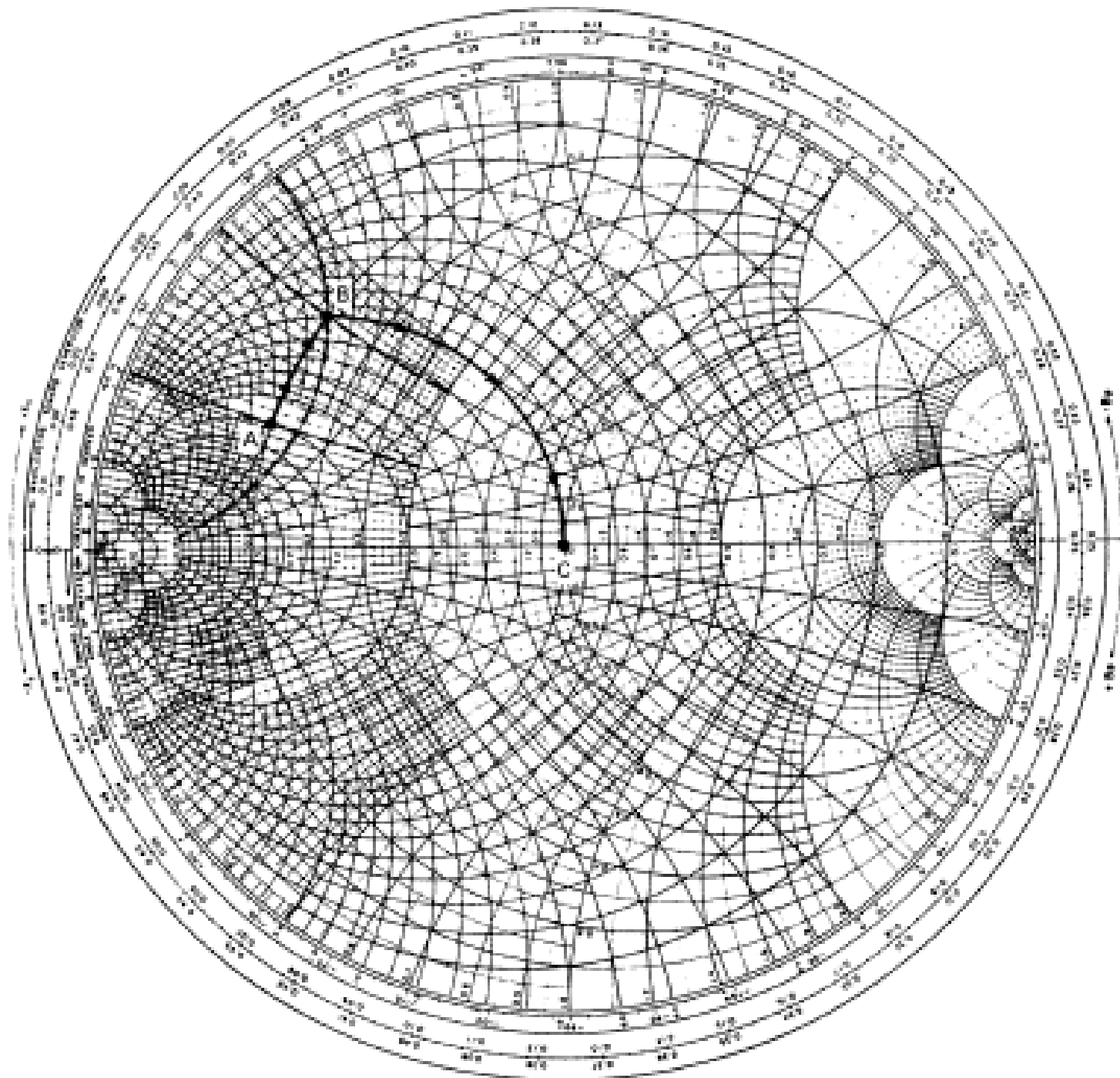
A load $Z_{\text{LOAD}} = 10 + j10 \, \Omega$ is to be matched to a $50\text{-}\Omega$ line. Design two matching networks and specify the values of L and C at a frequency of 500 MHz.



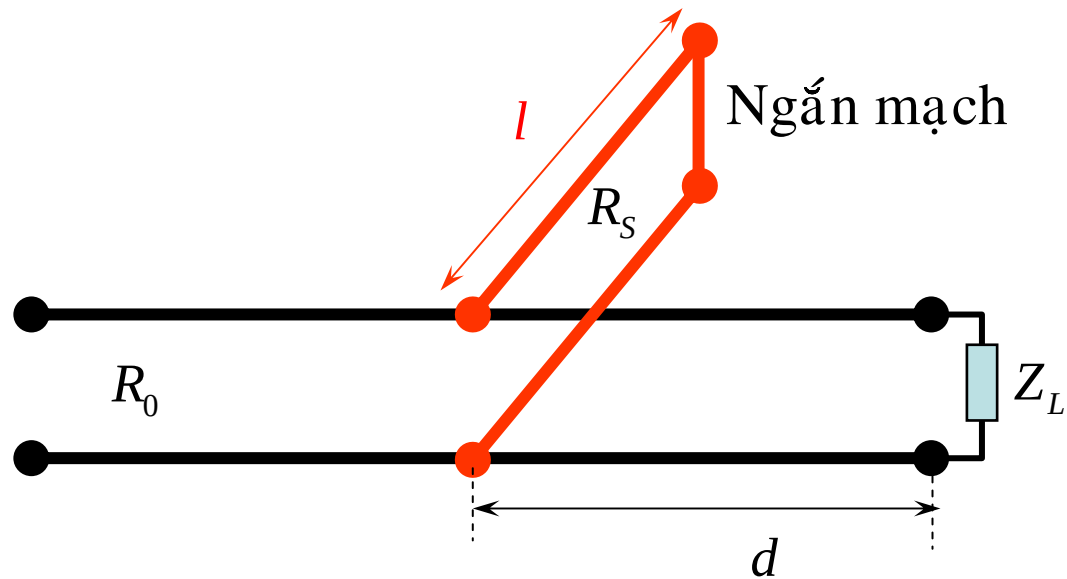
(a)



(c)



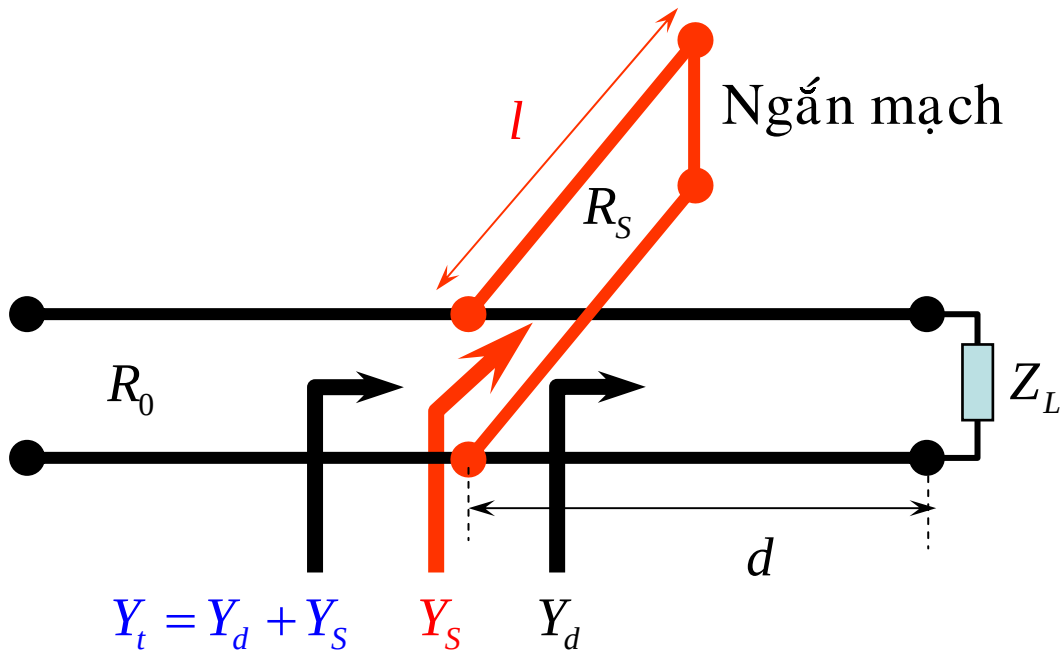
b) Phối hợp trở kháng dùng 1 dây chêm (single-stub)



VD:

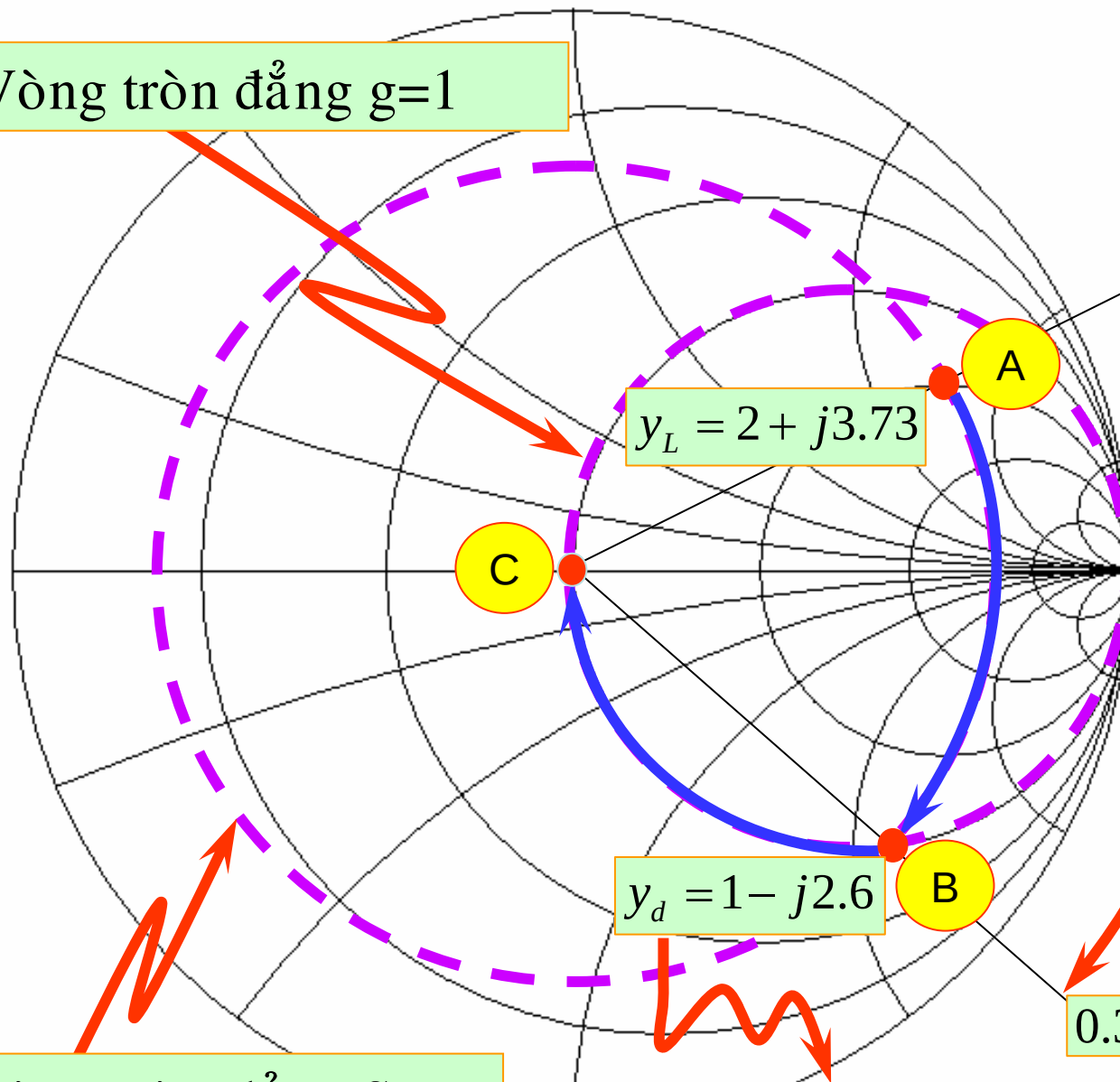
$$R_0 = 50(\Omega), \quad Z_L = \frac{50}{2 + j(2 + \sqrt{3})}(\Omega)$$

$$\text{Dây chêm : } R_S = 100(\Omega)$$



$$y_L = \frac{1}{z_L} = \frac{R_0}{Z_L} = 2 + j3.73$$

Vòng tròn đẳng $g=1$



0.215

$$y_L = 2 + j3.73$$

C

A

$$d = (0.302 - 0.215) \cdot \lambda$$

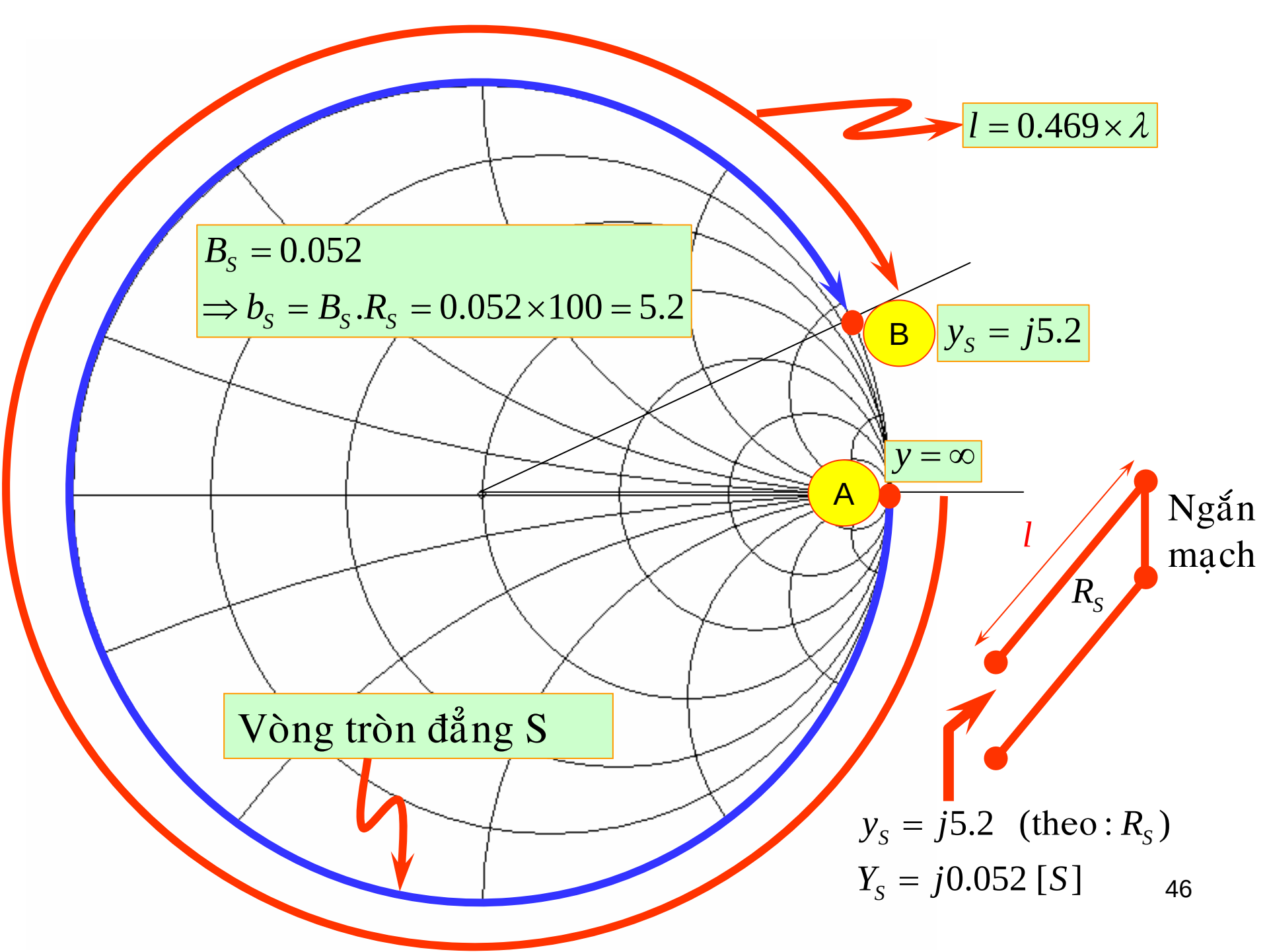
$$y_d = 1 - j2.6$$

B

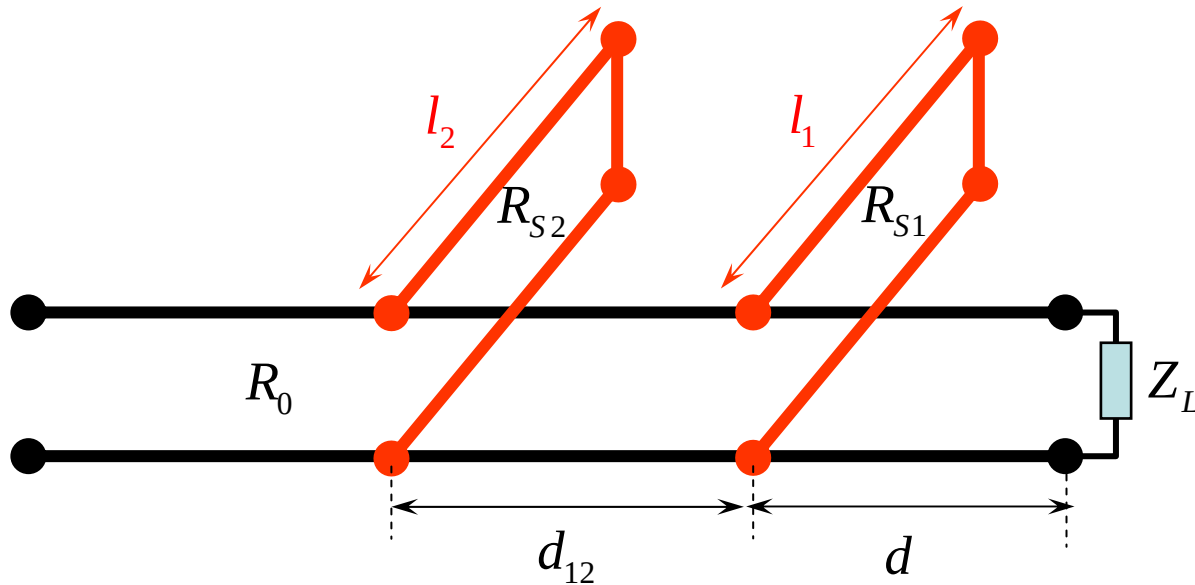
0.302

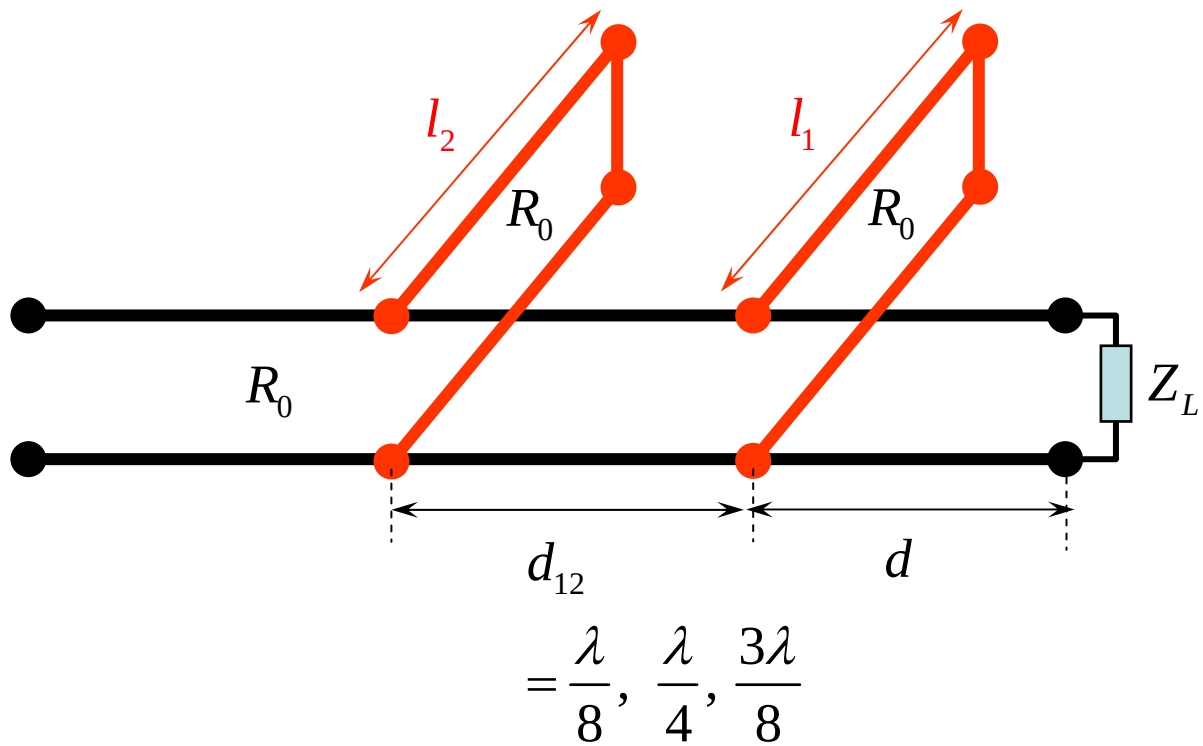
Vòng tròn đẳng S

$$\text{Cần 1 lượng điện nạp : } B_s = 2.6 \frac{1}{R_0} = 0.052 \text{ [S]}$$



c) Phối hợp trở kháng dùng 2 dây chêm (double-stub)

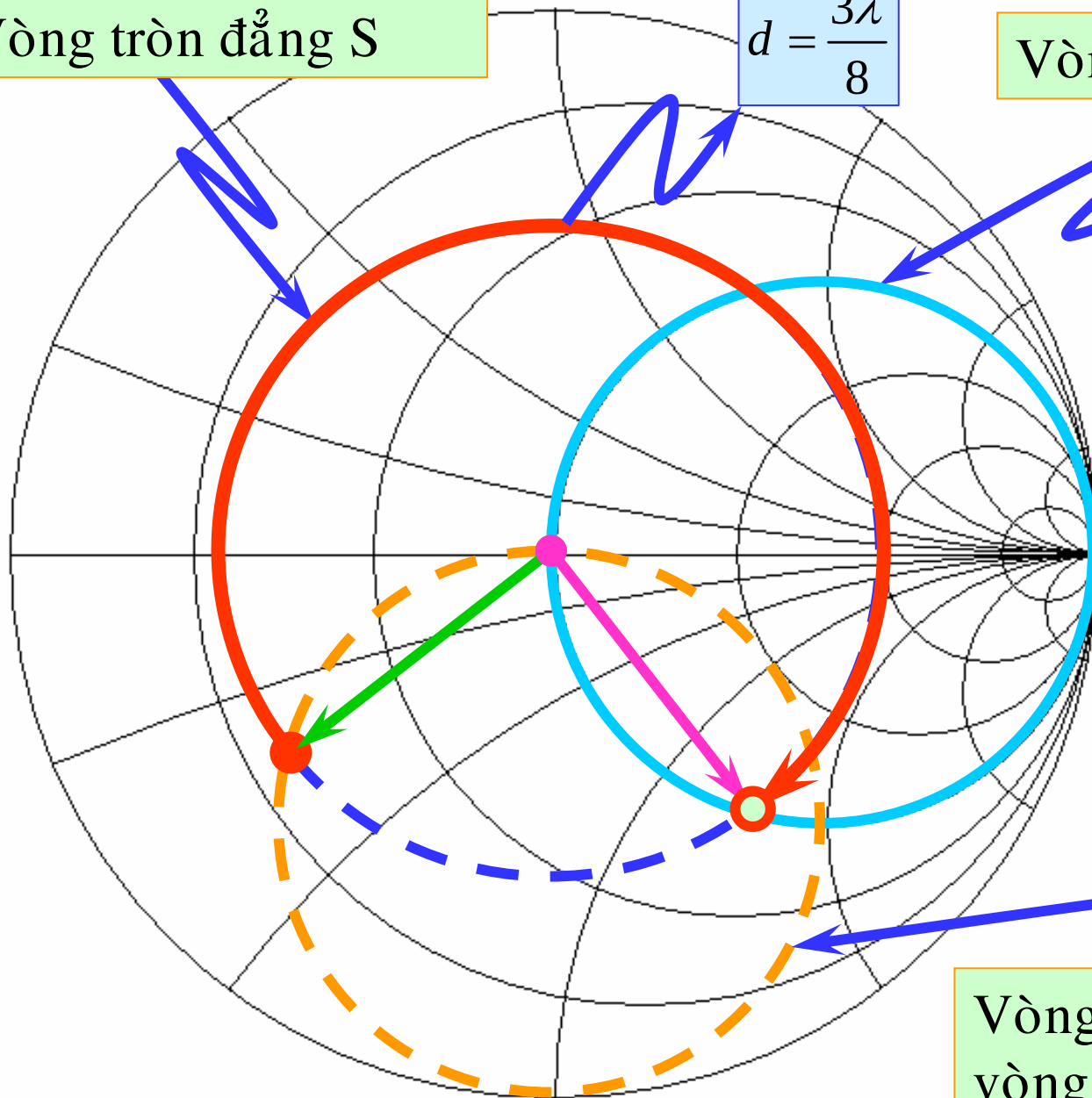




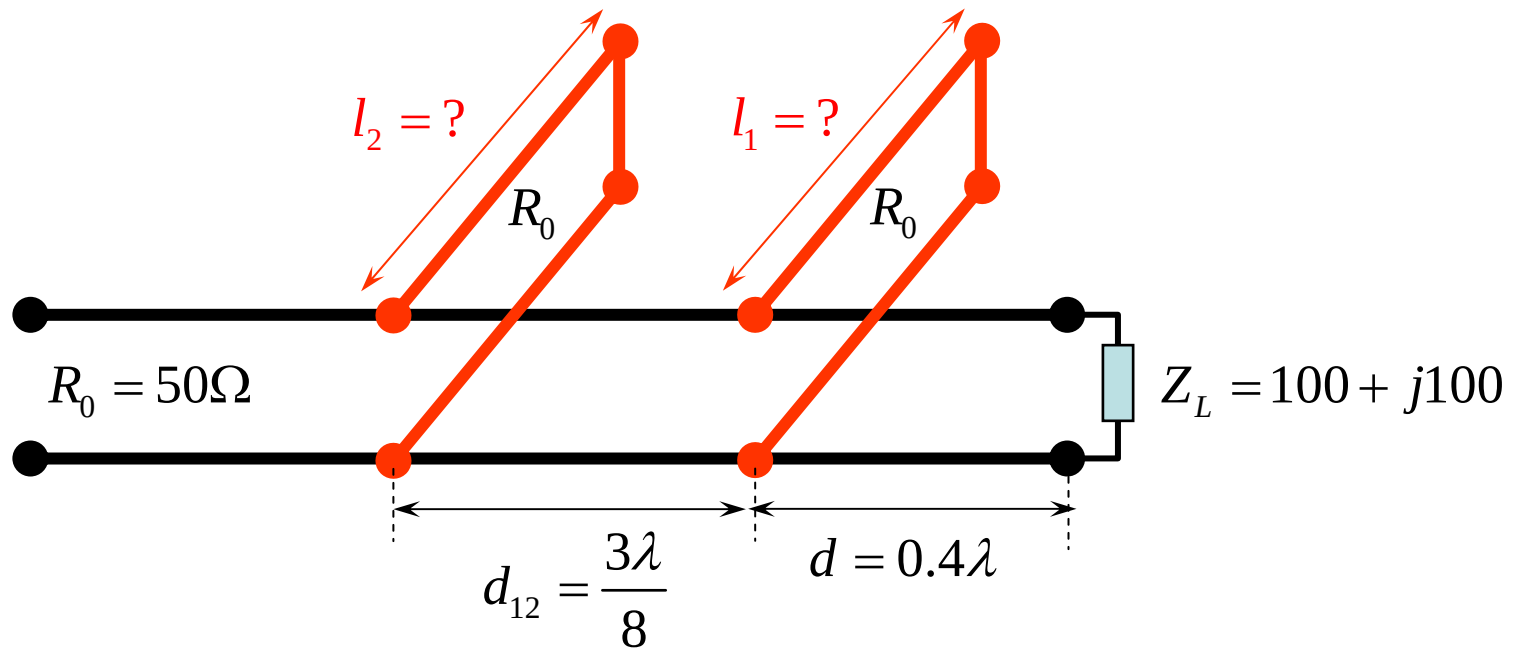
Vòng tròn đẳng S

$$d = \frac{3\lambda}{8}$$

Vòng tròn đẳng g=1



Vòng tròn ảnh của
vòng tròn đẳng g=1



$$z_L = \frac{100 + j100}{50} = 2 + j2$$

$$\Rightarrow y_L = 0.25 - j0.25$$

Vòng tròn đẳng S
(trên đoạn $d = 0.4\lambda$)

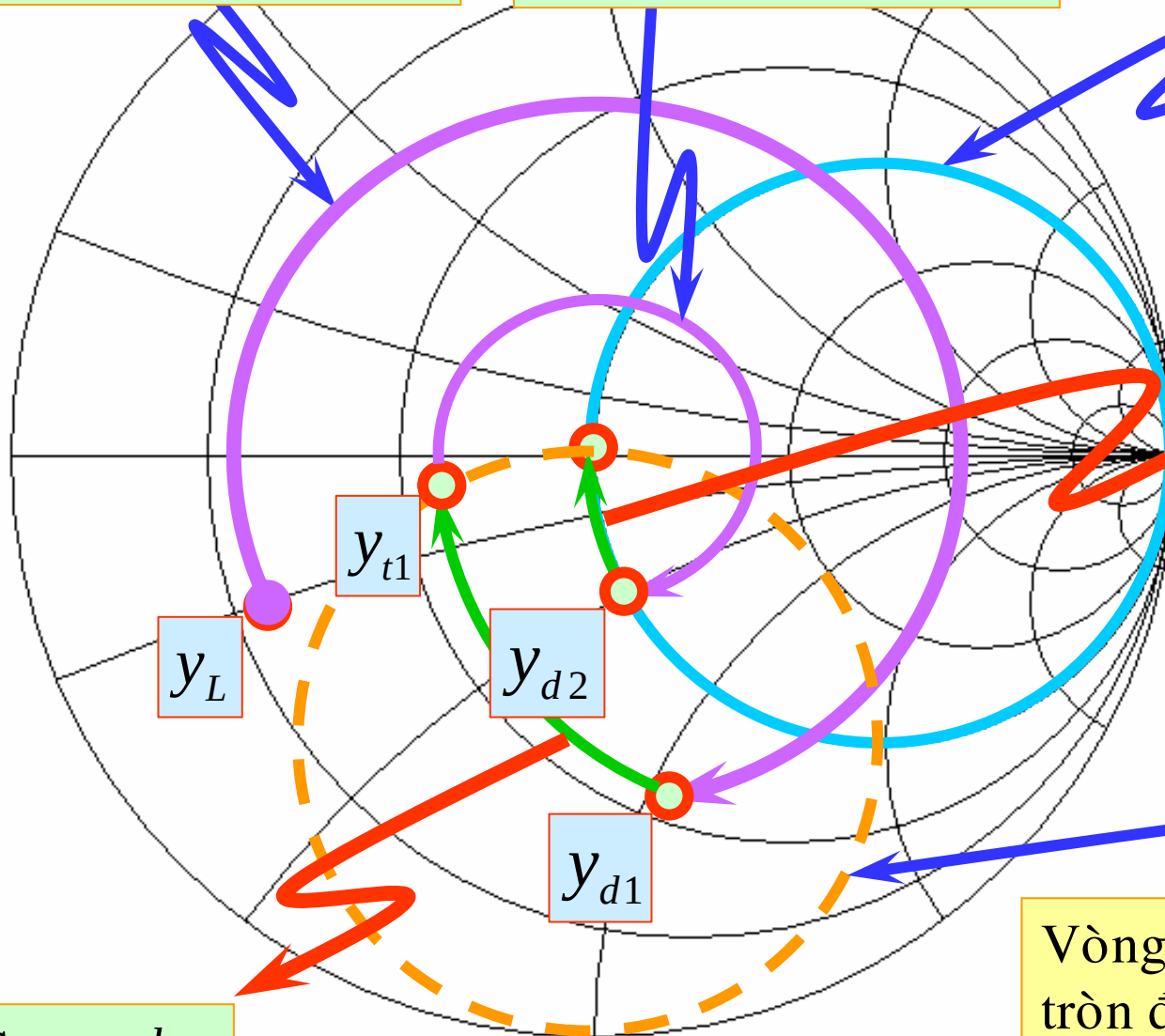
Vòng tròn đẳng S
(trên đoạn $d_{12} = 3\lambda/8$)

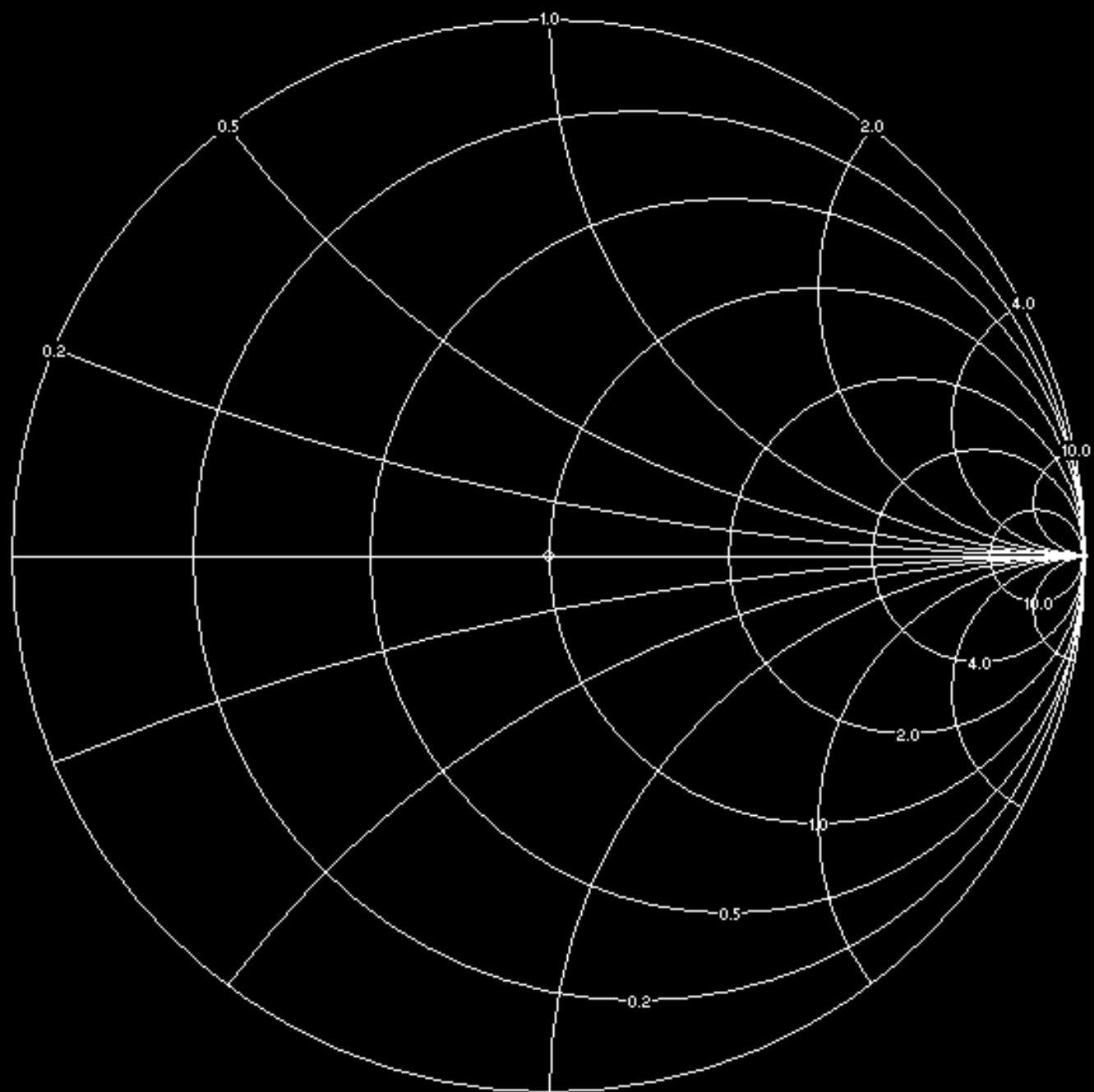
Vòng tròn đẳng $g=1$

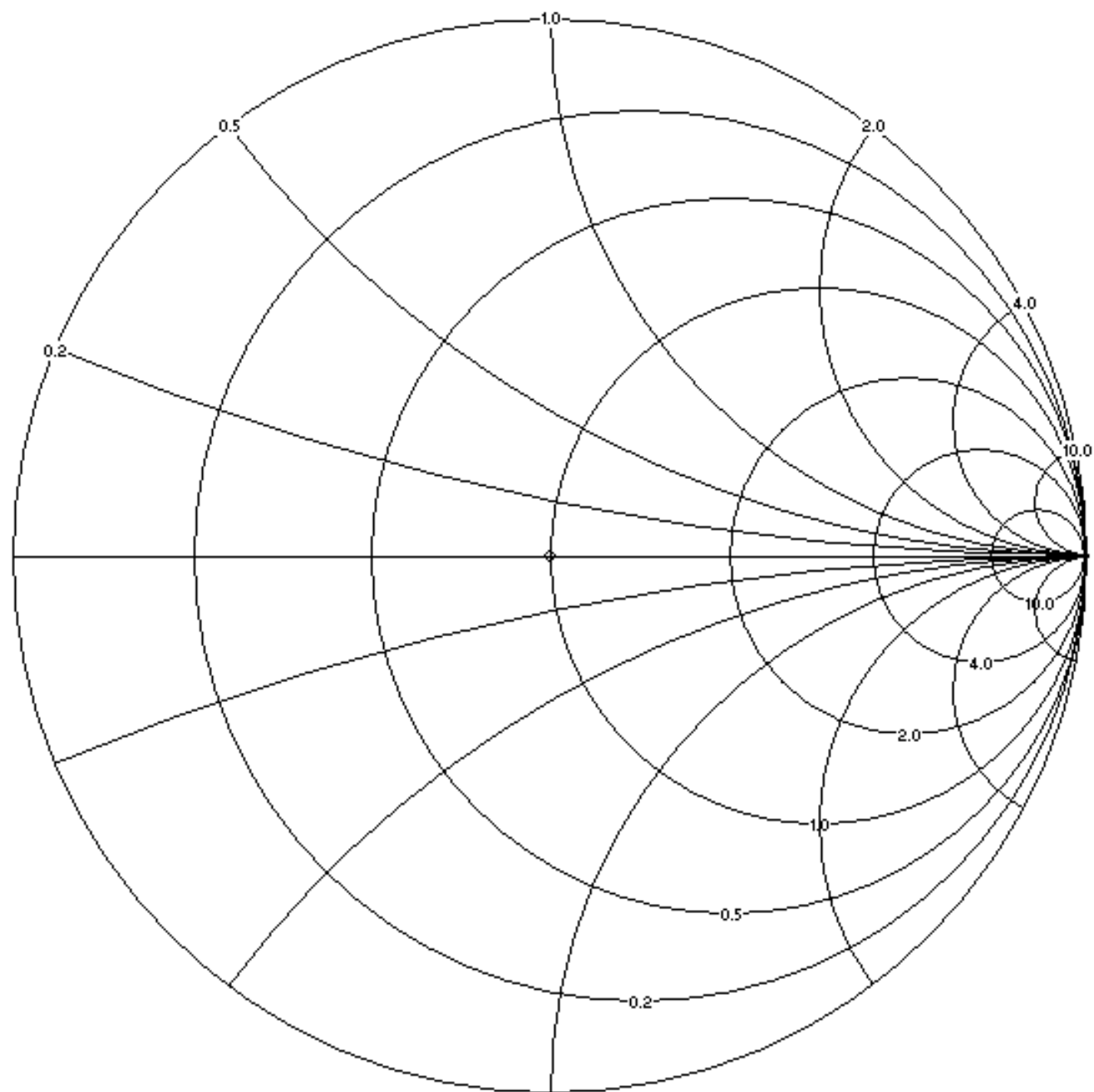
Suy ra l_2

Suy ra l_1

Vòng tròn ảnh của vòng
tròn đẳng $g=1$

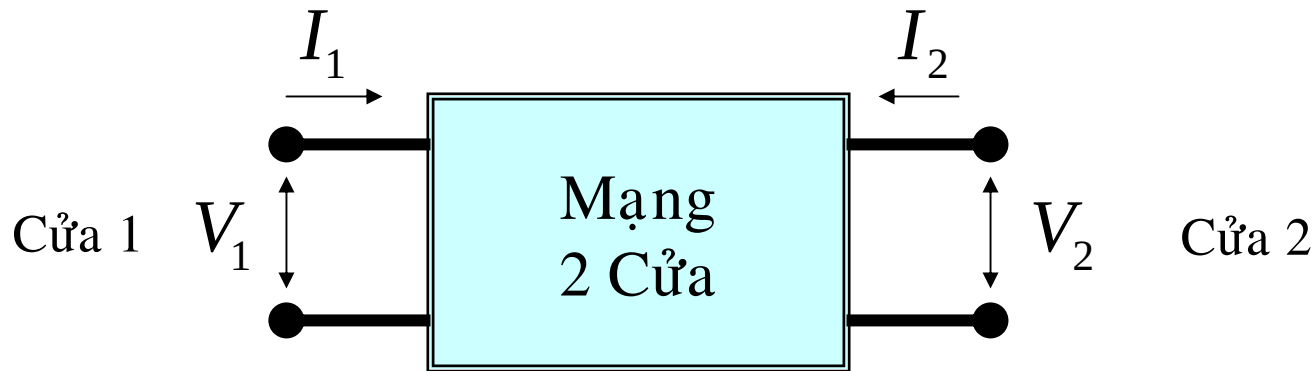




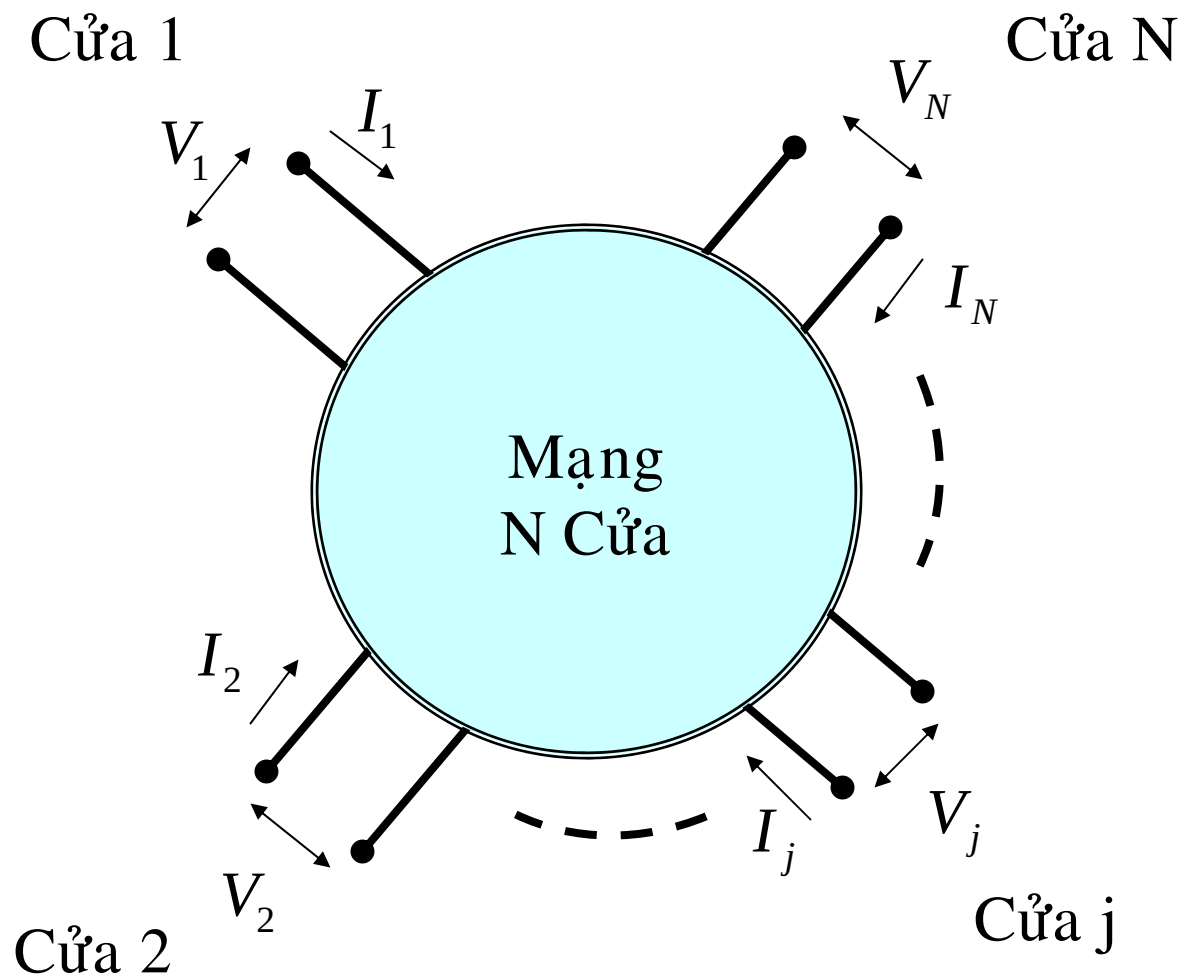


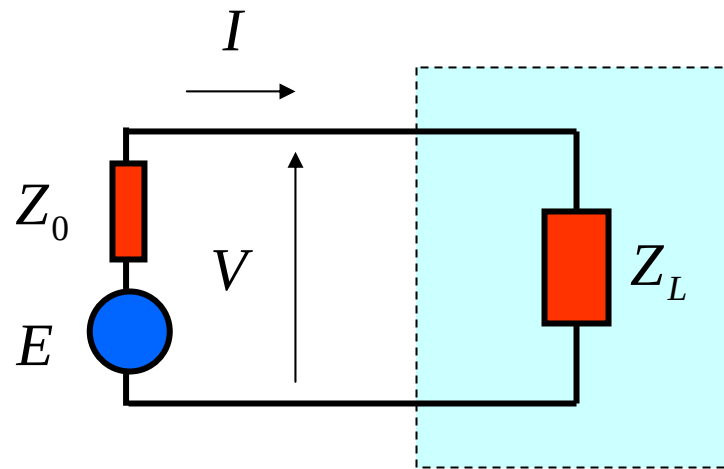
Chương III MA TRẬN TÁN XẠ

I. Dẫn Nhập



Chỉ quan tâm đến quan hệ vào ra mà không cần quan tâm đến cấu trúc bên trong của mạng $\Rightarrow$ Người ta đưa ra các khái niệm: Hàm truyền, ma trận đặc tính (ma trận trở kháng $[Z]$, ma trận dẫn nạp $[Y]$, ma trận H, ma trận ABCD,...)





$$I = \frac{E}{Z_0 + Z_L} \quad V = \frac{E}{Z_0 + Z_L} \cdot Z_L$$

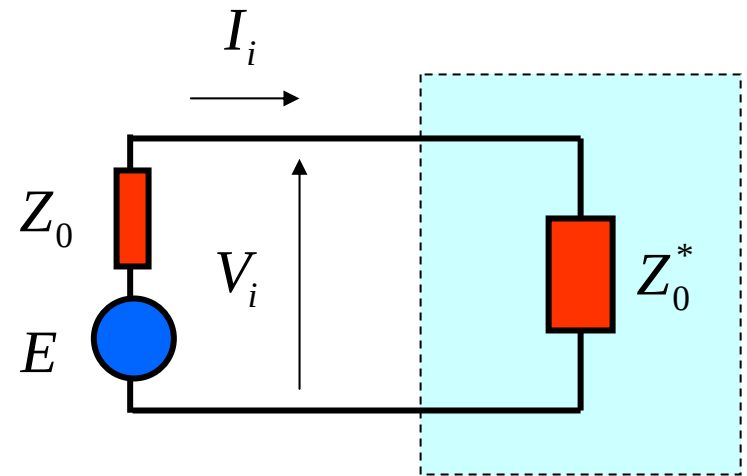
Để tối đa công suất đưa đến tải: $Z_L = Z_0^*$

Áp hoặc dòng tại mỗi điểm đều có thể xem như tổng của 2 thành phần sóng tới (incident) và sóng phản xạ (reflection).

$$V = V_i + V_r ; \quad I = I_i - I_r$$

Sóng dòng điện tới chính là dòng điện trong mạch khi có sự phối hợp trở kháng:

$$I_i = \frac{E}{Z_0 + Z_0^*} = \frac{E}{2R_0}$$



Tương tự, Sóng điện áp tới :

$$V_i = \frac{E \cdot Z_0^*}{Z_0 + Z_0^*} = \frac{E \cdot Z_0^*}{2R_0}$$

Quan hệ giữa Sóng điện áp tới và sóng dòng điện tới:

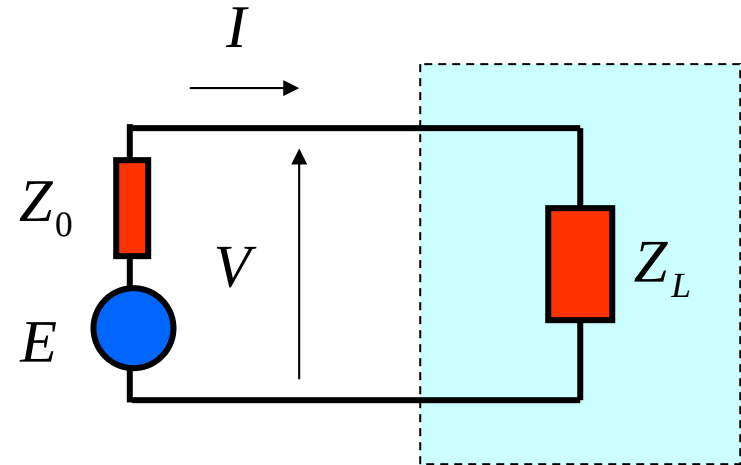
$$V_i = Z_0^* \cdot I_i$$

Sóng phản xạ điện áp:

$$V_r = V - V_i$$

$$V_r = \frac{E \cdot Z_L}{Z_0 + Z_L} - \frac{E \cdot Z_0^*}{Z_0 + Z_0^*}$$

$$V_r = \frac{Z_0}{Z_0^*} \cdot \frac{Z_L - Z_0^*}{Z_L + Z_0} \cdot V_i$$

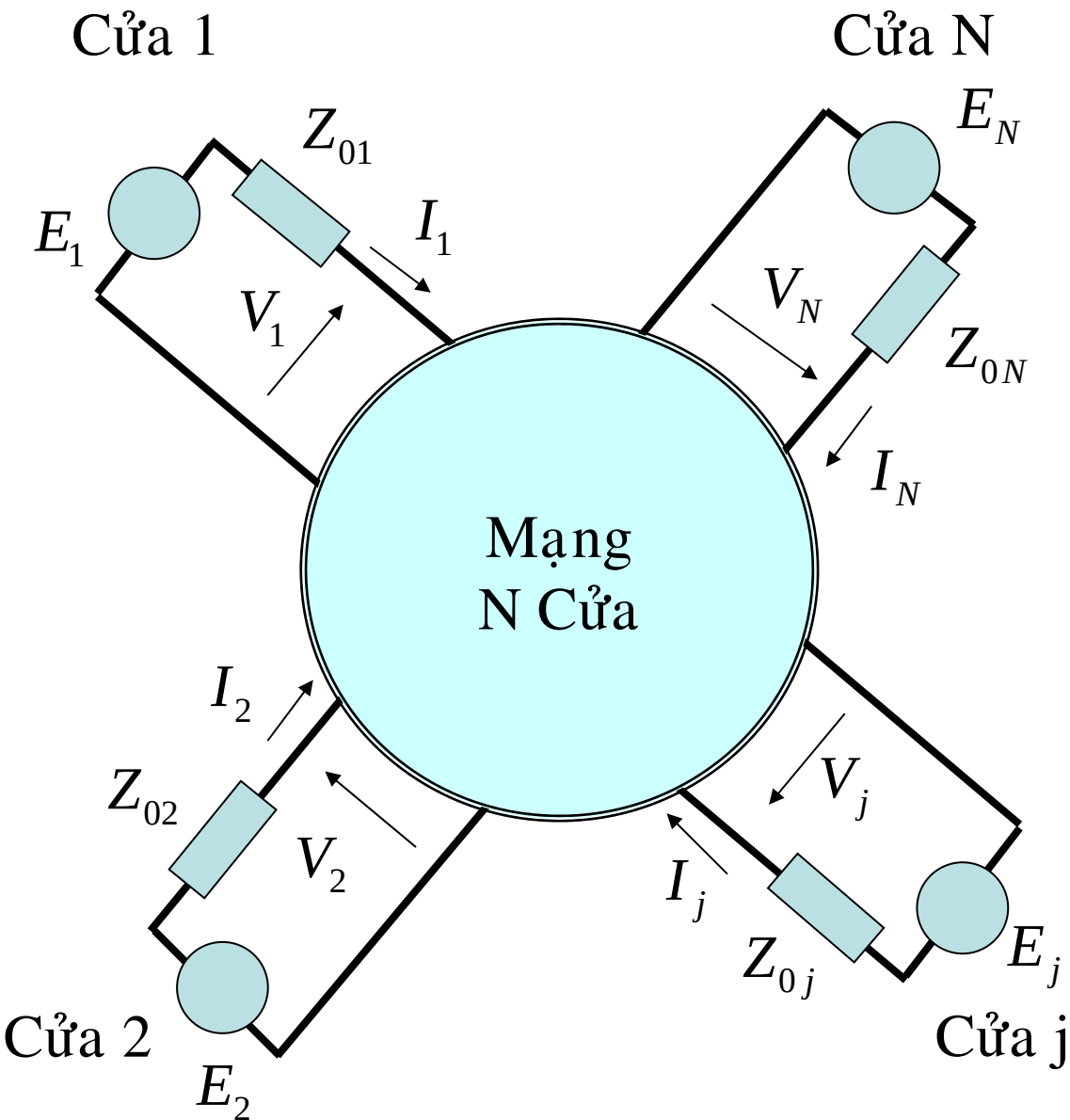


Sóng phản xạ dòng điện:

$$I_r = -(I - I_i) \quad I_r = \frac{E}{Z_0 + Z_0^*} - \frac{E}{Z_0 + Z_L} = \frac{Z_L - Z_0^*}{Z_L + Z_0} \cdot I_i$$

Quan hệ giữa Sóng điện áp phản xạ và sóng dòng điện phản xạ:

$$V_r = Z_0 \cdot I_r$$



Ma trận trở kháng chuẩn:

$$[Z_0] = \begin{pmatrix} Z_{01} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & Z_{0N} \end{pmatrix}$$

Ma trận điện áp, dòng điện tới và phản xạ:

$$[V_i] = \begin{pmatrix} V_{i1} \\ \vdots \\ V_{iN} \end{pmatrix} \quad [V_r] = \begin{pmatrix} V_{r1} \\ \vdots \\ V_{rN} \end{pmatrix}$$

$$[I_i] = \begin{pmatrix} I_{i1} \\ \vdots \\ I_{iN} \end{pmatrix} \quad [I_r] = \begin{pmatrix} I_{r1} \\ \vdots \\ I_{rN} \end{pmatrix}$$

Ma trận Tán Xạ của mạng N cửa: $[S]$

$$[b] = [S] \cdot [a]$$

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & \cdots & S_{1N} \\ S_{21} & S_{22} & \cdots & S_{2N} \\ S_{N1} & S_{N2} & \cdots & S_{NN} \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{bmatrix}$$

Ma trận tán xạ thể hiện quan hệ giữa Sóng Tới $[a]$ và Sóng Về $[b]$ tại các cửa.

2) Quan hệ giữa sóng tới và sóng về với điện áp, dòng điện.

$$E_j = V_j + Z_{0j} \cdot I_j$$

Ta cũng có:

$$V_j = V_{ij} + V_{rj} \quad ; \quad I_j = I_{ij} - I_{rj}$$

Và:

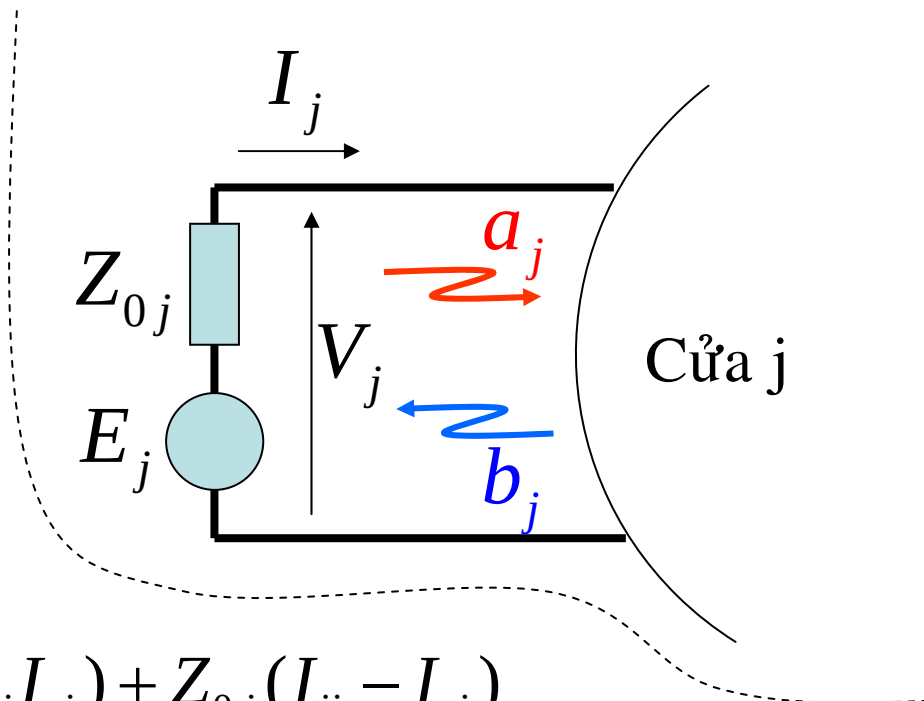
$$V_{ij} = Z_{0j}^* \cdot I_{ij} \quad ; \quad V_{rj} = Z_{0j} \cdot I_{rj}$$

$$\Rightarrow E_j = V_j + Z_{0j} \cdot I_j = (Z_{0j}^* I_{ij} + Z_{0j} I_{rj}) + Z_{0j} (I_{ij} - I_{rj})$$

$$\Rightarrow E_j = Z_{0j}^* I_{ij} + Z_{0j} I_{ij} = 2R_{0j} \cdot I_{ij}$$

$$\Rightarrow I_{ij} = \frac{E_j}{2R_{0j}} = \frac{V_j + Z_{0j} \cdot I_j}{2R_{0j}}$$

$$\Rightarrow a_j = \sqrt{R_{0j}} \cdot I_{ij} = \frac{V_j + Z_{0j} \cdot I_j}{2\sqrt{R_{0j}}}$$



Quan hệ của sóng về theo dòng, áp tại cửa j:

Ta cũng có:

$$V_j = V_{ij} + V_{rj} \quad ; \quad I_j = I_{ij} - I_{rj}$$

Và:

$$V_{ij} = Z_{0j}^* \cdot I_{ij} \quad ; \quad V_{rj} = Z_{0j} \cdot I_{rj}$$

$$\Rightarrow V_j - Z_{0j}^* \cdot I_j = (Z_{0j}^* I_{ij} + Z_{0j} I_{rj}) - Z_{0j}^* (I_{ij} - I_{rj})$$

$$\Rightarrow V_j - Z_{0j}^* \cdot I_j = Z_{0j} I_{rj} + Z_{0j}^* I_{rj} = 2R_{0j} \cdot I_{rj}$$

$$\Rightarrow I_{rj} = \frac{V_j - Z_{0j}^* \cdot I_j}{2R_{0j}}$$

$$\Rightarrow b_j = \sqrt{R_{0j}} \cdot I_{rj} = \frac{V_j - Z_{0j}^* \cdot I_j}{2\sqrt{R_{0j}}}$$

Tổng quát hoá cho N cửa:

$$[a] = \frac{1}{2} \cdot [R_0]^{-1/2} \cdot \{[V] + [Z_0] \cdot [I]\}$$

$$[b] = \frac{1}{2} \cdot [R_0]^{-1/2} \cdot \{[V] - [Z_0^*] \cdot [I]\}$$

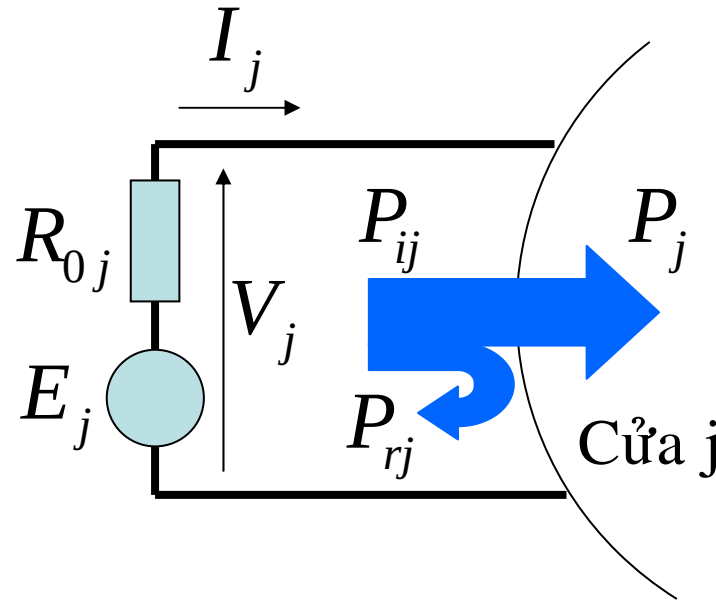
Tính V_j Và I_j Theo a_j, b_j :

$$a_j - b_j = \frac{V_j + Z_{0j} \cdot I_j}{2\sqrt{R_{0j}}} - \frac{V_j - Z_{0j}^* \cdot I_j}{2\sqrt{R_{0j}}} = \frac{Z_{0j} + Z_{0j}^*}{2\sqrt{R_{0j}}} I_j = \sqrt{R_{0j}} \cdot I_j$$

$$a_j + b_j = \frac{V_j}{\sqrt{R_{0j}}} + \frac{Z_{0j} - Z_{0j}^*}{2\sqrt{R_{0j}}} I_j$$

Nếu $Z_{0j} = R_{0j}$ là số thực : $\Rightarrow a_j + b_j = \frac{V_j}{\sqrt{R_{0j}}}$

3) Quan hệ giữa công suất với sóng tới và sóng về.



Công suất truyền vào cửa j: $P_j = \frac{1}{2} \text{Re}(V_j \cdot I_j^*)$

$$P_j = \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ \sqrt{R_{0j}} (a_j + b_j) \cdot (a_j^* - b_j^*) / \sqrt{R_{0j}} \right\}$$

$$P_j = \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ a_j a_j^* - a_j b_j^* + (a_j b_j^*)^* - b_j b_j^* \right\}$$

$$\Rightarrow P_j = \frac{1}{2} \left\{ |a_j|^2 - |b_j|^2 \right\}$$

4) Ý Nghĩa Vật Lý Của Các Hệ Số Trong Ma trận [S]



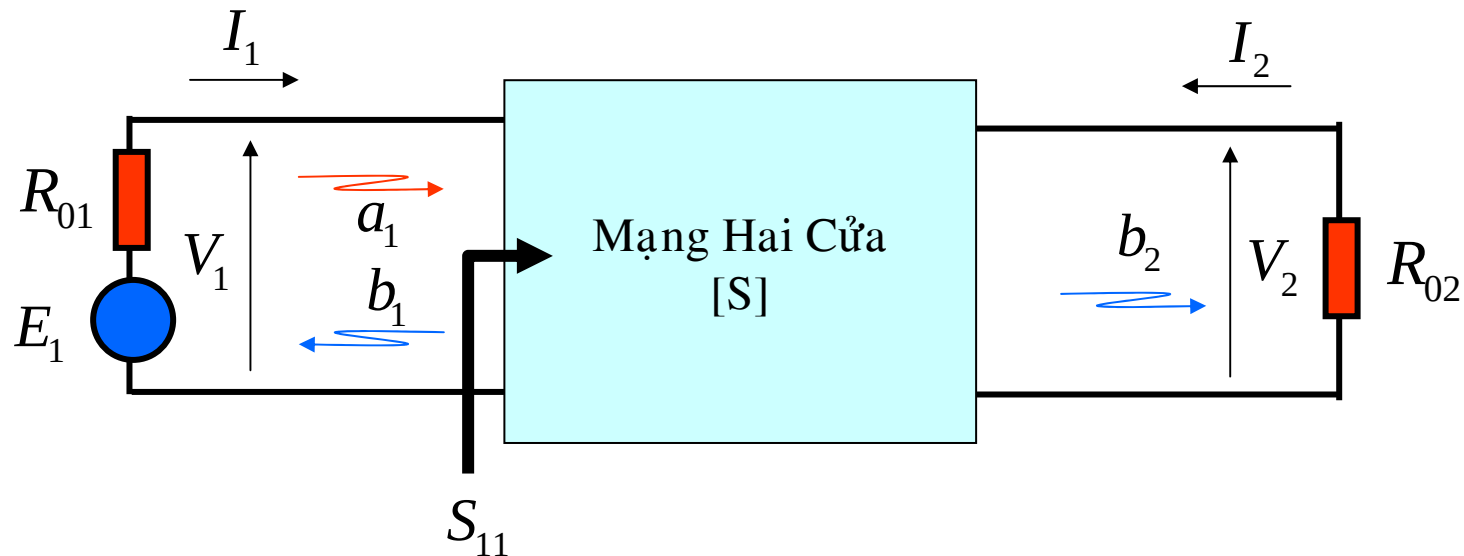
Sóng tới tại cửa j:
$$a_j = \sqrt{R_{0j}} \cdot I_{ij} = \frac{V_j + R_{0j} \cdot I_j}{2\sqrt{R_{0j}}}$$

Sóng Về tại cửa j:
$$b_j = \sqrt{R_{0j}} \cdot I_{rj} = \frac{V_j - R_{0j} \cdot I_j}{2\sqrt{R_{0j}}}$$

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} b_1 = S_{11} \cdot a_1 + S_{12} \cdot a_2 \\ b_2 = S_{21} \cdot a_1 + S_{22} \cdot a_2 \end{cases}$$

Ý nghĩa của S_{11} : $S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2=0}$

$a_2 = 0$: Có nghĩa không có sóng vào cửa 2, Tức là: Nguồn E2 bị triệt tiêu và có phối hợp trở kháng ở cửa 2.

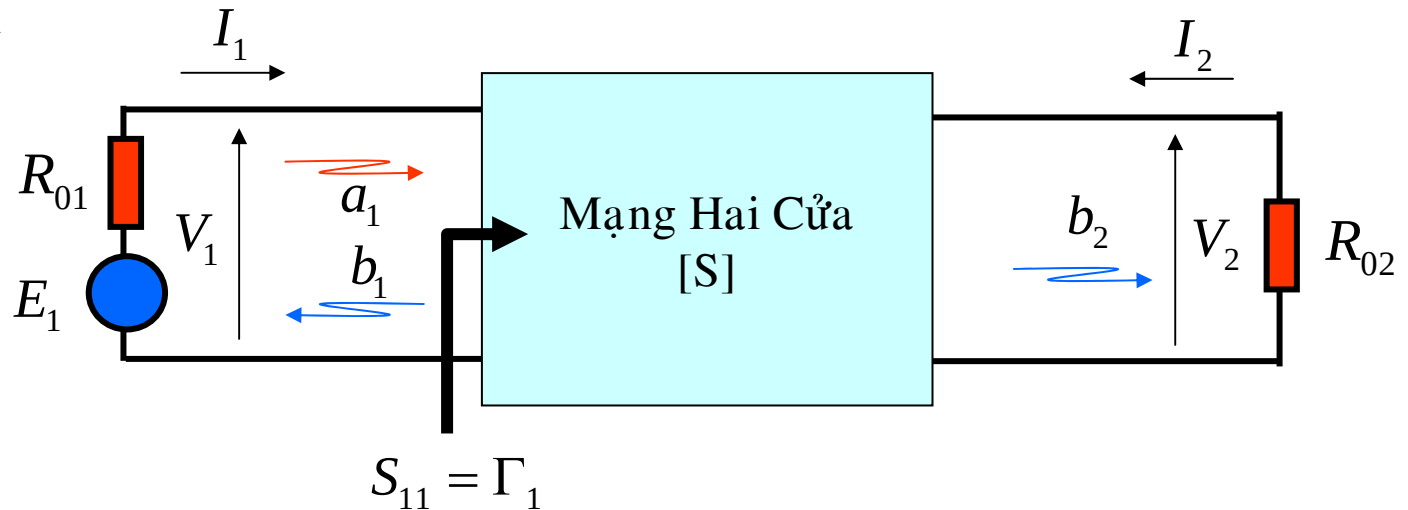


$$a_1 = \frac{V_1 + R_{01} \cdot I_1}{2\sqrt{R_{01}}}$$

$$\Rightarrow S_{11} = \frac{b_1}{a_1} \Big|_{a_2=0}$$

$$\Rightarrow S_{11} = \frac{V_1 - R_{01} \cdot I_1}{V_1 + R_{01} \cdot I_1} \Big|_{E_2=0, \text{ Tải } R_{02}}$$

$$b_1 = \frac{V_1 - R_{01} \cdot I_1}{2\sqrt{R_{01}}}$$



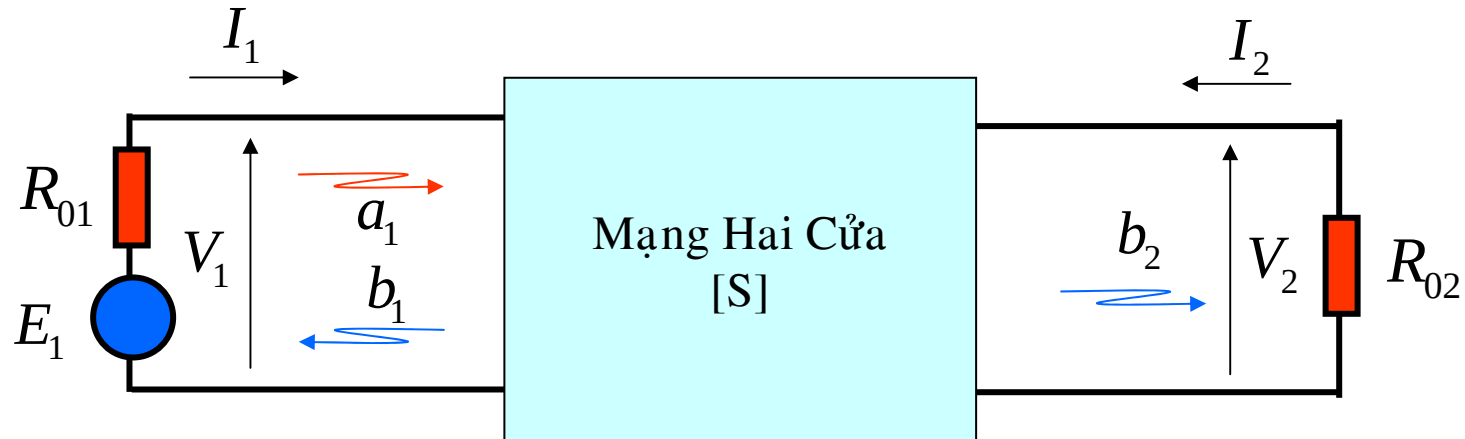
Đặt : $Z_{11} = \frac{V_1}{I_1}$ Là trở kháng ngõ vào trong trường hợp :

$E_2 = 0$, Tải R_{02}

$$\Rightarrow S_{11} = \frac{Z_{11} - R_{01}}{Z_{11} + R_{01}} = \Gamma_1$$

$$\begin{cases} b_1 = S_{11}.a_1 + S_{12}.a_2 \\ b_2 = S_{21}.a_1 + S_{22}.a_2 \end{cases}$$

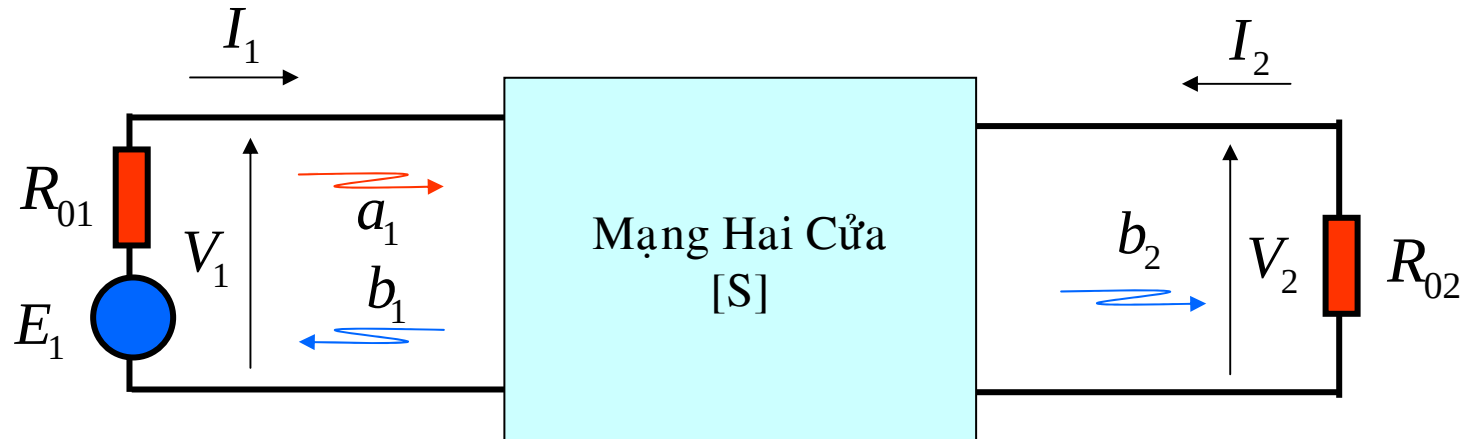
Ý nghĩa của S_{21} : $S_{21} = \left. \frac{b_2}{a_1} \right|_{a_2=0}$



Hệ số S_{21} : thể hiện hệ số truyền đạt từ cửa 1 sang cửa 2

$$\left| S_{21} \right|^2 = \frac{\left| b_2 \right|^2}{\left| a_1 \right|^2} \bigg|_{a_2=0} = \frac{\frac{1}{2} \left| b_2 \right|^2}{\frac{1}{2} \left| a_1 \right|^2}$$

$$P_{i1} = \frac{1}{2} \left| a_1 \right|^2 \quad P_{r2} = \frac{1}{2} \left| b_2 \right|^2$$

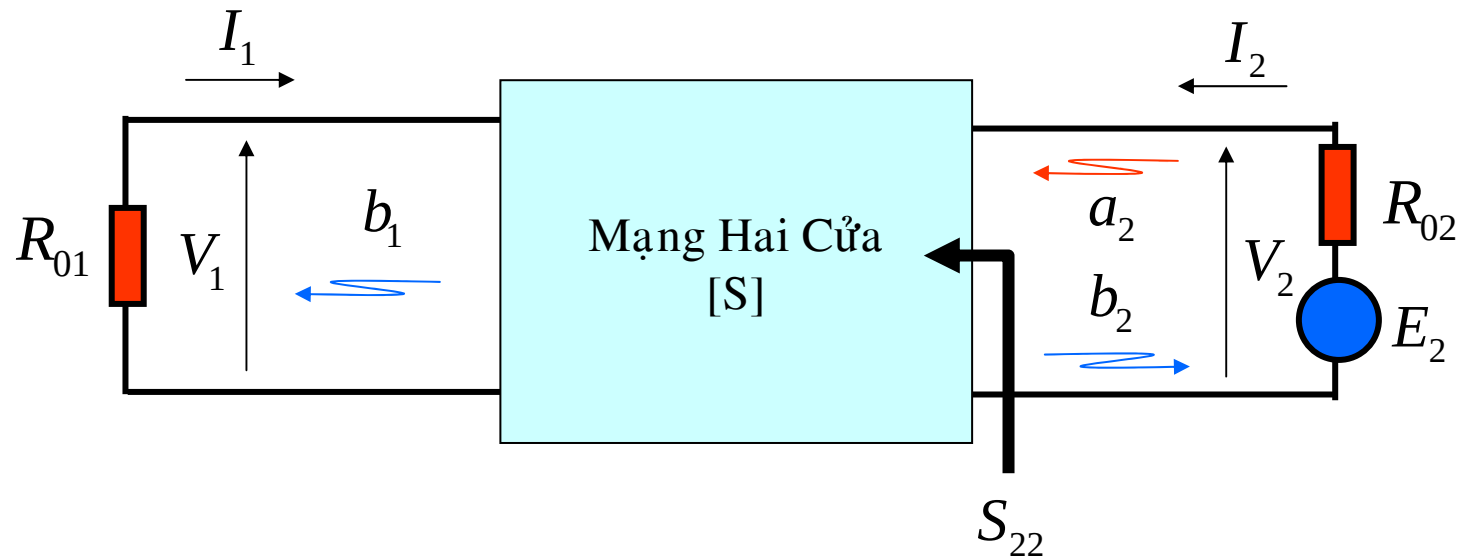


Hệ số $\left| S_{21} \right|^2$: thể hiện hệ số truyền đạt công suất từ cửa 1 sang cửa 2 trong điều kiện cửa 2 phối hợp trở kháng.

$$\begin{cases} b_1 = S_{11}.a_1 + S_{12}.a_2 \\ b_2 = S_{21}.a_1 + S_{22}.a_2 \end{cases}$$

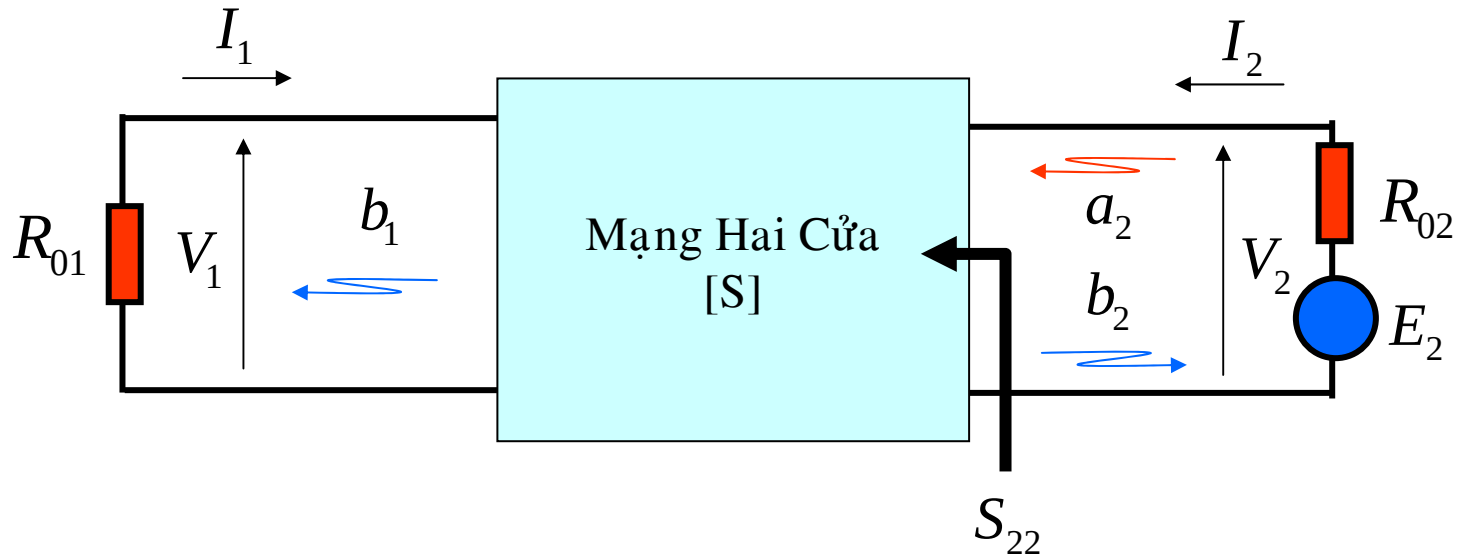
Ý nghĩa của S_{22} : $S_{22} = \left. \frac{b_2}{a_2} \right|_{a_1=0} = \Gamma_2$

$a_1 = 0$: Có nghĩa không có sóng vào cửa 1, Tức là: Nguồn E1 bị triệt tiêu và có phối hợp trở kháng ở cửa 1.



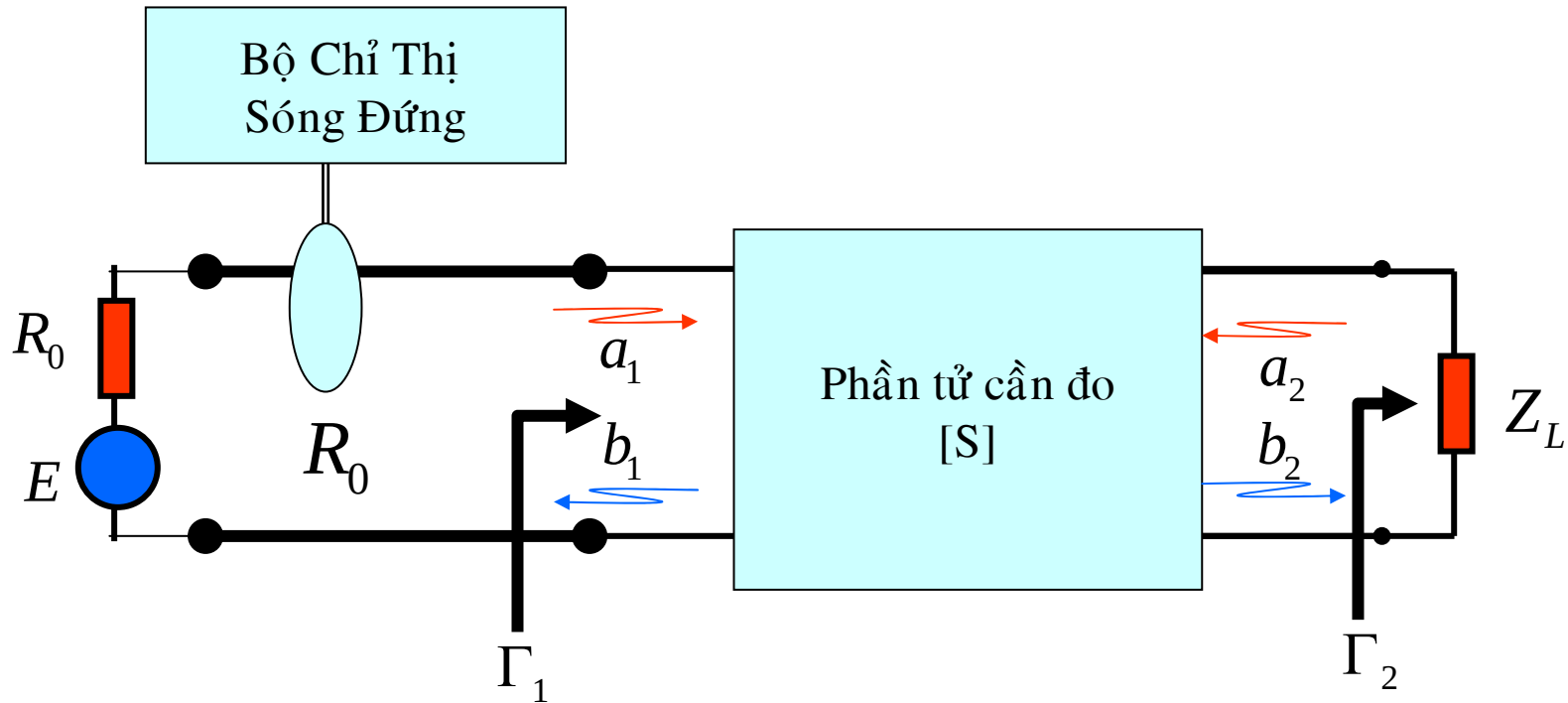
$$\begin{cases} b_1 = S_{11}.a_1 + S_{12}.a_2 \\ b_2 = S_{21}.a_1 + S_{22}.a_2 \end{cases}$$

Ý nghĩa của S_{12} : $S_{12} = \left. \frac{b_1}{a_2} \right|_{a_1=0}$



Hệ số S_{12} : thể hiện hệ số truyền đạt từ cửa 2 sang cửa 1

5) Đo Các Hệ Số Ma trận tán xạ [S]



$$\begin{cases} b_1 = S_{11}.a_1 + S_{12}.a_2 \\ b_2 = S_{21}.a_1 + S_{22}.a_2 \end{cases}$$

$$\Gamma_2 = \frac{a_2}{b_2} \Rightarrow \begin{cases} b_1 = S_{11}.a_1 + S_{12}.(\Gamma_2 b_2) \\ b_2 = S_{21}.a_1 + S_{22}.(\Gamma_2 b_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} b_1 = S_{11}.a_1 + S_{12}.(\Gamma_2 b_2) \\ b_2 = S_{21}.a_1 + S_{22}.(\Gamma_2 b_2) \end{cases}$$

$$b_2 = a_1 \cdot \frac{S_{21}}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_2} \qquad b_1 = a_1 \left[S_{11} + \frac{S_{21} S_{12} \Gamma_2}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_2} \right]$$

$$\Gamma_1 = \frac{b_1}{a_1} = S_{11} + \frac{S_{21} S_{12} \Gamma_2}{1 - S_{22} \cdot \Gamma_2}$$

a) Dùng $Z_L = R_0$: Tải bằng điện trở chuẩn $\Rightarrow \Gamma_2 = 0$

$$\Gamma_{1a} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{\Gamma_2=0} = S_{11} + \frac{S_{21}S_{21}\Gamma_2}{1 - S_{22}\Gamma_2} = S_{11}$$

b) Dùng $Z_L = 0$: Tải ngắn mạch $\Rightarrow \Gamma_2 = -1$

$$\Gamma_{1b} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{\Gamma_2=-1} = S_{11} - \frac{S_{21}S_{12}}{1 + S_{22}}$$

c) Dùng $Z_L = \infty$: Tải hở mạch $\Rightarrow \Gamma_2 = 1$

$$\Gamma_{1c} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{\Gamma_2=1} = S_{11} + \frac{S_{21}S_{12}}{1 - S_{22}}$$

$$\Gamma_{1a} = S_{11} \quad (1) \quad \Gamma_{1b} = S_{11} - \frac{S_{21}S_{21}}{1+S_{22}} \quad (2) \quad \Gamma_{1c} = S_{11} + \frac{S_{21}S_{21}}{1-S_{22}} \quad (3)$$

$$(2) \Rightarrow S_{21}S_{21} = (1+S_{22})(S_{11} - \Gamma_{1b}) \quad (4)$$

Thay (4), (1) vào (3)

$$\Rightarrow \Gamma_{1c} = S_{11} + \frac{(1+S_{22})(S_{11} - \Gamma_{1b})}{1-S_{22}}$$

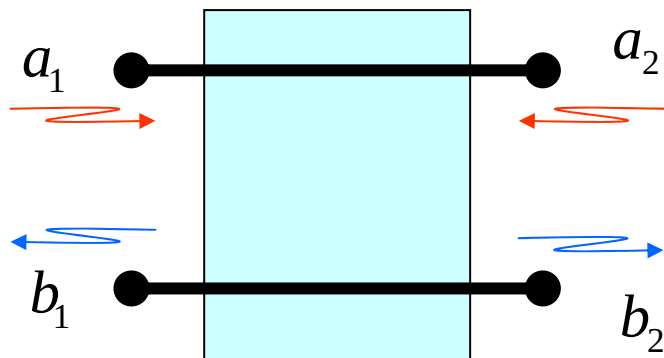
$$\Rightarrow \Gamma_{1c} = \Gamma_{1a} + \frac{(1+S_{22})(\Gamma_{1a} - \Gamma_{1b})}{1-S_{22}}$$

$$\Rightarrow S_{22}, \quad (S_{12} \cdot S_{21})$$

Nếu mạng 2 cửa mang tính thuận nghịch: $\Rightarrow S_{12} = S_{21}$

Bài Tập:

Trở Kháng
Chuẩn Z_0



Trở Kháng
Chuẩn Z_0

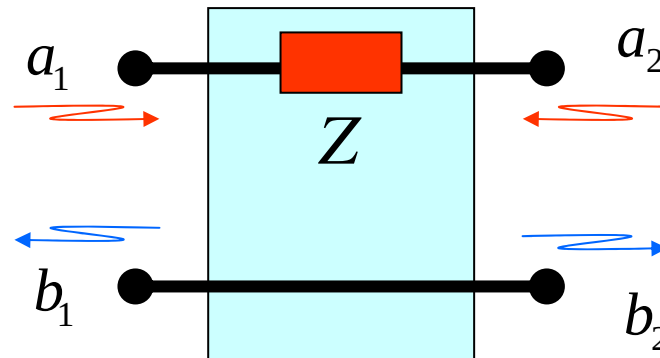
$$a_1 = b_2$$

$$a_2 = b_1$$

$$\Rightarrow S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Bài Tập:

Trở Kháng
Chuẩn Z_{01}



Trở Kháng
Chuẩn Z_{02}

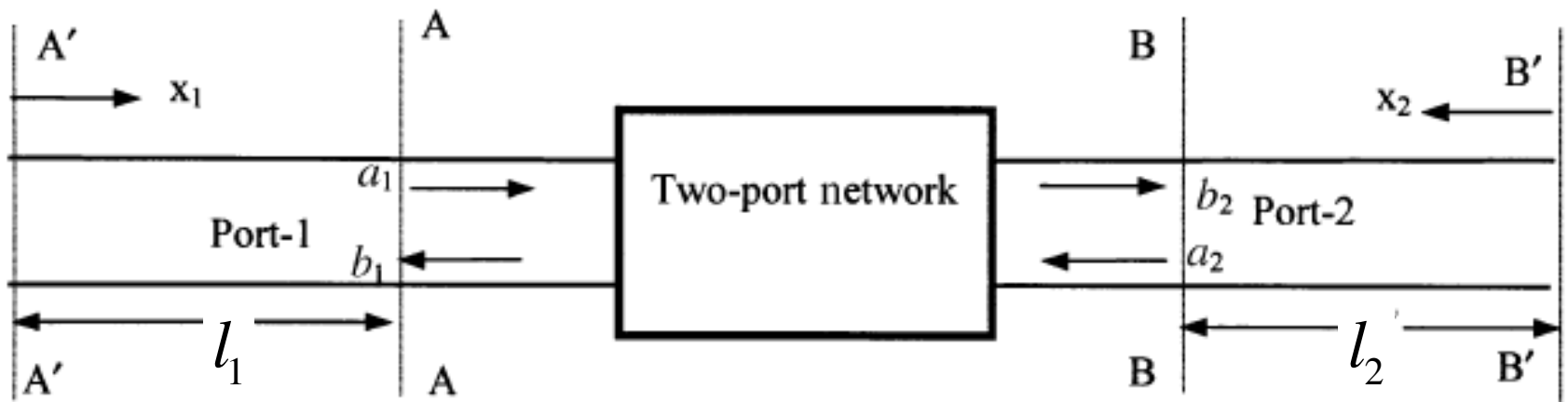
$$S_{11} = \left. \frac{b_1}{a_1} \right|_{a_2=0} = \Gamma_{11} = \frac{Z_{11} - Z_{01}}{Z_{11} + Z_{01}} = \frac{Z + Z_{02} - Z_{01}}{Z + Z_{02} + Z_{01}}$$

$$S_{22} = \left. \frac{b_2}{a_2} \right|_{a_1=0} = \Gamma_{22} = \frac{Z_{22} - Z_{02}}{Z_{22} + Z_{02}} = \frac{Z + Z_{01} - Z_{02}}{Z + Z_{01} + Z_{02}}$$

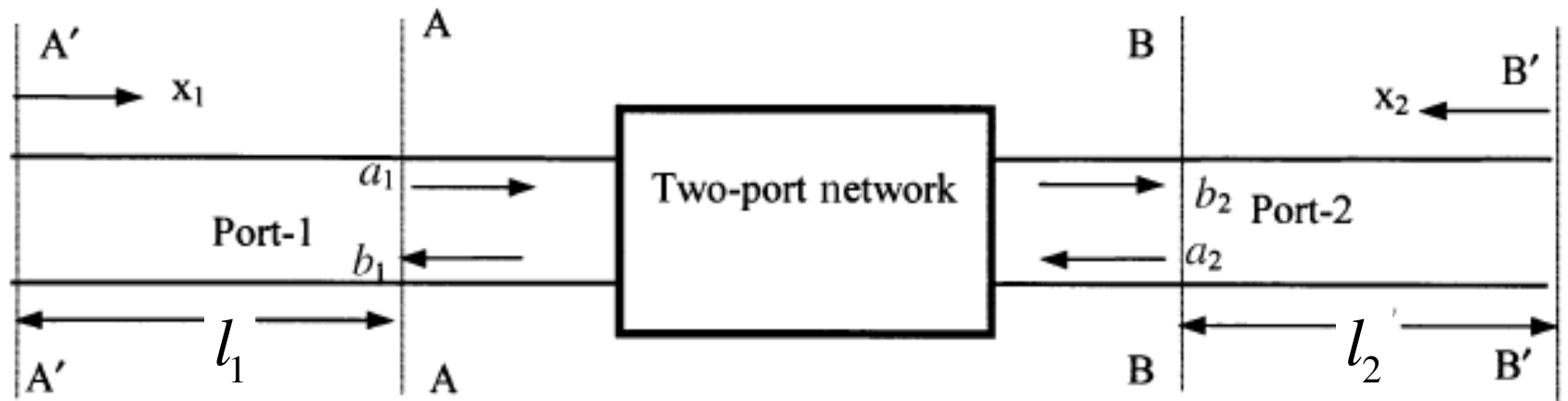
$$S_{21} = \left. \frac{b_2}{a_1} \right|_{a_2=0}$$

6) Dịch Chuyển Mặt Phẳng Chuẩn Của Ma trận tán xạ [S]

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} b'_1 \\ b'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S'_{11} & S'_{12} \\ S'_{21} & S'_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a'_1 \\ a'_2 \end{bmatrix}$$



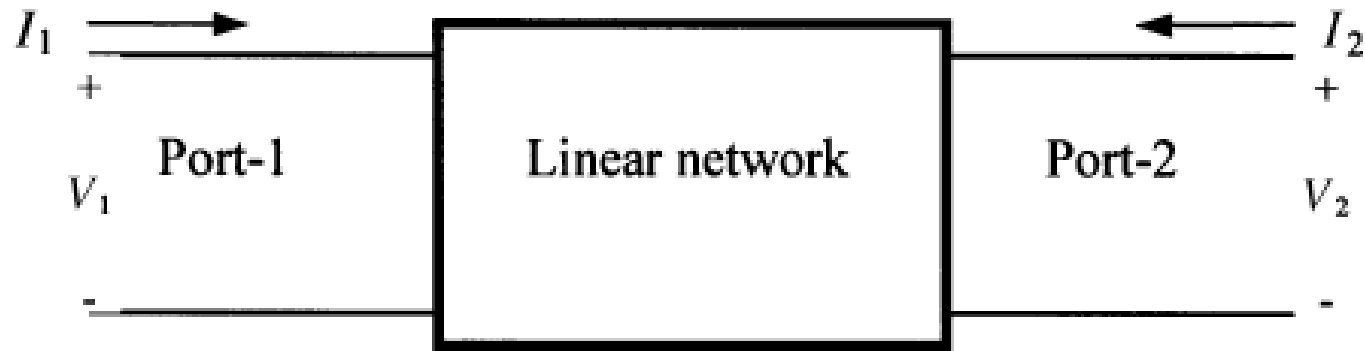
$$b_1 = b'_1 e^{j\beta \ell_1} \quad \begin{bmatrix} b'_1 e^{j\beta \ell_1} \\ b'_2 e^{j\beta \ell_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a'_1 e^{-j\beta \ell_1} \\ a'_2 e^{-j\beta \ell_2} \end{bmatrix}$$

$$a_1 = a'_1 e^{-j\beta \ell_1} \quad \begin{bmatrix} b'_1 \\ b'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} e^{-j2\beta \ell_1} & S_{12} e^{-j\beta(\ell_1 + \ell_2)} \\ S_{21} e^{-j\beta(\ell_1 + \ell_2)} & S_{22} e^{-j2\beta \ell_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a'_1 \\ a'_2 \end{bmatrix}$$

$$a_2 = a'_2 e^{-j\beta \ell_2} \quad \begin{bmatrix} S'_{11} & S'_{12} \\ S'_{21} & S'_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_{11} e^{-j2\beta \ell_1} & S_{12} e^{-j\beta(\ell_1 + \ell_2)} \\ S_{21} e^{-j\beta(\ell_1 + \ell_2)} & S_{22} e^{-j2\beta \ell_2} \end{bmatrix}$$

II. Các Ma trận Đặc Tính Khác

1) Ma trận Trở Kháng



$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$[V] = [Z][I]$$

$$V_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2$$

$$V_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2$$

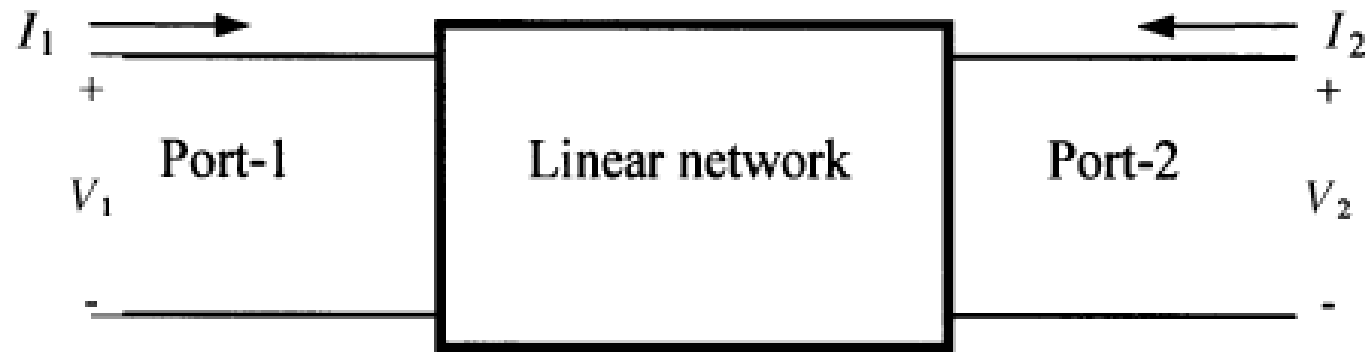
$$Z_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0}$$

$$Z_{12} = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0}$$

$$Z_{21} = \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0}$$

$$Z_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0}$$

2) Ma trận Dẫn Nạp



$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$[I] = [Y][V]$$

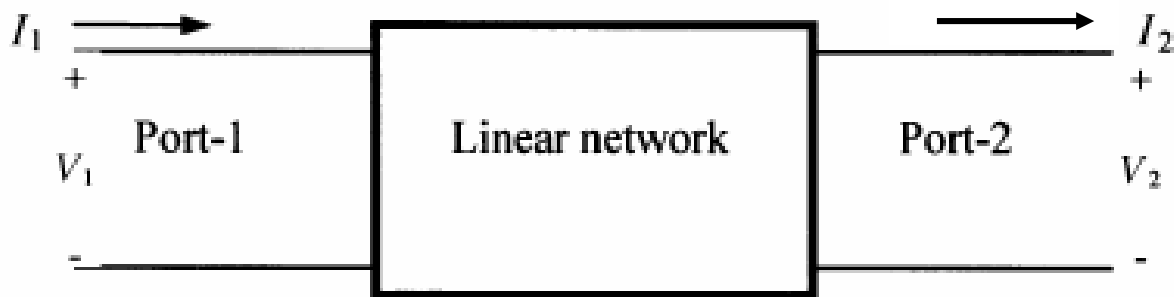
$$I_1 = Y_{11}V_1 + Y_{12}V_2$$

$$I_2 = Y_{21}V_1 + Y_{22}V_2$$

$$Y_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0} \qquad Y_{12} = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{V_1=0}$$

$$Y_{21} = \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{V_2=0} \qquad Y_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{V_1=0}$$

3) Ma trận ABCD



$$V_1 = AV_2 + BI_2$$

$$I_1 = CV_2 + DI_2$$

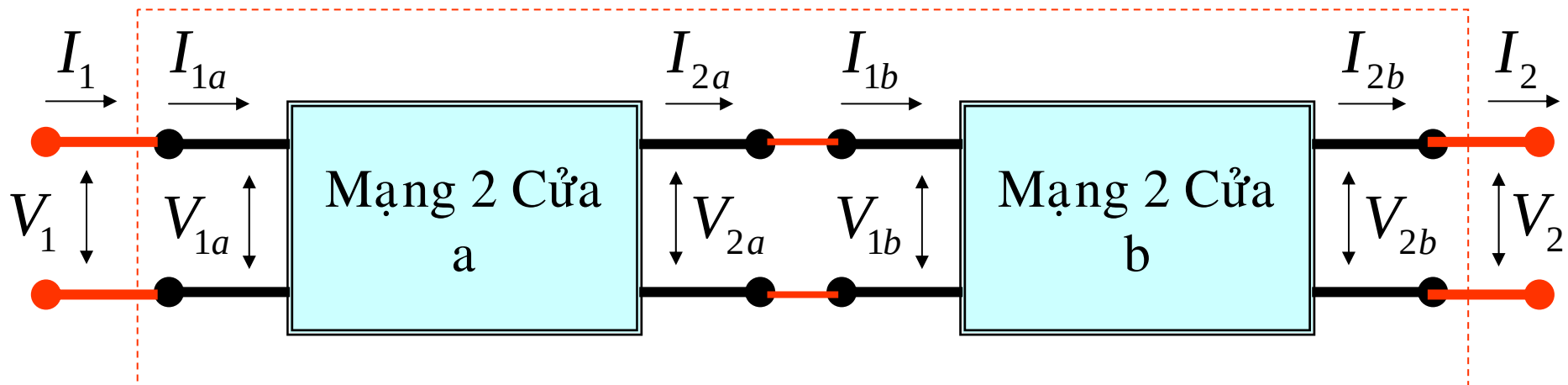
$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$A = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2=0}$$

$$C = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2=0}$$

$$B = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{V_2=0}$$

$$D = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{V_2=0}$$



$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_a \cdot \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_b$$

Quan hệ giữa ma trận tán xạ [S] và Ma trận trở kháng [Z]

$$S_{11} = \frac{(Z_{11} - Z_{01}^*)(Z_{22} + Z_{02}) - Z_{12}Z_{21}}{(Z_{11} + Z_{01})(Z_{22} + Z_{02}) - Z_{12}Z_{21}}$$

$$S_{12} = \frac{2Z_{12}\sqrt{R_{01}R_{02}}}{(Z_{11} + Z_{01})(Z_{22} + Z_{02}) - Z_{12}Z_{21}}$$

$$S_{21} = \frac{2Z_{21}\sqrt{R_{01}R_{02}}}{(Z_{11} + Z_{01})(Z_{22} + Z_{02}) - Z_{12}Z_{21}}$$

$$S_{22} = \frac{(Z_{11} + Z_{01})(Z_{22} - Z_{02}^*) - Z_{12}Z_{21}}{(Z_{11} + Z_{01})(Z_{22} + Z_{02}) - Z_{12}Z_{21}}$$

$$Z_{11} = \frac{(Z_{01}^* + S_{11}Z_{01})(1 - S_{22}) + S_{12}S_{21}Z_{01}}{(1 - S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12}S_{21}}$$

$$Z_{12} = \frac{2S_{12}\sqrt{R_{01}R_{02}}}{(1 - S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12}S_{21}}$$

$$Z_{21} = \frac{2S_{21}\sqrt{R_{01}R_{02}}}{(1 - S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12}S_{21}}$$

$$Z_{22} = \frac{(Z_{02}^* + S_{22}Z_{02})(1 - S_{11}) + S_{12}S_{21}Z_{02}}{(1 - S_{11})(1 - S_{22}) - S_{12}S_{21}}$$

Quan hệ giữa ma trận tán xạ [S] và Ma trận dẫn nạp [Y]

$$S_{11} = \frac{(1 - Y_{11}Z_{01}^*)(1 + Y_{22}Z_{02}) + Y_{12}Y_{21}Z_{01}^*Z_{02}}{(1 + Y_{11}Z_{01})(1 + Y_{22}Z_{02}) - Y_{12}Y_{21}Z_{01}Z_{02}}$$

$$S_{12} = \frac{-2Y_{12}\sqrt{R_{01}R_{02}}}{(1 + Y_{11}Z_{01})(1 + Y_{22}Z_{02}) - Y_{12}Y_{21}Z_{01}Z_{02}}$$

$$S_{21} = \frac{-2Y_{21}\sqrt{R_{01}R_{02}}}{(1 + Y_{11}Z_{01})(1 + Y_{22}Z_{02}) - Y_{12}Y_{21}Z_{01}Z_{02}}$$

$$S_{22} = \frac{(1 + Y_{11}Z_{01})(1 - Y_{22}Z_{02}^*) + Y_{12}Y_{21}Z_{01}^*Z_{02}^*}{(1 + Y_{11}Z_{01})(1 + Y_{22}Z_{02}) - Y_{12}Y_{21}Z_{01}Z_{02}}$$

$$Y_{11} = \frac{(1 - S_{11})(Z_{02}^* + S_{22}Z_{02}) + S_{12}S_{21}Z_{02}}{(Z_{01}^* + S_{11}Z_{01})(Z_{02}^* + S_{22}Z_{02}) - S_{12}S_{21}Z_{01}Z_{02}}$$

$$Y_{12} = \frac{-2S_{12}\sqrt{R_{01}R_{02}}}{(Z_{01}^* + S_{11}Z_{01})(Z_{02}^* + S_{22}Z_{02}) - S_{12}S_{21}Z_{01}Z_{02}}$$

$$Y_{21} = \frac{-2S_{21}\sqrt{R_{01}R_{02}}}{(Z_{01}^* + S_{11}Z_{01})(Z_{02}^* + S_{22}Z_{02}) - S_{12}S_{21}Z_{01}Z_{02}}$$

$$Y_{22} = \frac{(Z_{01}^* + S_{11}Z_{01})(1 - S_{22}) + S_{12}S_{21}Z_{01}}{(Z_{01}^* + S_{11}Z_{01})(Z_{02}^* + S_{22}Z_{02}) - S_{12}S_{21}Z_{01}Z_{02}}$$

Quan hệ giữa ma trận tán xạ [S] và Ma trận ABCD

$$A = (1 + S_{11} - S_{22} - \Delta S) \sqrt{Z_{01} / Z_{02}} / 2S_{21}$$

$$B = (1 + S_{11} + S_{22} + \Delta S) \sqrt{Z_{01} \cdot Z_{02}} / 2S_{21}$$

$$C = (1 - S_{11} - S_{22} - \Delta S) / 2S_{21} \sqrt{Z_{01} \cdot Z_{02}}$$

$$D = (1 - S_{11} + S_{22} - \Delta S) \sqrt{Z_{02} / Z_{01}} / 2S_{21}$$

$$\Delta S = S_{11}S_{12} - S_{12}S_{21}$$

$$S_{11} = \frac{AZ_{02} + B - CZ_{01}Z_{02} - DZ_{01}}{AZ_{02} + B + CZ_{01}Z_{02} + DZ_{01}}$$

$$S_{12} = \frac{2(AD - BC) \sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{AZ_{02} + B + CZ_{01}Z_{02} + DZ_{01}}$$

$$S_{21} = \frac{2 \sqrt{Z_{01}Z_{02}}}{AZ_{02} + B + CZ_{01}Z_{02} + DZ_{01}}$$

$$S_{22} = \frac{-AZ_{02} + B - CZ_{01}Z_{02} + DZ_{01}}{AZ_{02} + B + CZ_{01}Z_{02} + DZ_{01}}$$

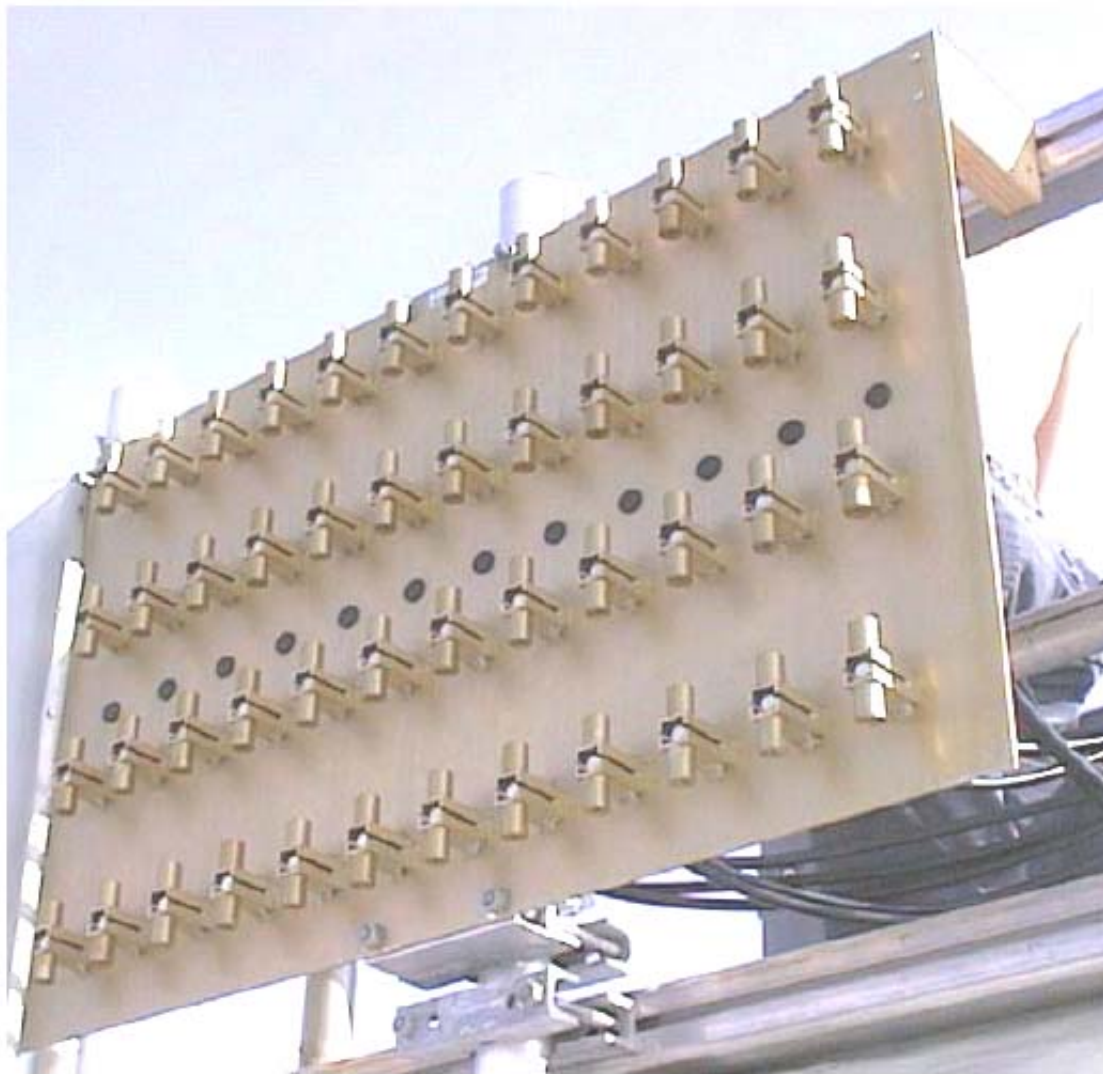
CHƯƠNG 4

HỆ THỐNG BỨC XẠ

(ARRAY ANTENNAS)

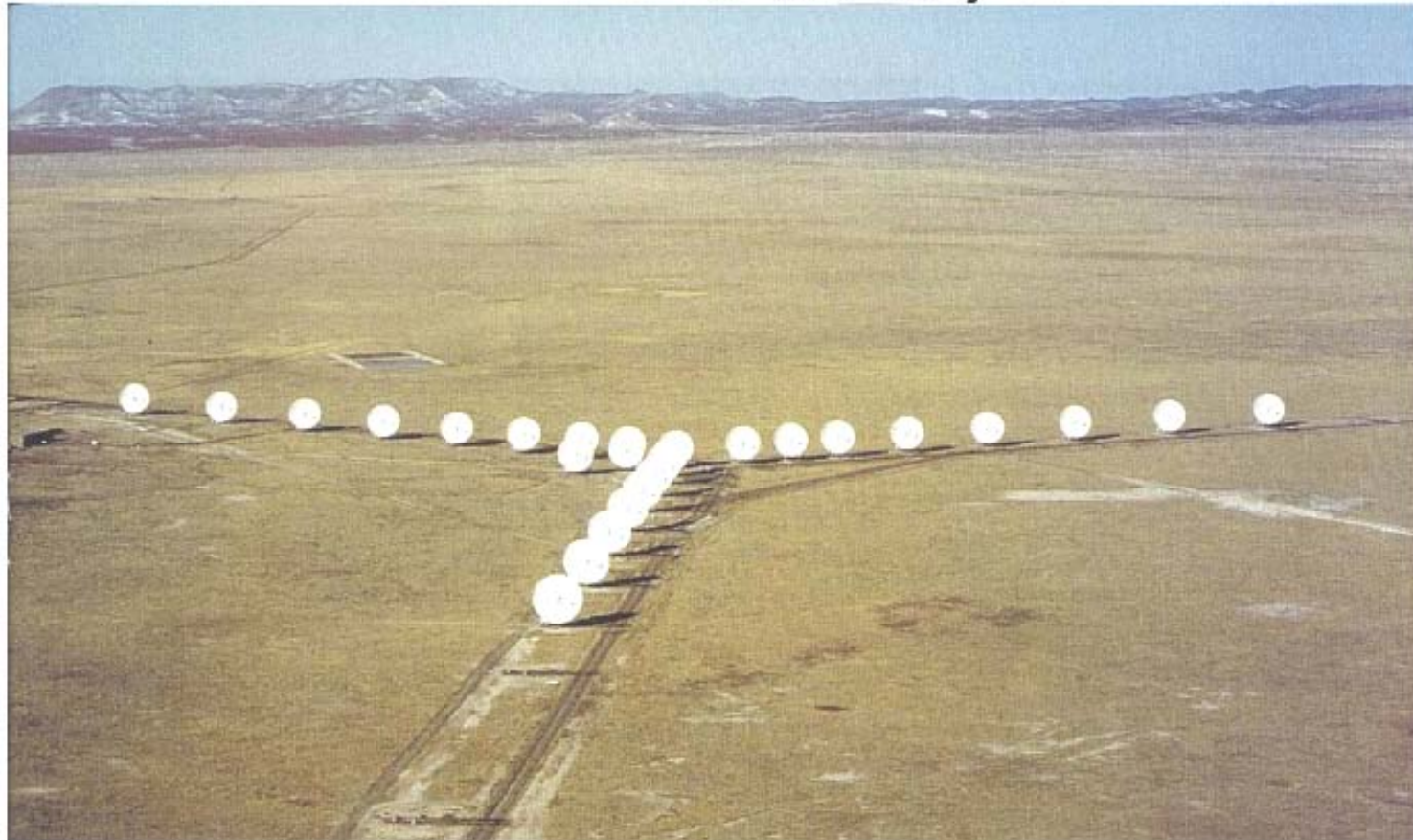
1. GIỚI THIỆU

- Kết hợp nhiều anten đơn lẻ thành một hệ thống bức xạ.



- A set of 48
2GHz
antennas
 - Source:
Arraycomm

The New Mexico Very Large Array



[Sky & Telescope
Feb 1997 p. 30]

27 antennas along 3 railroad tracks provide baselines up to 35 km. Radio images are formed by correlating the signals garnered by each antenna.

Property of R Struzak

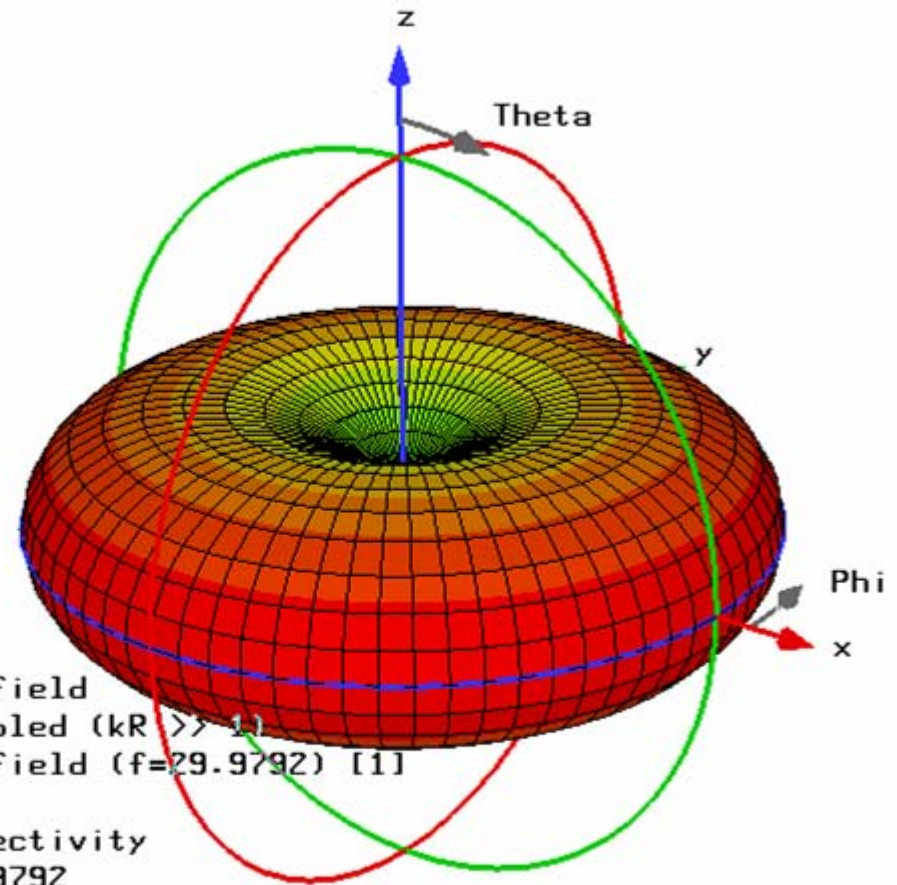
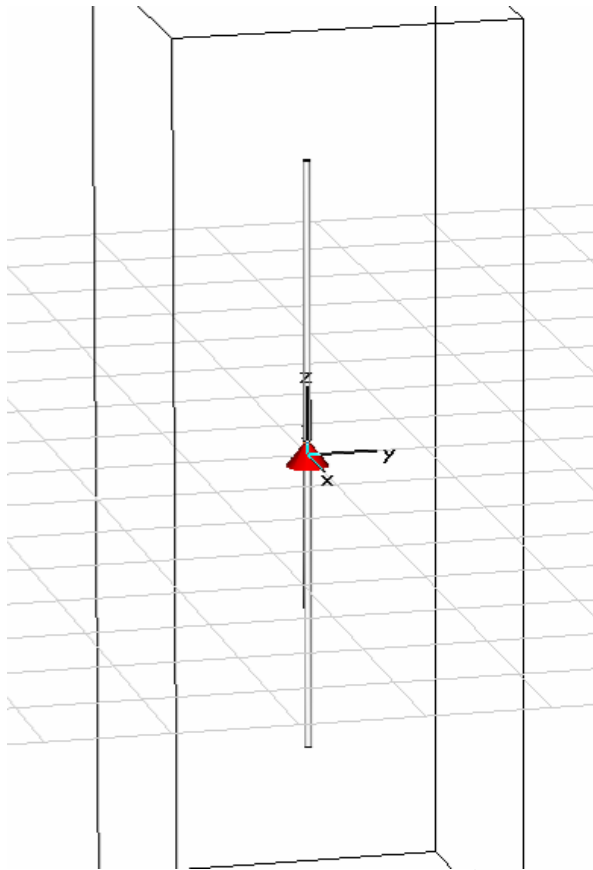


- Không phải hệ thống anten.

- Mục đích:

- + Cải thiện đồ thị bức xạ: tăng độ định hướng

Anten dipole nửa bước sóng:



Type	= Farfield
Approximation	= enabled ($kR \gg 1$)
Monitor	= farfield (f=29.9792) [1]
Component	= Abs
Output	= Directivity
Frequency	= 29.9792
Rad. effic.	= 1.000
Tot. effic.	= 0.8288
Dir.	= 1.723

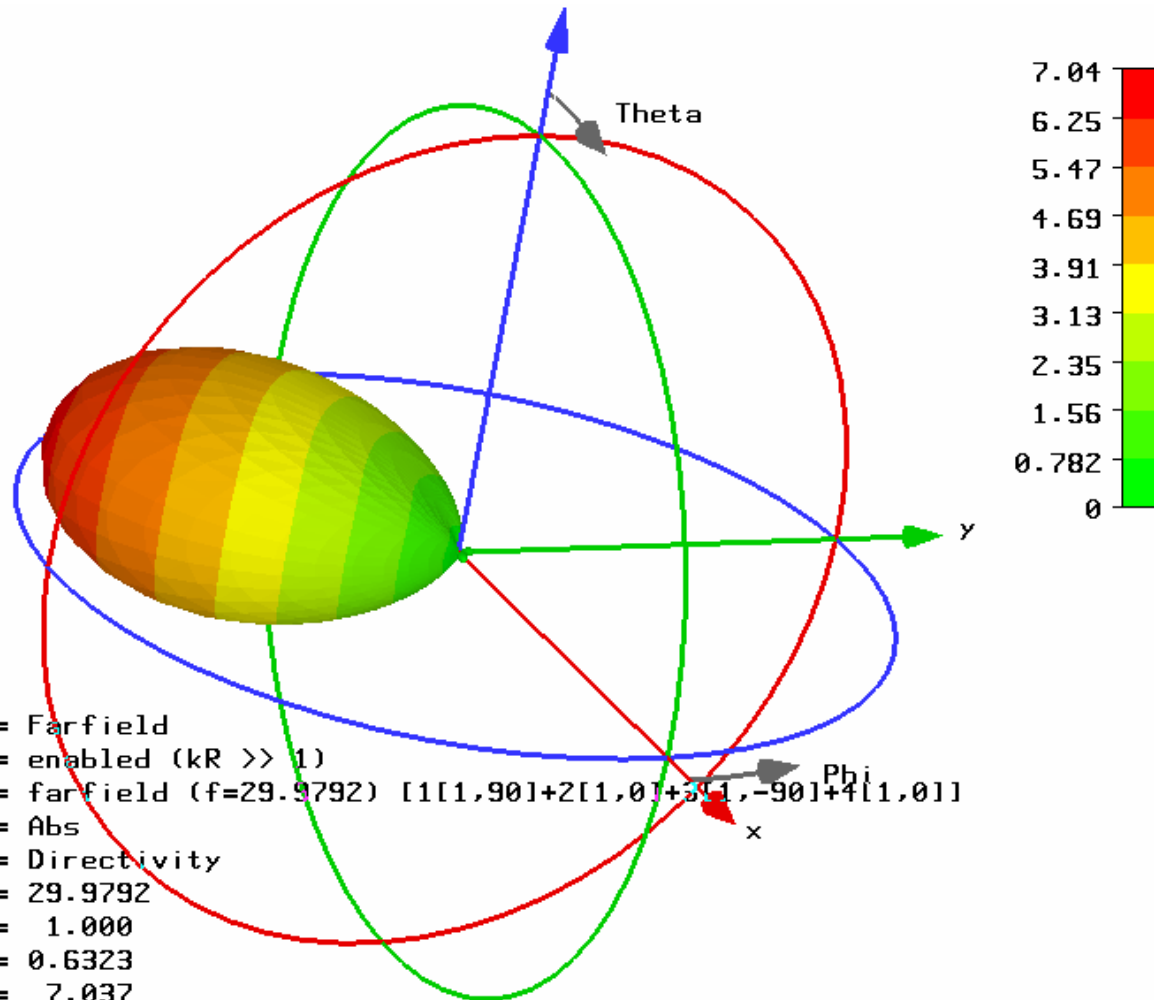
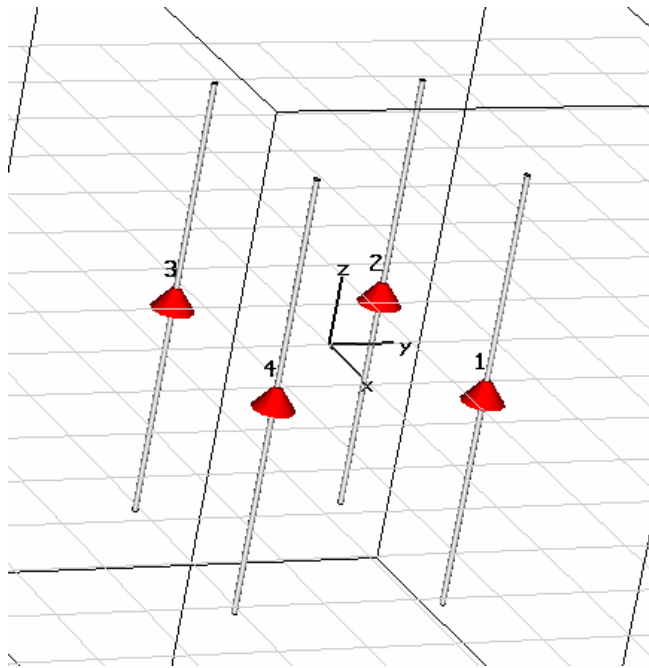
Ghép 4 Anten dipole nửa bước sóng.

Port 1 : pha 90,

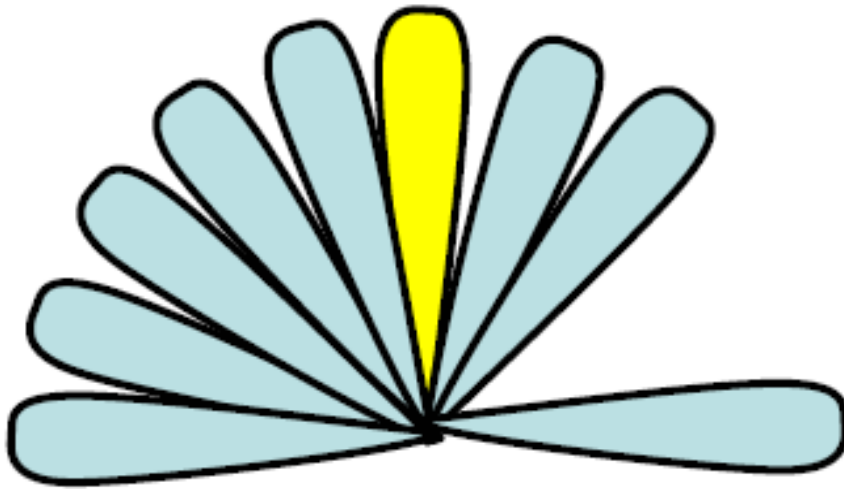
port 2 : pha 0,

port 3: pha -90,

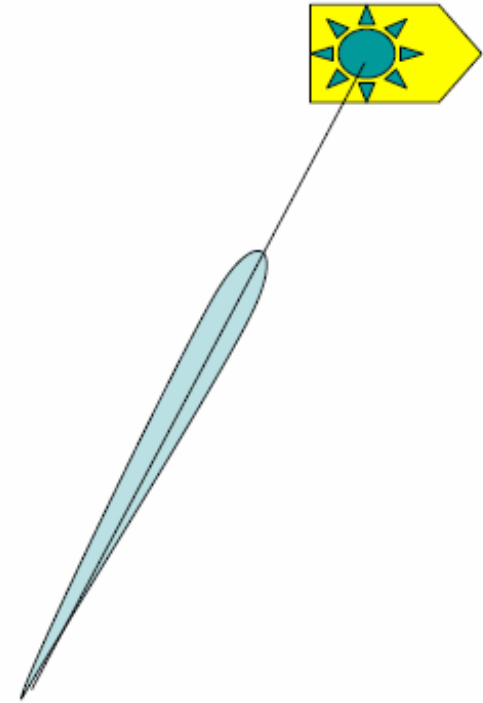
port 4 : pha 0.



+ Điều khiển đồ thị định hướng bằng cách thay đổi biên độ và pha kích thích từng anten riêng lẻ (anten thông minh)

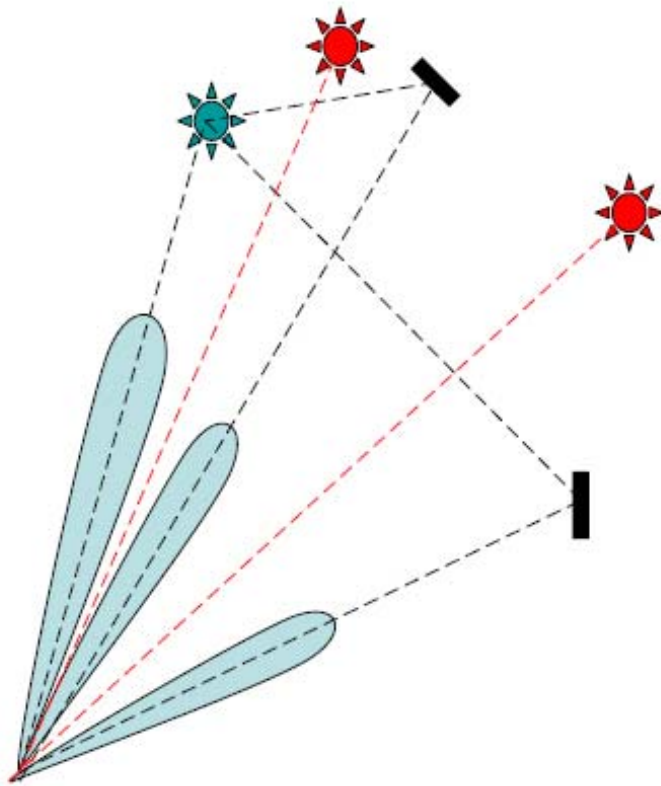


Anten nhiều búp sóng xác định theo các hướng khác nhau



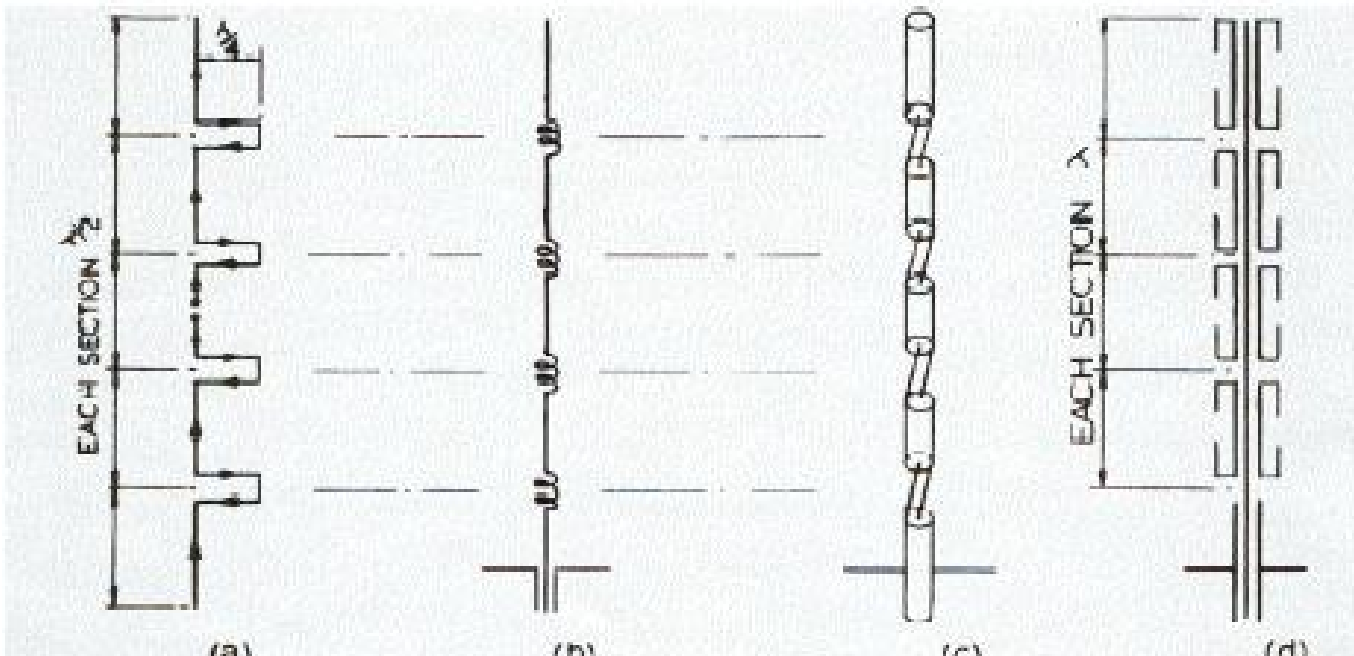
Điều khiển hướng búp sóng chính của anten hướng theo đối tượng di động.

Adaptive (“Intelligent”)Antennas

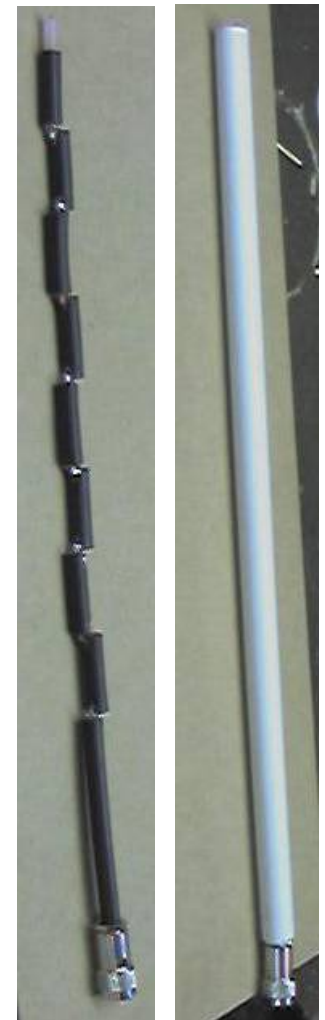


- Array of N antennas in a linear, circular, or planar configuration
- Used for selection signals from desired sources and suppress incident signals from undesired sources
- The antenna pattern track the sources
- It is then adjusted to null out the interferers and to maximize the signal to interference ratio (SIR)
- Able to receive and combine constructively multipath signals

Array antenna



Omnidirectional Antenna

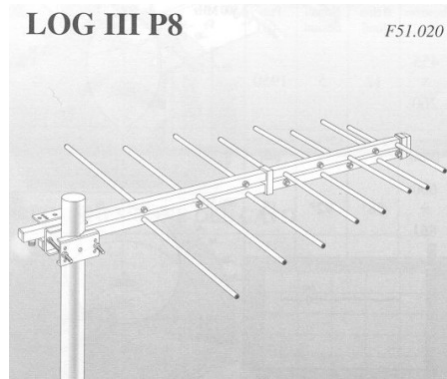


A 6dBi Vertical
Polarised
Omnidirectional
Antenna

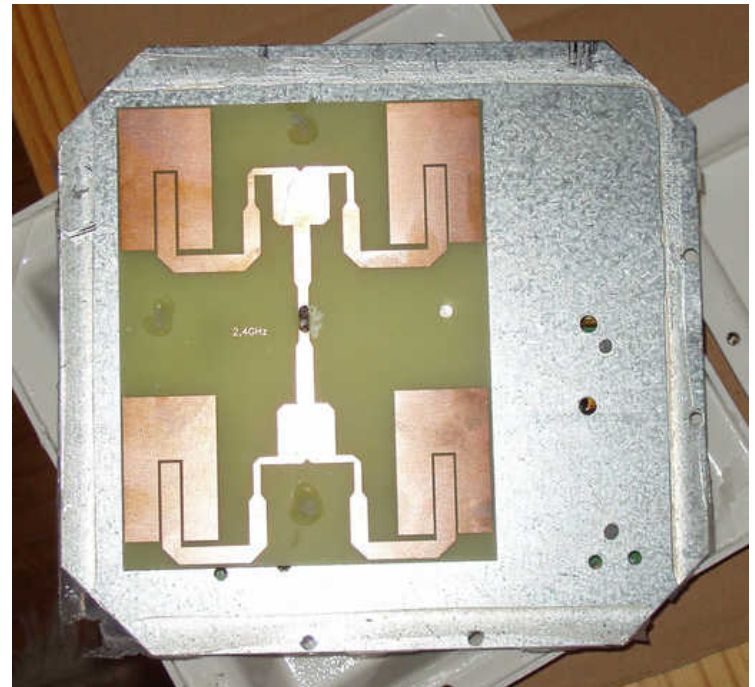
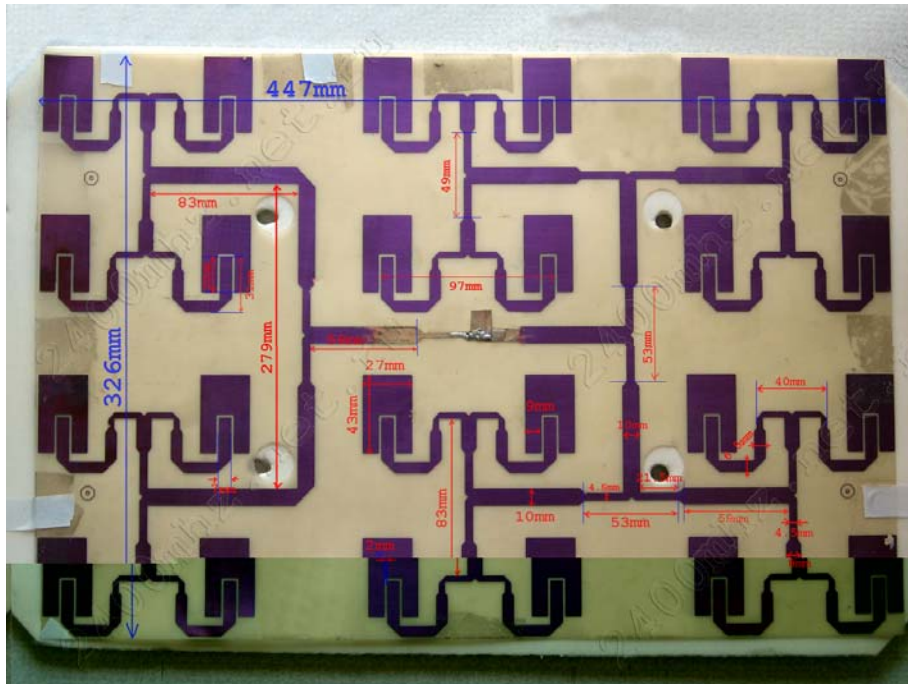
Array antenna cho bức xạ định hướng



antenna for terrestrial
digital broadcasting



VHF/UHF arrays

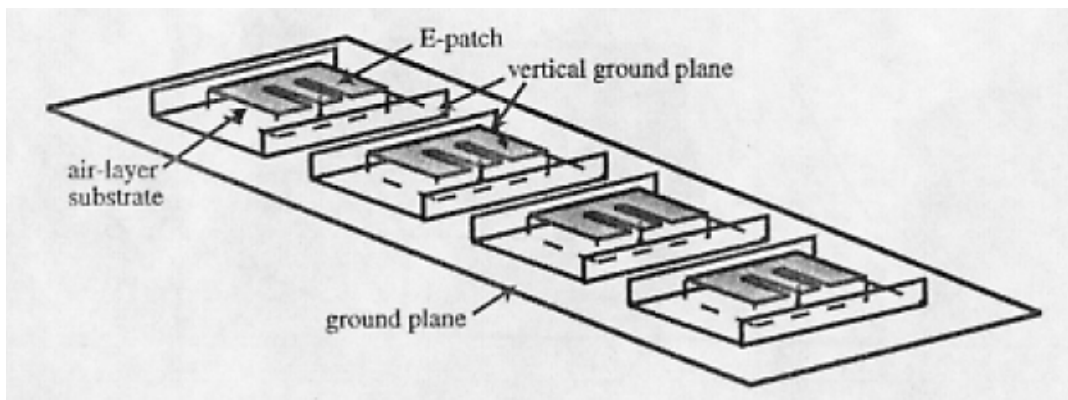


WLAN 2.4 GHz arrays

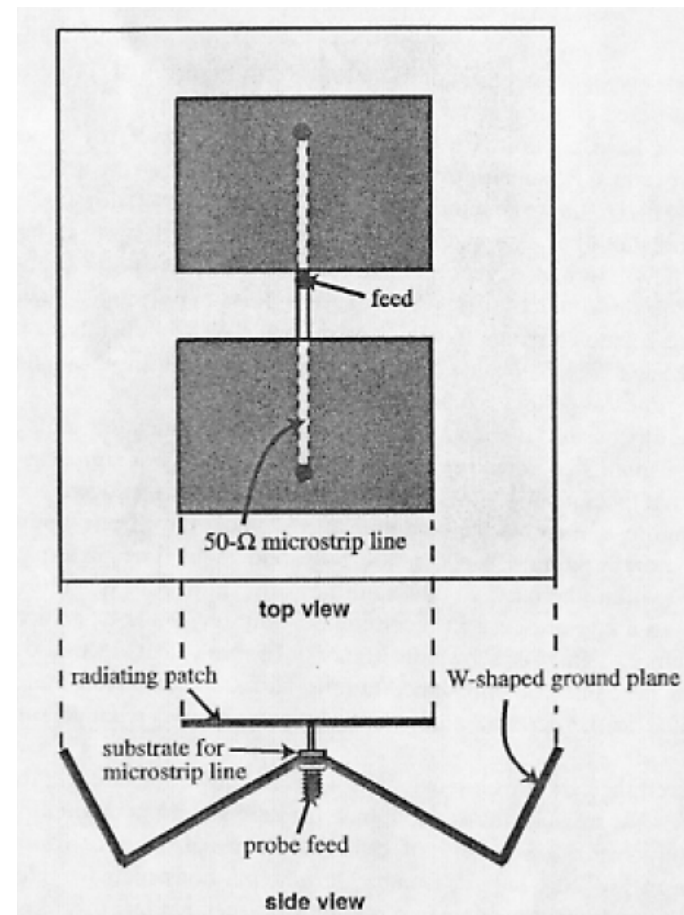
Array antenna cho bức xạ định hướng (2)



Cellular base station antennas



1 x 4 E shaped patch array
for base cellular station



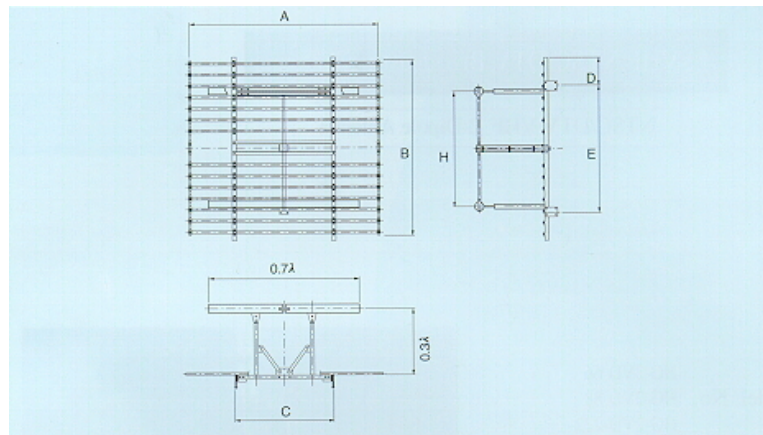
1 x 2 W shaped patch array
for base cellular station

Dạng array antenna hỗn hợp



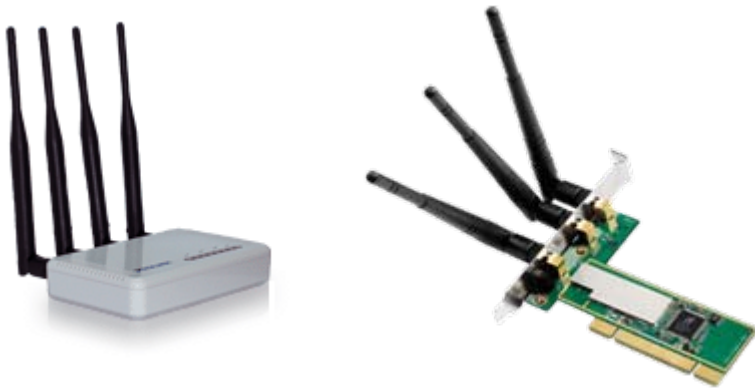
NTSC/DTV VHF 2-Dipole Antenna

<http://www.highgain.co.kr/products.htm>



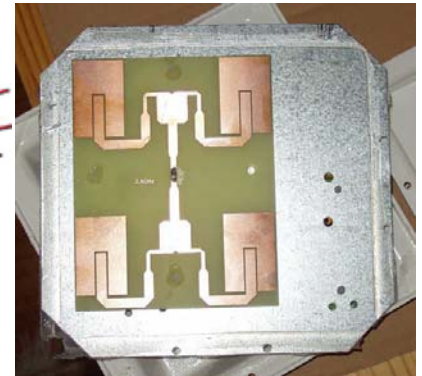
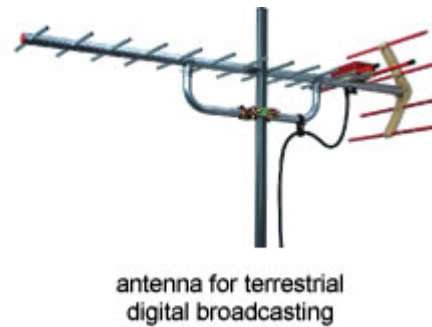
Model No.	HG-2VD-66	HG-2VD-88	HG-2VD-222
Frequency Range(Optional)	54~72MHz	76~88MHz	174~220MHz
Input Impedance(Ω)	50~75		50
V.S.W.R	≤ 1.1		
Gain(1Panel/dB) (Stack)	8(10.14dBi) (See Page)		
Power Handling Capacity(1~16Panel)	500W~50kW		
Polarization	Hor or Ver		
Beam Width at 6dB Point	90°± 5°		
Input Connector	EIA Ø 7/8"~Ø1-5/8"		N-Type~EIA Ø1-5/8"
Wind Survival(m/sec)	60		
Total Weight(Kg)	200~600	200~310	50~100

Array antennas và MIMO antennas



- Mỗi anten là 1 phần tử riêng lẻ, cách ly với nhau càng nhiều càng tốt.
- Tín hiệu của mỗi anten được thu/phát riêng biệt. Máy thu/phát có nhiều bộ thu phát.

MIMO antenna



- Các anten tạo thành 1 hệ thống thống nhất, có quan hệ chặt chẽ.
- Anten chỉ có 1 ngõ vào/ra để nối vào máy phát/thu.

Array antenna

2. HỆ THỐNG BỨC XẠ GỒM 2 PHẦN TỬ

Xét 2 dipole giống nhau, chiều dài l , đặt cách nhau một khoảng d .

Dòng điện kích thích 2 anten lệch nhau một góc: β

Trường tổng hợp tại M:

$$\bar{E}_t = \bar{E}_1 + \bar{E}_2$$

$$\bar{E}_t = \hat{\theta} \cdot j\eta \frac{kI_0 l}{4\pi} \left\{ \frac{e^{-j(k \cdot r_1 - \beta/2)}}{r_1} \cos \theta_1 + \frac{e^{-j(k \cdot r_2 + \beta/2)}}{r_2} \cos \theta_2 \right\}$$

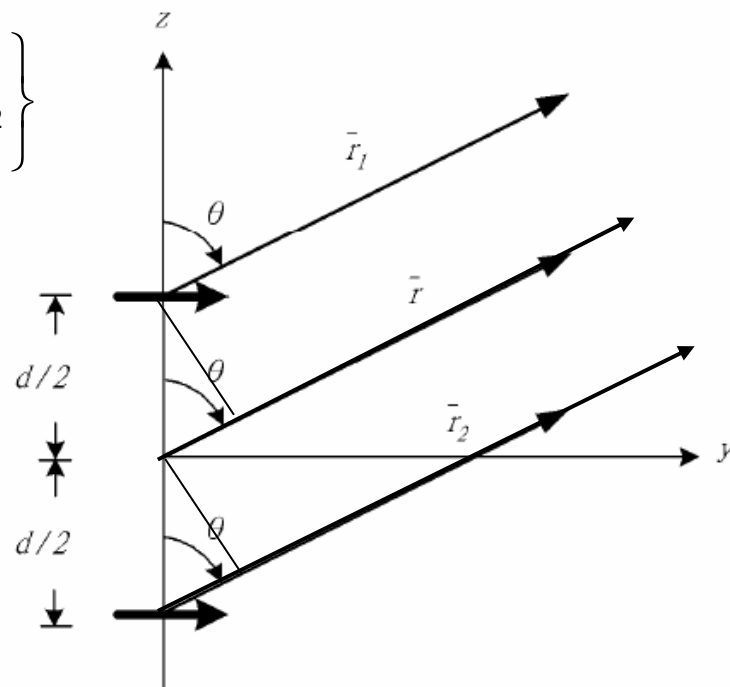
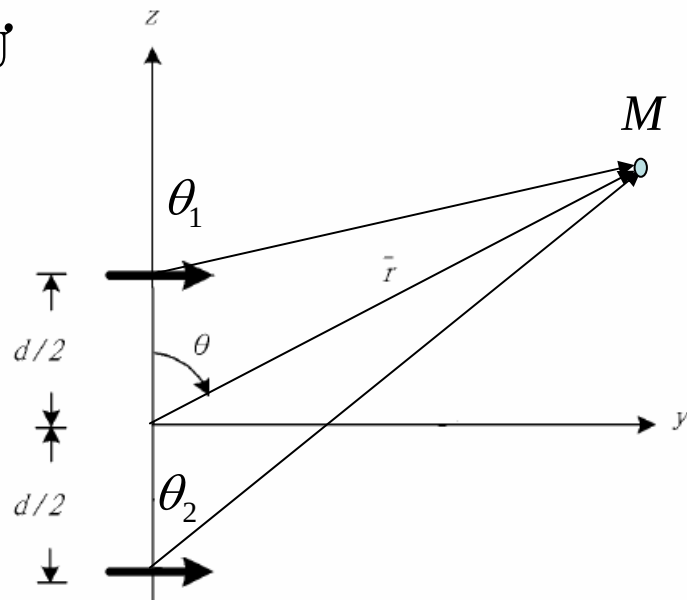
Khi xét trường ở miền xa:

$$\theta_1 \approx \theta_2 \approx \theta$$

$$r_1 \approx r - \frac{d}{2} \cos \theta$$

$$r_2 \approx r + \frac{d}{2} \cos \theta$$

$$r_1 \approx r_2 \approx r: \text{cho biến do}$$



$$\Rightarrow \bar{E}_t = \hat{\theta}.j\eta \frac{kI_0 l.e^{-jk.r}}{4\pi.r} .\cos \theta \left\{ e^{+j(k.d \cos \theta + \beta)/2} + e^{-j(k.d \cos \theta + \beta)/2} \right\}$$

$$\Rightarrow \bar{E}_t = \hat{\theta}.j\eta \frac{kI_0 l.e^{-jk.r}}{4\pi.r} .\cos \theta . \underbrace{2 \cos \left[\frac{1}{2} (k.d \cos \theta + \beta) \right]}$$

Hệ số sắp xếp (Array Factor): AF , hoặc ARFAC

$$AF = 2.\cos \left[\frac{1}{2} (k.d \cos \theta + \beta) \right]$$

Hệ số sắp xếp Chuẩn hoá:

$$AF_n = \cos \left[\frac{1}{2} (k.d \cos \theta + \beta) \right]$$

Trường sinh ra từ một hệ nhiều phần tử anten:

$$\boxed{\bar{E}(total) = \bar{E}(single\ element).AF}$$

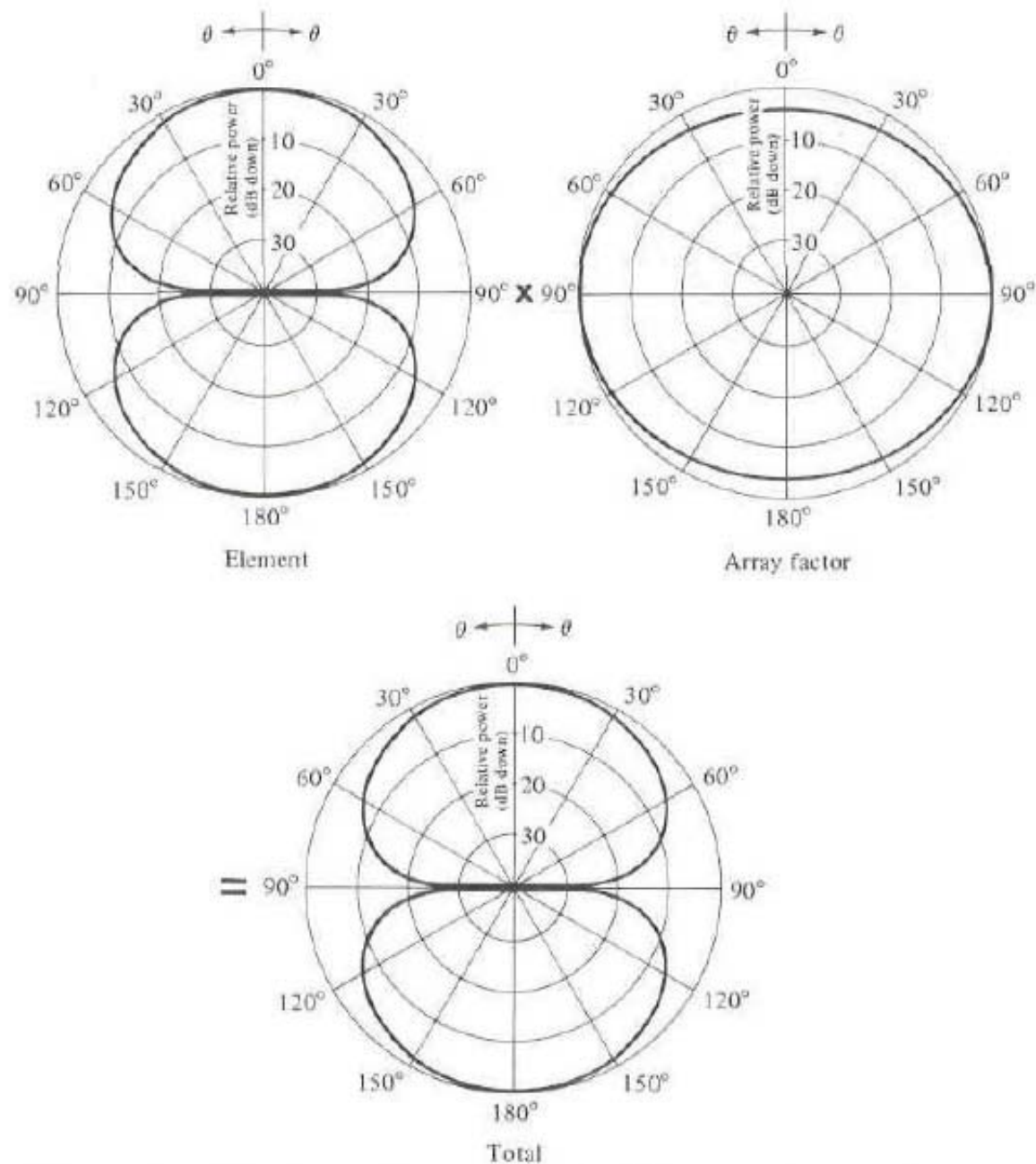


Figure 6.3 Element, array factor, and total field patterns of a two-element array of infinitesimal horizontal dipoles with identical phase excitation ($\beta = 0^\circ$, $d = \lambda/4$).

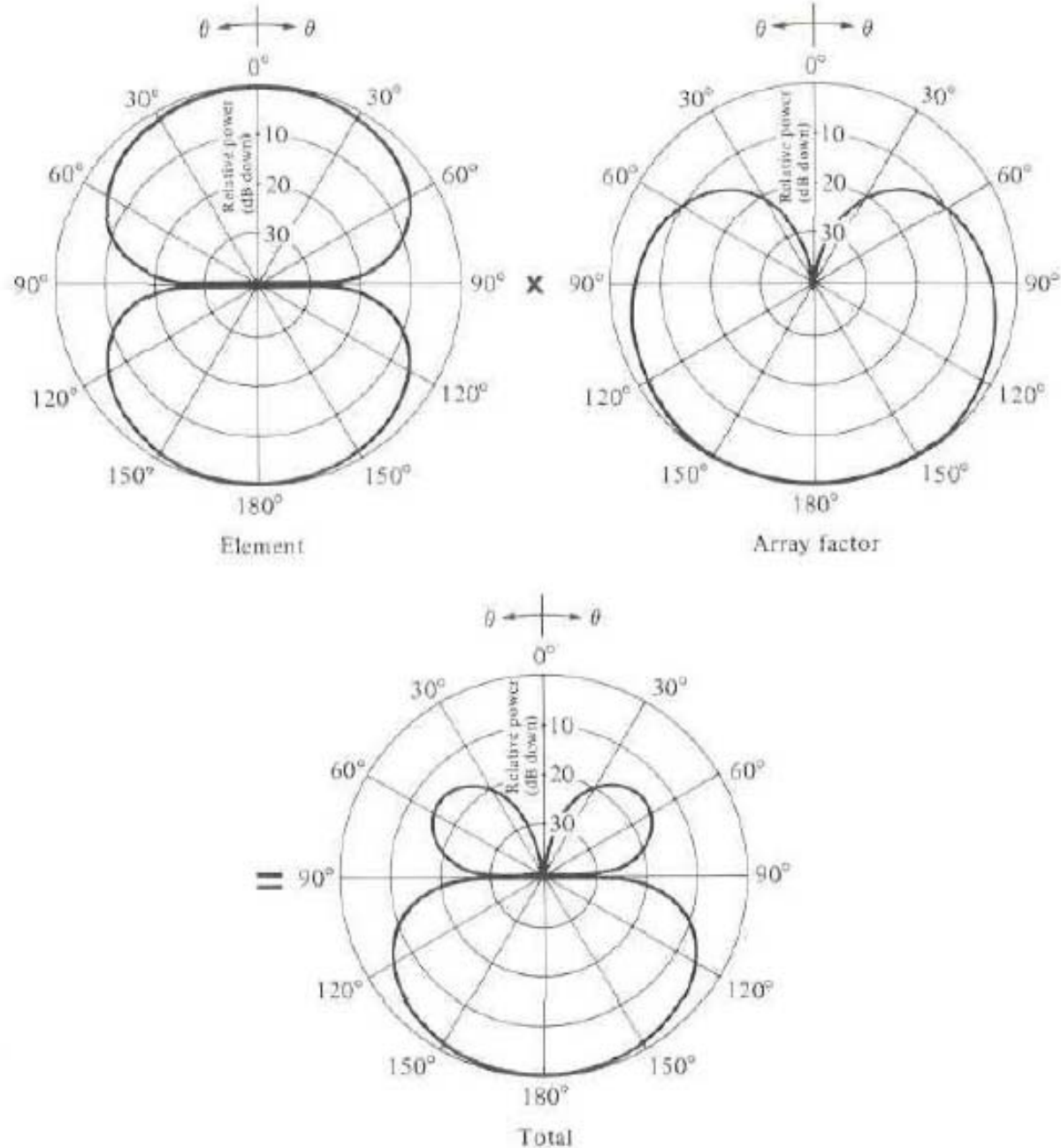


Figure 6.4 Pattern multiplication of element, array factor, and total array patterns of a two-element array of infinitesimal horizontal dipoles with (a) $\beta = +90^\circ$, $d = \lambda/4$.

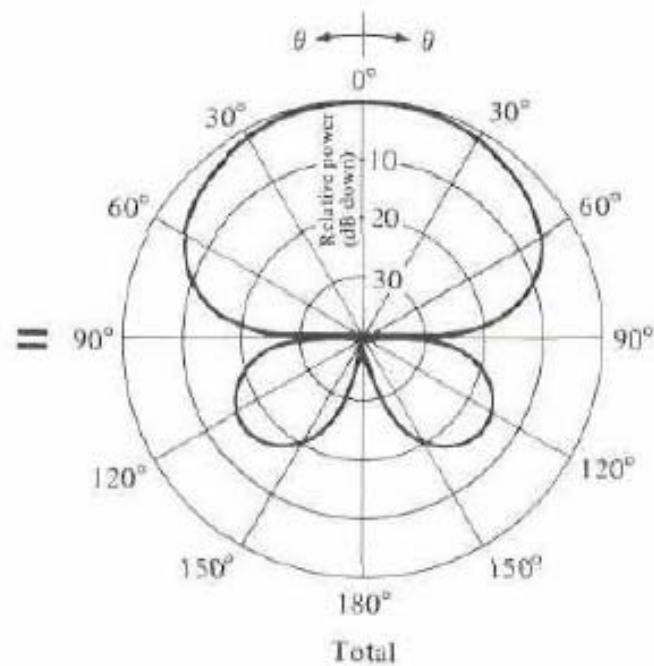
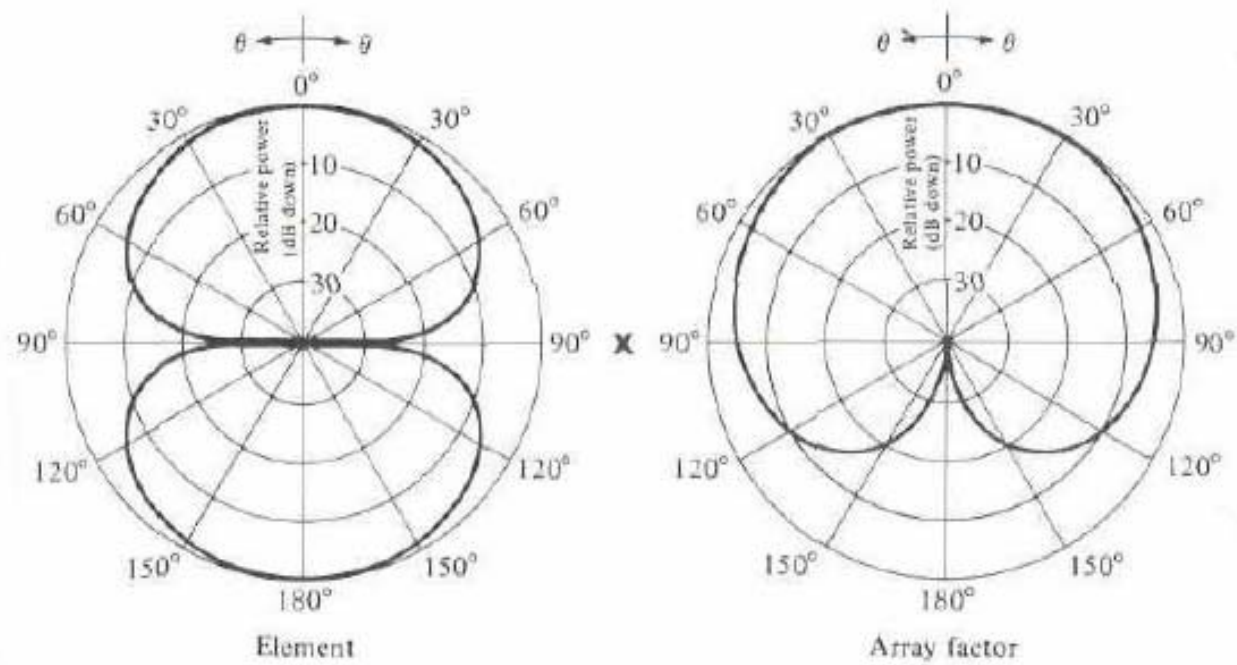
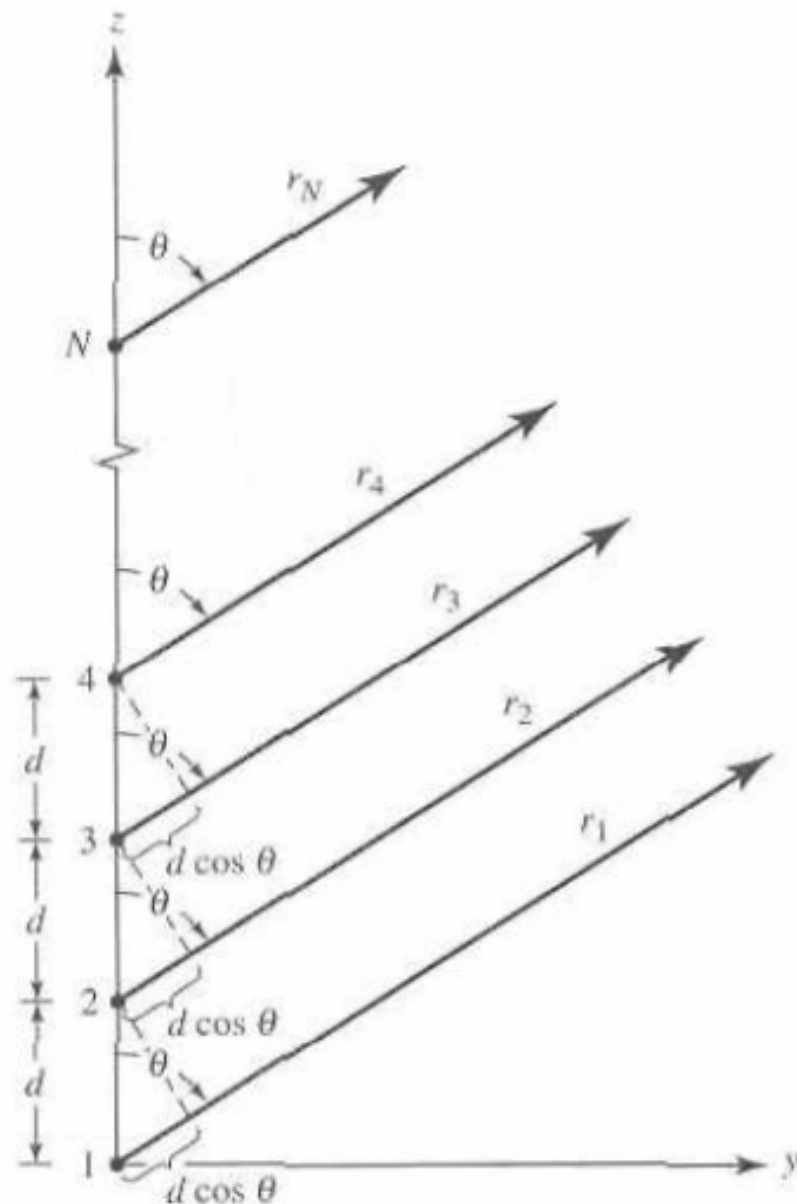


Figure 6.4 (b) Continued ($\beta = -90^\circ$, $d = \lambda/4$).

2. HỆ THỐNG BỨC XẠ GỒM N PHẦN TỬ

Xét N phần tử anten giống nhau, đặt trên một trục thẳng cách nhau một khoảng d . Dòng kích thích các phần tử có biên độ giống nhau, các phần tử liên tiếp nhau lệch pha nhau một góc β .

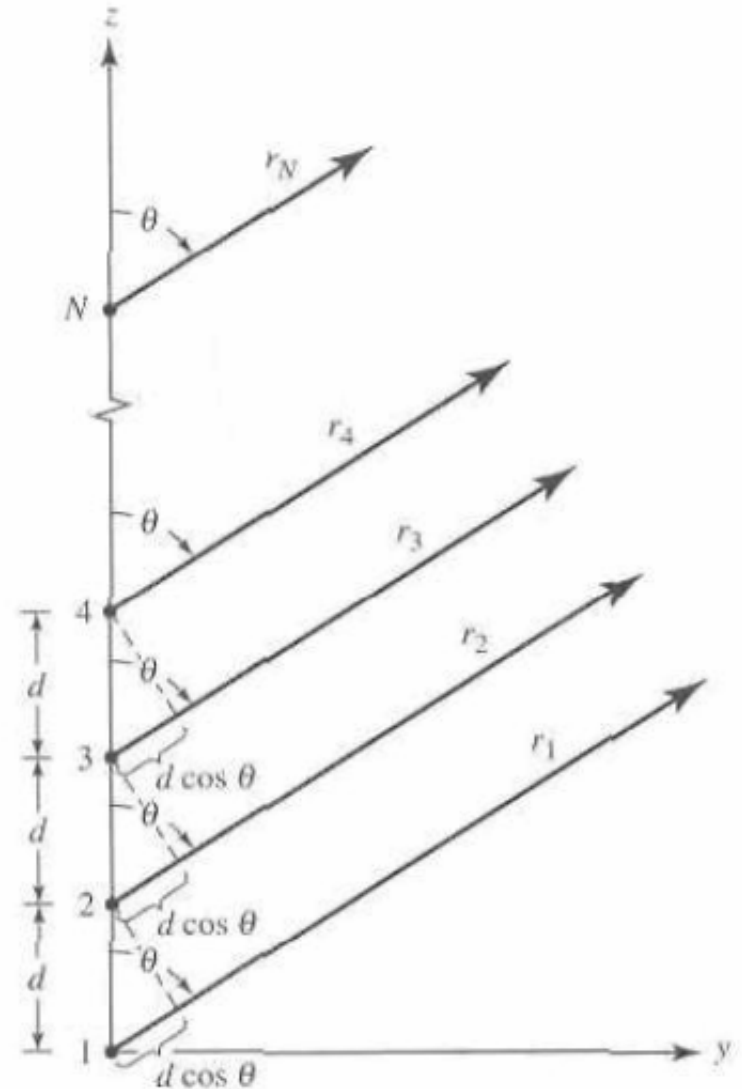


Hệ số sắp xếp trong hệ thống này:

$$AF = 1 + e^{j(k.d \cos \theta + \beta)} + e^{j2.(k.d \cos \theta + \beta)} + \dots + e^{j.(N-1).(k.d \cos \theta + \beta)}$$

$$AF = \sum_{n=1}^N e^{j.(n-1).(k.d \cos \theta + \beta)}$$

$$AF = \sum_{n=1}^N e^{j.(n-1).\psi}$$
$$\psi = kd.\cos \theta + \beta$$



$$AF = 1 + e^{j\psi} + e^{j2\psi} + \dots + e^{j(N-1)\psi}$$

$$\Rightarrow AF \cdot e^{j\psi} = e^{j\psi} + e^{j2\psi} + e^{j3\psi} + \dots + e^{j(N-1)\psi} + e^{jN\psi}$$

$$\Rightarrow AF \cdot (e^{j\psi} - 1) = (-1 + e^{jN\psi})$$

$$\Rightarrow AF \cdot (e^{j\psi} - 1) = (-1 + e^{jN\psi})$$

$$\Rightarrow AF = \frac{(e^{jN\psi} - 1)}{(e^{j\psi} - 1)} = e^{j[(N-1)/2]\psi} \left[\frac{e^{j(N/2)\psi} - e^{-j(N/2)\psi}}{e^{j(1/2)\psi} - e^{-j(1/2)\psi}} \right]$$

$$\Rightarrow AF = e^{j[(N-1)/2]\psi} \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

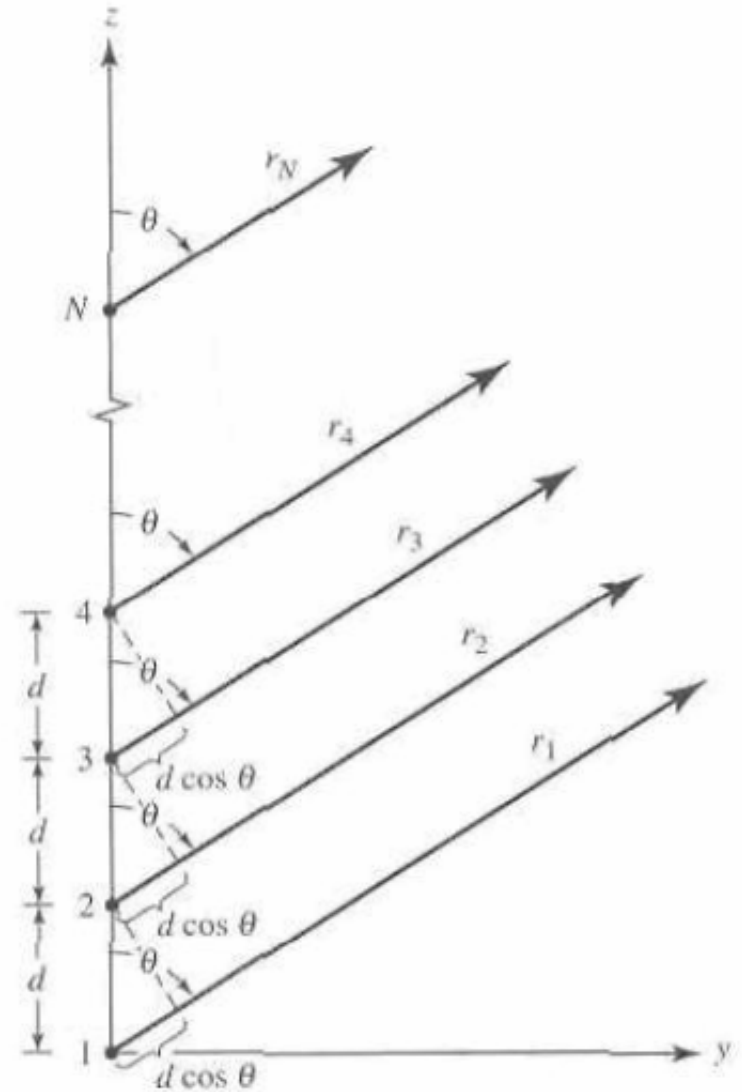
Khi dịch chuyển điểm gốc đến giữa dây:

$$\Rightarrow AF = \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

$$\Rightarrow AF_n = \frac{1}{N} \cdot \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

Khi ψ nhỏ:

$$\Rightarrow AF_n = \frac{1}{N} \cdot \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$



$$AF_n = \frac{1}{N} \cdot \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

Xác định các các điểm null của hệ số sắp xếp này:

$$AF_n = 0 \Rightarrow \sin\left(\frac{N}{2}\psi\right) = 0$$

$$\left(\frac{N}{2}\psi\right) = \pm n\pi$$

$$\Rightarrow \left(\frac{N}{2}(kd \cos \theta + \beta)\right) = \pm n\pi$$

$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left[\frac{\lambda}{2\pi d} \left(-\beta \pm \frac{2n}{N} \pi \right) \right]$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

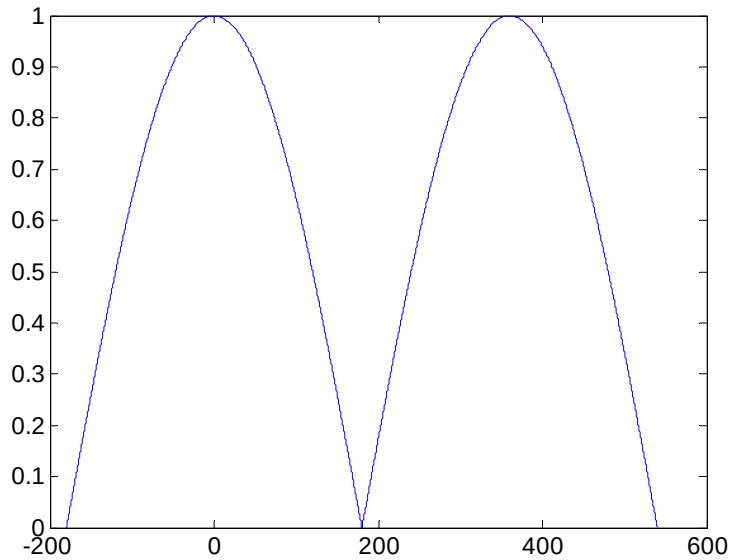
$$AF_n = \frac{1}{N} \cdot \left[\frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right]$$

Cực đại của hệ số sắp xếp xảy ra khi:

$$\frac{\psi}{2} = \frac{1}{2}(kd \cos \theta + \beta) = \pm m\pi$$

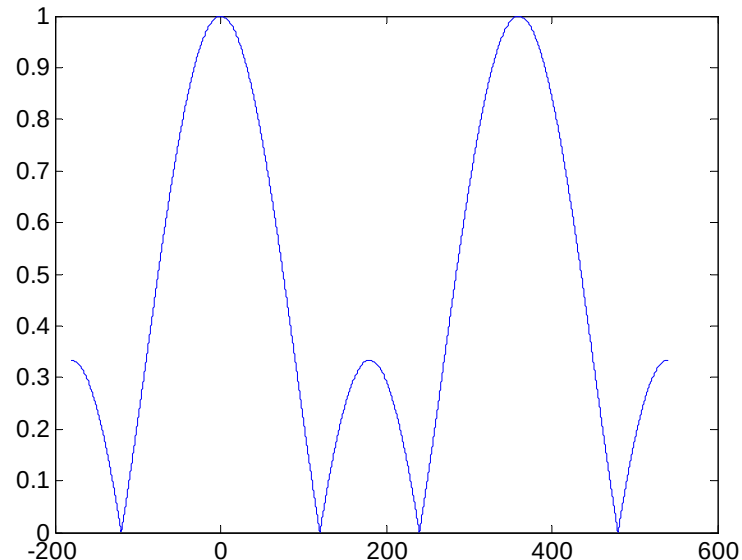
$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left[\frac{\lambda}{2\pi d} (-\beta \pm 2m\pi) \right]$$

$$m = 0, 1, 2, 3, \dots$$

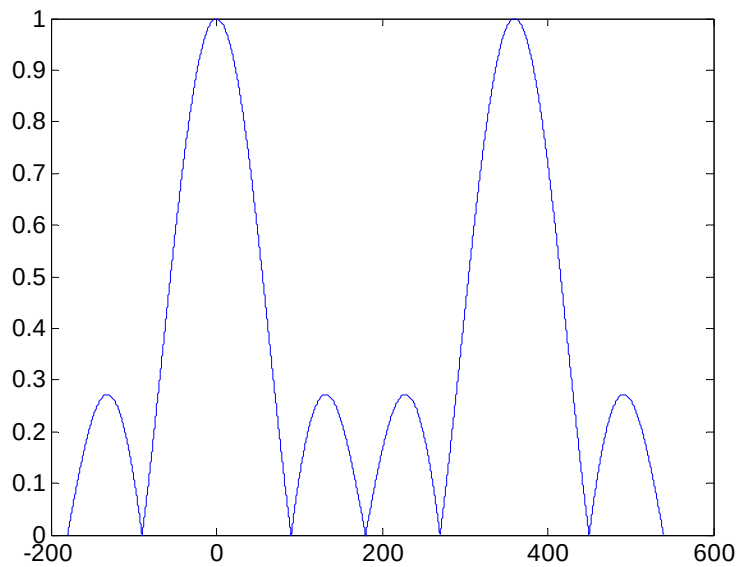


$N = 2$

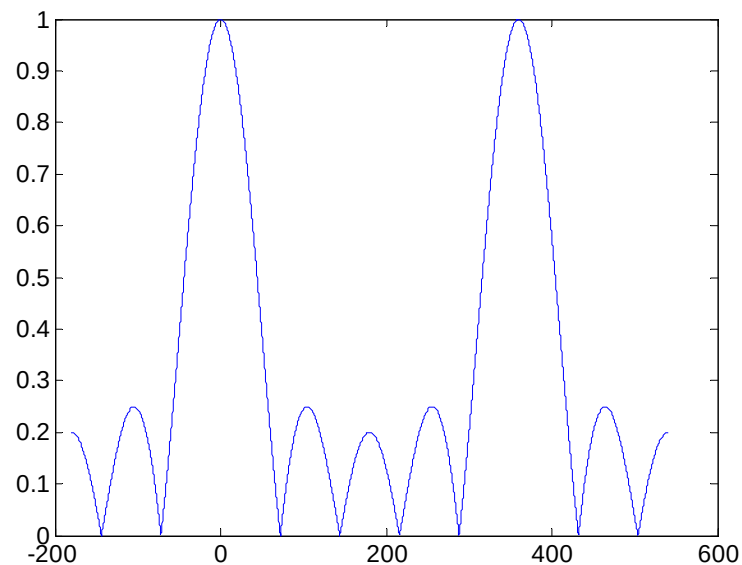
$$AF_n = \frac{1}{N} \cdot \left| \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\psi\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\psi\right)} \right|$$



$N = 3$



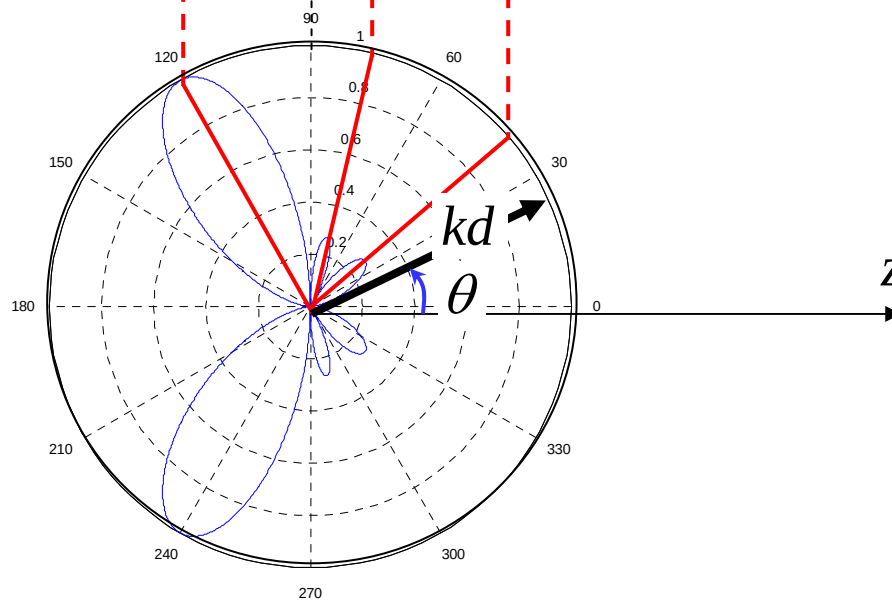
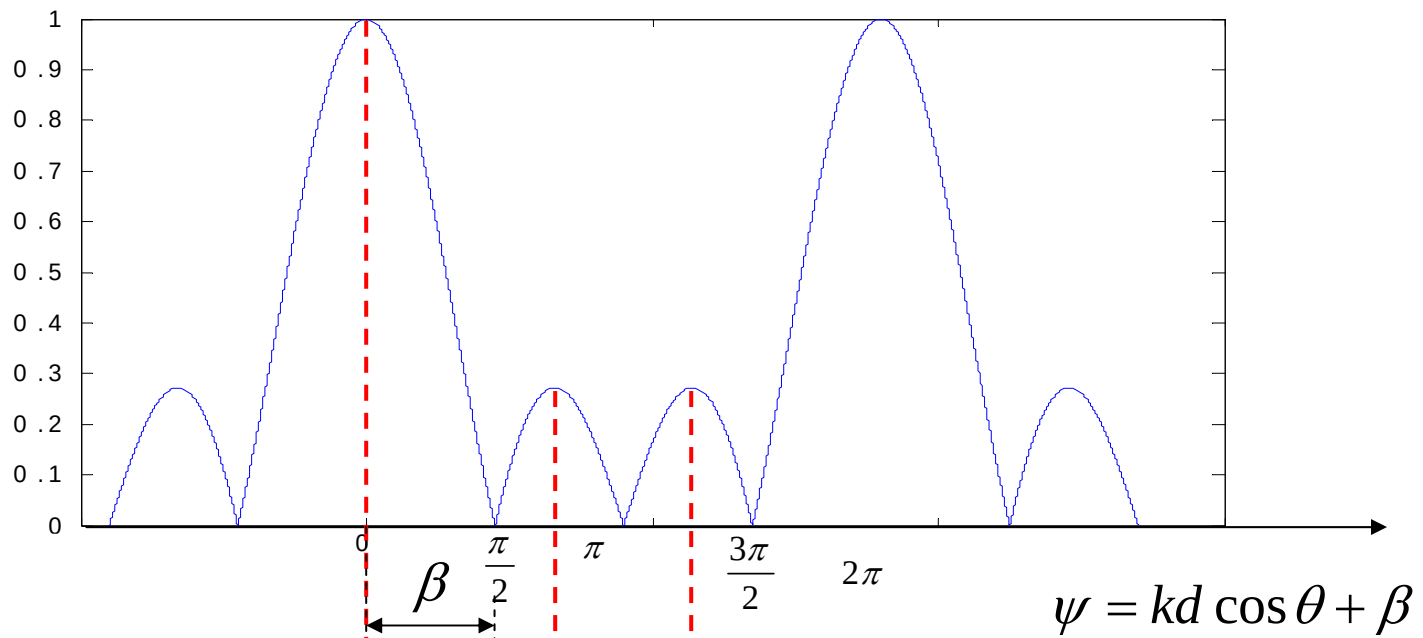
$N = 4$



$N = 5$

Nhận xét:

- Cực đại xuất hiện tại $\psi = 0$
- Hàm AF có chu kỳ tuần hoàn là 2π (360°)
- Có $N-1$ điểm null cách đều nhau một khoảng cách: $2\pi / N$ ($360^\circ / N$)
- Có $N-2$ búp sóng con trong khoảng $0 \leq \psi \leq 2\pi$
- Khi N tăng, biên độ các búp sóng con tiệm cận đến -13dB



❖ Hệ thống Broadside

Búp sóng chính vuông góc với trục của hệ thống (trục z)

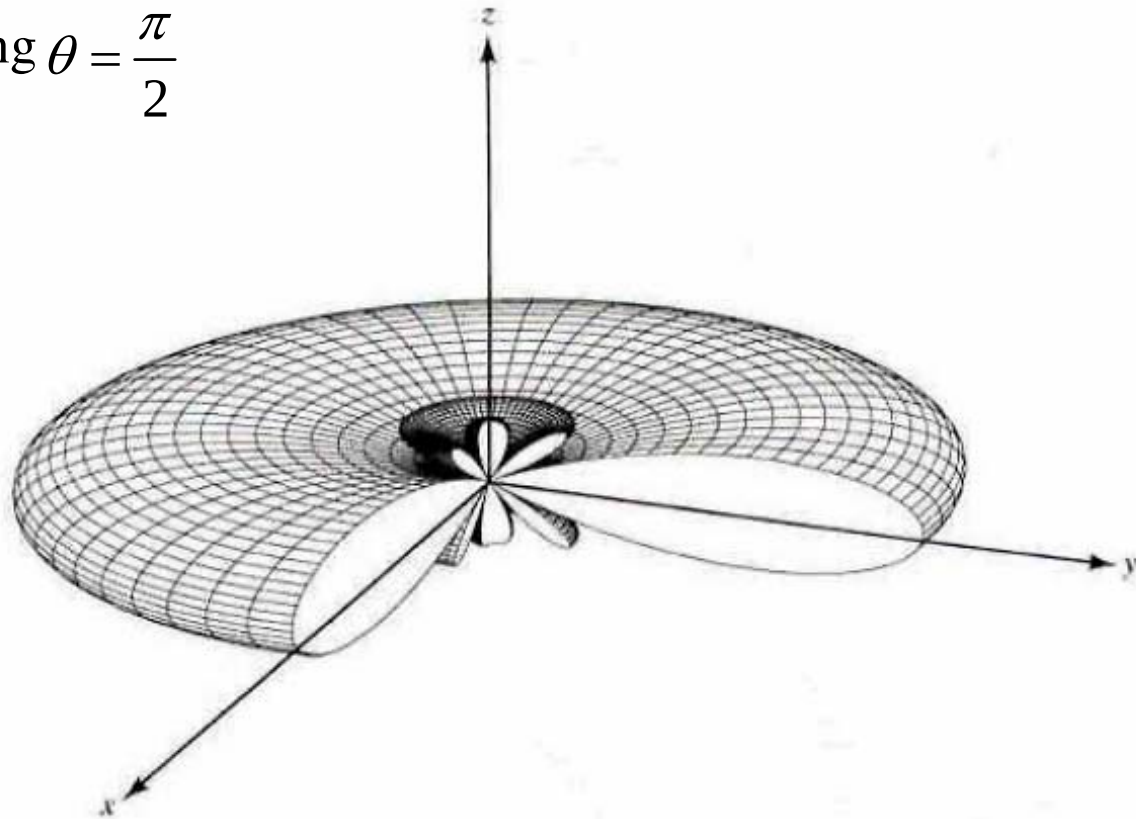
Cực đại của AF xảy ra khi:

$$\psi = kd \cos \theta + \beta = 0$$

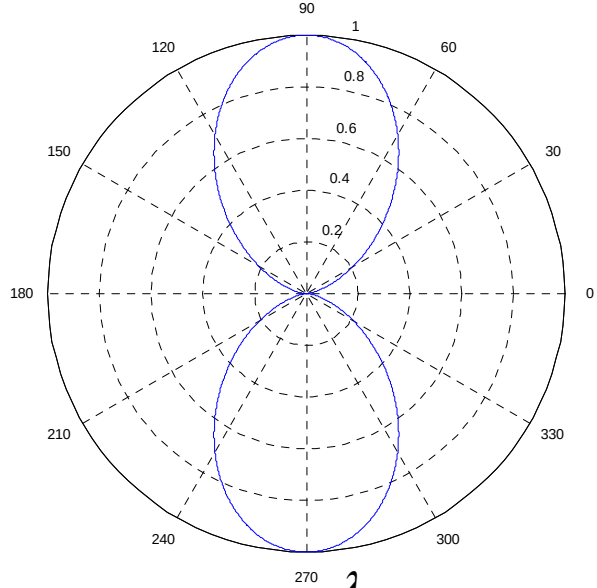
Để chiều cực đại theo hướng $\theta = \frac{\pi}{2}$

$$\psi = kd \cos \theta + \beta \Big|_{\theta = \frac{\pi}{2}} = 0$$

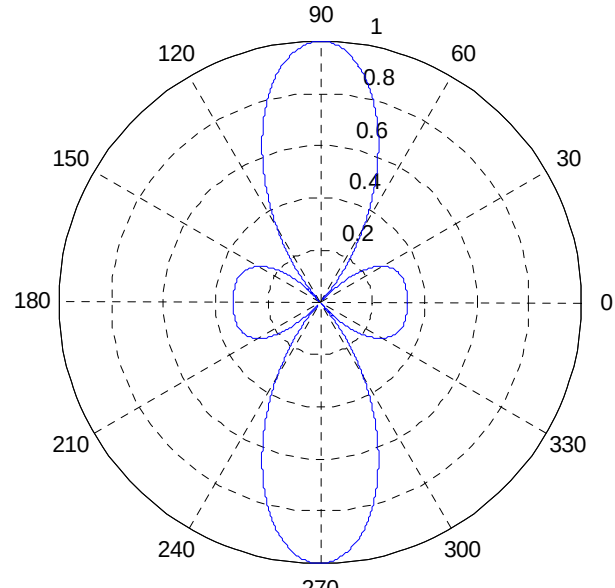
$$\Rightarrow \beta = 0$$



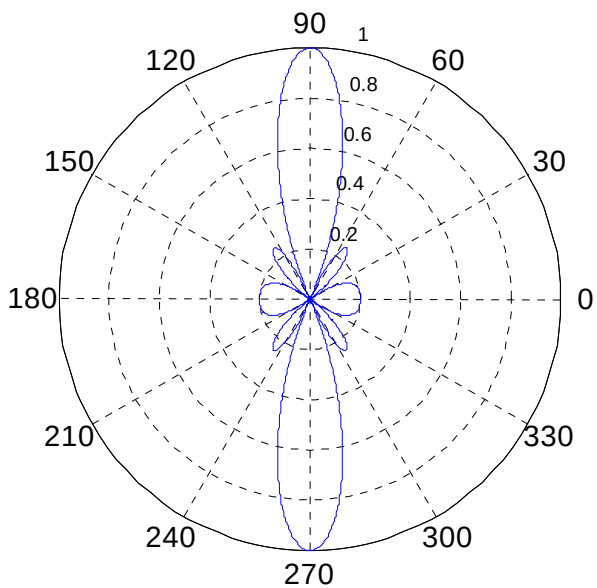
(a) Broadside



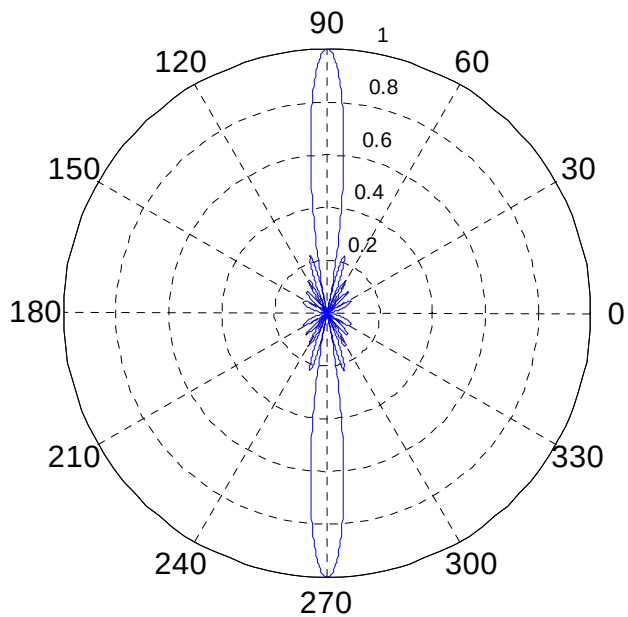
$$N = 2, d = \frac{\lambda}{2}, \beta = 0$$



$$N = 3, d = \frac{\lambda}{2}, \beta = 0$$



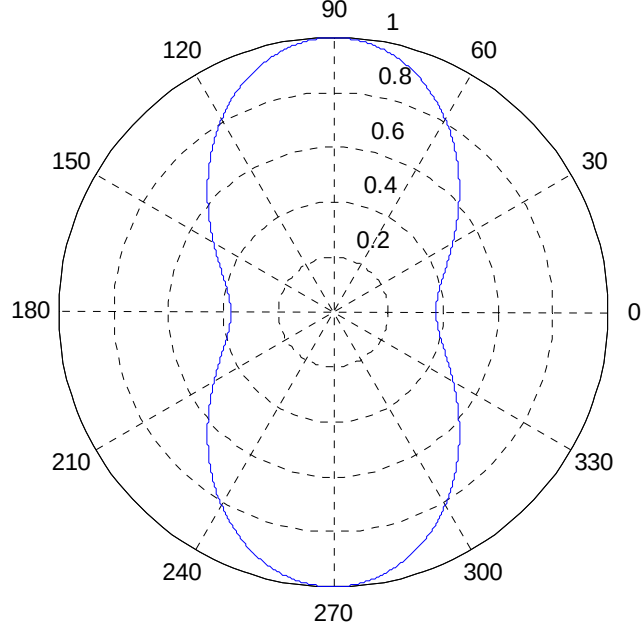
$$N = 5, d = \frac{\lambda}{2}, \beta = 0$$



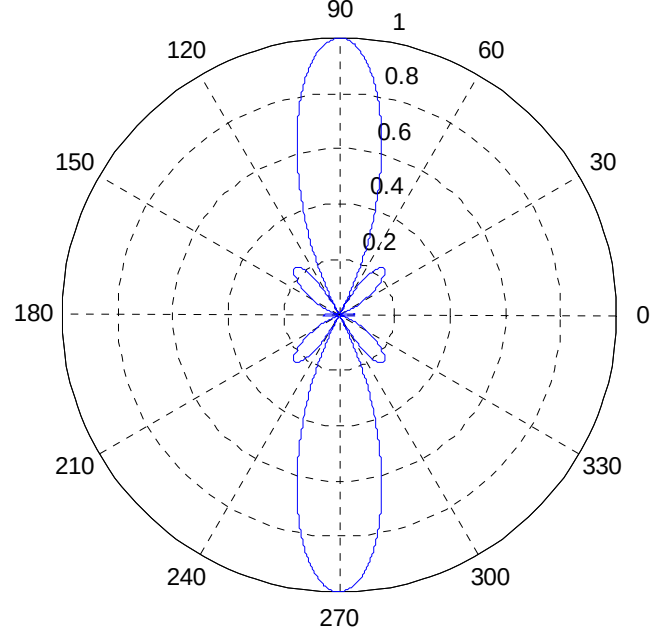
$$N = 10, d = \frac{\lambda}{2}, \beta = 0$$

Nhận xét:

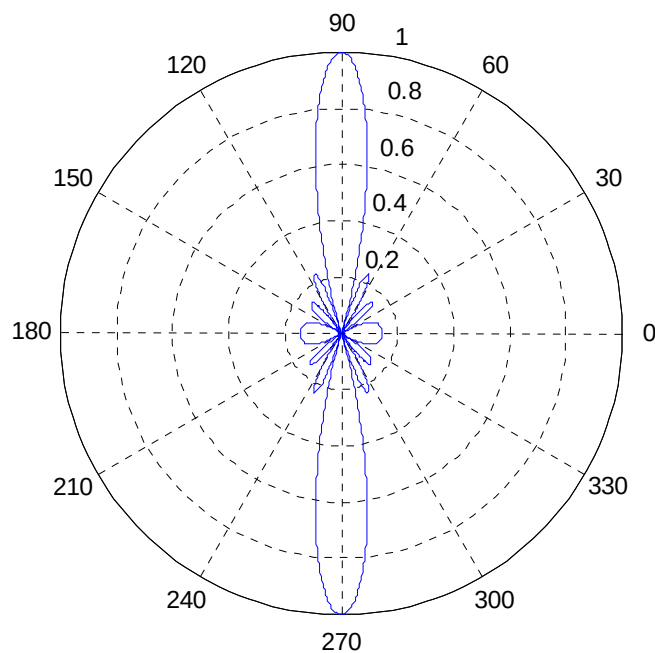
- Khi d không đổi, khi tăng N : độ rộng búp sóng chính giảm và số búp sóng phụ tăng



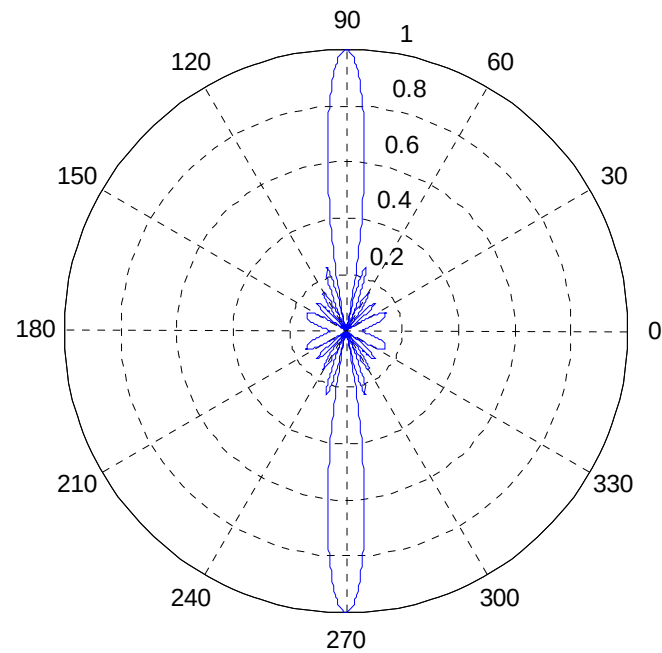
$$N = 7, d = 0.1\lambda, \beta = 0$$



$$N = 7, d = 0.3\lambda, \beta = 0$$



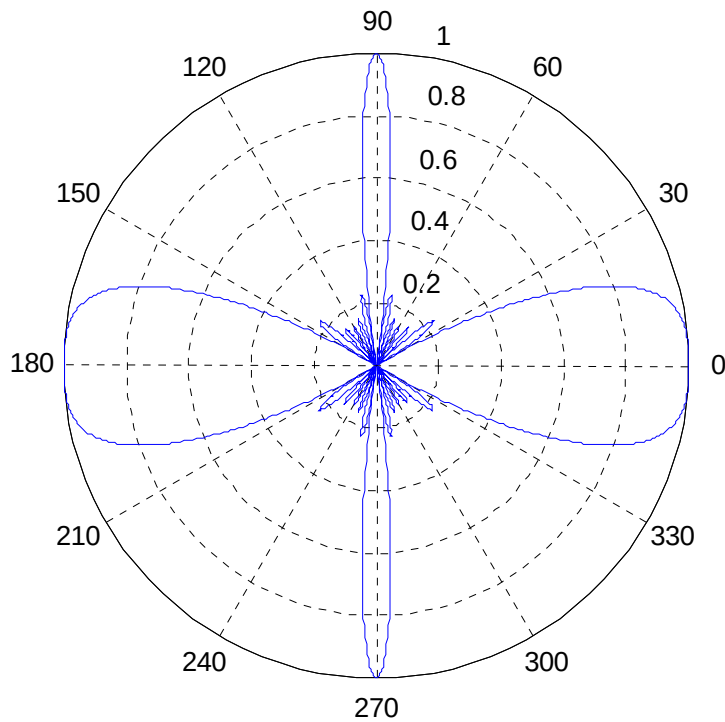
$$N = 7, d = 0.5\lambda, \beta = 0$$



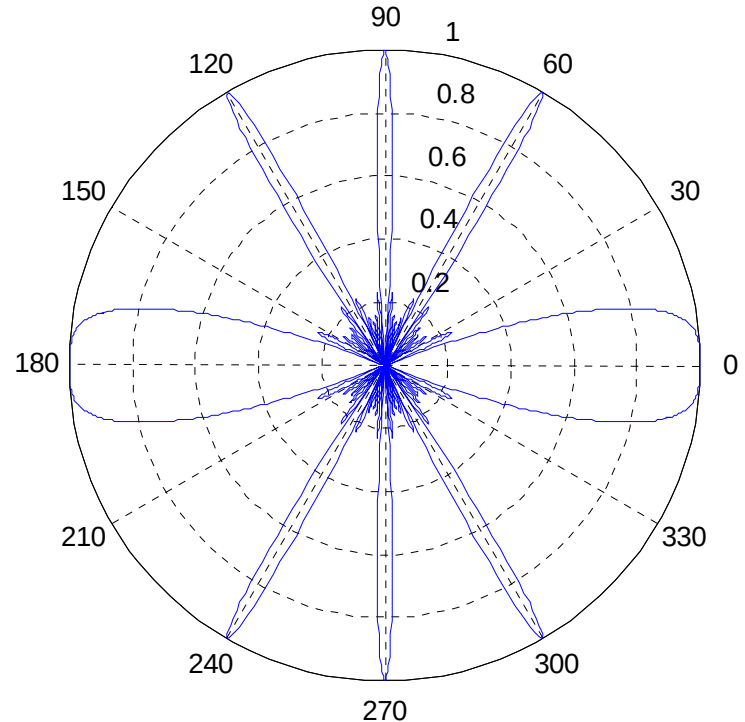
$$N = 7, d = 0.7\lambda, \beta = 0$$

Nhận xét:

- Khi N không đổi, khi tăng d : độ rộng búp sóng chính giảm và số búp sóng phụ tăng



$$N = 7, d = \lambda, \beta = 0$$



$$N = 7, d = 2\lambda, \beta = 0$$

- Khi tăng $d \geq \lambda$ búp sóng phụ có biên độ bằng búp sóng chính xuất hiện.

❖ Hệ thống EndFire

Búp sóng chính dọc theo trục của hệ thống
(trục z)

Để chiều cực đại theo hướng $\theta = 0$

$$\psi = kd \cos \theta + \beta \Big|_{\theta=0} = 0$$

$$\boxed{kd + \beta = 0 \Rightarrow \beta = -kd}$$

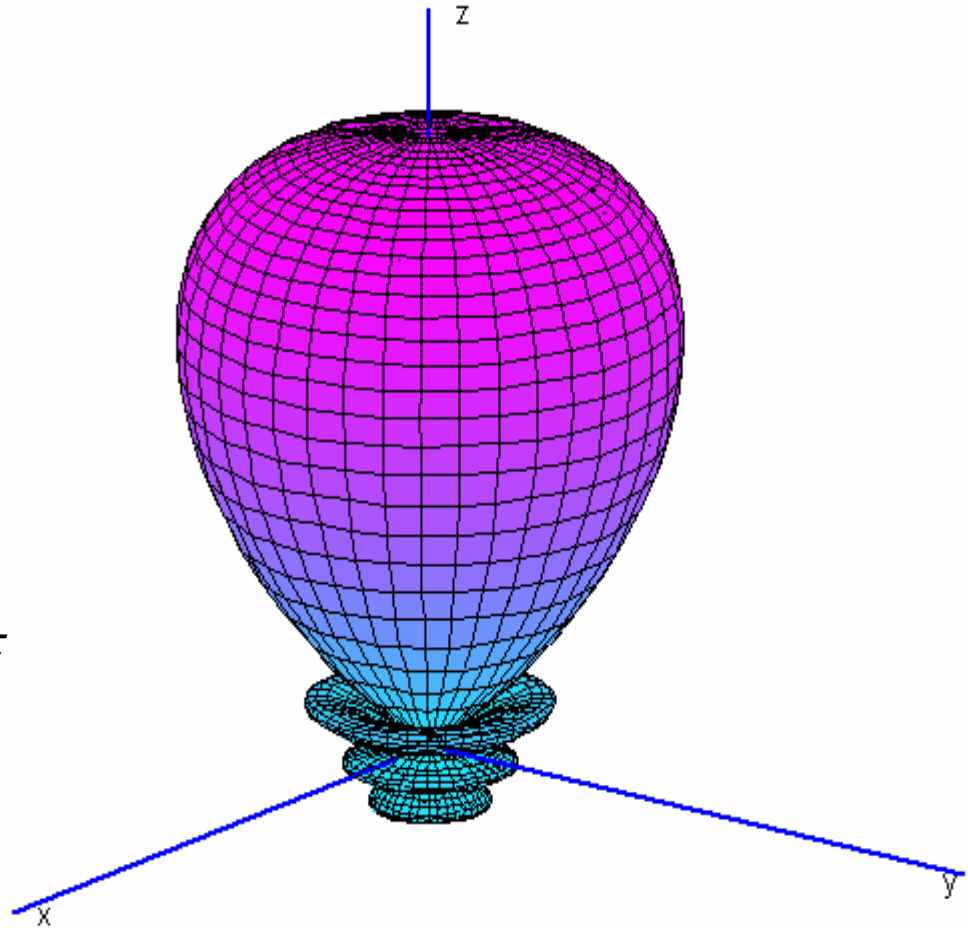
(Endfire loại 1)

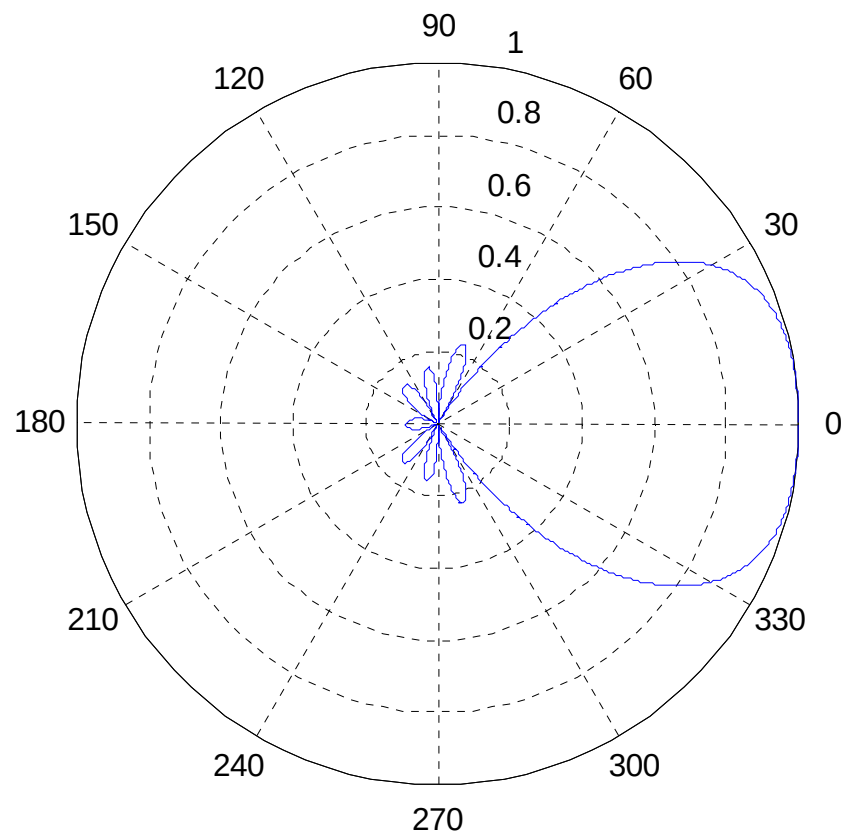
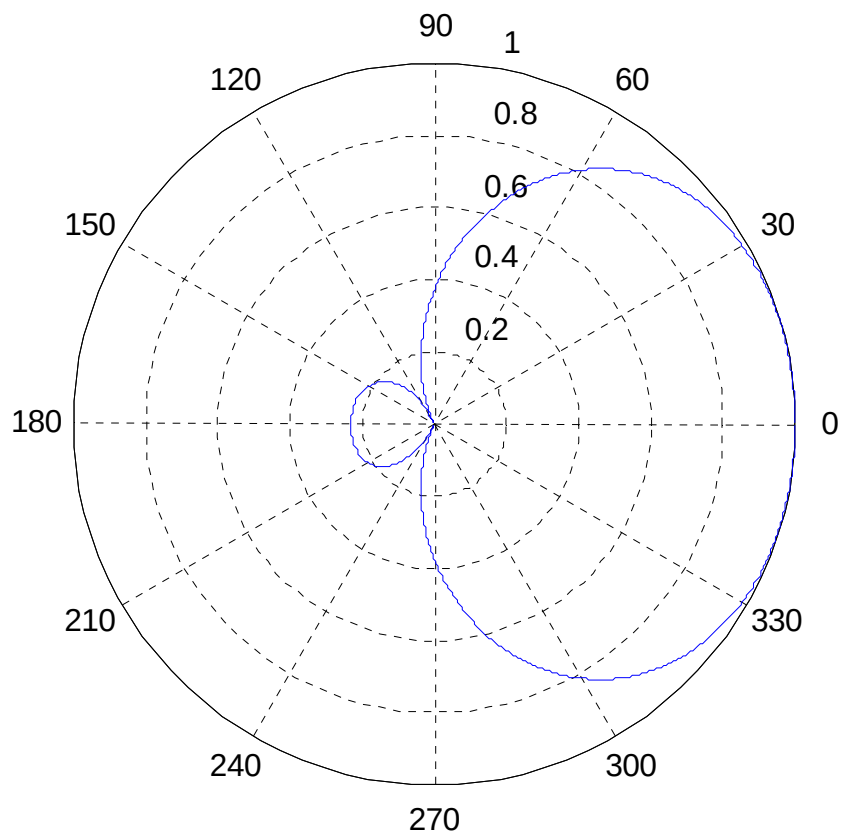
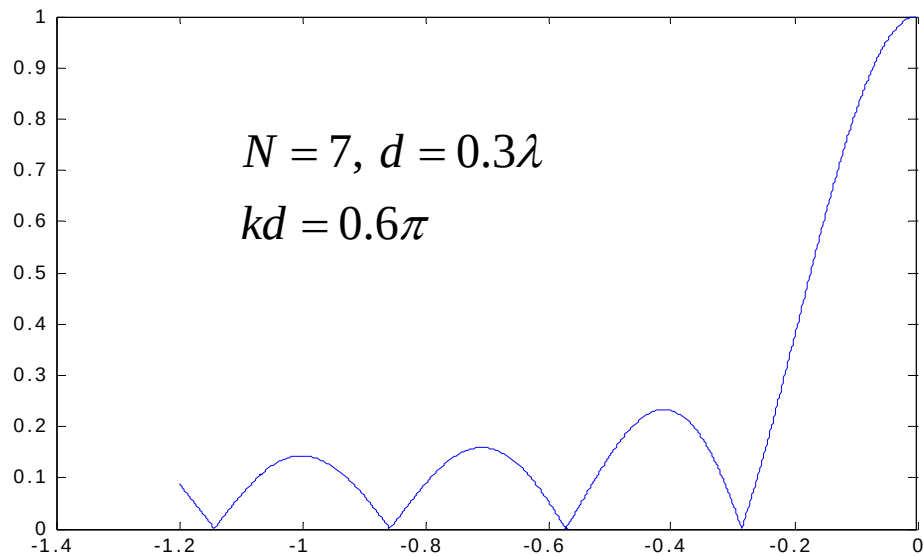
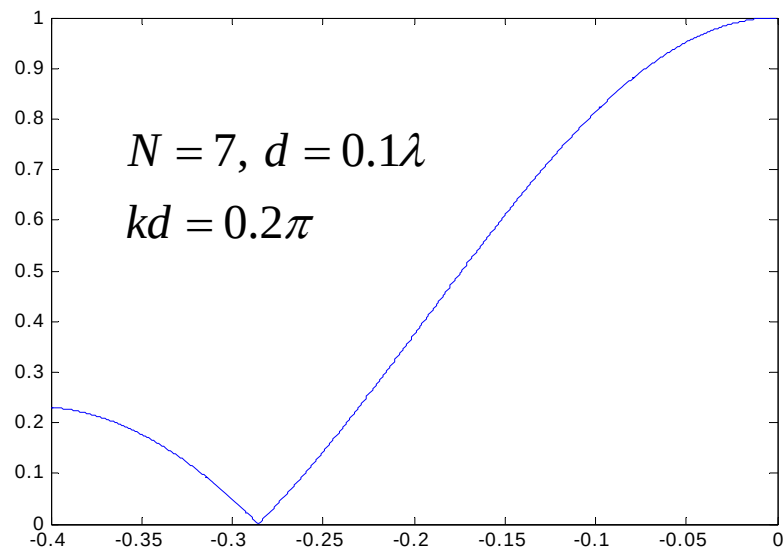
Để chiều cực đại theo hướng $\theta = \pi$

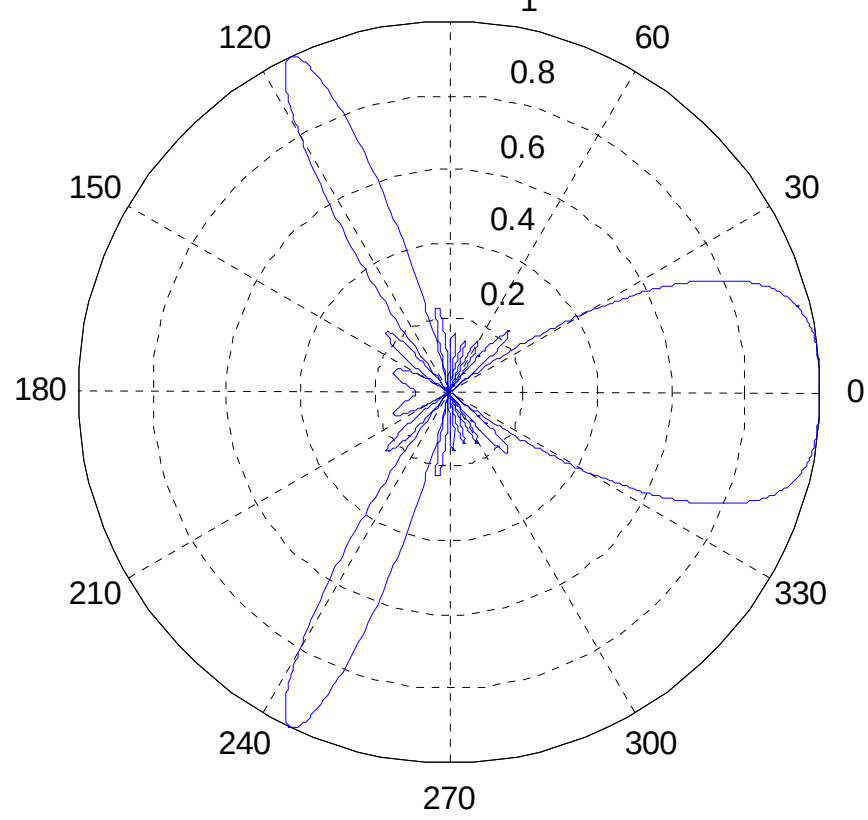
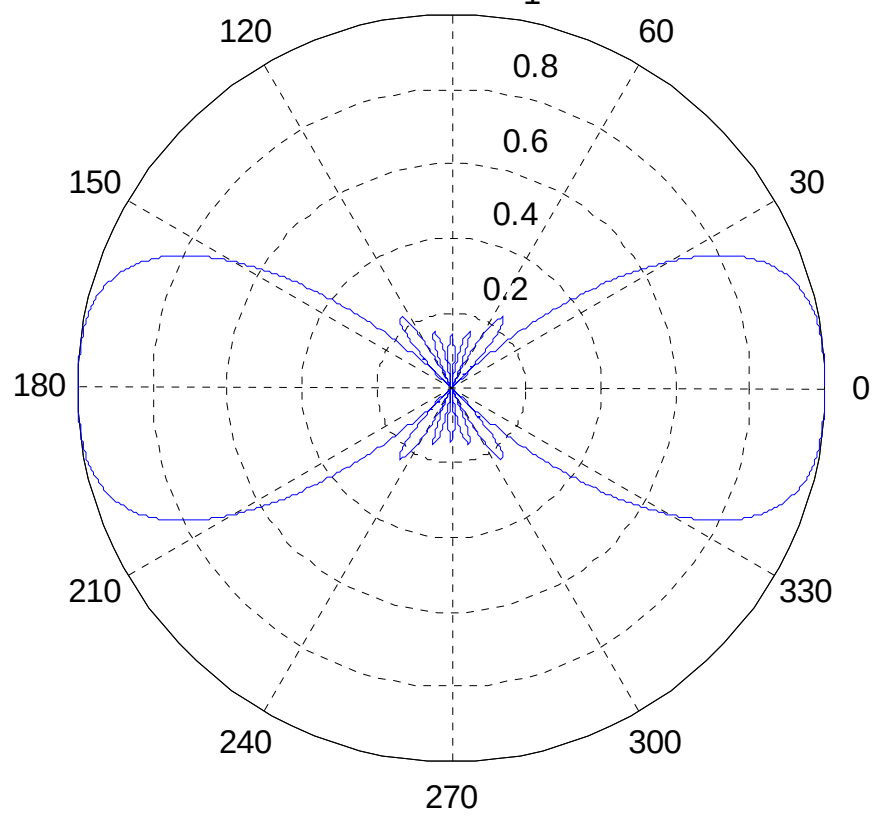
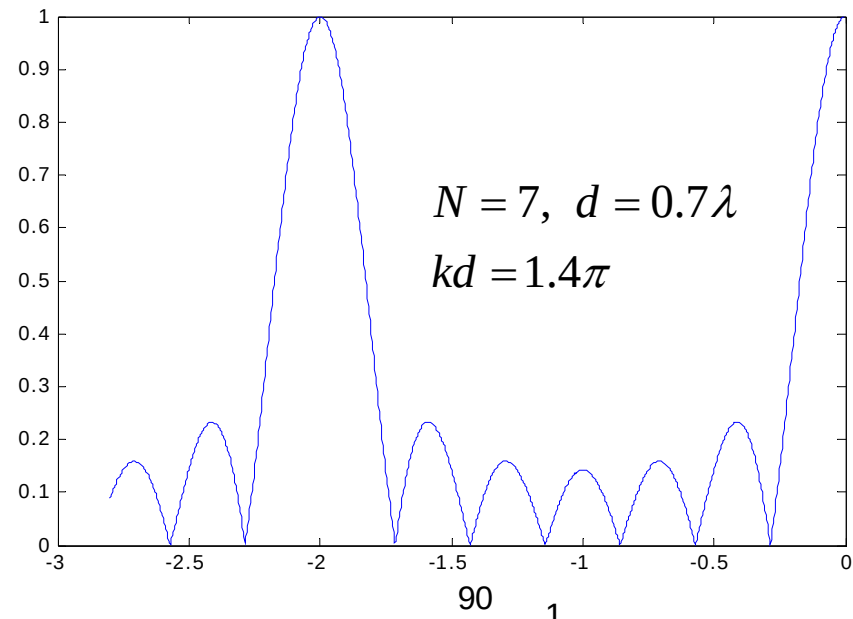
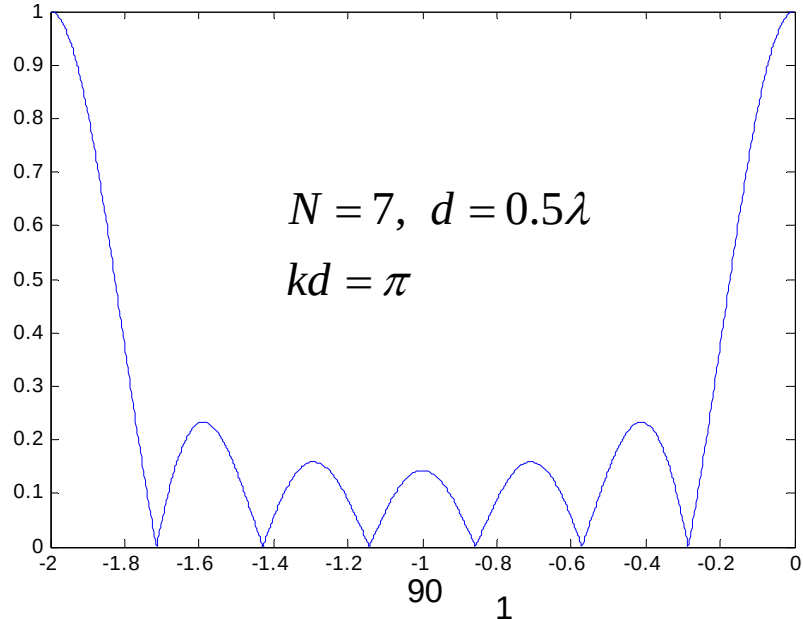
$$\psi = kd \cos \theta + \beta \Big|_{\theta=\pi} = 0$$

$$\boxed{-kd + \beta = 0 \Rightarrow \beta = kd}$$

(Endfire loại 2)





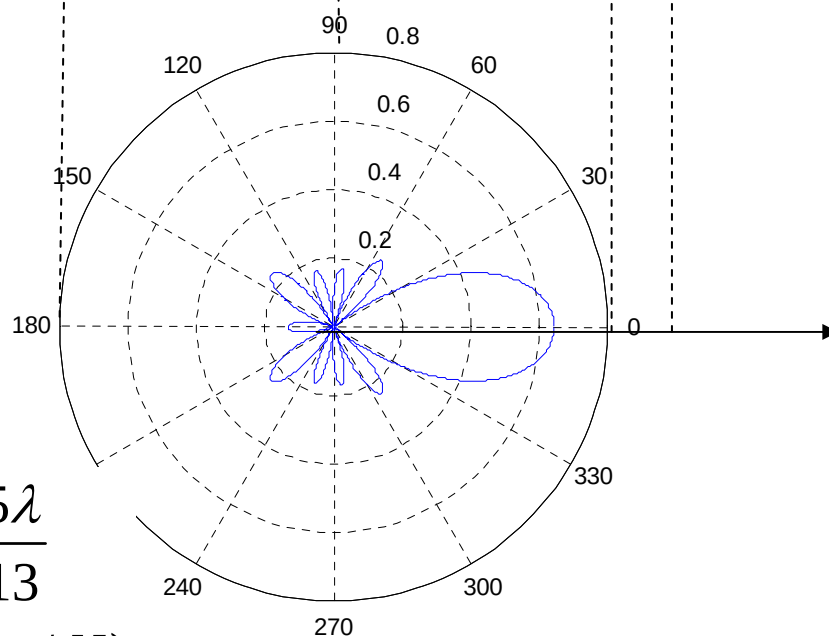
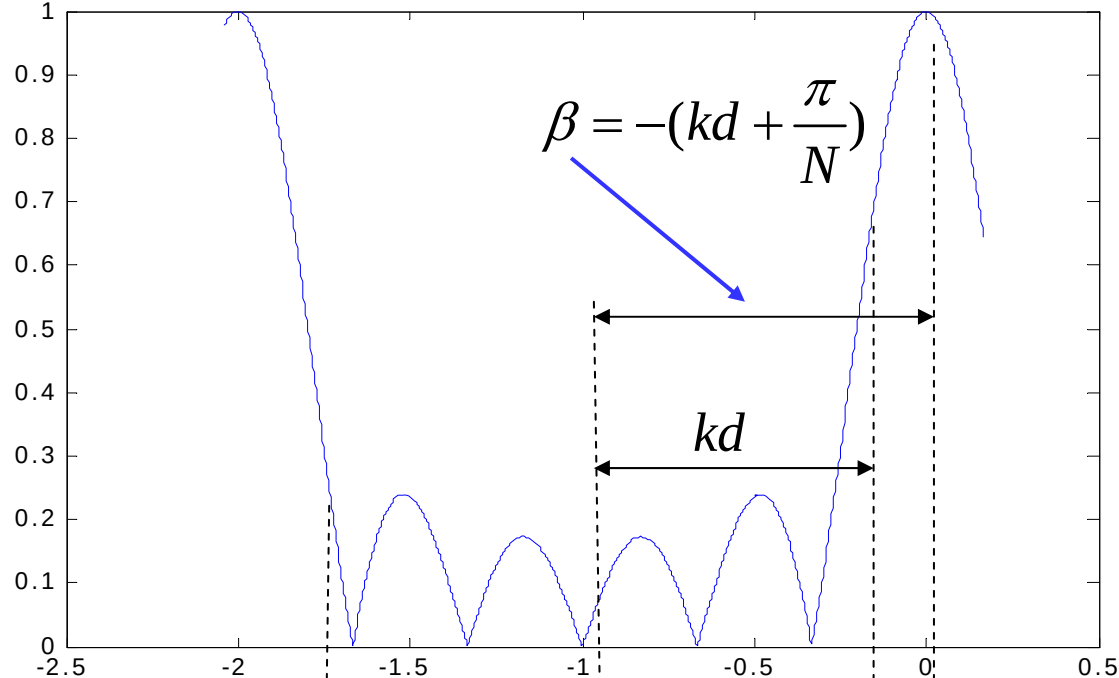


❖ Hệ thống
Hansen - Woodyard

$$\beta = -\left(kd + \frac{\pi}{N}\right)$$

Điều kiện để mức bức xạ phụ nhỏ hơn mức bức xạ chính:

$$\beta < \pi$$



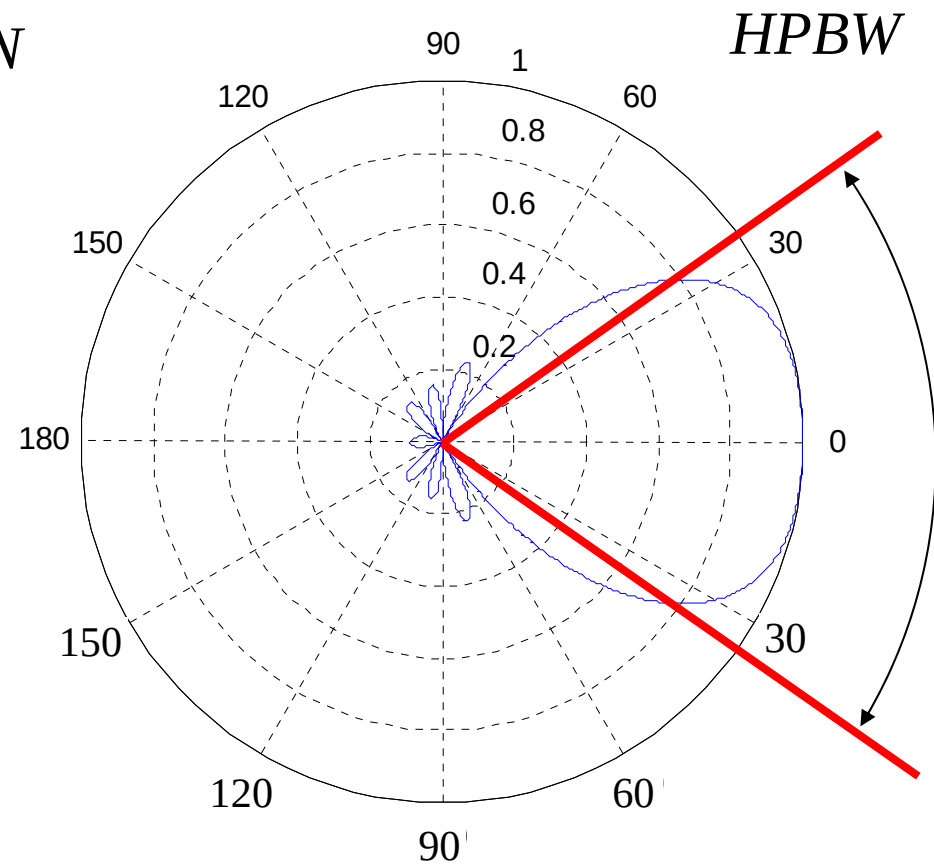
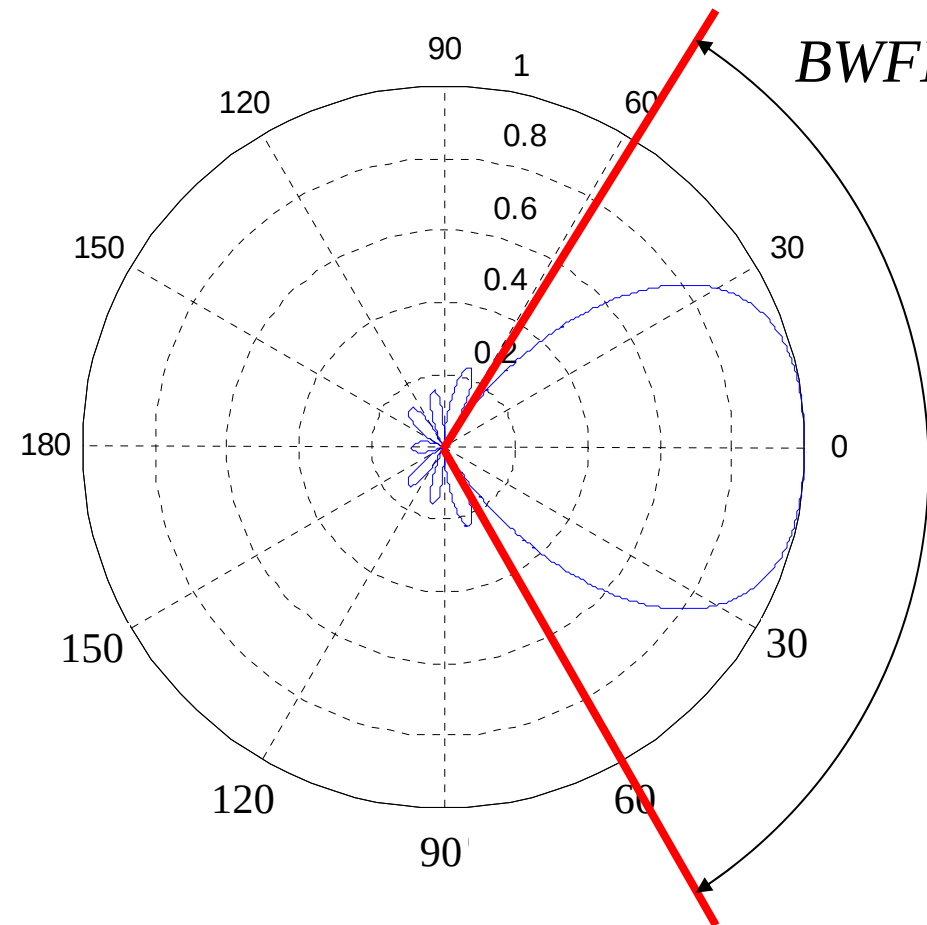
$$N = 6, d = \frac{5\lambda}{13}$$

$$\beta = -(kd + \pi / N)$$

Đối với hệ thống Hansen – Woodyard:

- Độ rộng búp sóng chính giảm $\Rightarrow$ tăng độ định hướng
- Tuy nhiên biên độ búp sóng chính cũng giảm $\Rightarrow$ biên độ búp sóng phụ cũng khá lớn khi so sánh với búp sóng chính.

❖Độ rộng giữa các điểm null đầu tiên, độ rộng nửa công suất và độ định hướng.



Ở đây, giả sử các anten phần tử là đẳng hướng

Ta đã biết cực đại xuất hiện tại: $\psi = \pm 2n\pi$

Giả sử ta chọn cực đại tại: $\psi = 0$ ứng với: $\theta = \theta_{\max} = \cos^{-1}(-\beta / kd)$

Và các búp sóng phụ có biên độ lớn là điều không mong muốn

Các điểm null đầu tiên xuất hiện tại điểm: $\psi = \frac{\pm 2\pi}{N}$

$$\psi = kd \cos \theta + \beta = \frac{\pm 2\pi}{N}$$

$$\Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left(\frac{\pm 2\pi}{kdN} - \frac{\beta}{kd} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{\pm \lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right)$$

$$\Rightarrow \theta_{\text{left}}^{\text{null}} = \cos^{-1} \left(\frac{-\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right) - \theta_{\max} \quad ; \quad \theta_{\text{right}}^{\text{null}} = \theta_{\max} - \cos^{-1} \left(\frac{\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right)$$

$$\Rightarrow BWFN = \left| \theta_{\text{left}}^{\text{null}} - \theta_{\text{right}}^{\text{null}} \right| = \left| \cos^{-1} \left(\frac{-\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right) - \cos^{-1} \left(\frac{\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right) \right|$$

Khi : $Nd \gg \lambda$, $\beta \approx 0$: N lớn, Broadside (gần broadside)

$$\Rightarrow \cos^{-1} \left(\frac{\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right) \approx \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\lambda}{Nd} - \frac{\beta}{kd} \right)$$

$$\Rightarrow BWFN \approx \left| \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\lambda}{Nd} + \frac{\beta}{kd} \right) - \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\lambda}{Nd} + \frac{\beta}{kd} \right) \right| = \frac{2\lambda}{Nd}$$

Đối với hệ thống Endfire: $\theta_{left}^{null} = \theta_{right}^{null}$

$$\psi = kd \cos \theta_{left}^{null} + \beta = \frac{-2\pi}{N}, \quad kd = -\beta$$

$$\Rightarrow \theta_{left}^{null} = \cos^{-1} \left(1 - \frac{2\pi}{kdN} \right)$$

$$\Rightarrow BWFN \approx 2\theta_{left}^{null}$$

Độ rộng nửa công suất của hệ thống Broadside (gần broadside):

$$HPBW \approx 2 \left[\frac{\pi}{2} - \cos^{-1} \left(\frac{1,391\lambda}{\pi Nd} \right) \right], \quad \pi d / \lambda \ll 1$$

Độ rộng nửa công suất của hệ thống Endfire:

$$HPBW \approx 2 \cos^{-1} \left(1 - \frac{1,391\lambda}{\pi Nd} \right), \quad \pi d / \lambda \ll 1$$

Hệ số định hướng của hệ thống Broadside (gần broadside):

$$D_{\max} \approx 2 \frac{L}{\lambda}, \quad L \approx Nd, \quad N \gg 1$$

Hệ số định hướng của hệ thống Endfire:

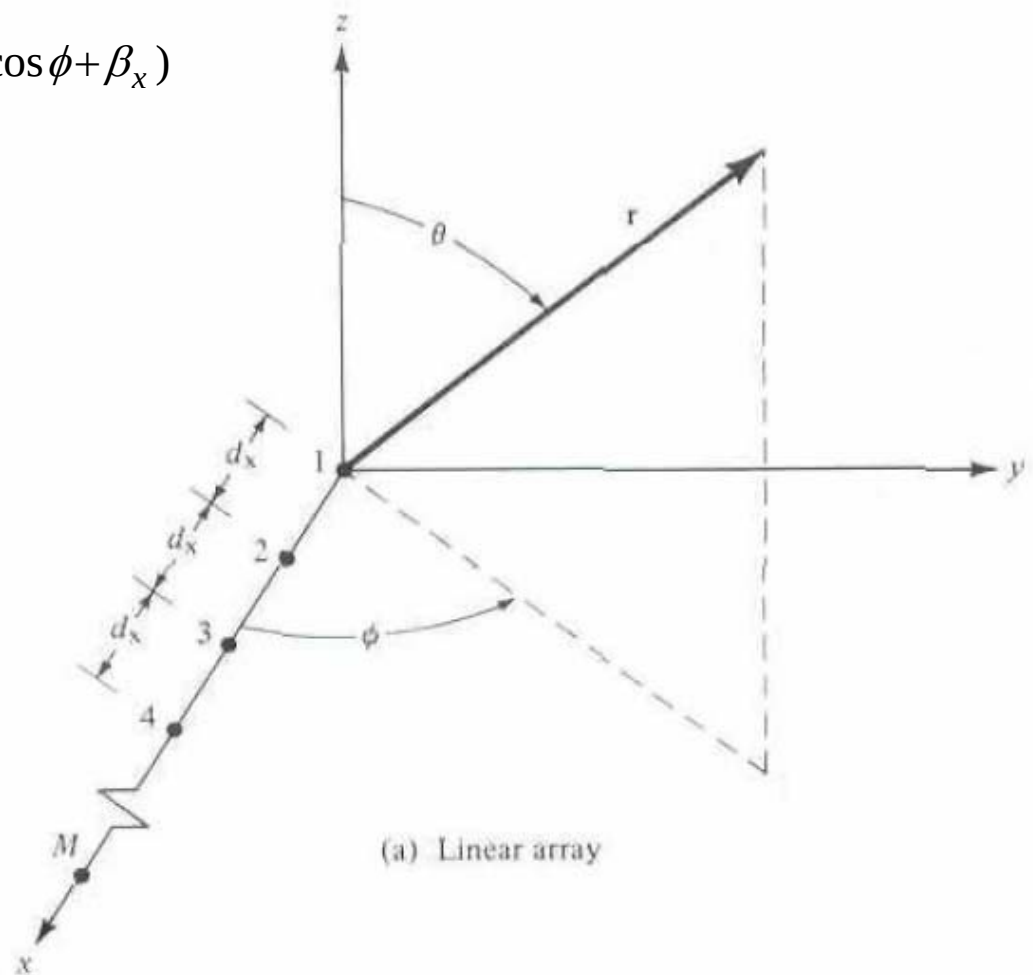
$$D_{\max} \approx 4 \frac{L}{\lambda}, \quad L \approx Nd, \quad N \gg 1$$

Hệ số định hướng của hệ thống Hansen - Woodyard:

$$D_{\max} \approx 1,805 \cdot \left(4 \frac{L}{\lambda} \right), \quad L \approx Nd, \quad N \gg 1$$

3. Hệ thống bức xạ phân bố trên một mặt phẳng

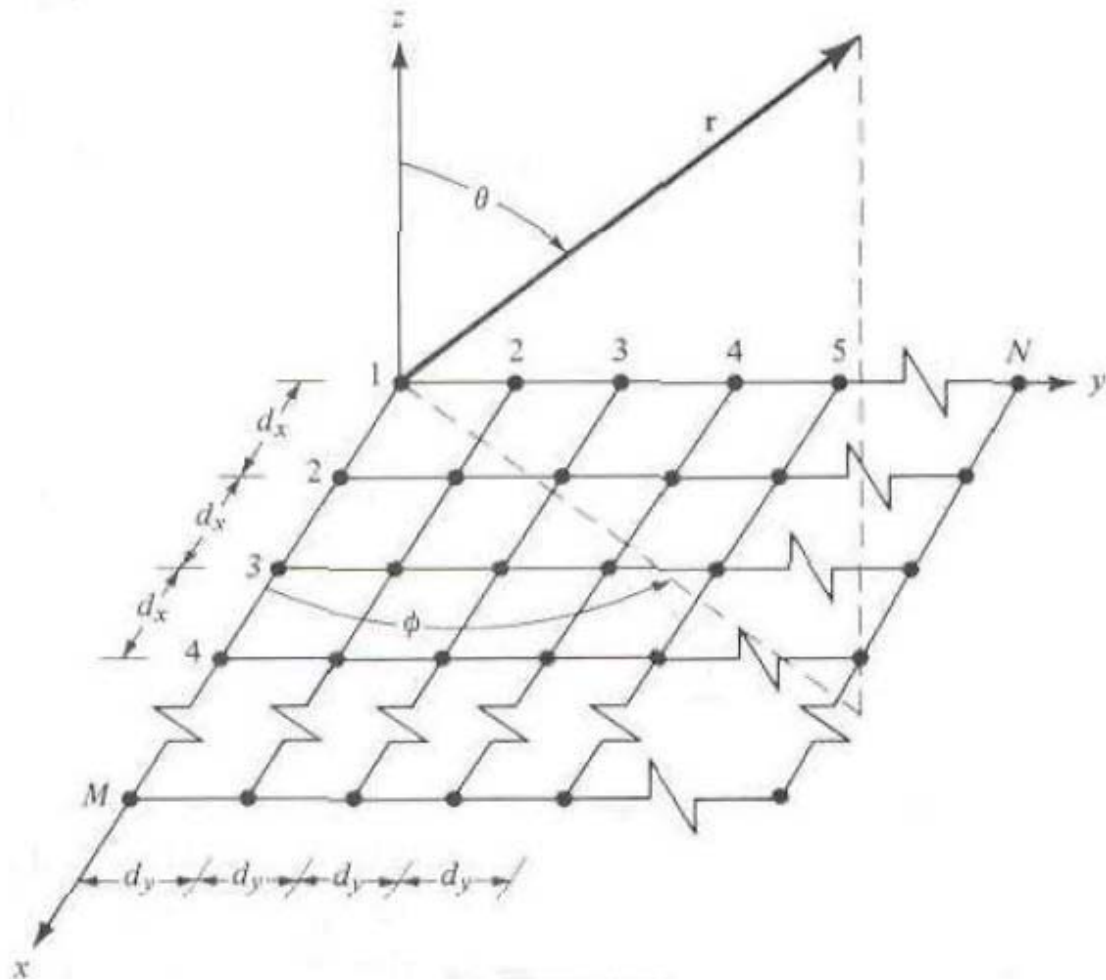
$$AF = \sum_{m=1}^M e^{j(m-1)(kd_x \sin \theta \cos \phi + \beta_x)}$$



$$AF = S_{xm} S_{yn}$$

$$S_{xm} = \sum_{m=1}^M e^{j(m-1)(kd_x \sin \theta \cos \phi + \beta_x)}$$

$$S_{yn} = \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)(kd_y \sin \theta \sin \phi + \beta_y)}$$



$$AF = \sum_{m=1}^M e^{j(m-1)(kd_x \sin \theta \cos \phi + \beta_x)} \sum_{n=1}^N e^{j(n-1)(kd_y \sin \theta \sin \phi + \beta_y)}$$

$$AF_n(\theta, \phi) = \left\{ \frac{1}{M} \frac{\sin\left(\frac{M}{2} \psi_x\right)}{\sin\left(\frac{\psi_x}{2}\right)} \right\} \left\{ \frac{1}{N} \frac{\sin\left(\frac{N}{2} \psi_y\right)}{\sin\left(\frac{\psi_y}{2}\right)} \right\}$$

where

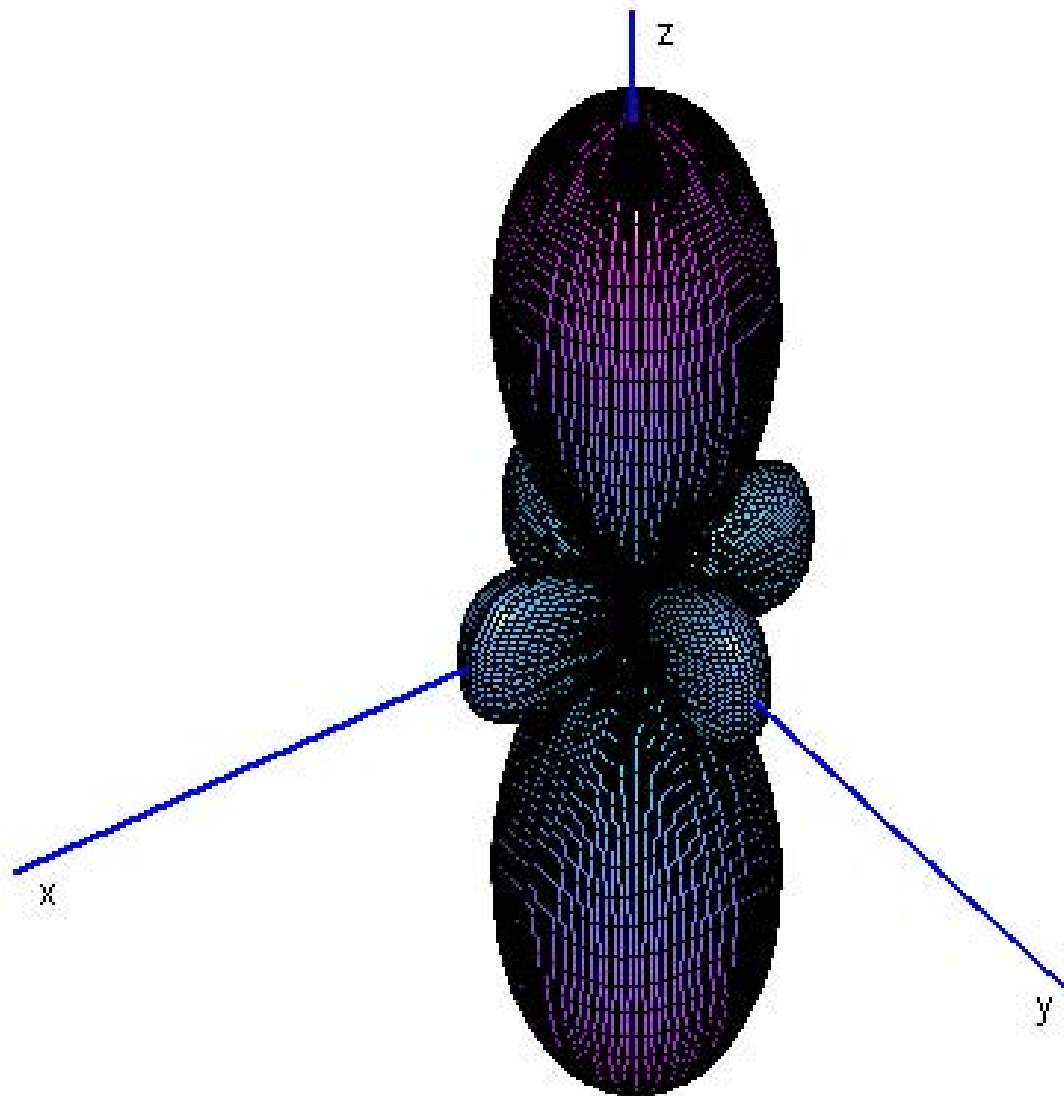
$$\psi_x = kd_x \sin \theta \cos \phi + \beta_x$$

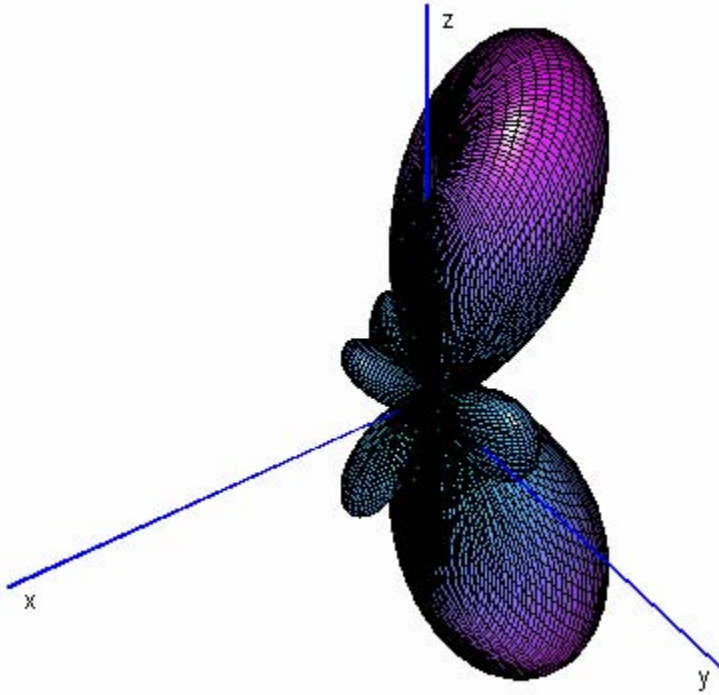
$$\psi_y = kd_y \sin \theta \sin \phi + \beta_y$$

$$M = N = 3$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = \beta_y = 0$$



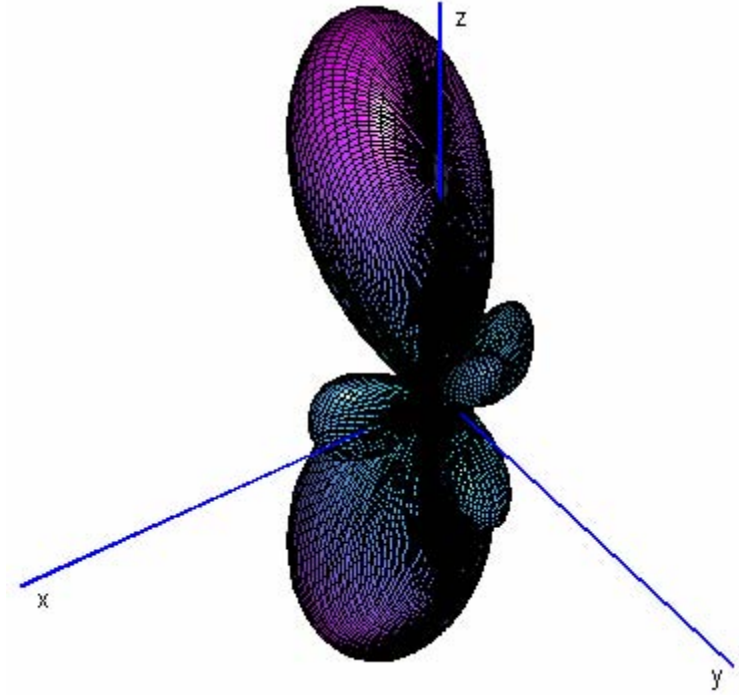


$$M = N = 3$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = \pi / 3$$

$$\beta_y = 0$$

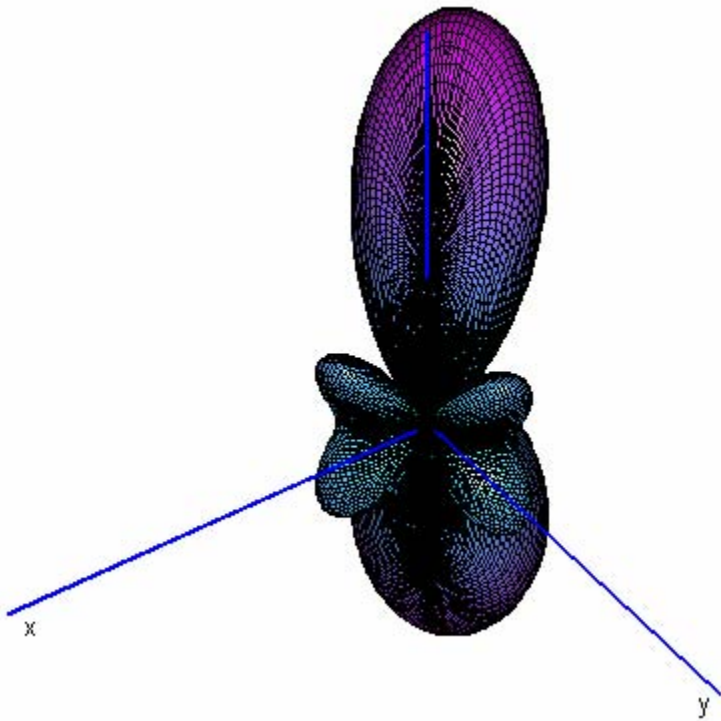


$$M = N = 3$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = 0$$

$$\beta_y = \pi / 3$$

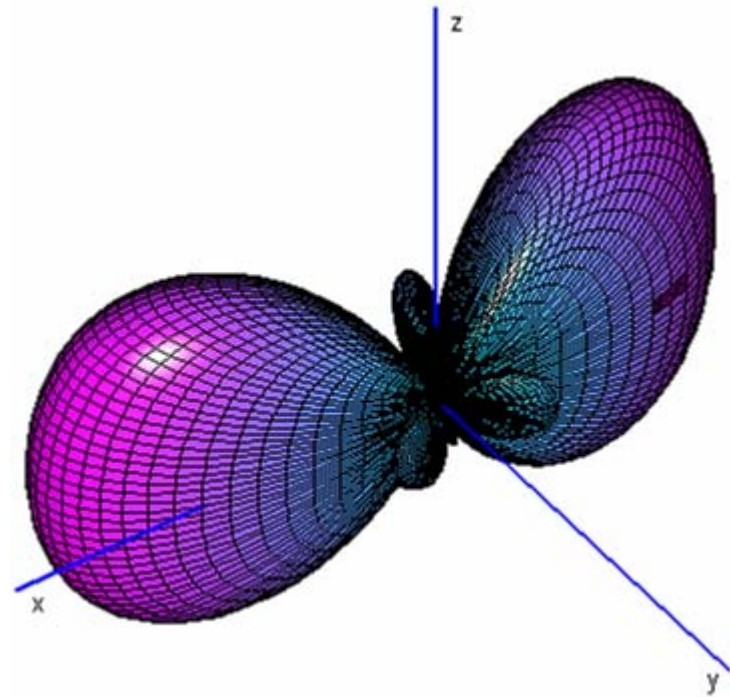


$$M = N = 3$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = \pi / 3$$

$$\beta_y = \pi / 3$$



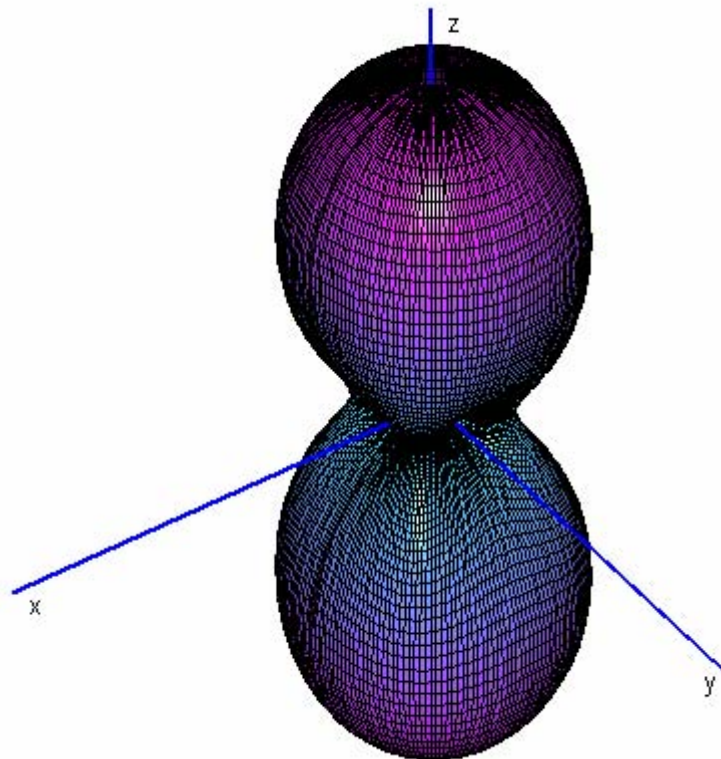
$$M = N = 3$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = \pi$$

$$\beta_y = \pi / 3$$

$$\left. \begin{aligned} \beta_x &= -kd_x \sin \theta_0 \cos \phi_0 \\ \beta_y &= -kd_y \sin \theta_0 \sin \phi_0 \end{aligned} \right\}$$



$$M = N = 2$$

$$d_x = d_y = \lambda / 2$$

$$\beta_x = \beta_y = 0$$

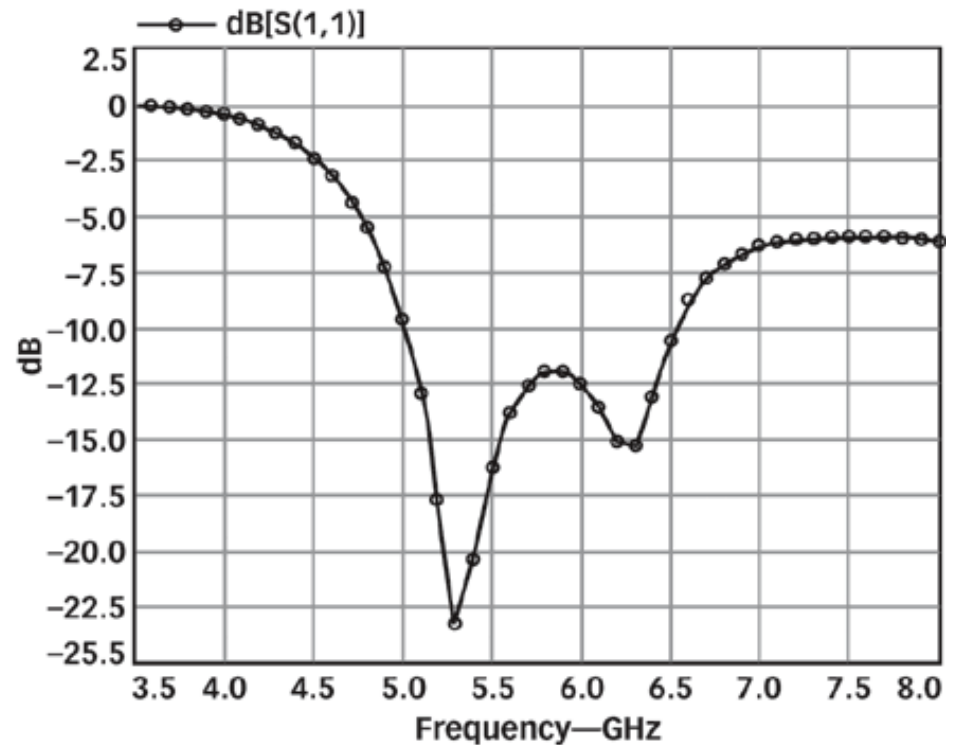
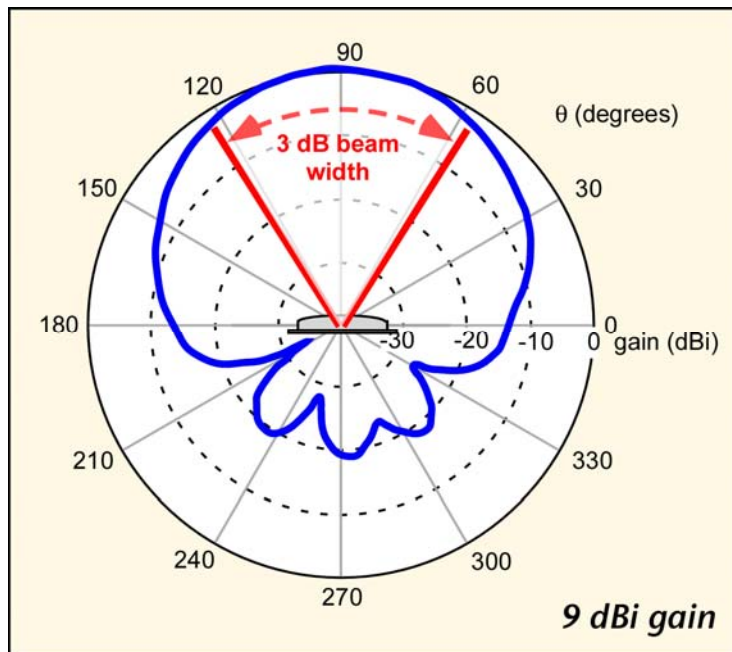
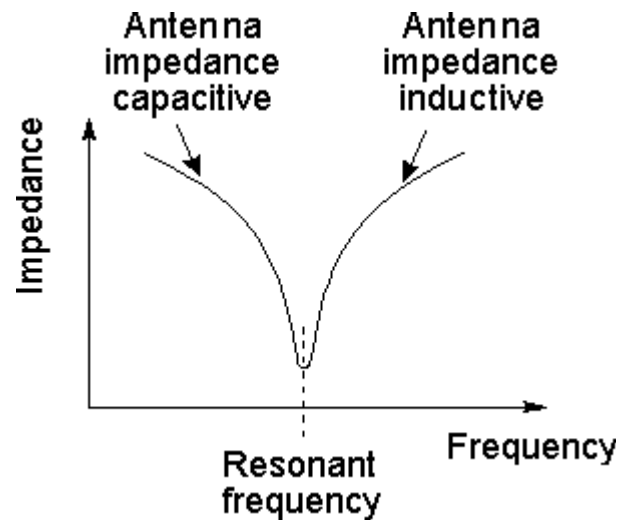
CHƯƠNG 5 MỘT SỐ LOẠI ANTEN

1. Dipole dải rộng
2. Anten Yagi
3. Anten Helic
5. Anten parabol
6. Anten vi dải

1. Dipole dải rộng

❖ Bảng thông của anten

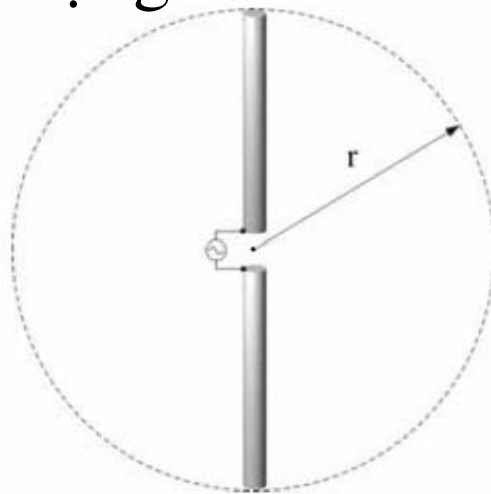
- *Pattern bandwidth*
- *Impedance bandwidth*



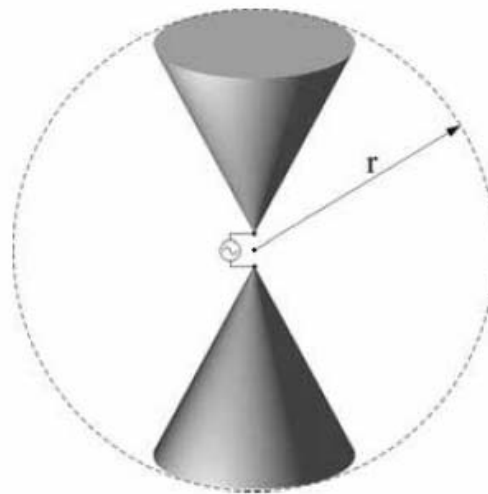
❖ Dipole dải rộng

- Dipole có đường kính lớn
- Dipole dạng nón kép
- Dipole bề vòng

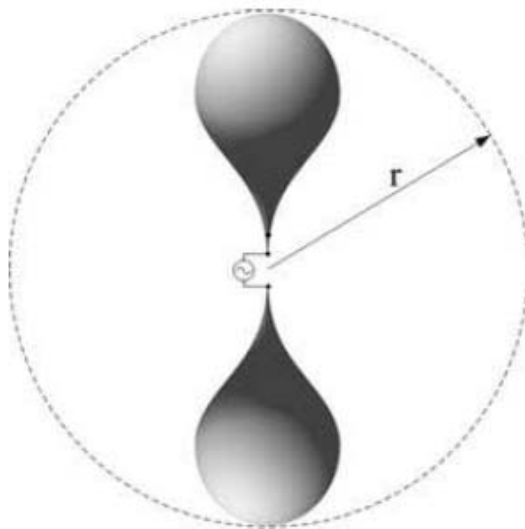
Dipole dải rộng



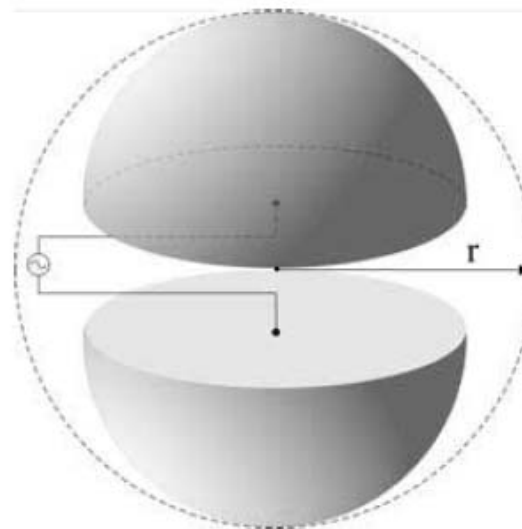
(a) classic (narrow BW)



(b) biconical (intermediate BW)

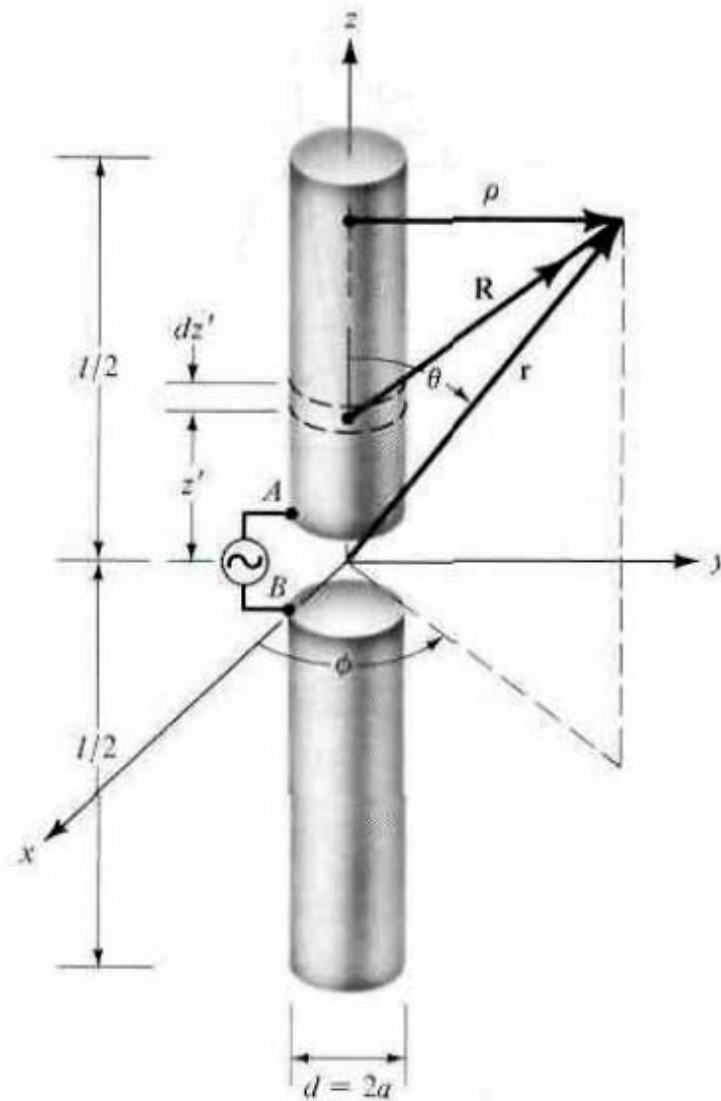


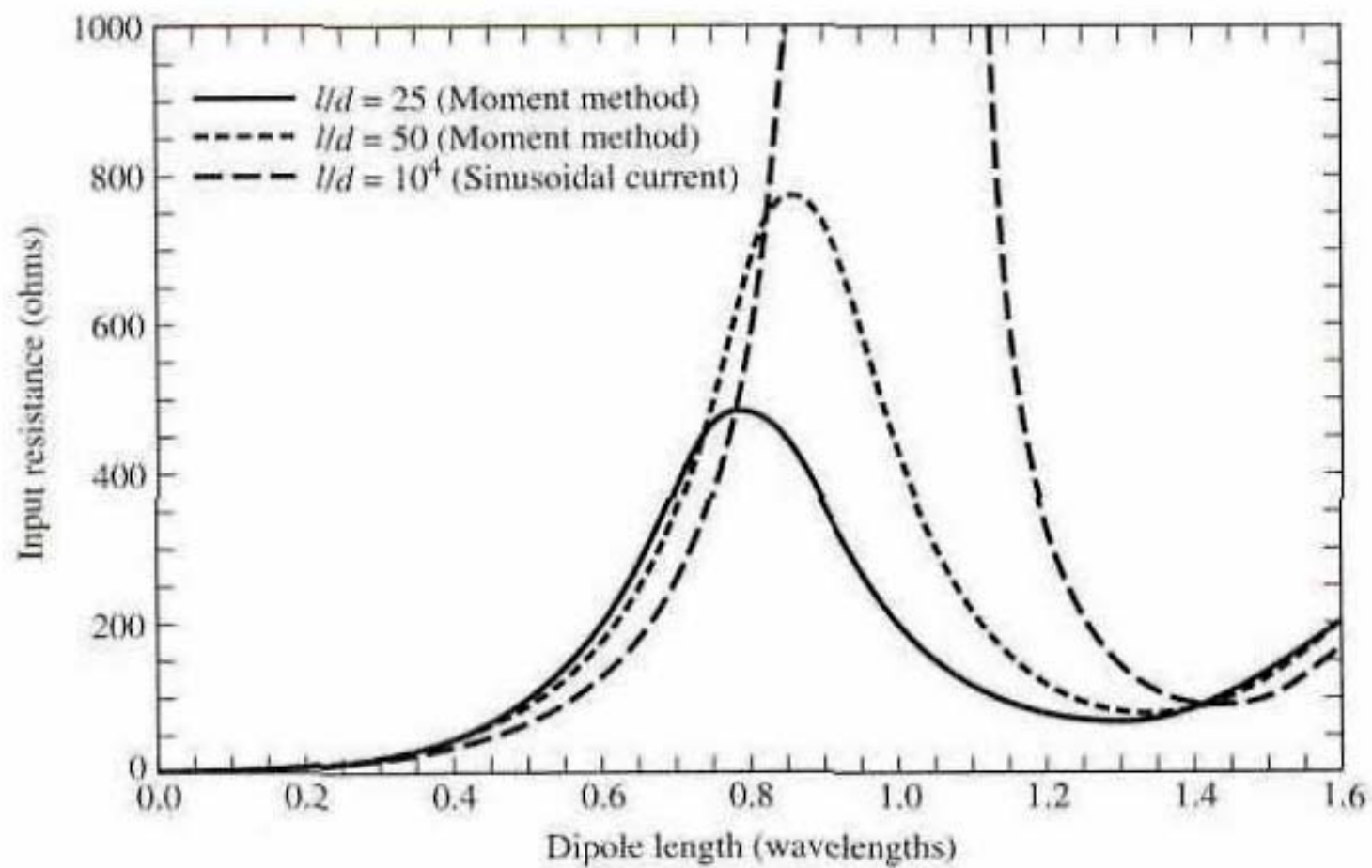
(c) tapered (intermediate BW)



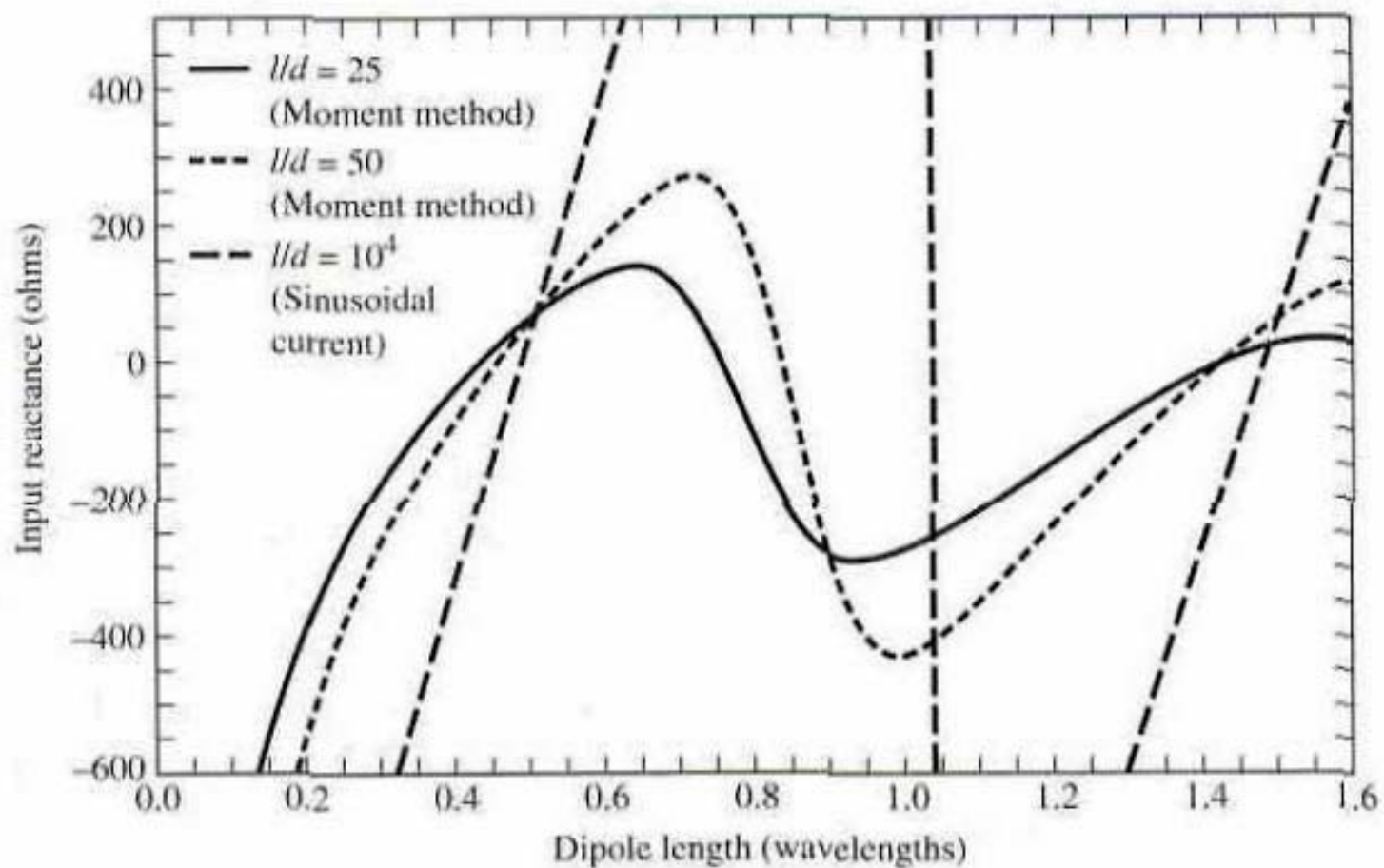
(d) hemispherical (wide BW)

➤ Dipole có đường kính lớn





(a) Input resistance



(b) Input reactance

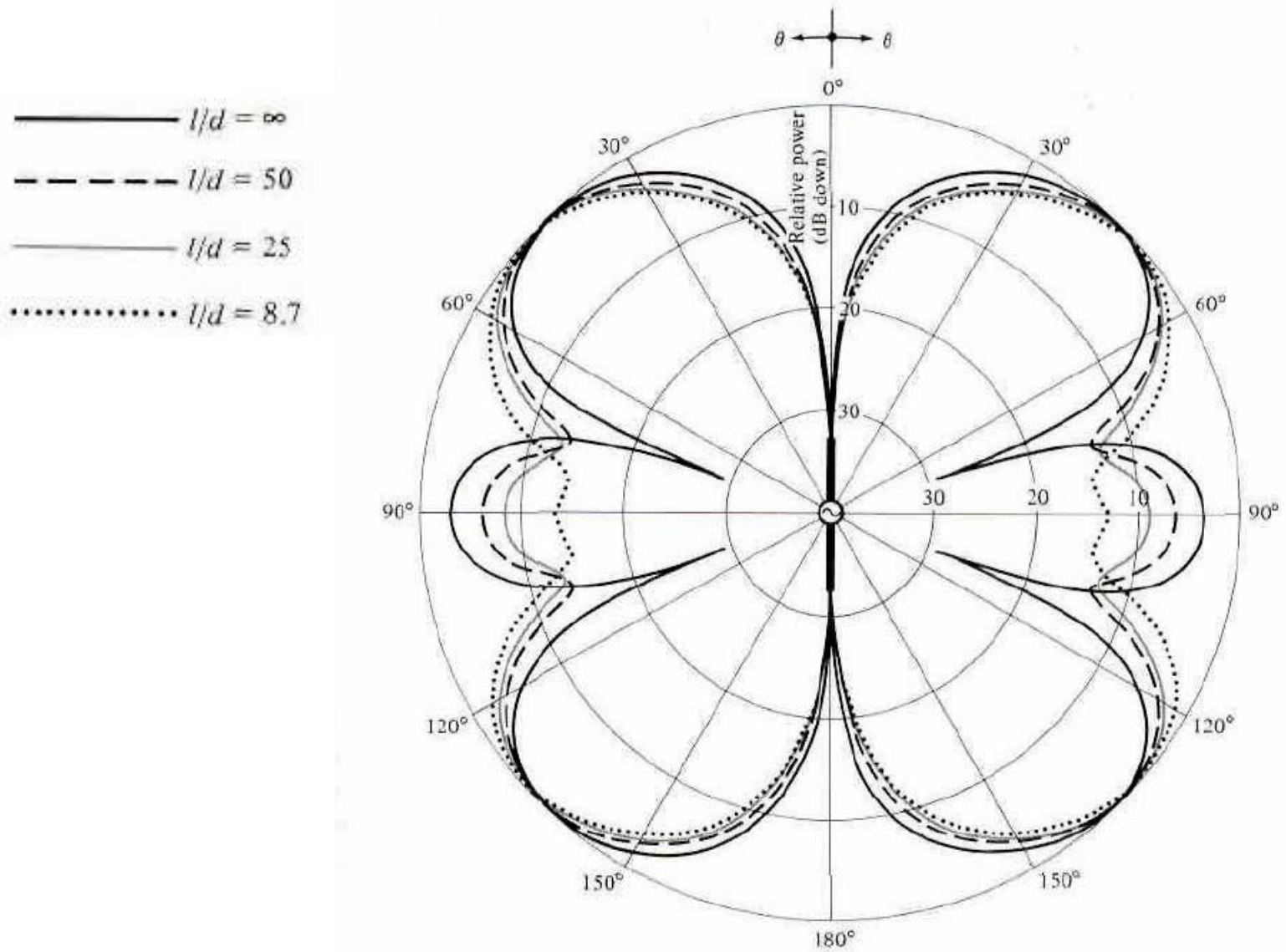
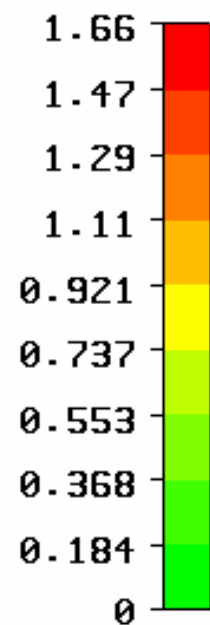
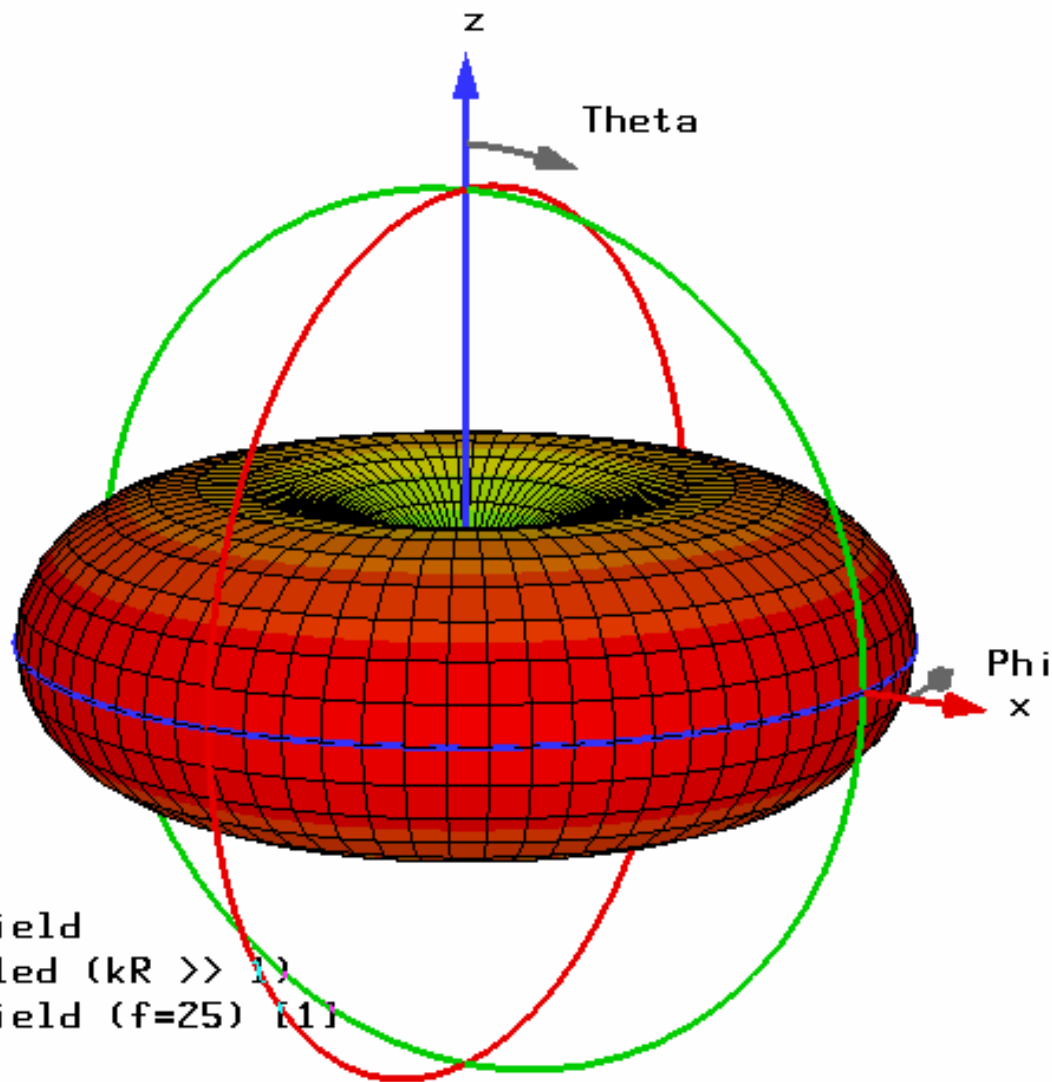


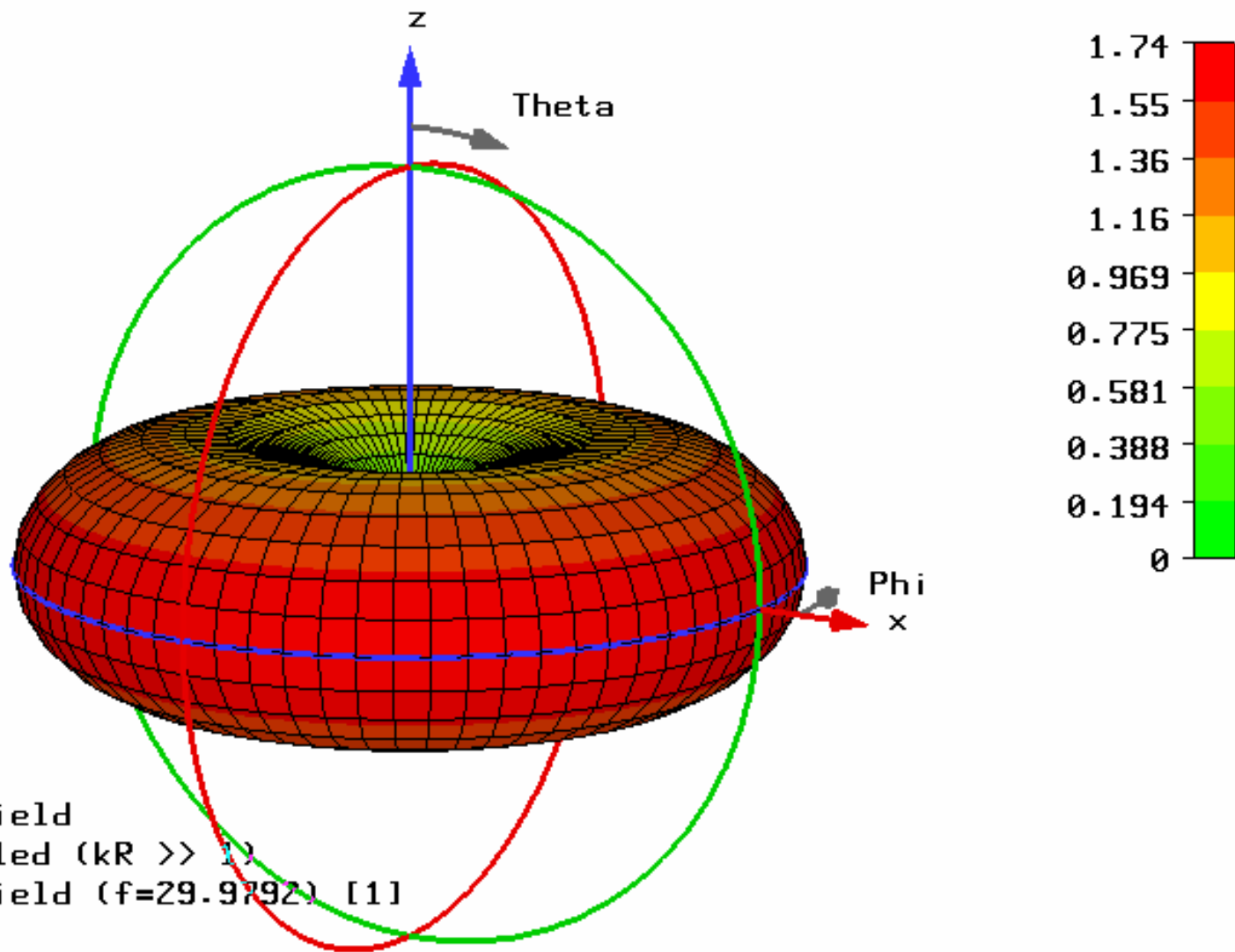
Figure 9.10 Amplitude radiation patterns of a $3\lambda/2$ dipole of various thicknesses.

$$l < \frac{\lambda}{2}$$



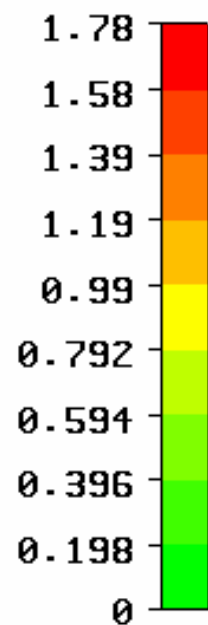
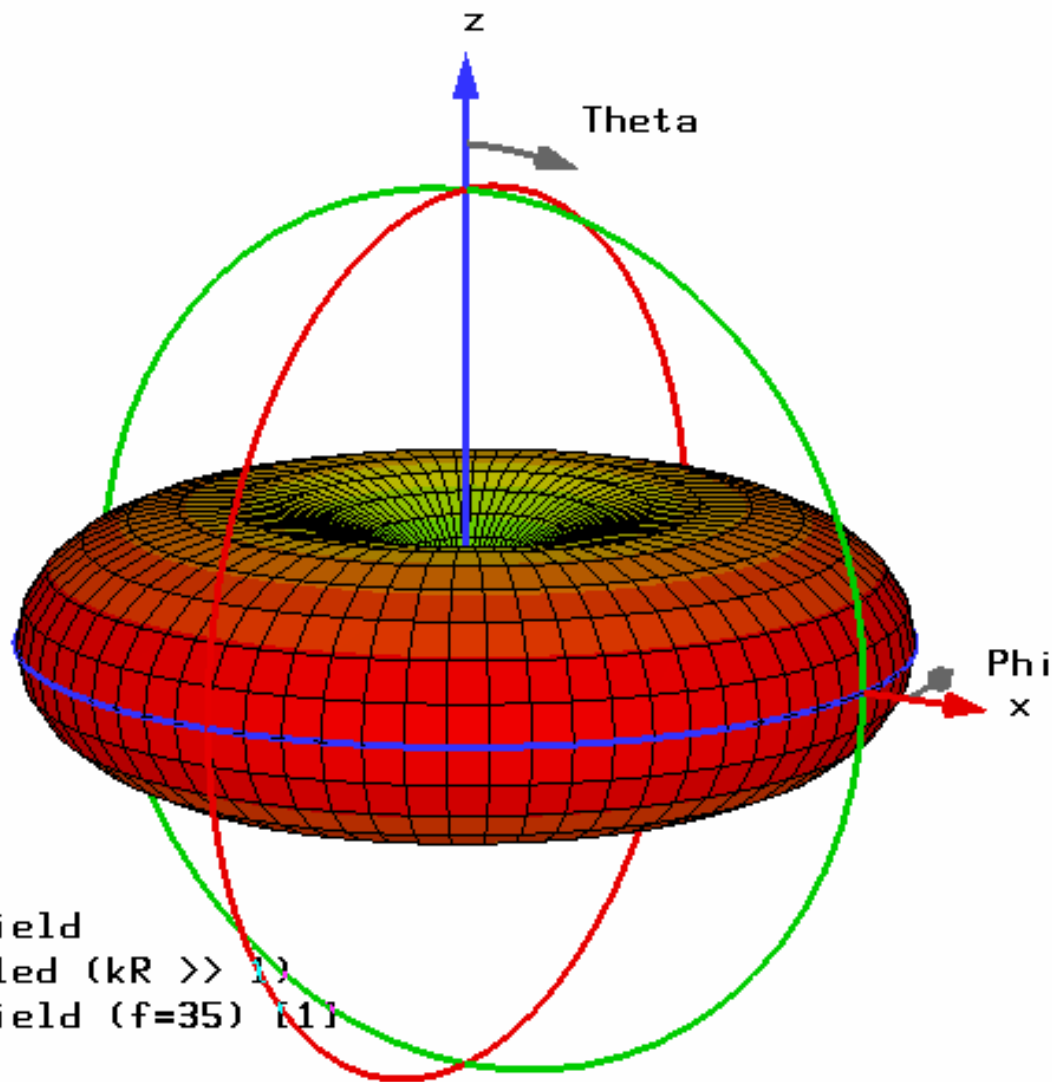
Type = Farfield
 Approximation = enabled ($kR \gg 1$)
 Monitor = farfield (f=25) [1]
 Component = Abs
 Output = Directivity
 Frequency = 25
 Rad. effic. = 0.9455
 Tot. effic. = 0.5697
 Dir. = 1.658

$$l = \frac{\lambda}{2}$$



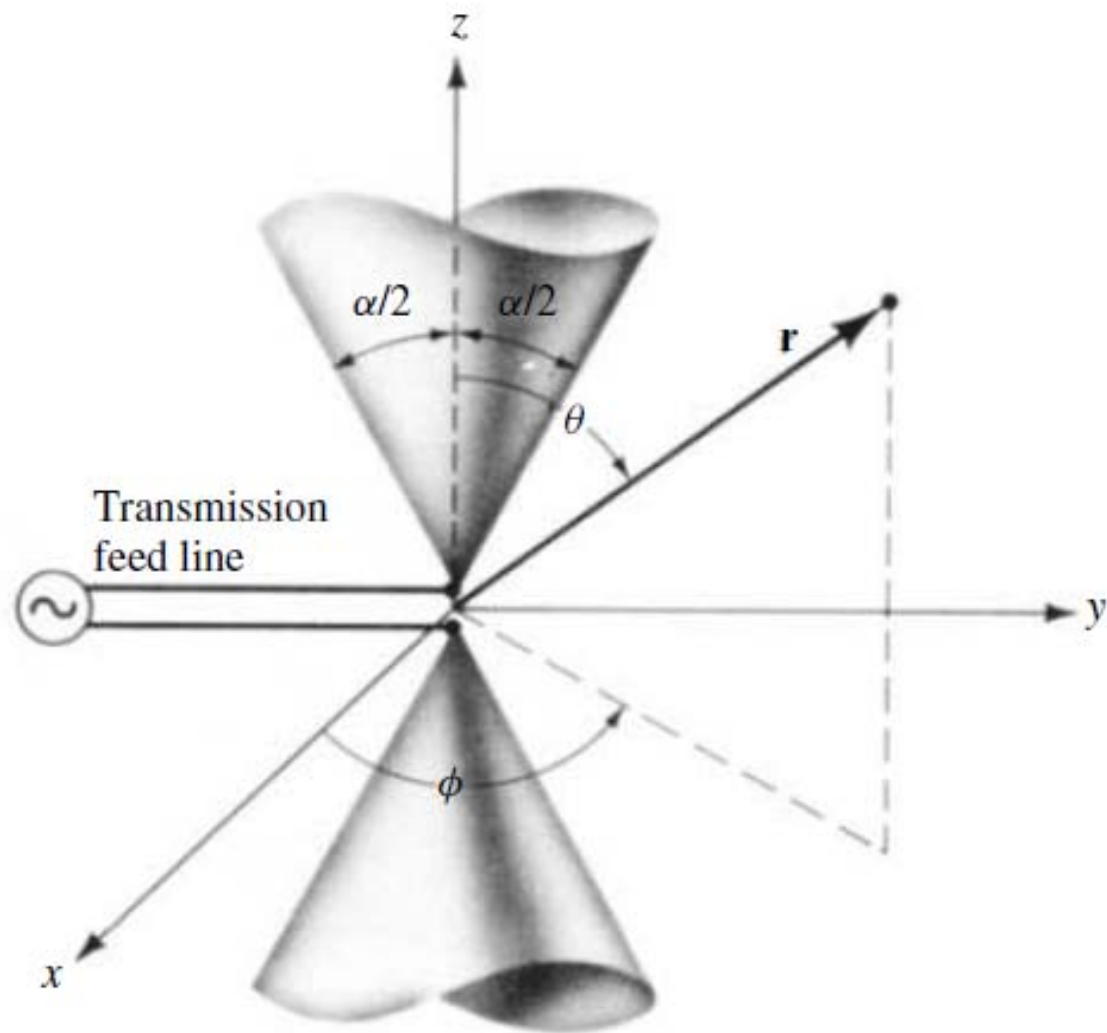
Type = Farfield
 Approximation = enabled (kR >> 1)
 Monitor = farfield (f=29.9792) [1]
 Component = Abs
 Output = Directivity
 Frequency = 29.9792
 Rad. effic. = 1.109
 Tot. effic. = 0.8787
 Dir. = 1.744

$$l > \frac{\lambda}{2}$$



Type = Farfield
 Approximation = enabled ($kR \gg 1$)
 Monitor = farfield (f=35) [1]
 Component = Abs
 Output = Directivity
 Frequency = 35
 Rad. effic. = 1.020
 Tot. effic. = 0.7696
 Dir. = 1.782

➤ Dipole dạng nón kép



(a) Biconical geometry

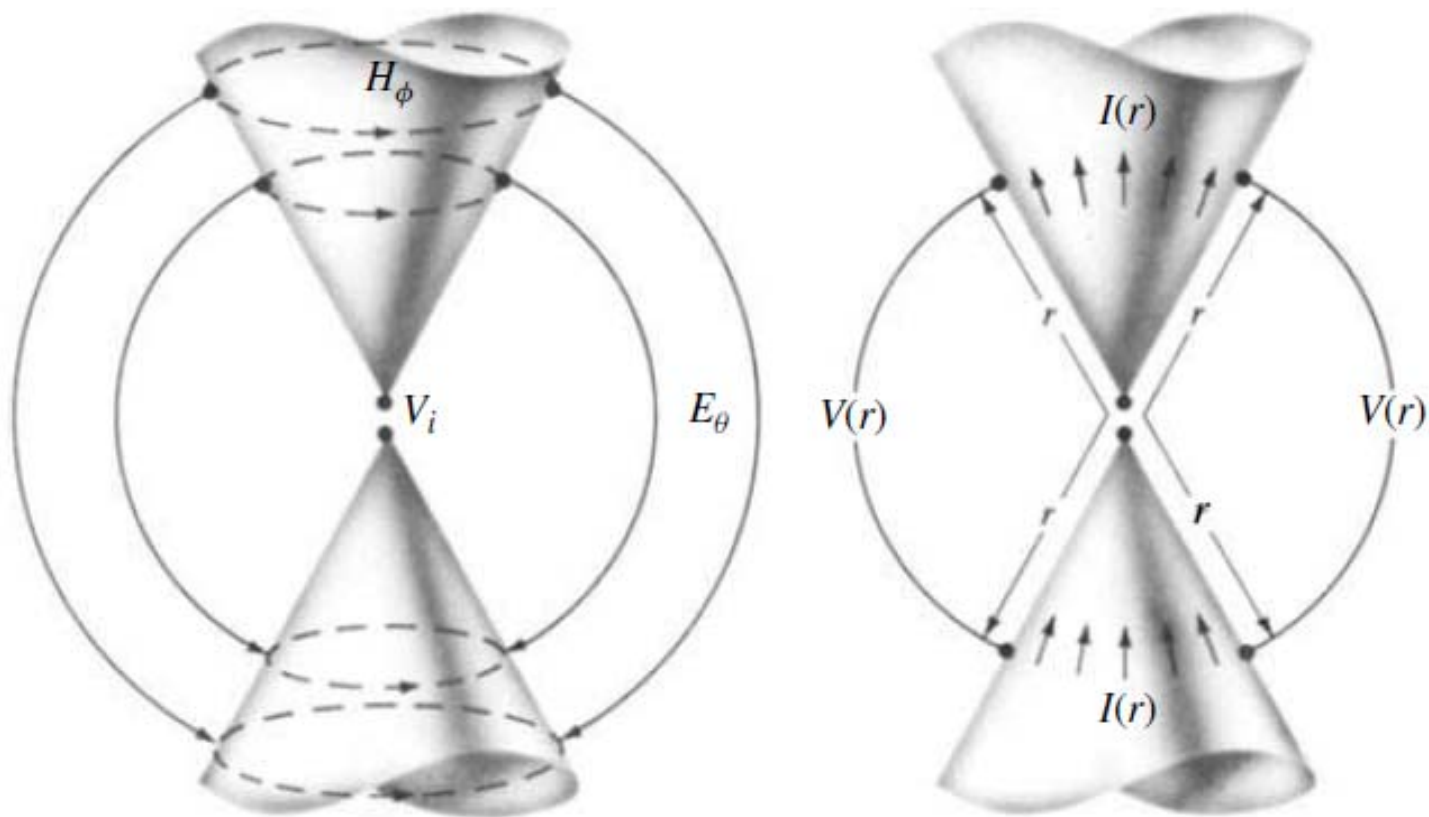
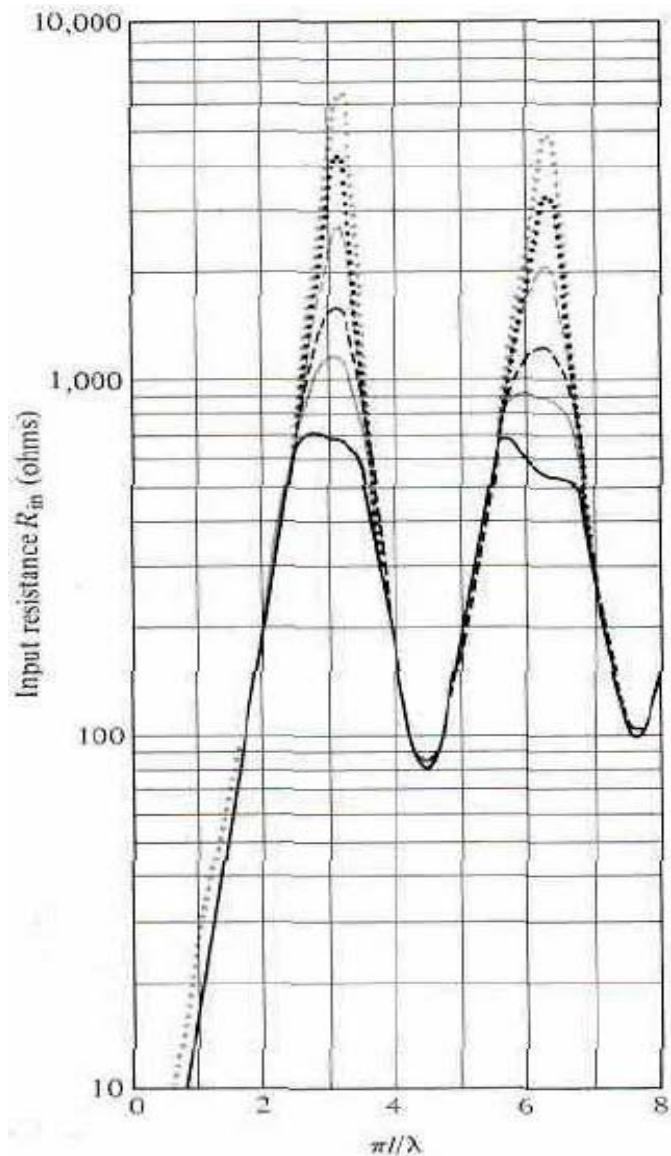


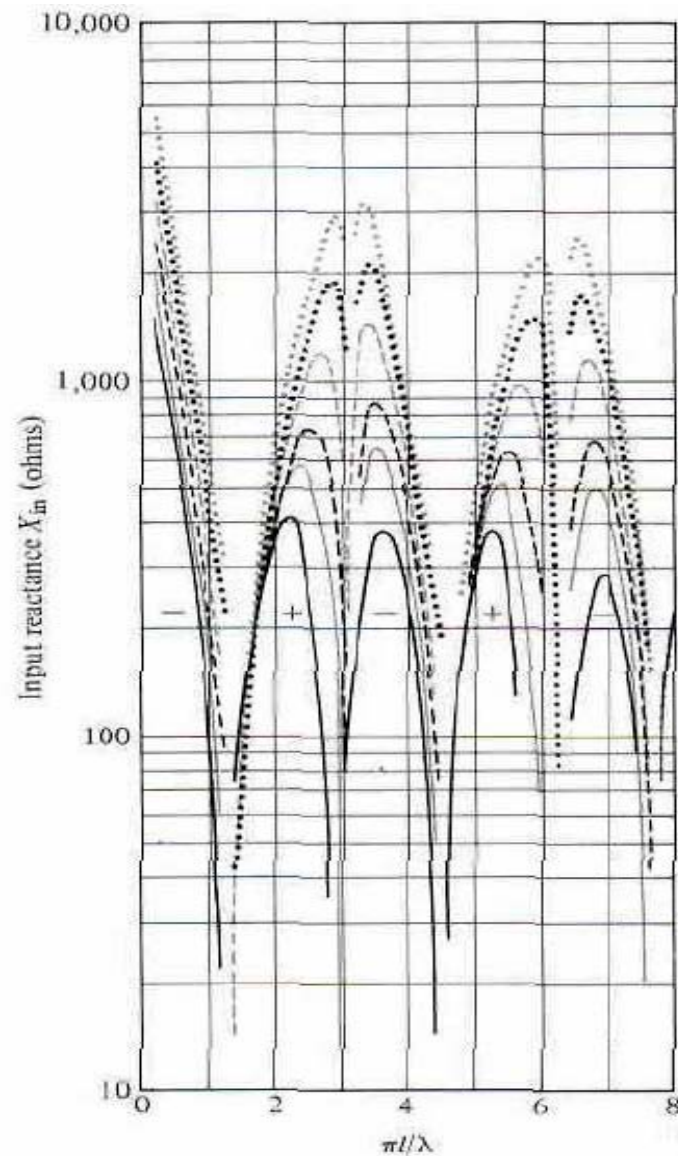
Figure 9.4 Electric and magnetic fields, and associated voltages and currents, for a biconical antenna.

Trở kháng vào của
dipole nón kép có
chiều dài hữu hạn



— $\alpha/2 = 5^\circ$
 - - - $\alpha/2 = 2^\circ$
 - · - · $\alpha/2 = 1^\circ$

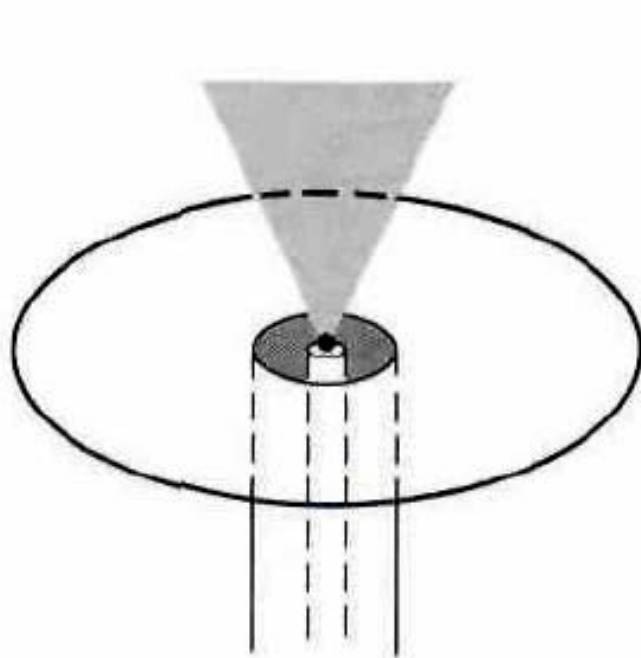
(a) Resistance



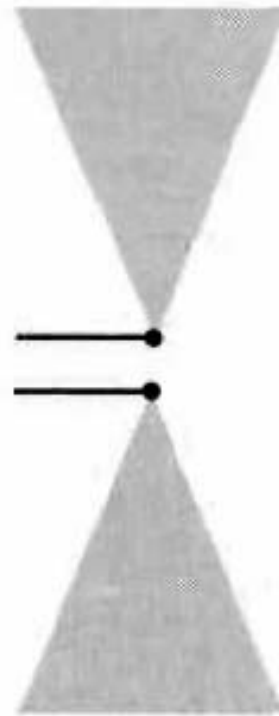
- - - $\alpha/2 = \frac{1}{4}^\circ$
 ····· $\alpha/2 = \frac{1}{20}^\circ$
 ····· $\alpha/2 = \frac{1}{100}^\circ$

(b) Reactance

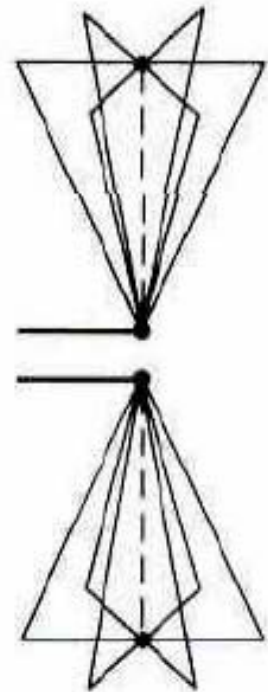
Một số dạng dipole nón kép cải biên



(a) Triangular sheet



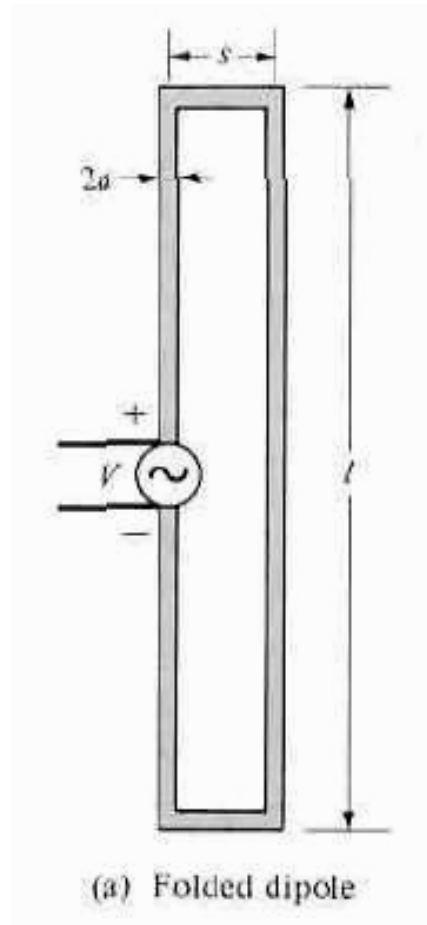
(b) Bow-tie



(c) Wire simulation

Figure 9.5 Triangular sheet, bow-tie, and wire simulation of biconical antenna.

➤ Dipole bề vòng



Trở kháng vào của dipole bề vòng

Trường hợp: $l = \frac{\lambda}{2}$

Mode đường truyền sóng:

$$Z_t \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow I_t = 0$$

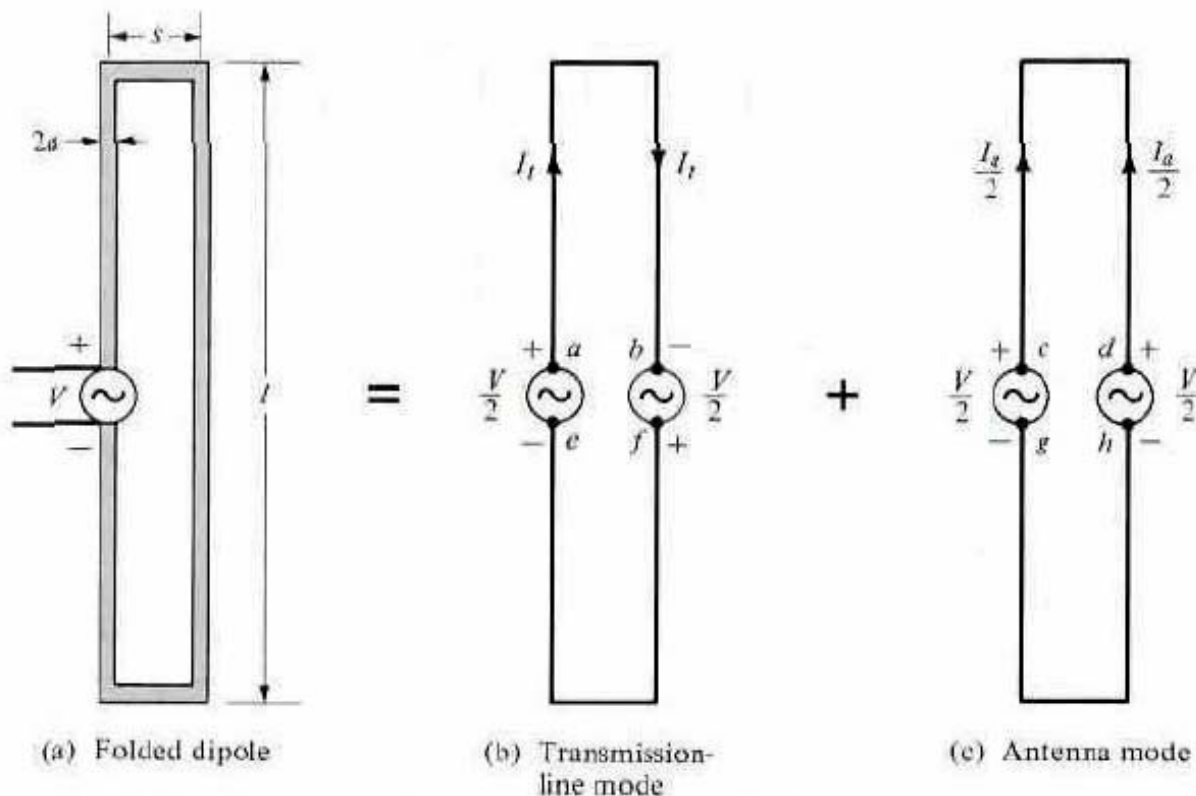
Mode anten:

$$I_a = \frac{V/2}{Z_{dipole}}$$

I tổng:

$$I_{in} = I_t + \frac{I_a}{2} = 0 + \frac{V/2}{2.Z_{dipole}}$$

$$\Rightarrow Z_{in} = \frac{V}{I_{in}} = 4.Z_{dipole}$$



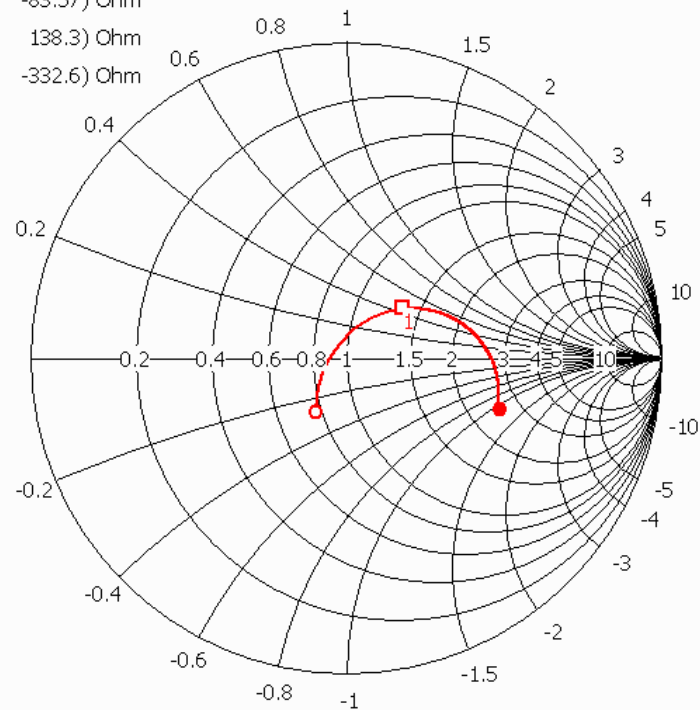
Trường hợp tổng quát:

$$Z_{in} = \frac{V}{I_{in}} = \frac{2Z_t(4Z_d)}{2Z_t + 4Z_d} = \frac{4Z_t Z_d}{2Z_d + Z_t}$$

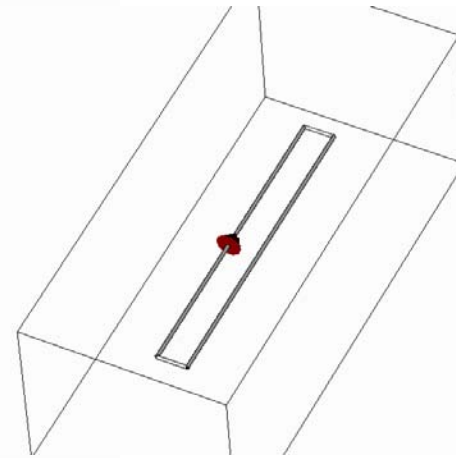
○
□
●

25.00 (233.1, -83.57) Ohm
28.73 (406.4, 138.3) Ohm
35.00 (760.4, -332.6) Ohm

S-Parameter Smith Chart



S1,1 (300 Ohm)

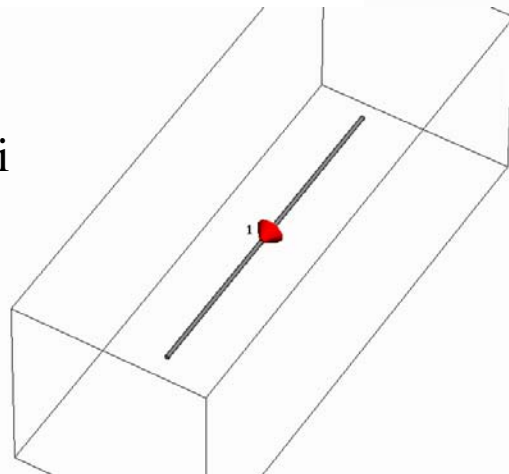


Dipole bề
vòng được
nối với nguồn
có trở kháng

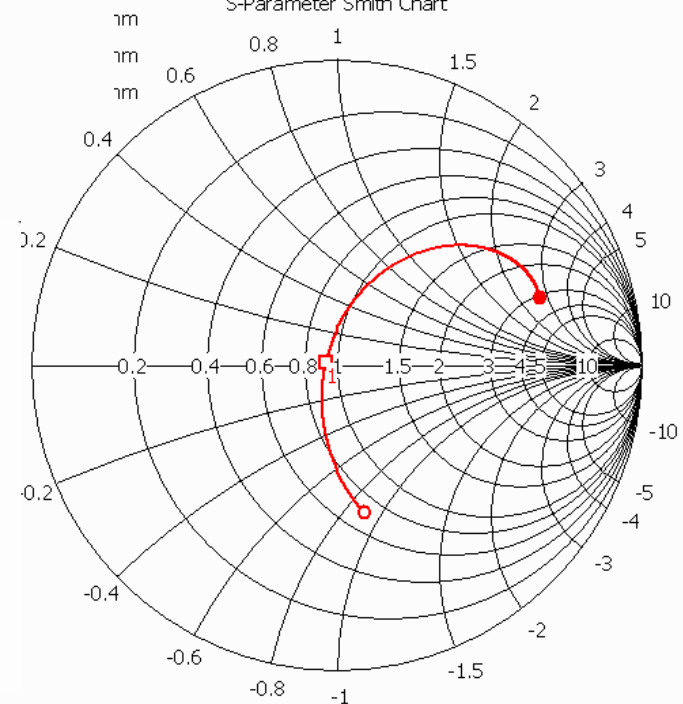
$$Z_S = 300\Omega$$

Dipole được nối với
nguồn có trở kháng

$$Z_S = 75\Omega$$

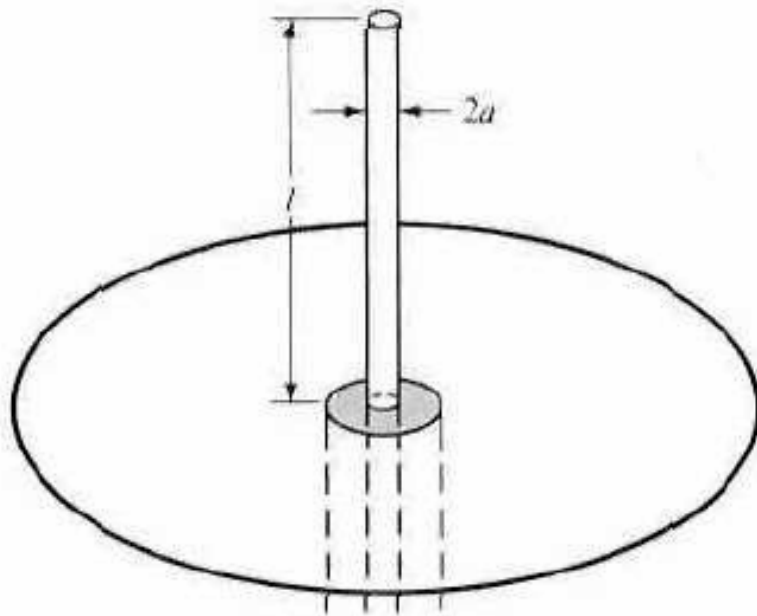


S-Parameter Smith Chart

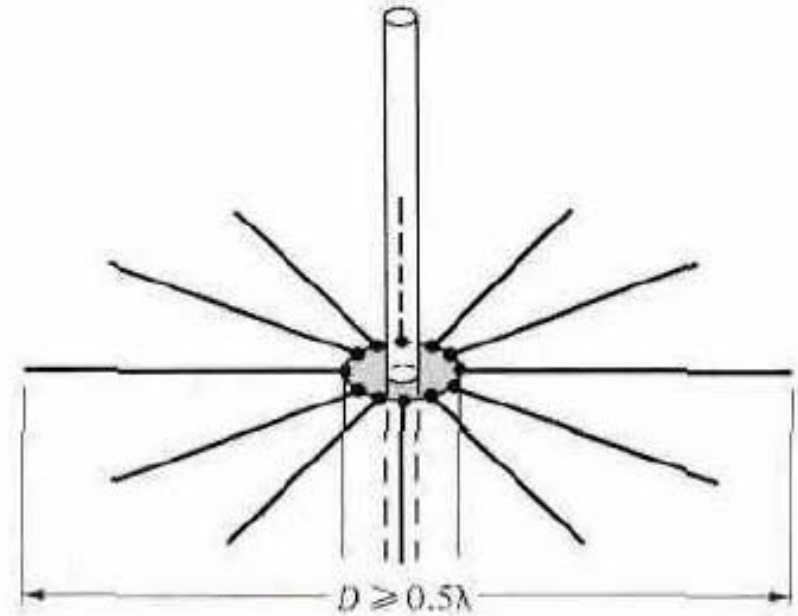


S1,1 (75 Ohm)

Một số dạng Monopole

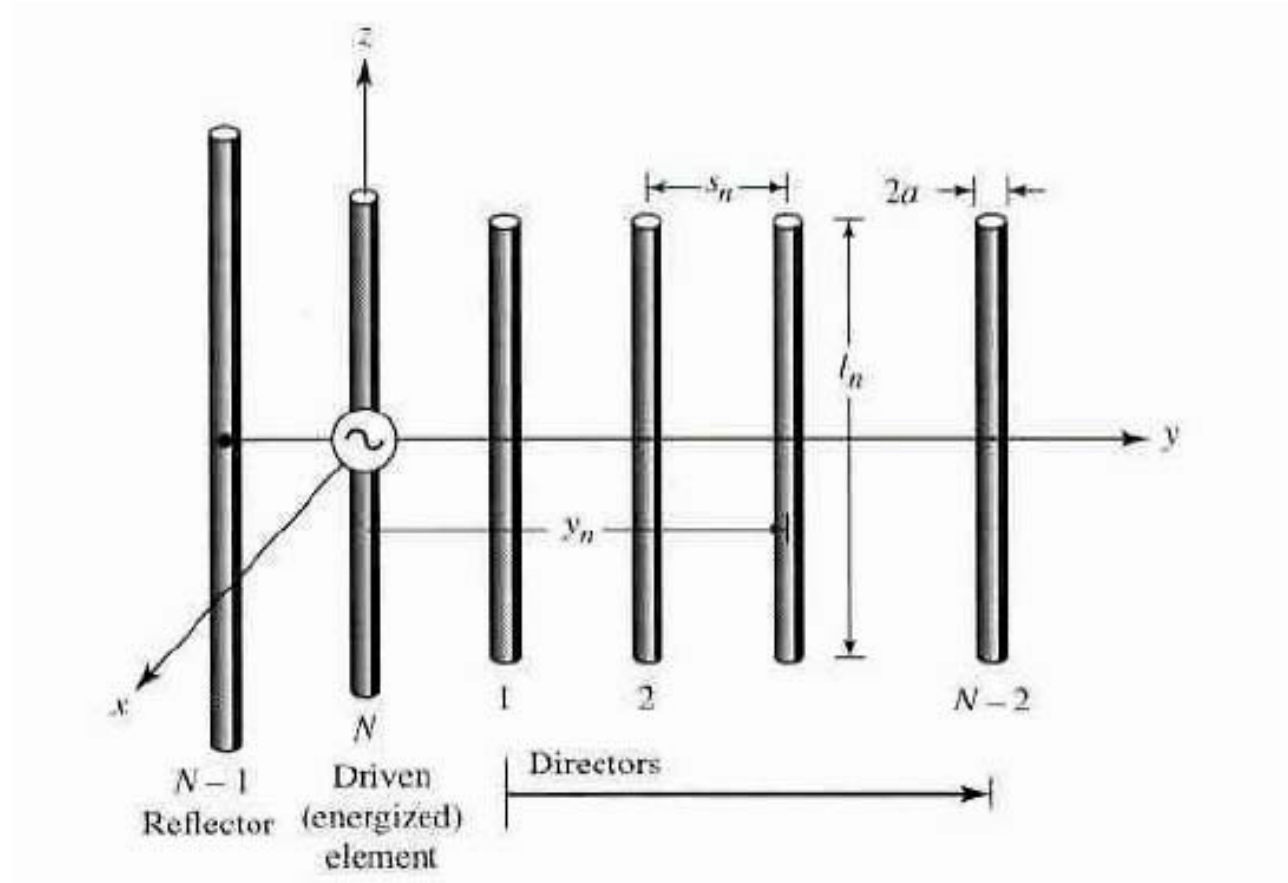


(a) Cylindrical monopole



(b) Wire simulation of ground plane

2. Anten Yagi



Thông thường phần tử chủ động cộng hưởng tương ứng với chiều dài $0,45 \div 0,49\lambda$
Có dạng dipole thường hoặc dipole bề vòng.

Trong khi đó các phần tử hướng xạ có chiều dài khoảng $0,4 \div 0,45\lambda$
và chúng không nhất thiết phải có chiều dài bằng nhau.

Khoảng cách giữa các phần tử hướng xạ khoảng $0,3 \div 0,4\lambda$ và chúng
cũng không nhất thiết phải cách đều nhau.

Chiều dài phần tử phản xạ lớn hơn phần tử chủ động và nó cách phần
tử chủ động khoảng $0,25\lambda$

Table 10.6 OPTIMIZED UNCOMPENSATED LENGTHS OF PARASITIC ELEMENTS FOR YAGI-UDA ANTENNAS OF SIX DIFFERENT LENGTHS

$d/\lambda = 0.0085$		LENGTH OF YAGI-UDA (IN WAVELENGTHS)					
$s_{12} = 0.2\lambda$		0.4	0.8	1.20	2.2	3.2	4.2
LENGTH OF REFLECTOR (l_1/λ)		0.482	0.482	0.482	0.482	0.482	0.475
LENGTH OF DIRECTORS, λ	l_3	0.442	0.428	0.428	0.432	0.428	0.424
	l_4		0.424	0.420	0.415	0.420	0.424
	l_5		0.428	0.420	0.407	0.407	0.420
	l_6			0.428	0.398	0.398	0.407
	l_7				0.390	0.394	0.403
	l_8				0.390	0.390	0.398
	l_9				0.390	0.386	0.394
	l_{10}				0.390	0.386	0.390
	l_{11}				0.398	0.386	0.390
	l_{12}				0.407	0.386	0.390
	l_{13}					0.386	0.390
	l_{14}					0.386	0.390
	l_{15}					0.386	0.390
	l_{16}					0.386	
	l_{17}					0.386	
SPACING BETWEEN DIRECTORS (s_{ik}/λ)		0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.308
DIRECTIVITY RELATIVE TO HALF-WAVE DIPOLE (dB)		7.1	9.2	10.2	12.25	13.4	14.2
DESIGN CURVE (SEE FIGURE 10.25)		(A)	(B)	(B)	(C)	(B)	(D)

Xét một anten Yagi:

N = total number of elements = 15

number of directors = 13

number of reflectors = 1

number of exciters = 1

total length of reflector = 0.5λ

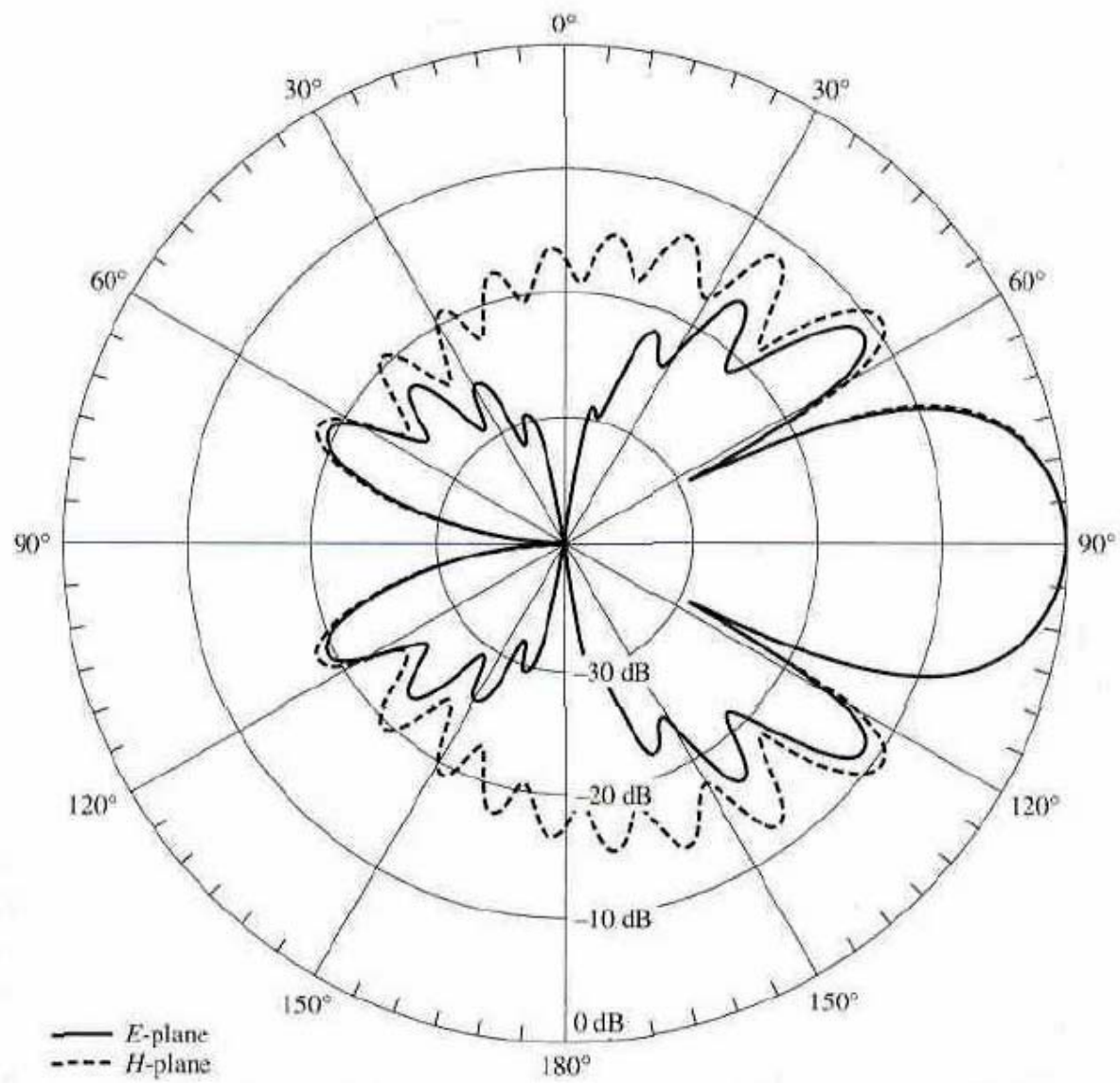
total length of feeder = 0.47λ

total length of each director = 0.406λ

spacing between reflector and feeder = 0.25λ

spacing between adjacent directors = 0.34λ

a = radius of wires = 0.003λ



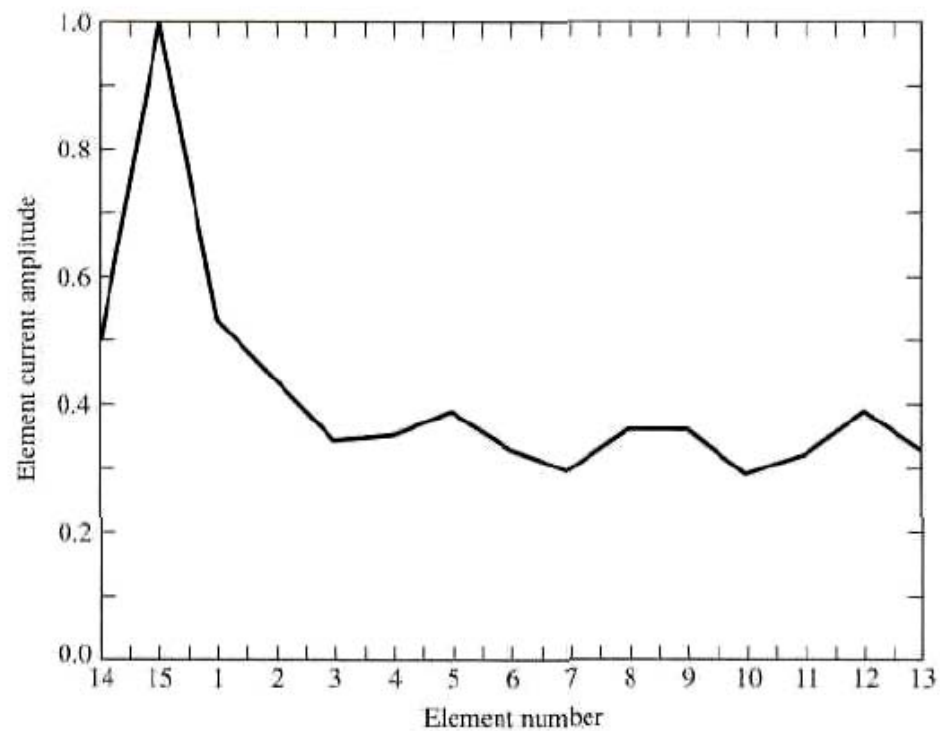


Figure 10.20 Normalized current at the center of each element of a 15-element Yagi-Uda array.

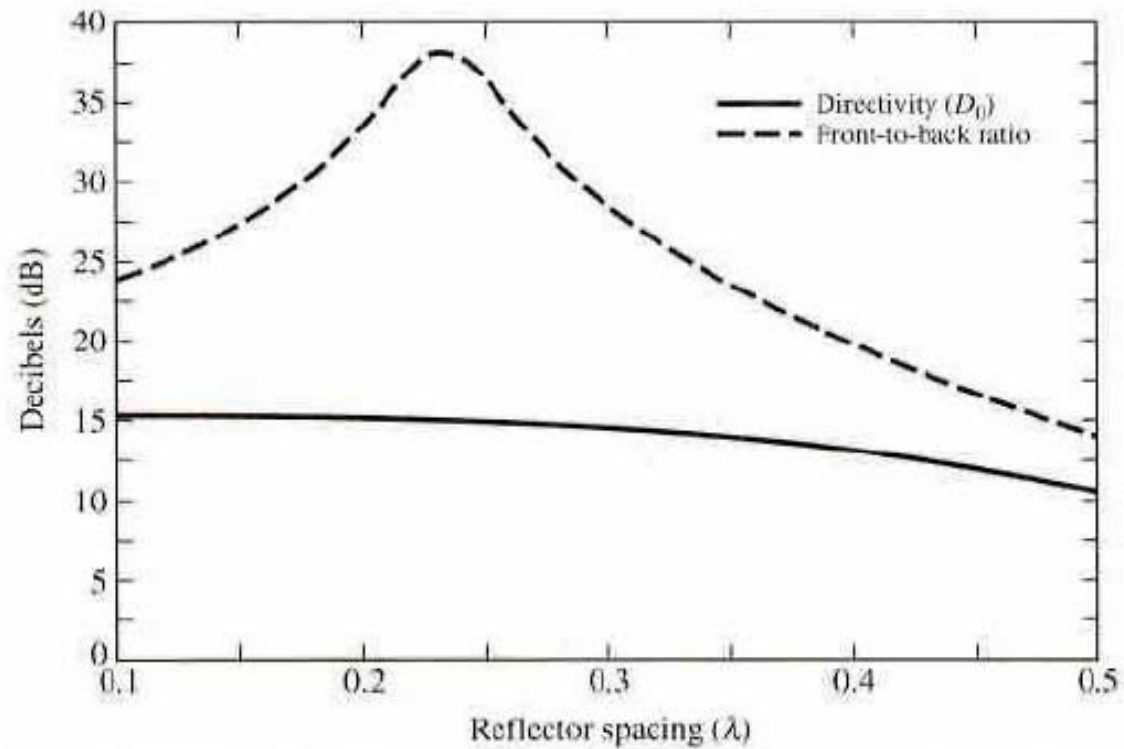
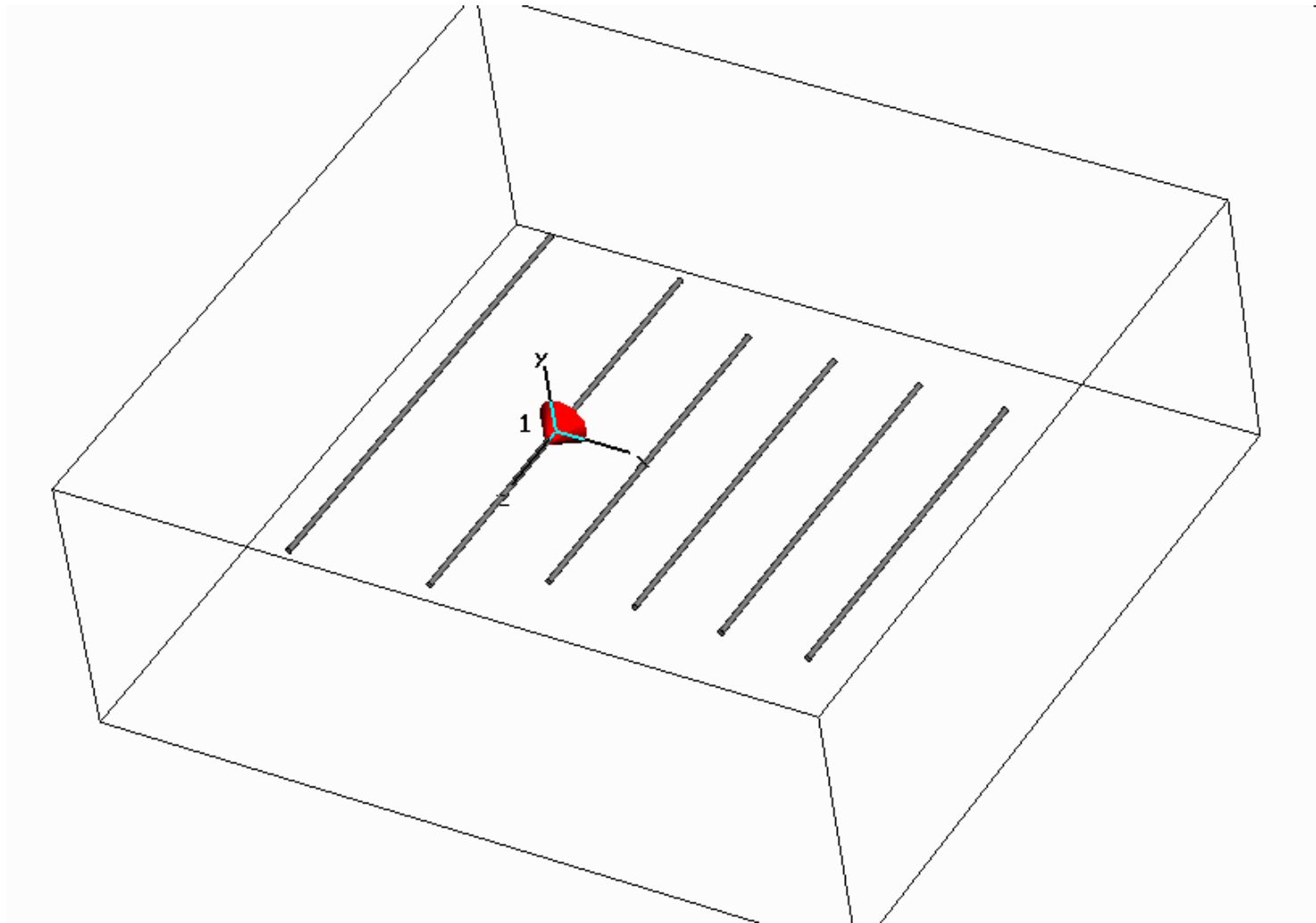
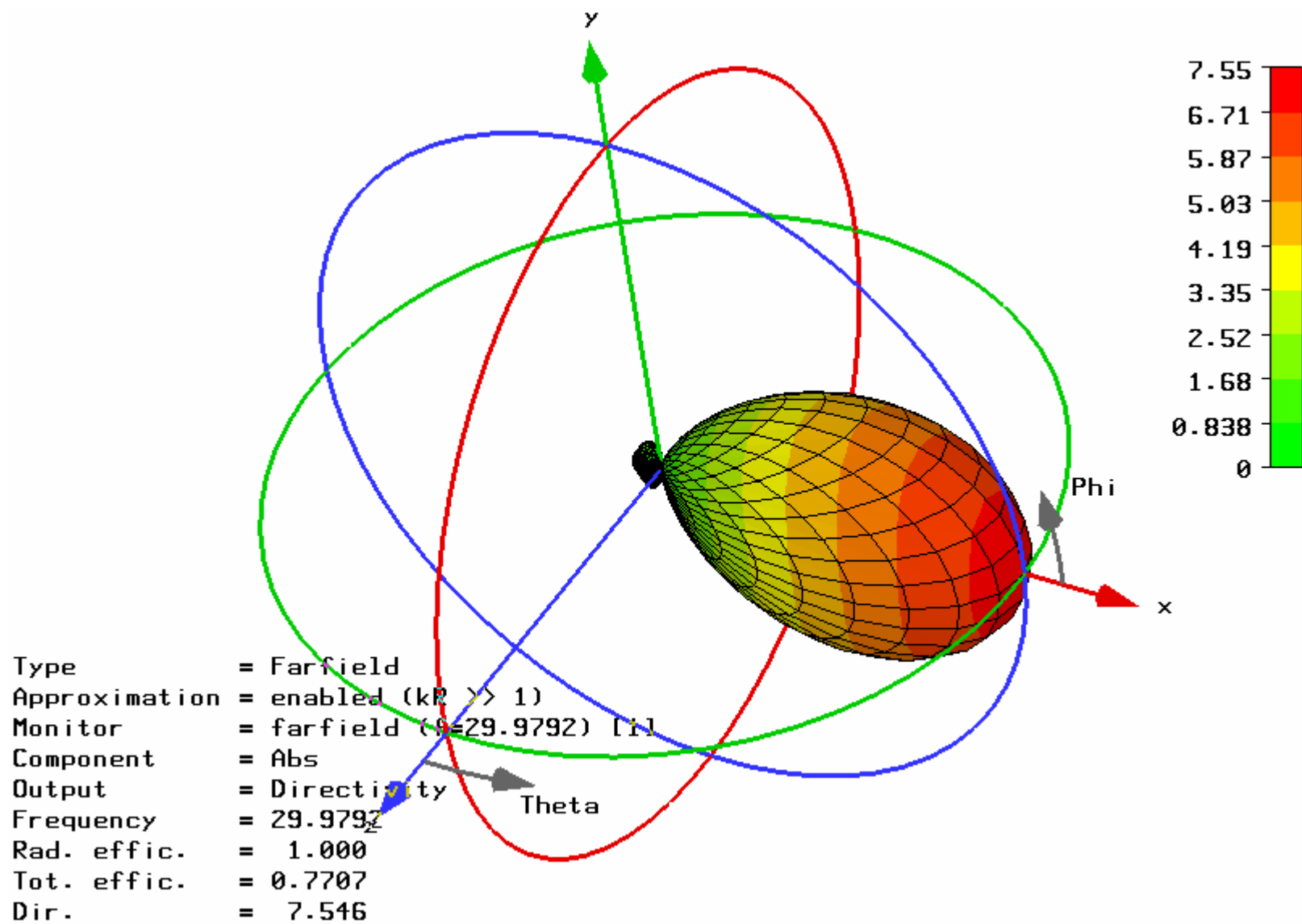
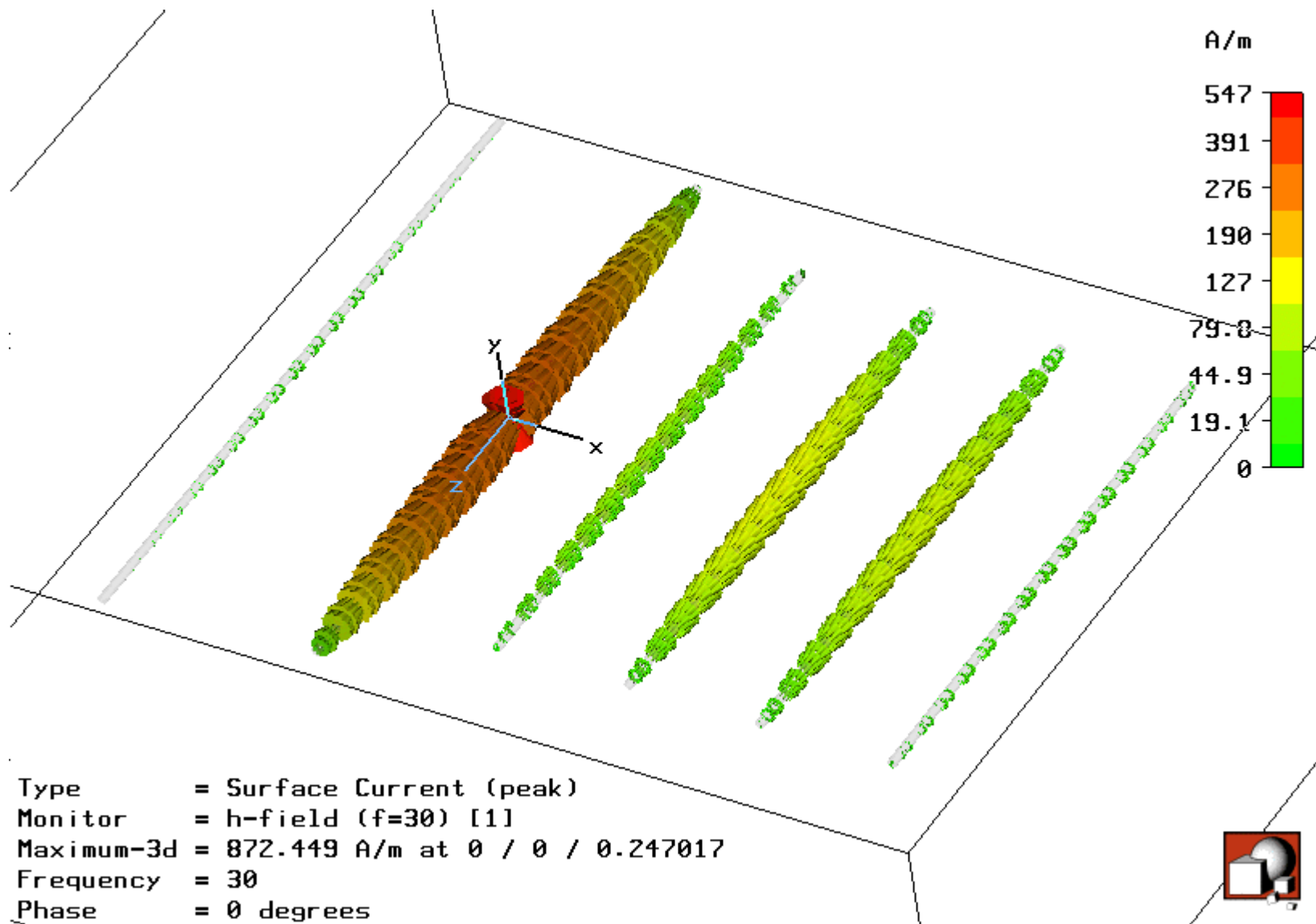


Figure 10.21 Directivity and front-to-back ratio, as a function of reflector spacing, of a 15-element Yagi-Uda array.

Kết quả mô phỏng một anten Yagi:







Anten Yagi với các chấn tử vòng

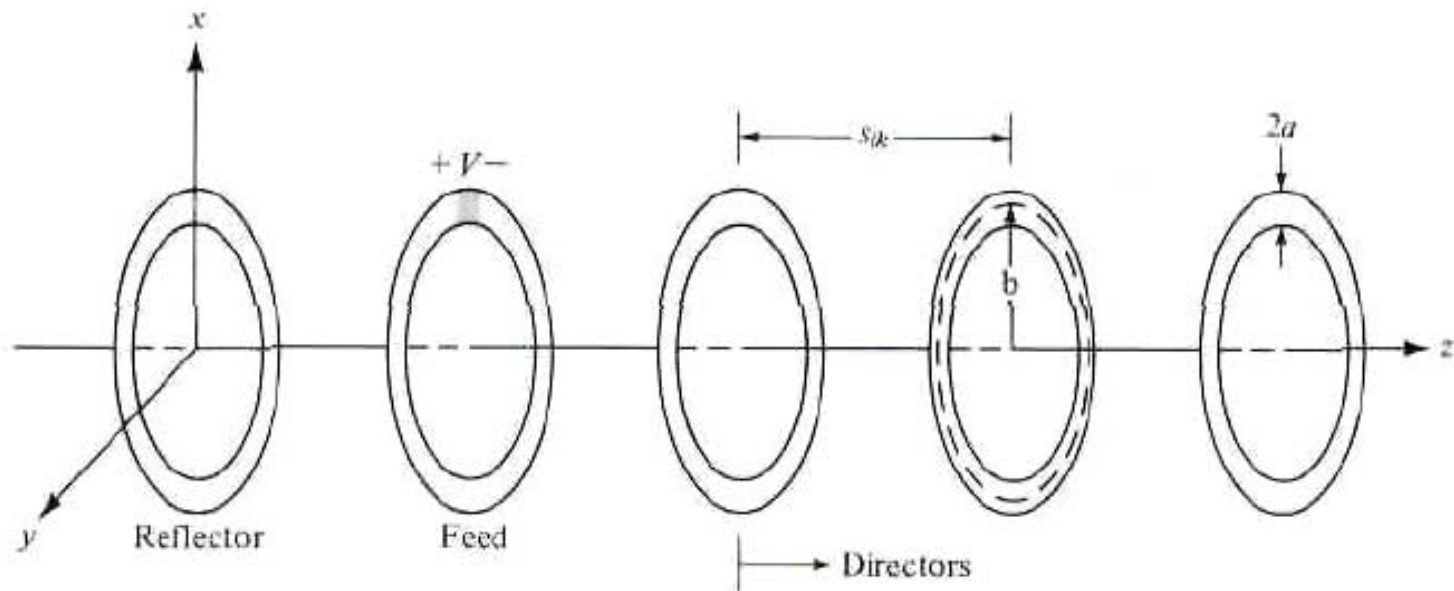


Figure 10.27 Yagi-Uda array of circular loops.

3. Anten Helic

Chiều dài anten: $L = NS$

Tổng chiều dài của dây xoắn:

$$L_n = N L_0 = N \sqrt{S^2 + C^2}$$

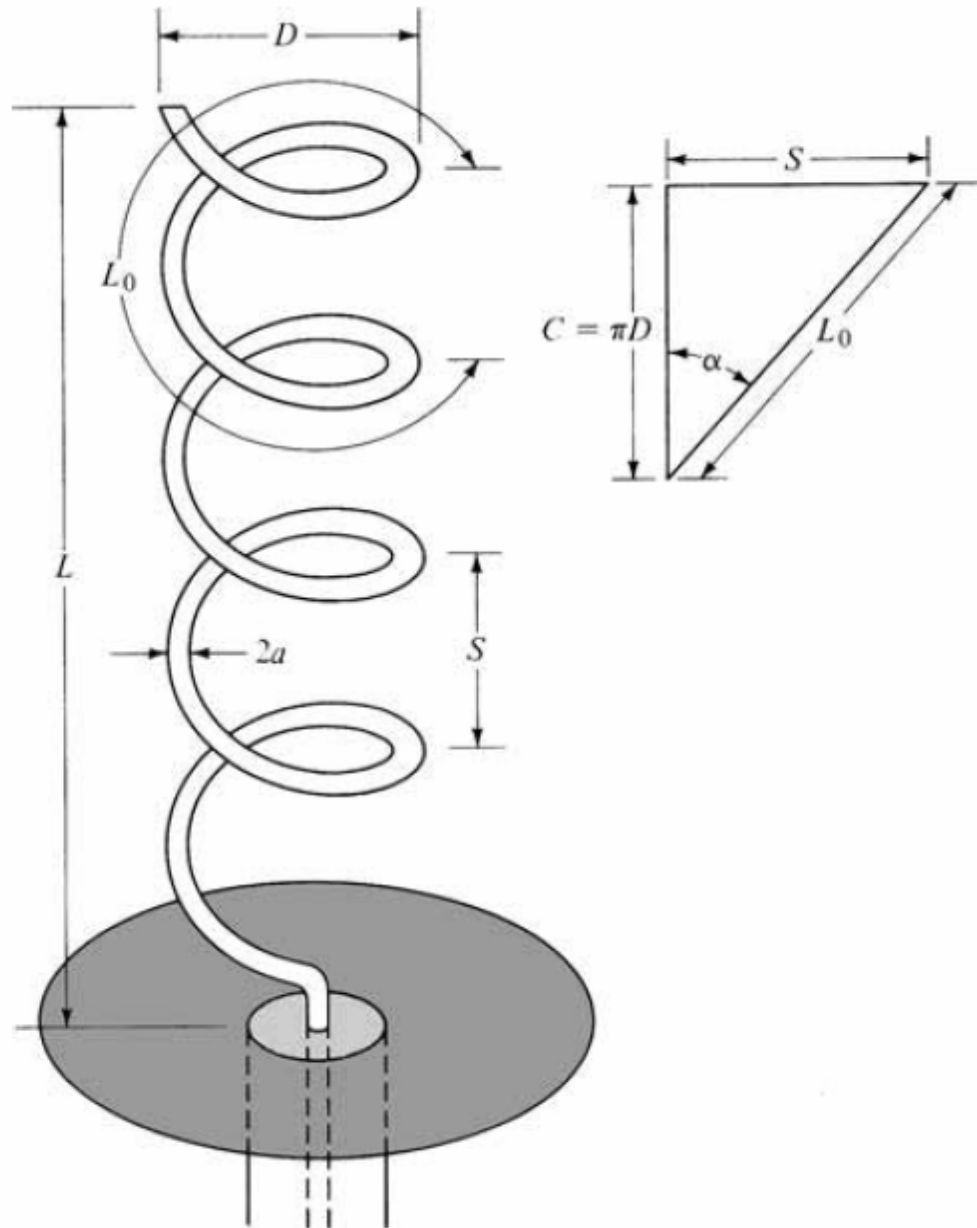
$C = \pi D$ - Chu vi của mỗi vòng

$$L_0 = \sqrt{S^2 + C^2}$$

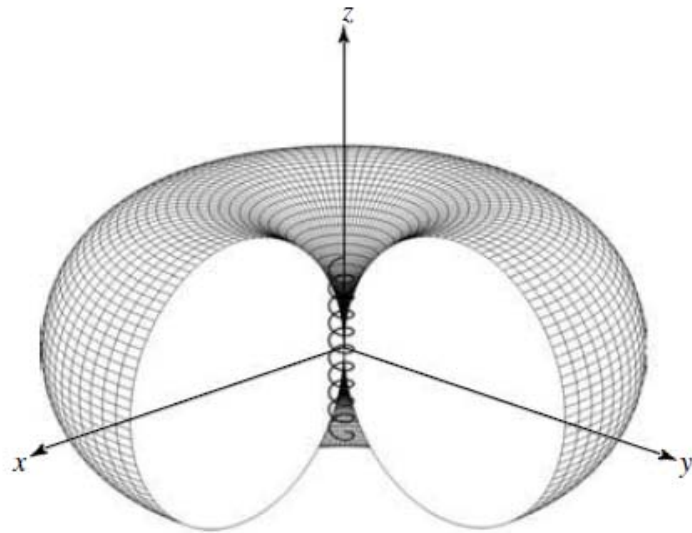
- Chiều dài dây giữa mỗi vòng

Pitch angle:

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{S}{\pi D} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{S}{C} \right)$$



Normal mode:



(a) normal mode

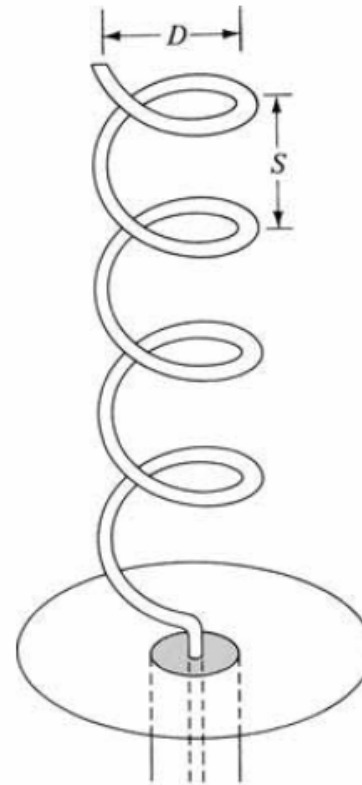
Trường bức xạ:

$$E_{\theta} = j\eta \frac{k I_0 S e^{-jkr}}{4\pi r} \sin \theta$$

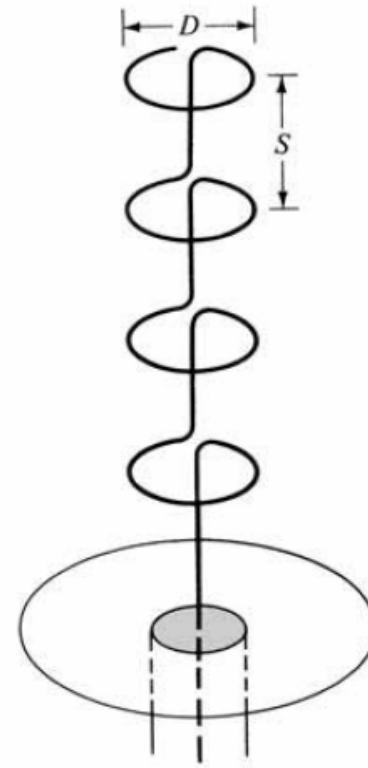
$$E_{\phi} = \eta \frac{k^2 (D/2)^2 I_0 e^{-jkr}}{4r} \sin \theta$$

Axial Ratio:

$$AR = \frac{|E_{\theta}|}{|E_{\phi}|} = \frac{4S}{\pi k D^2} = \frac{2\lambda S}{(\pi D)^2}$$

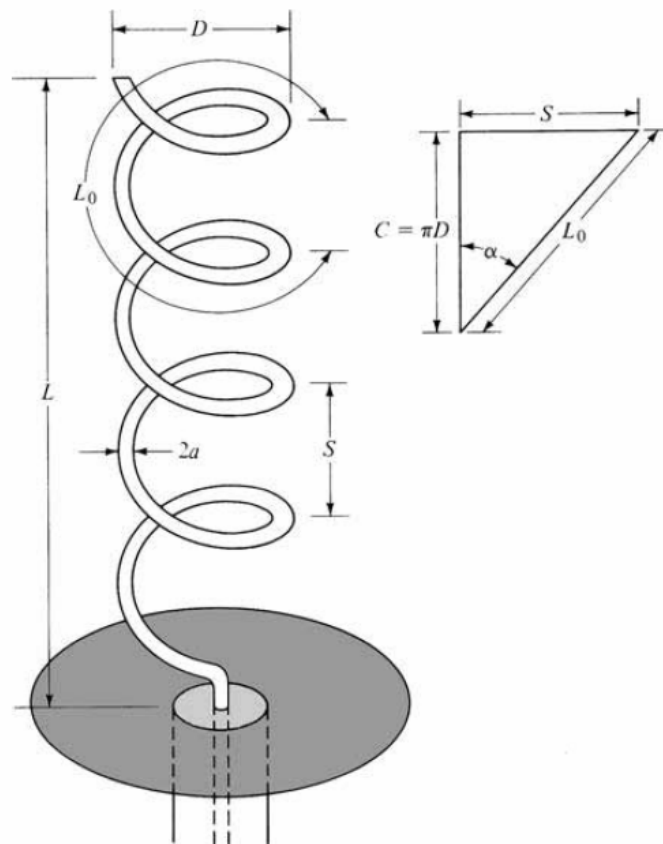


(a) Normal mode



(b) Equivalent

Axial mode:



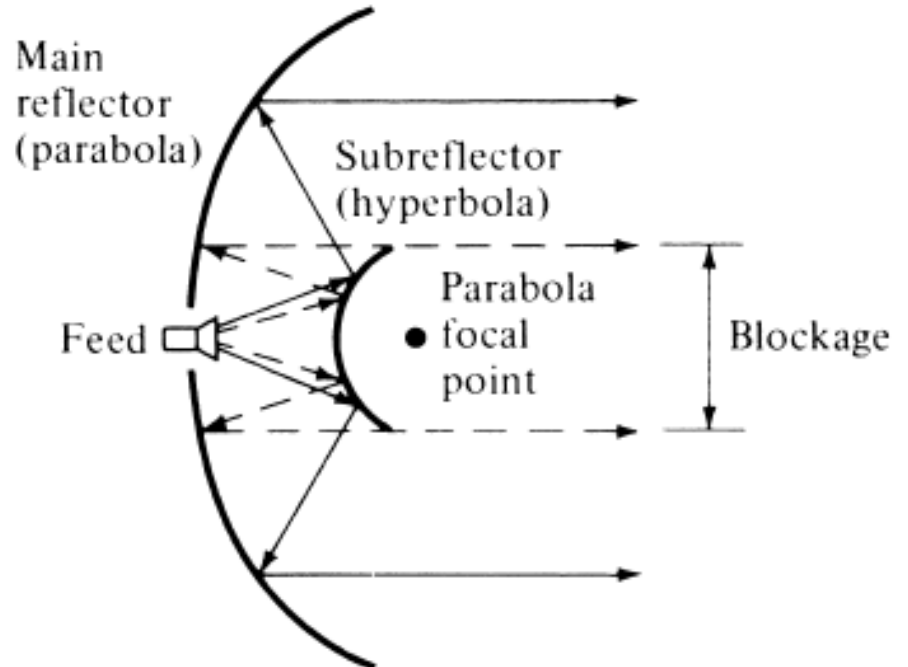
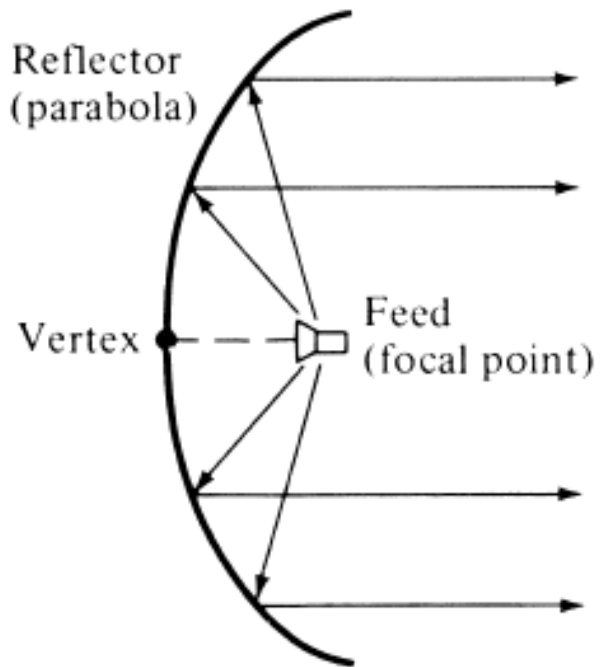
Để có phân cực tròn:

$$\frac{3}{4} < C/\lambda_0 < \frac{4}{3}$$

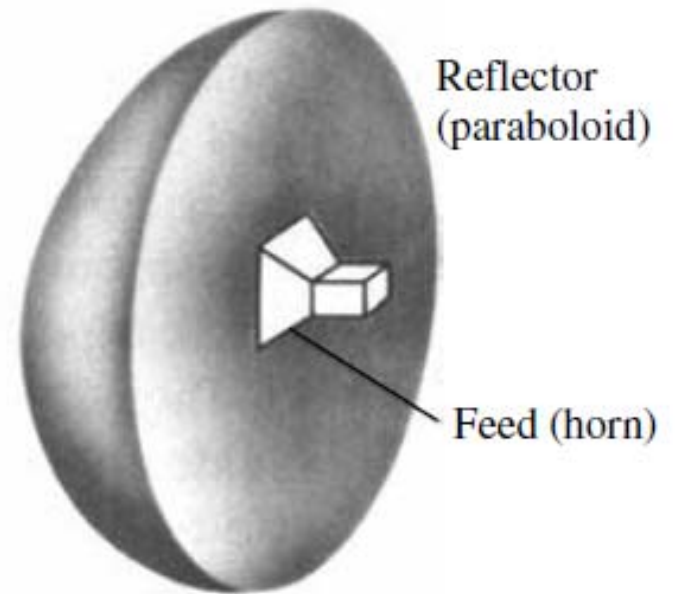
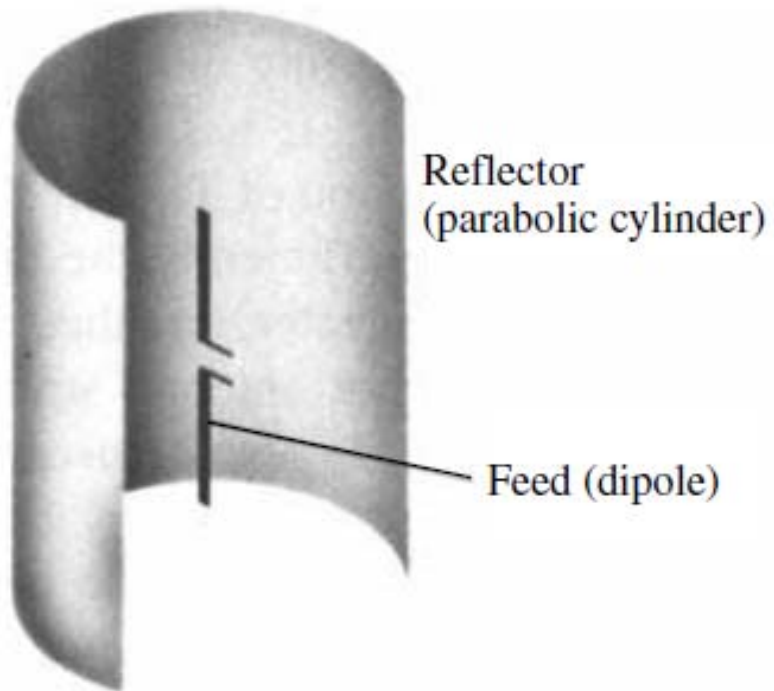
$$S \simeq \lambda_0/4$$

Thông thường $12^\circ \leq \alpha \leq 14^\circ$

4. Anten Parabol



Minh họa một số mặt parabol



Mặt phản xạ

$$OP + PQ = \text{constant} = 2f$$

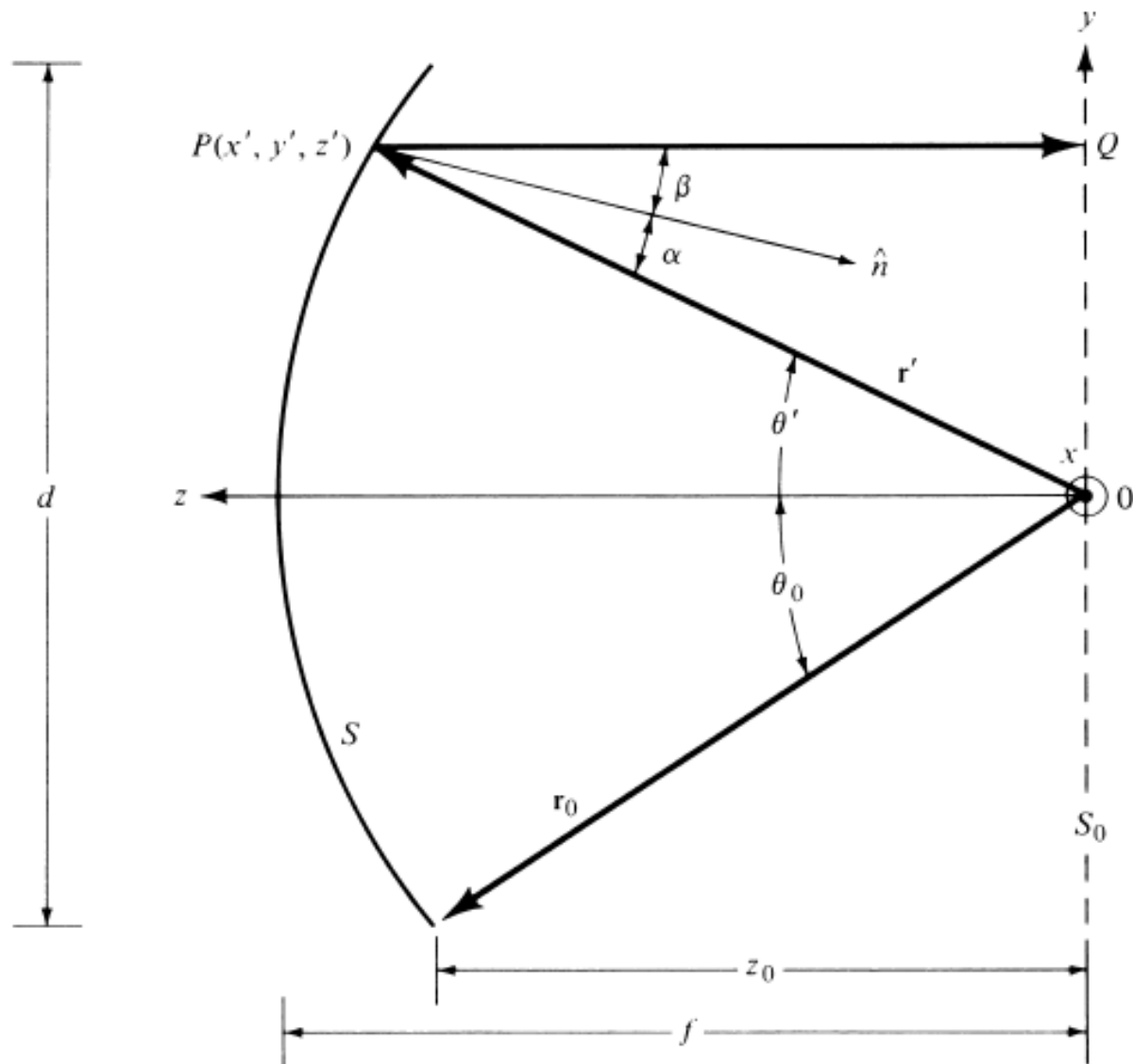
$$OP = r'$$

$$PQ = r' \cos \theta'$$

$$r'(1 + \cos \theta') = 2f$$

$$r' = \frac{2f}{1 + \cos \theta'} \quad \theta \leq \theta_0$$

$$\theta_0 = \tan^{-1} \left| \frac{\frac{d}{2}}{f - \frac{d^2}{16f}} \right|$$

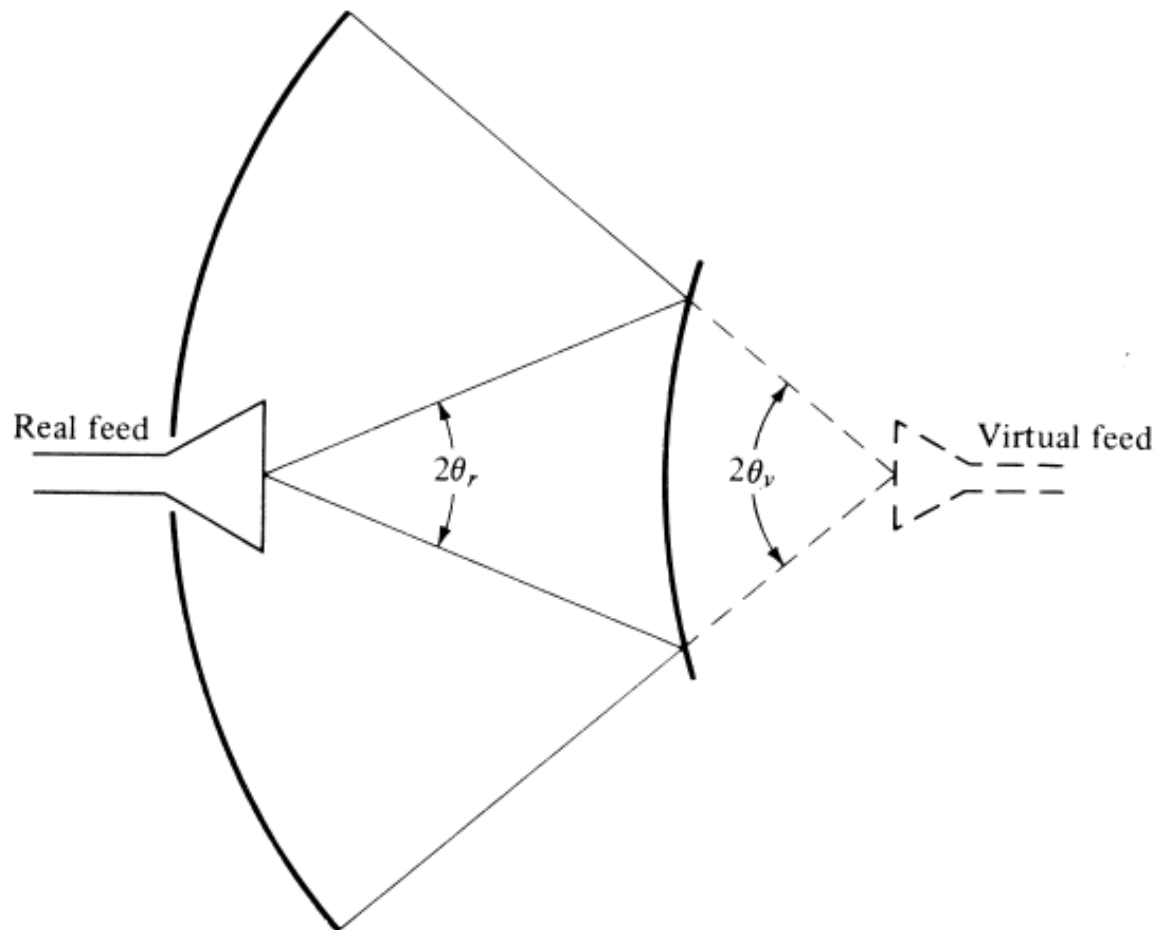


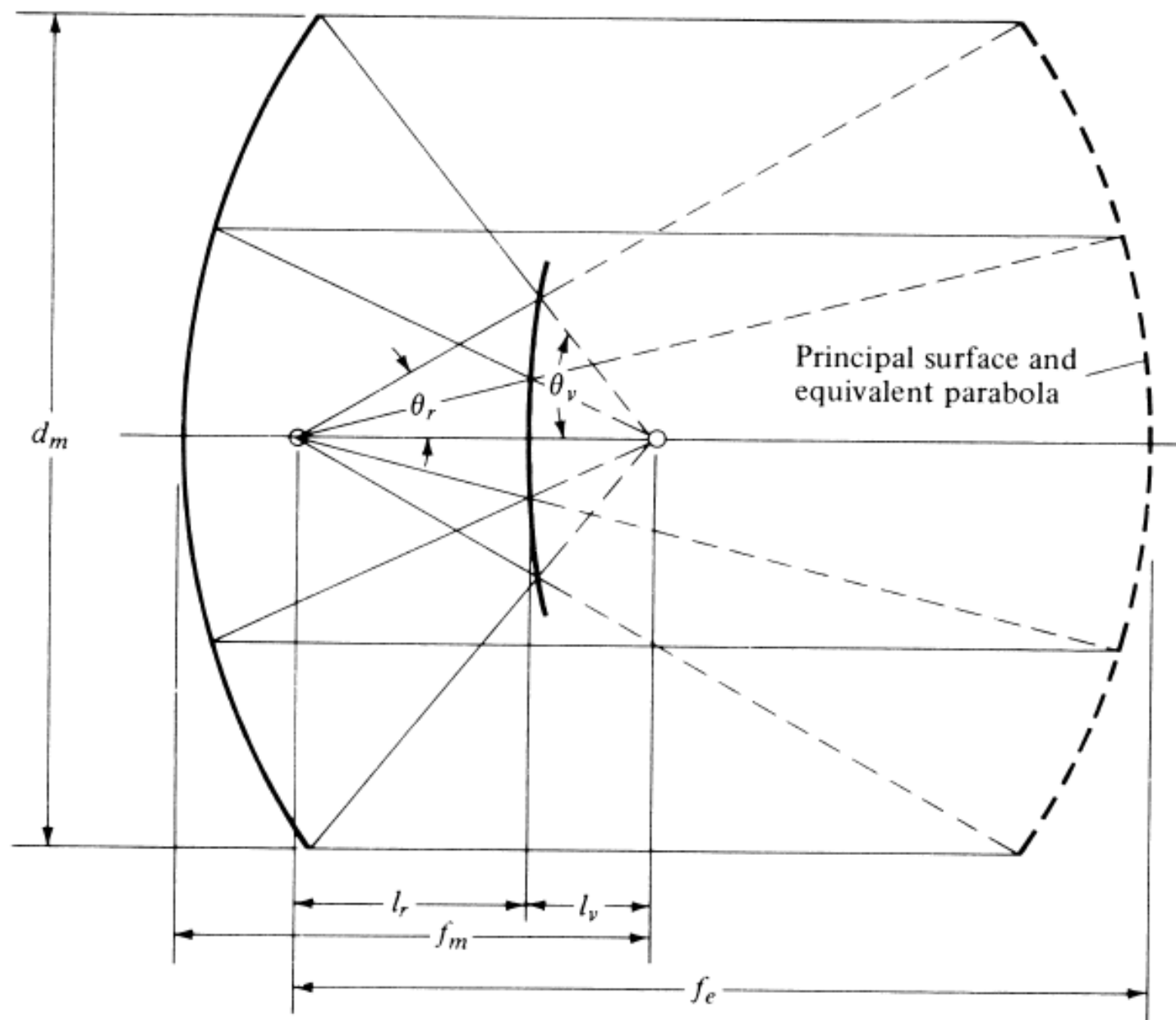
Hệ số định hướng :

$$D_0 = \left(\frac{\pi d}{\lambda} \right)^2 \left\{ \cot^2 \left(\frac{\theta_0}{2} \right) \left| \int_0^{\theta_0} \sqrt{G_f(\theta')} \tan \left(\frac{\theta'}{2} \right) d\theta' \right|^2 \right\}$$

Với G là hàm định hướng của bộ kích thích theo góc θ'

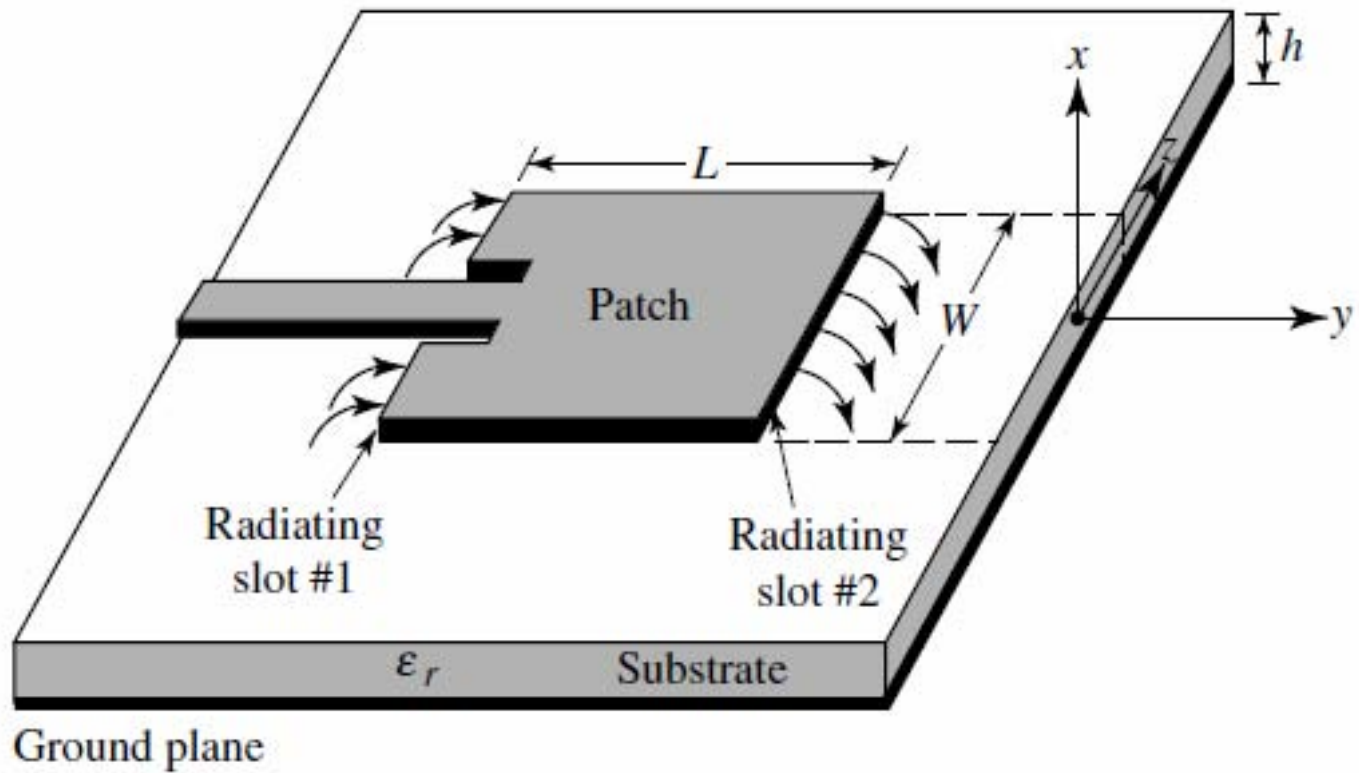
Anten parabol với mặt phản xạ phụ





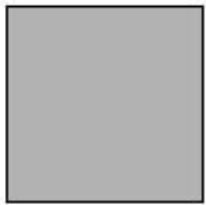
(b) Equivalent-parabola

5. Anten Vi dải



(a) Microstrip antenna

Hình dạng anten vi dải



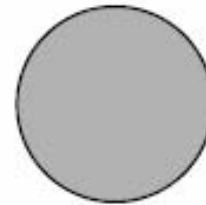
(a) Square



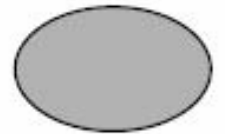
(b) Rectangular



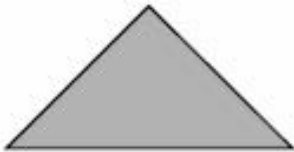
(c) Dipole



(d) Circular



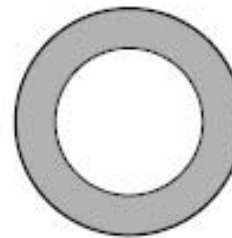
(e) Elliptical



(f) Triangular



(g) Disc sector

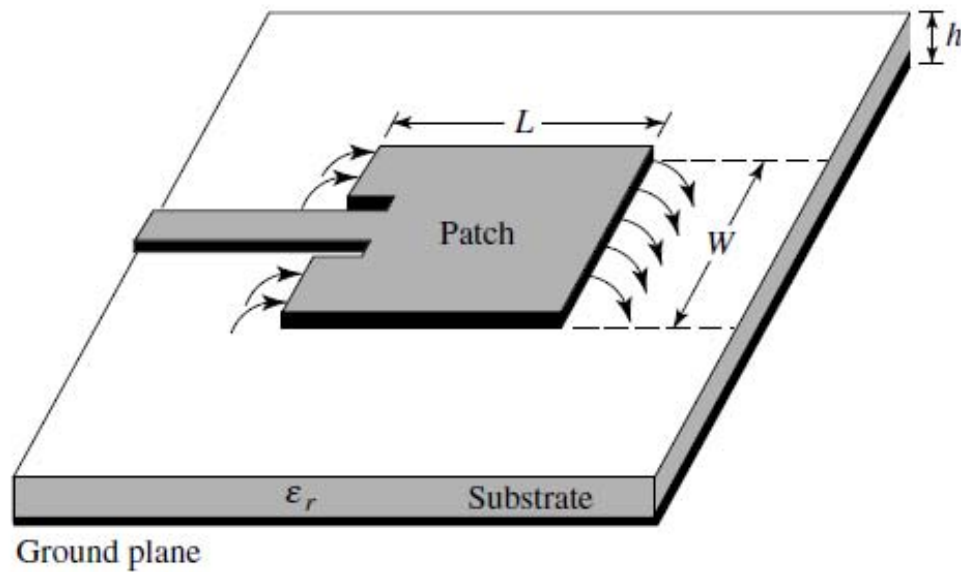


(h) Circular ring

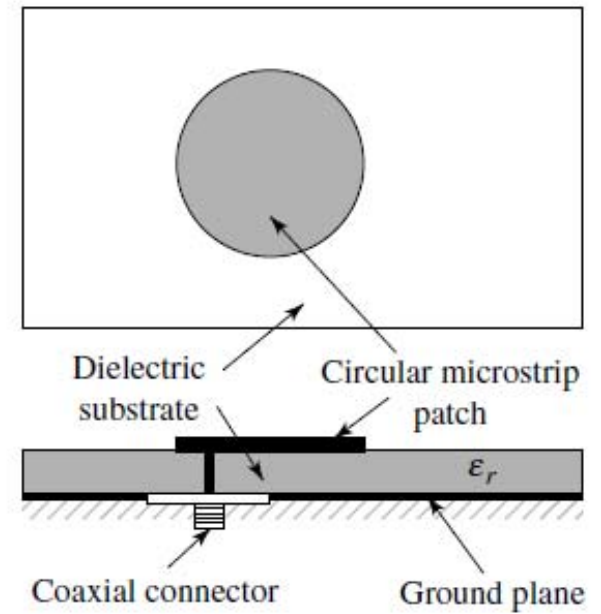


(i) Ring sector

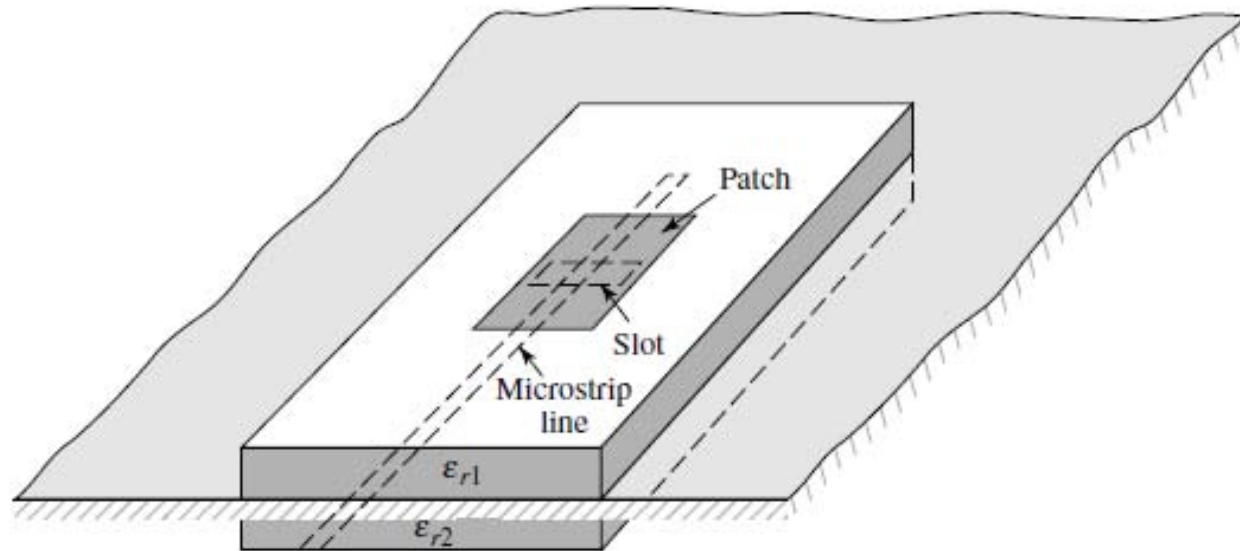
Kích thích anten vi dải



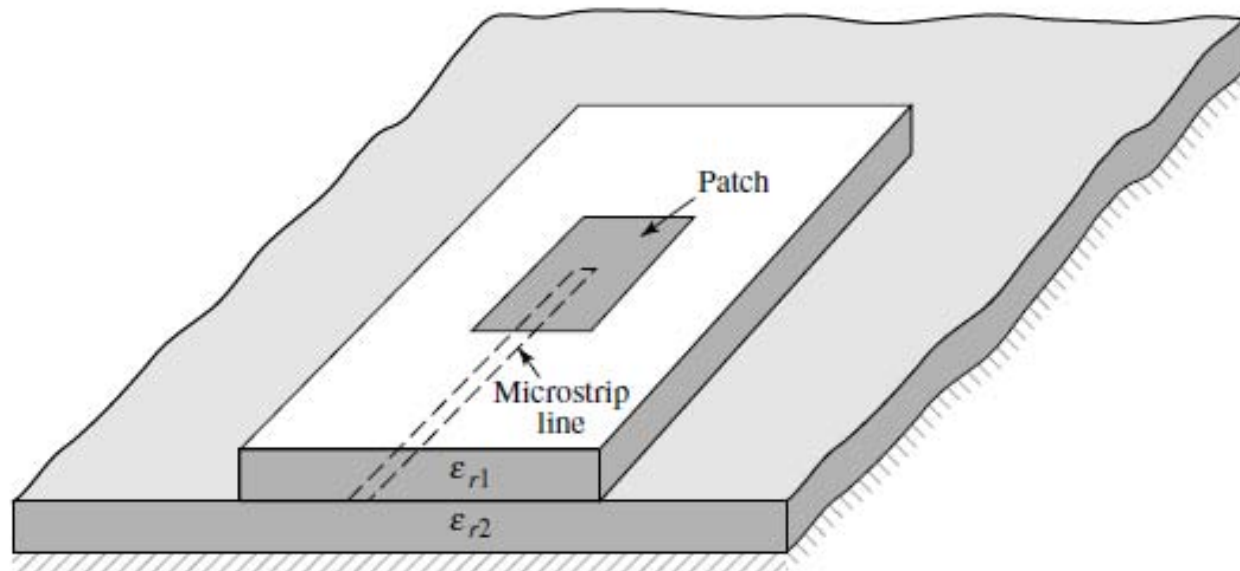
(a) Microstrip line feed



(b) Probe feed



(c) Aperture-coupled feed



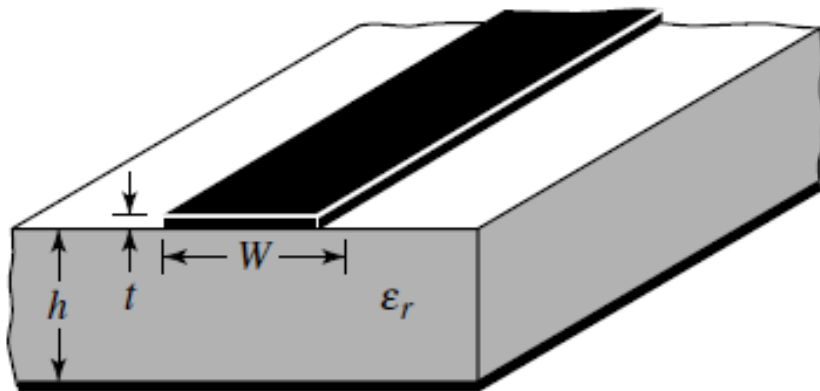
(d) Proximity-coupled feed

Phân tích anten vi dải:

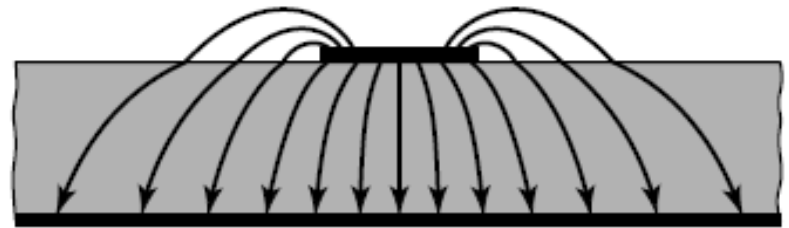
Mô hình đường truyền sóng

Mô hình hộp cộng hưởng

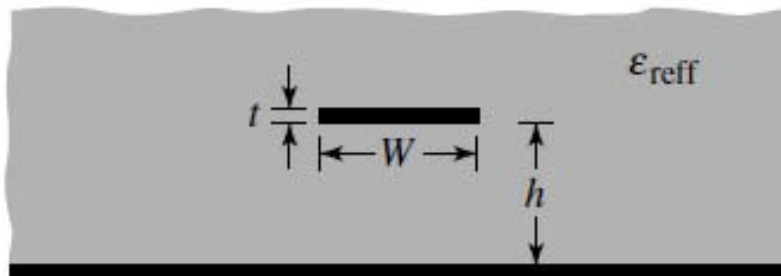
Mô hình đường truyền sóng



(a) Microstrip line

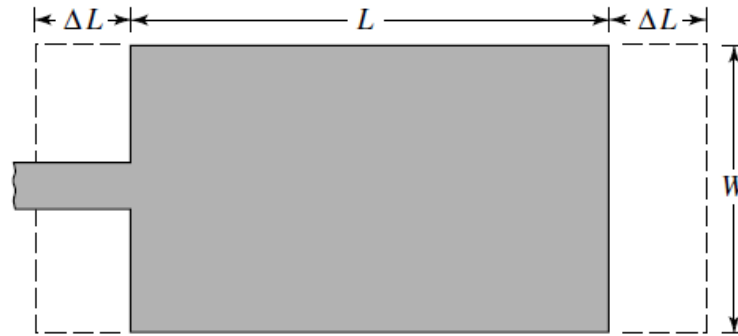


(b) Electric field lines

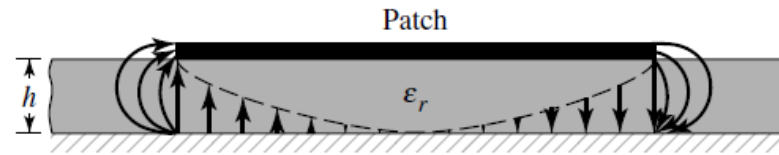


(c) Effective dielectric constant

$$\epsilon_{\text{reff}} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left[1 + 12 \frac{h}{W} \right]^{-1/2} \quad \text{for } W/h > 1$$



(a) Top view



(b) Side view

Figure 14.7 Physical and effective lengths of rectangular microstrip patch.

$$\frac{\Delta L}{h} = 0.412 \frac{(\epsilon_{\text{reff}} + 0.3) \left(\frac{W}{h} + 0.264 \right)}{(\epsilon_{\text{reff}} - 0.258) \left(\frac{W}{h} + 0.8 \right)} \quad L_{\text{eff}} = L + 2\Delta L$$

$$W = \frac{1}{2f_r \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \sqrt{\frac{2}{\epsilon_r + 1}} = \frac{v_0}{2f_r} \sqrt{\frac{2}{\epsilon_r + 1}}$$

Mô hình hộp cộng hưởng

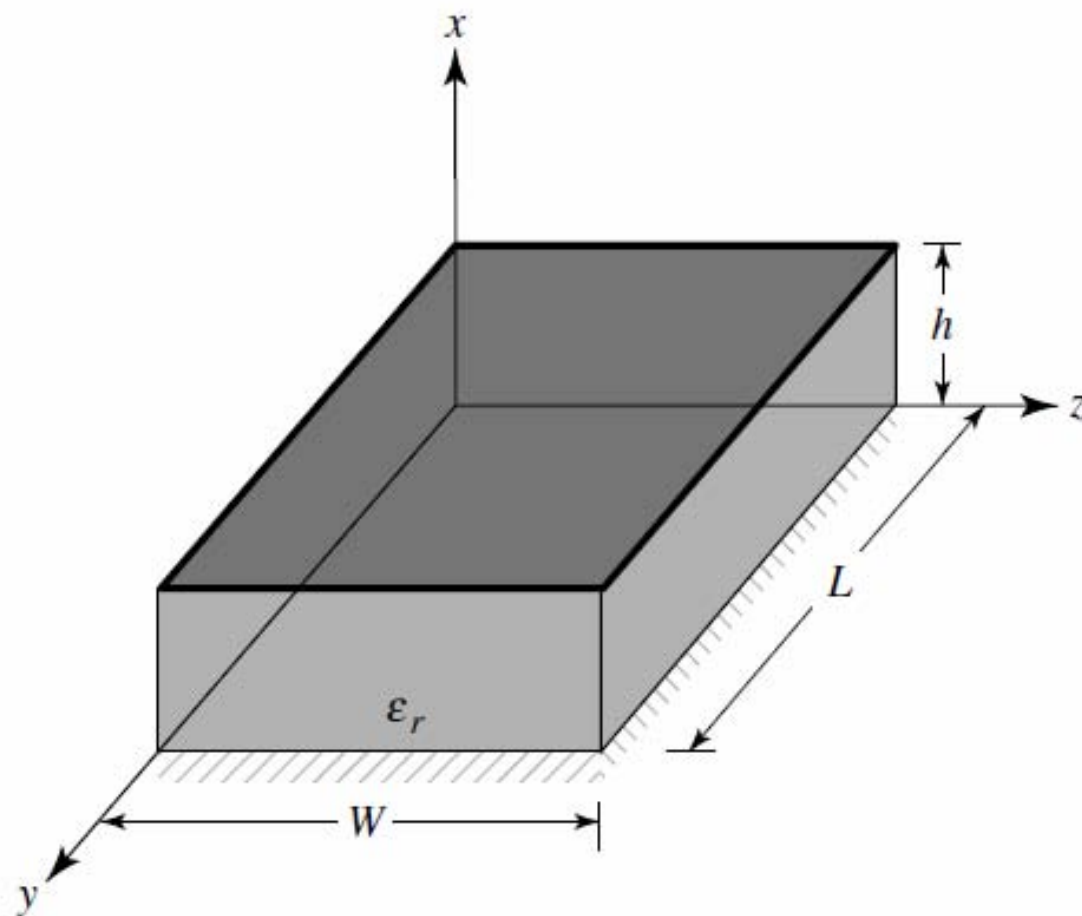
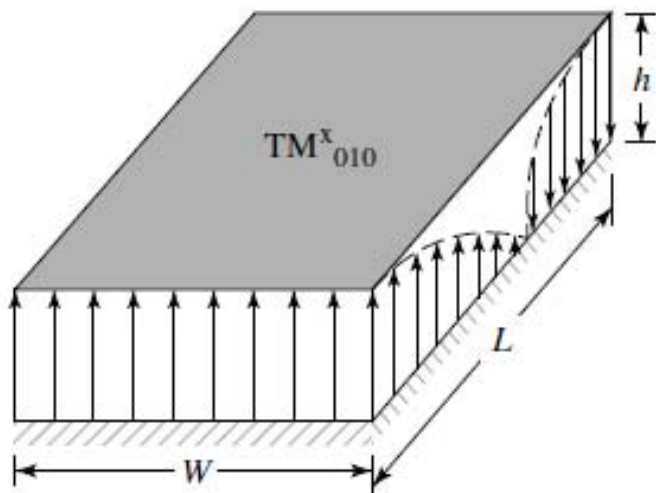
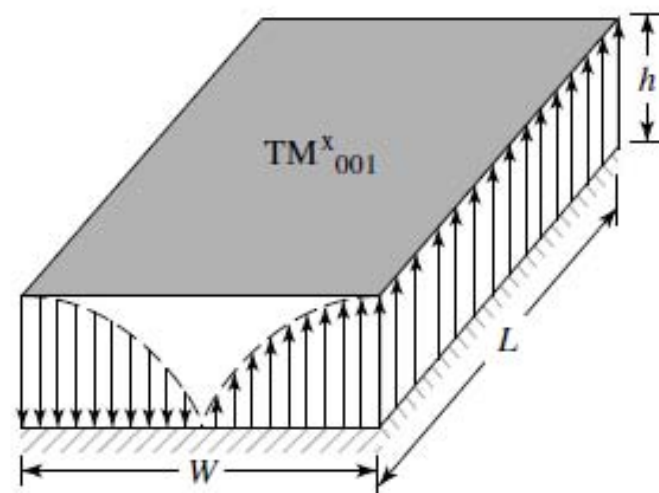


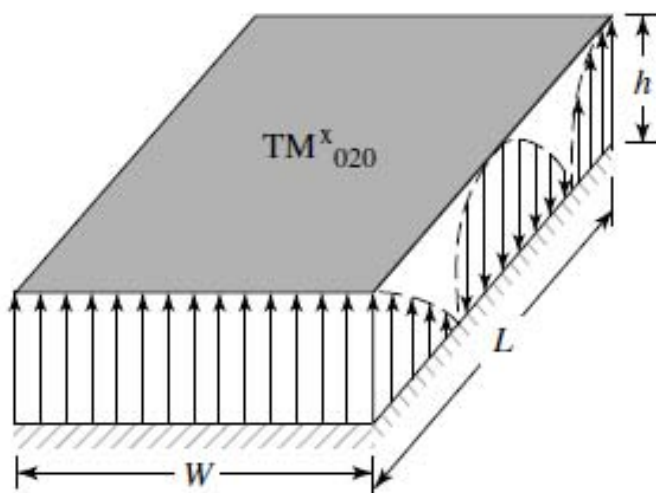
Figure 14.13 Rectangular microstrip patch geometry.



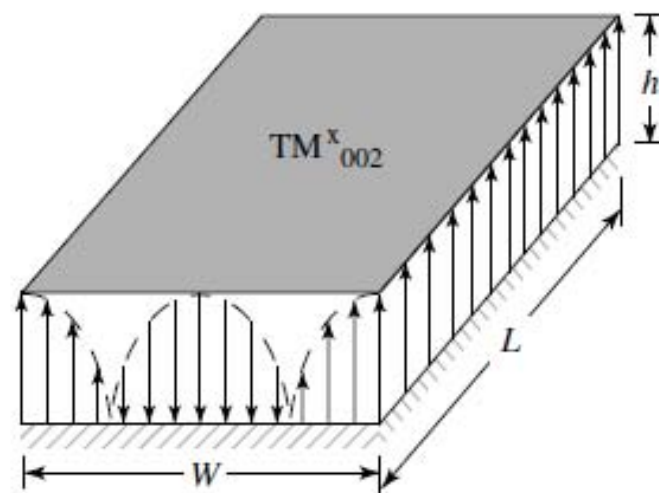
(a) TM^x_{010}



(b) TM^x_{001}



(c) TM^x_{020}



(d) TM^x_{002}

Figure 14.14 Field configurations (modes) for rectangular microstrip patch.

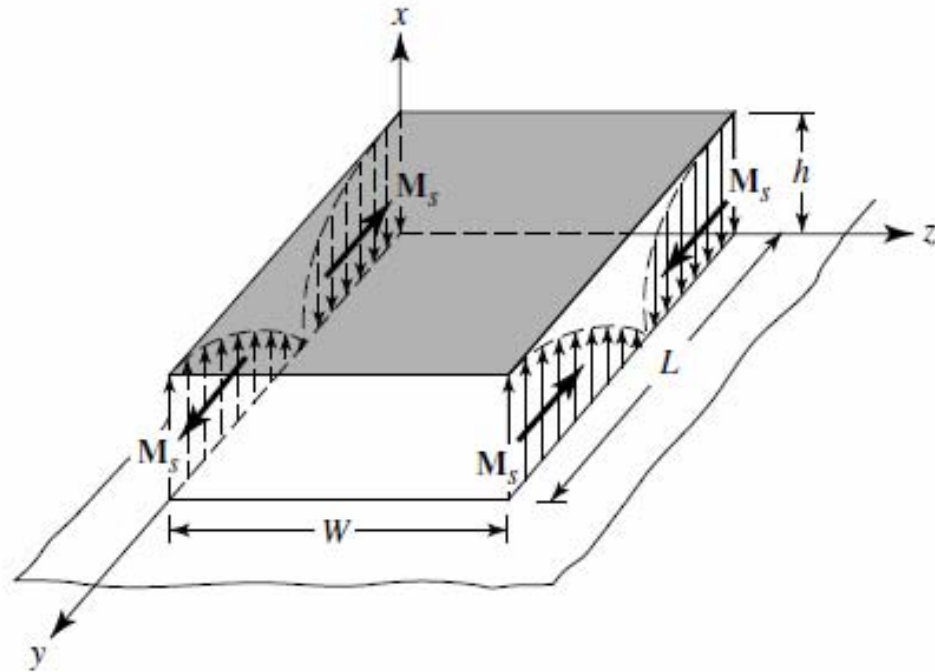
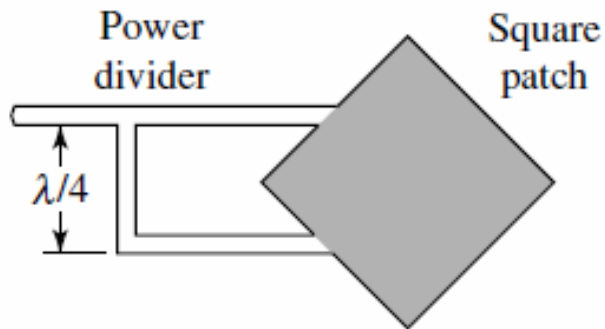
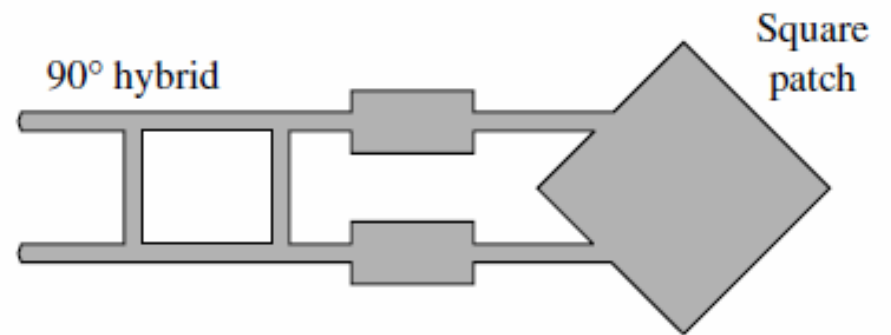


Figure 14.18 Current densities on nonradiating slots of rectangular microstrip patch.

Anten vi dải với phân cực tròn



(a) Square patch driven at adjacent sides through a power divider



(b) Square patch driven at adjacent sides through a 90° hybrid